Vadique Myself

PHYSICS *of* ELASTIC CONTINUA

© MMXIX–MMXX *Vadique*

All models of an elastic continuum are presented: nonlinear and linear, micropolar and classical momentless; three-dimensional, two-dimensional (shells and plates), one-dimensional (rods, including thin-walled ones). Fundamentals of dynamics — oscillations, waves and stability — are explained. For thermoelasticity and magnetoelasticity, the summary of theories of thermodynamics and electrodynamics is given. Theories of defects and fractures are described. Approaches to modeling inhomogeneous materials — composites — are shown.

github.com/VadiqueMe/PhysicsOfElasticContinua

CONTENTS

Chapter 1 **Elements of tensor calculus** 1

§ 1. Vector . . . 1
§ 2. Tensor and its components . . . 4
§ 3. Operations with tensors . . . 6
§ 4. Polyadic representation (decomposition) . . . 8
§ 5. Matrices, permutations and determinants . . . 10
§ 6. Cross product and Levi-Civita tensor . . . 12
§ 7. Symmetric and antisymmetric tensors . . . 17
§ 8. Eigenvectors and eigenvalues of tensor . . . 20
§ 9. Rotation tensor . . . 22
§ 10. Variations . . . 28
§ 11. Polar decomposition . . . 29
§ 12. Tensors in oblique basis . . . 30
§ 13. Tensor functions . . . 36
§ 14. Tensor fields. Spatial differentiation . . . 37
§ 15. Integral theorems . . . 42
§ 16. Curvature tensors . . . 45

Chapter 2 **Fundamentals of generic mechanics** 49

§ 1. Discrete collection of particles . . . 49
§ 2. Absolutely rigid undeformable solid body . . . 51
§ 3. Principle of virtual work . . . 54
§ 4. Balance of momentum, rotational momentum, and energy . . . 55
§ 5. Hamilton's principle and Lagrange's equations . . . 57
§ 6. Statics . . . 58

§ 7. Mechanics of relative motion . . . 62
§ 8. Small oscillations (vibrations) . . . 63

Chapter 3 **Nonlinear elastic momentless continuum** 65

§ 1. Continuum. Two descriptions of processes . . . 65
§ 2. Motion gradient . . . 69
§ 3. Measures (tensors) of deformation . . . 70
§ 4. Velocity field . . . 74
§ 5. Area vector. Surface change . . . 76
§ 6. Forces in continuum. Cauchy stress tensor . . . 76
§ 7. Balance of momentum and rotational momentum . . . 78
§ 8. Eigenvalues of Cauchy stress tensor . . . 79
§ 9. Principle of virtual work (without Lagrange multipliers) . . . 80
§ 10. Constitutive relations of elasticity . . . 82
§ 11. Piola–Kirchhoff stress tensors and other measures of stress . . . 84
§ 12. Variation of present configuration . . . 89
§ 13. Internal constraints . . . 89
§ 14. Hollow sphere under pressure . . . 90
§ 15. Stresses as Lagrange multipliers . . . 91

Chapter 4 **Classical linear elasticity** 93

§ 1. Complete set of equations . . . 93
§ 2. Uniqueness of the solution in dynamics . . . 95
§ 3. Hooke's law . . . 97
§ 4. Theorems of statics . . . 100
§ 5. Equations for displacements . . . 104
§ 6. Concentrated force in an infinite medium . . . 105
§ 7. Finding displacements by deformations . . . 105
§ 8. Equations for stresses . . . 106
§ 9. Principle of minimum potential energy . . . 106
§ 10. Principle of minimum complementary energy . . . 109
§ 11. Mixed principles of stationarity . . . 109
§ 12. Antiplane shear . . . 111
§ 13. Twisting of rods . . . 111

§ 14. Plane deformation 112

Chapter 5 **Micropolar three-dimensional continuum** 113

§ 1. Introduction to linear micropolar theory 113
§ 2. Relations of elasticity 117
§ 3. Compatibility equations 119
§ 4. Theorems of statics 119
§ 5. Cosserat pseudocontinuum 119
§ 6. Plane deformation 120
§ 7. Nonlinear theory 120
§ 8. Nonlinear model with constrained rotation 122

Chapter 6 **Thermoelasticity** 124

§ 1. First law of thermodynamics 124
§ 2. Second law 126
§ 3. Constitutive equations 128
§ 4. Heat equation 128
§ 5. Linear thermoelasticity 129
§ 6. Equations for displacements 129
§ 7. Thermal stress 129
§ 8. Variational formulations 129

Chapter 7 **Magnetoelasticity** 131

§ 1. Electromagnetic field 131
§ 2. Electromagnetic waves 134
§ 3. Electrostatics 136
§ 4. Dielectrics 136
§ 5. Magnetostatics 136
§ 6. Magnetics 137
§ 7. Magnetic rigidity 137

Chapter 8 **Perturbation methods (asymptotic methods)** 140

§ 1. Asymptotic decompositions 140
§ 2. Splitting in a linear algebraic system 140

§ 3. Poincaré method 141
§ 4. Van der Pol averaging method 141
§ 5. Coalescence of asymptotic decompositions 142
§ 6. Multiple-scale analysis (method of multiple scales) 142
§ 7. Equations with slowly varying parameters 142
§ 8. Thin bodies 142

Chapter 9 **Rods** 144

§ 1. Initial concepts 144
§ 2. Kinematics of Cosserat lines 145
§ 3. Balance of forces and moments 145
§ 4. Principle of virtual work and consequences 145
§ 5. Classical Kirchhoff's model 146
§ 6. Euler's problem 146
§ 7. Variational equations 146
§ 8. Non-shear model with (ex)tension 146
§ 9. Mechanics of flexible thread 147
§ 10. Linear theory 147
§ 11. Case of small thickness 147
§ 12. Saint-Venant's problem 148
§ 13. Finding stiffness by energy 148
§ 14. Variational method of building one-dimensional model 149
§ 15. Asymptotic splitting of three-dimensional problem 150
§ 16. Thermal deformation and stress 150

Chapter 10 **Thin-walled rods** 152

§ 1. Variational approach 152
§ 2. Equations with small parameter 152
§ 3. First step of the asymptotic procedure 152
§ 4. Second step 153
§ 5. Third step 153
§ 6. Fourth step 154
§ 7. Displacements 154
§ 8. Results of asymptotic analysis 154

Chapter 11 **Shells and plates** 156

§ 1. Surface geometry 156
§ 2. Model of a shell 158
§ 3. Balance of forces and moments for a shell 158
§ 4. Shells: Relations of elasticity 159
§ 5. Classical theory of shells 159
§ 6. Shells: A plate 159
§ 7. Shells: Approach with Lagrange multipliers 159
§ 8. Cylindrical shell 160
§ 9. Shells: Common theorems 160
§ 10. Shells: Boundary conditions 160
§ 11. Shells of revolution 160
§ 12. Momentless theory of shells 161
§ 13. Shells: Nonlinear momentless theory 161
§ 14. Shells: Other variant of classical theory 161
§ 15. Plates: Overall concepts 161
§ 16. Timoshenko-like model of a plate (direct approach) 162
§ 17. Kirchhoff's classical theory of plates 162
§ 18. Plates: Asymptotic matching of two-dimensional models 162
§ 19. Plates: Variational transition from three-dimensional model 162
§ 20. Plates: Splitting of three-dimensional bending problem 163
§ 21. Circular plates 163
§ 22. Plates: Plane stress 163

Chapter 12 **Oscillations and waves** 165

§ 1. Vibrations of a three-dimensional body 165
§ 2. Vibrations of a rod 166
§ 3. Small perturbations of parameters 166
§ 4. Vibrations of a shell 166
§ 5. Waves in an elastic continuum 166
§ 6. Waves in a rod 167
§ 7. Nonlinear oscillations 167

Chapter 13 **Stability** 168

§ 1. Various approaches to the problem of stability . . . 168
§ 2. Classical problems with rods . . . 169
§ 3. "Tracking" loads . . . 169
§ 4. The role of additional pliabilities . . . 169
§ 5. Variational formulations . . . 169
§ 6. Nonconservative problems . . . 170
§ 7. Case of multiple roots . . . 170

Chapter 14 **Defects** 171

§ 1. Volterra dislocations . . . 171
§ 2. Straight-line dislocations . . . 171
§ 3. Action of stress field on dislocation . . . 171
§ 4. About movement of dislocations . . . 172
§ 5. Point defects . . . 172
§ 6. Force acting on point defect . . . 172
§ 7. Continuously distributed dislocations . . . 172
§ 8. Stress during winding of coil . . . 172

Chapter 15 **Fractures** 174

§ 1. Traditional criteria of toughness . . . 174
§ 2. Antiplane deformation of continuum with a crack . . . 175
§ 3. Crack in plane deformation . . . 175
§ 4. Crack-driving force . . . 175
§ 5. Criterion of crack growth . . . 176
§ 6. J-integral . . . 176
§ 7. Stress intensity factors . . . 176
§ 8. Barenblatt's model . . . 176
§ 9. Deformational criterion . . . 177
§ 10. Growth of cracks . . . 177
§ 11. Elastic field ahead of a moving crack . . . 177
§ 12. Balance of energy for a moving crack . . . 178

Chapter 16 **Composites** 179

§ 1. Introductory thoughts 179
§ 2. Effective fields 180
§ 3. Boundary value problems for representative volume 180
§ 4. Hill's fork 180
§ 5. Eshelby formulas 181
§ 6. Effective moduli for material with spherical inclusions 181
§ 7. Self-consistent method 181
§ 8. Hashin–Shtrikman principle 182

Chapter 17 **Periodic composites** 183

§ 1. One-dimensional problem 183
§ 2. Three-dimensional continuum 183
§ 3. Fibrous structure 183
§ 4. Statics of a periodic rod 183

List of referenced publications 184

x

chapter 1

ELEMENTS OF TENSOR CALCULUS

Mention of tensors may scare away the reader, commonly avoiding needless complications. Don't be afraid: tensors are used just because of their wonderful property of invariance — independence from coordinate systems.

§1. Vector

I propose to begin familiarizing with tensors via memoirs about such a phenomenon as a vector.

Here it is — vector $\boldsymbol{v}$. It is pretty well characterized by its length (modulus, magnitude) and its direction in space. It objectively exists by itself, independent of methods and units of measurements of both lengths and directions.

Introduce rectangular ("cartesian") coordinates by picking some three mutually perpendicular unit vectors $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ as a basis for measurements. Within such a system, "$\bullet$"-products of basis vectors are equal to the Kronecker delta:

$$\boldsymbol{e}_i \bullet \boldsymbol{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

for any "orthonormal" basis.

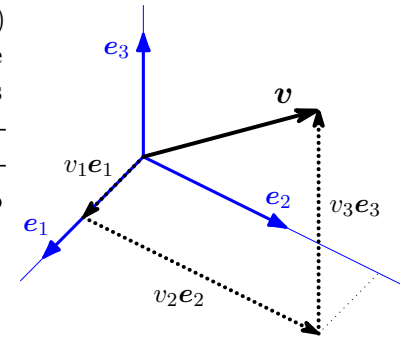


figure 1

Decomposing vector $\boldsymbol{v}$ in orthonormal basis $\boldsymbol{e}_i$ $(i = 1, 2, 3)$, we get coefficients v_i — components of vector $\boldsymbol{v}$ in that basis (fig. 1)

$$\boldsymbol{v} = v_1\boldsymbol{e}_1 + v_2\boldsymbol{e}_2 + v_3\boldsymbol{e}_3 \equiv \sum_{i=1}^{3} v_i\boldsymbol{e}_i \equiv v_i\boldsymbol{e}_i, \quad v_i = \boldsymbol{v} \bullet \boldsymbol{e}_i. \tag{1.1}$$

Here and hereinafter, the Einstein's summation convention is accepted: an index repeated twice (and no more than twice) in a single term implies summation over this index. And a non-repeating index is called "free", it is identical in all parts of the equation. These are examples:

$$\sigma = \tau_{ii}\,,\quad p_j = n_i\tau_{ij}\,,\quad m_i = e_{ijk}x_jf_k\,,\quad a_i = \lambda b_i + \mu c_i\,.$$

(But equations $a = b_{kkk}$, $c = f_i + g_k$, $a_{ij} = k_i\gamma_{ij}$ are incorrect.)

Having components of a vector in an orthonormal basis, the length of this vector is retrieved by the "Πυθαγόρας' equation"

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} = v_i\boldsymbol{e}_i\cdot v_j\boldsymbol{e}_j = v_i\delta_{ij}v_j = v_iv_i\,,\quad \|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}} = \sqrt{v_iv_i}\,, \tag{1.2}$$

and the direction of a vector in space is measured by three angles (cosines of angles) between this vector and each of basis ones:

$$\cos\measuredangle(\boldsymbol{v},\boldsymbol{e}_i) = \frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}\cdot\boldsymbol{e}_i = \frac{v_i}{\sqrt{v_jv_j}} \quad\Leftrightarrow\quad \underbrace{v_i}_{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{e}_i} = \|\boldsymbol{v}\|\cos\measuredangle(\boldsymbol{v},\boldsymbol{e}_i)\,. \tag{1.3}$$

The length (1.2) and the direction in space (1.3) — measurable by means of the trio of basic vectors — describe a vector, and every vector possesses these properties*. However, this is not enough ("not sufficient", as mathematicians say) for vector**.

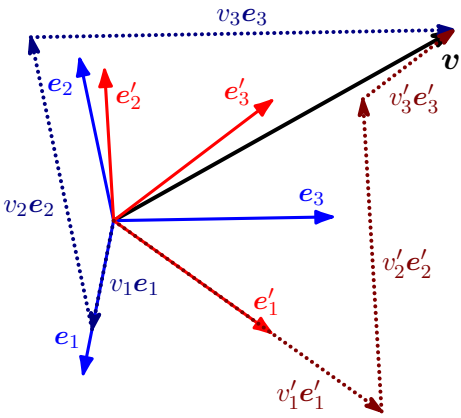


figure 2

A vector is not just a collection of components in some basis. Vector is *invariant*, it doesn't depend on any basis of any coordinate system.

Decomposition of the same vector $\boldsymbol{v}$ in two cartesian systems with basis unit vectors $\boldsymbol{e}_i$ and $\boldsymbol{e}_i'$ (fig. 2) gives

$$\boldsymbol{v} = v_i\boldsymbol{e}_i = v_i'\boldsymbol{e}_i'\,,$$

where

$$v_i = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{e}_i = v_k'\boldsymbol{e}_k'\cdot\boldsymbol{e}_i\,,$$
$$v_i' = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{e}_i' = v_k\boldsymbol{e}_k\cdot\boldsymbol{e}_i'\,.$$

Appeared two-index objects $o_{k'i} \equiv \boldsymbol{e}_k'\cdot\boldsymbol{e}_i$ and $o_{ki'} \equiv \boldsymbol{e}_k\cdot\boldsymbol{e}_i'$ are called "matrices of cosines" or "rotation matrices".

* And what is direction of the null vector $\mathbf{0}$ with length $\|\mathbf{0}\| = 0$?

** There are also pseudovectors, waiting for the reader below in § 6.

The "•"-product (inner product, dot product) of two vectors is commutative — that is, swapping multipliers doesn't change the result. Thus

$$o_{k'i} = \boldsymbol{e}'_k \bullet \boldsymbol{e}_i = \cos\measuredangle(\boldsymbol{e}'_k, \boldsymbol{e}_i) = \cos\measuredangle(\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}'_k) = \boldsymbol{e}_i \bullet \boldsymbol{e}'_k = o_{ik'},$$
$$o_{ki'} = \boldsymbol{e}_k \bullet \boldsymbol{e}'_i = \cos\measuredangle(\boldsymbol{e}_k, \boldsymbol{e}'_i) = \cos\measuredangle(\boldsymbol{e}'_i, \boldsymbol{e}_k) = \boldsymbol{e}'_i \bullet \boldsymbol{e}_k = o_{i'k}.$$

Components of the same vector $\boldsymbol{v}$ in an "old" and a "new" — rotated — orthonormal bases, converting to each other:

$$v_i = v'_k o_{k'i}, \;\; v'_i = v_k o_{ki'}. \tag{1.4}$$

At the same time, orthonormal basis vectors of "old" and "new" — rotated — rectangular coordinates are connected via the matrix of cosines as

$$\boldsymbol{e}'_i = o_{i'k}\boldsymbol{e}_k, \;\; \boldsymbol{e}_k = \boldsymbol{e}'_i o_{i'k} = o_{ki'}\boldsymbol{e}'_i. \tag{1.5}$$

...

(1.5) $\Rightarrow$ $\delta_{kj} = \boldsymbol{e}_k \bullet \boldsymbol{e}_j = o_{ki'}\boldsymbol{e}'_i \bullet \boldsymbol{e}_j = o_{ki'}o_{i'j}$

The matrix of cosines is orthogonal, meaning that it inverses with "transposing" (swapping letters of indices)*:

$$o_{i'k}o_{j'k} = o_{k'i}o_{k'j} = \delta_{ij} \tag{1.6}$$

(proof: $\delta_{ij} = \boldsymbol{e}'_i \bullet \boldsymbol{e}'_j = o_{i'k}\boldsymbol{e}_k \bullet o_{j'n}\boldsymbol{e}_n = o_{i'k}o_{j'n}\delta_{kn} = o_{i'k}o_{j'k}$).

Multiplying an orthogonal matrix by components of any vector retains the length of this vector:

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 = \boldsymbol{v} \bullet \boldsymbol{v} = v'_i v'_i = o_{i'k}v_k o_{i'n}v_n = v_n v_n$$

— this conclusion leans on (1.6).

Orthogonal transformation of vector components

$$\boldsymbol{v} \bullet \boldsymbol{e}'_i = v_k \boldsymbol{e}_k \bullet \boldsymbol{e}'_i = \boldsymbol{e}'_i \bullet \boldsymbol{e}_k v_k = o_{i'k}v_k = v'_i \tag{1.7}$$

is sometimes used to define a vector itself. Suppose that in each orthonormal basis $\boldsymbol{e}_i$ a triplet of numbers v_i is known, and with a transition to a new orthonormal basis it is transformed according to (1.7); then this triplet of components represents an invariant object — vector $\boldsymbol{v}$.

* More about matrices — in § 5.

§ 2. Tensor and its components

When in each orthonormal basis $\boldsymbol{e}_i$ we have a set of nine ($3^2 = 9$) numbers B_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$), and this set is transformed during a transition to a new (rotated) orthonormal basis $\boldsymbol{e}'_i$ as

$$B'_{ij} = \boldsymbol{e}'_i \bullet \boldsymbol{e}_m B_{mn} \boldsymbol{e}_n \bullet \boldsymbol{e}'_j = \boldsymbol{e}'_i \bullet \boldsymbol{e}_m \boldsymbol{e}'_j \bullet \boldsymbol{e}_n B_{mn} = o_{i'm} o_{j'n} B_{mn}, \quad (2.1)$$

then this set of components represents an invariant object — tensor of second complexity (of second valence, bivalent) ${}^2\boldsymbol{B}$.

In other words, tensor ${}^2\boldsymbol{B}$ reveals in every basis as a collection of its components B_{ij}, changing along with a basis according to (2.1).

The key example of second complexity tensor is a dyad. Having two vectors $\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i$ and $\boldsymbol{b} = b_i \boldsymbol{e}_i$, in each basis $\boldsymbol{e}_i$ assume $d_{ij} \equiv a_i b_j$. It's easy to see how components d_{ij} transform according to (2.1):

$$a'_i = o_{i'm} a_m, \; b'_j = o_{j'n} b_n \;\Rightarrow\; d'_{ij} = a'_i b'_j = o_{i'm} a_m o_{j'n} b_n = o_{i'm} o_{j'n} d_{mn}.$$

Resulting tensor ${}^2\boldsymbol{d}$ is called a dyadic product or just dyad and is written as $\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b}$ or $\boldsymbol{ab}$. I choose notation ${}^2\boldsymbol{d} = \boldsymbol{ab}$ without symbol $\otimes$.

Essential exemplar of a bivalent tensor is the unit tensor (other names are unit dyad, identity tensor and metric tensor). Let for any orthonormal (cartesian) basis $E_{ij} \equiv \boldsymbol{e}_i \bullet \boldsymbol{e}_j = \delta_{ij}$. These are really components of tensor, (2.1) is actual: $E'_{mn} = o_{m'i} o_{n'j} E_{ij} = o_{m'i} o_{n'i} = \delta_{mn}$. I write this tensor as $\boldsymbol{E}$ (other popular choices are $\boldsymbol{I}$ and ${}^2\mathbf{1}$).

Immutability of components upon any rotation makes tensor $\boldsymbol{E}$ isotropic. There are no non-null vectors with such property (all components of the null vector $\mathbf{0}$ are zero in any basis).

The next example is related to a linear transformation (linear mapping) of vectors. If $\boldsymbol{b} = b_i \boldsymbol{e}_i$ is linear (preserving addition and multiplication by number) function of $\boldsymbol{a} = a_j \boldsymbol{e}_j$, then $b_i = c_{ij} a_j$ in every basis. Transformation coefficients c_{ij} alter when a basis rotates:

$$b'_i = c'_{ij} a'_j = o_{i'k} b_k = o_{i'k} c_{kn} a_n, \; a_n = o_{j'n} a'_j \;\Rightarrow\; c'_{ij} = o_{i'k} o_{j'n} c_{kn}.$$

It turns out that a set of two-index objects c_{ij}, c'_{ij}, …, describing the same linear mapping $\boldsymbol{a} \mapsto \boldsymbol{b}$, but in various bases, represents a single invariant object — a tensor of second complexity ${}^2\boldsymbol{c}$. And many book authors introduce tensors in that way, by means of linear mappings (linear transformations).

And the last example is a bilinear form $F(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = f_{ij}\, a_i b_j$, where f_{ij} are coefficients, a_i and b_j are components of vector arguments $\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i$ and $\boldsymbol{b} = b_j \boldsymbol{e}_j$. The result F is invariant (independent of basis) with the transformation (2.1) for coefficients f_{ij}:

$$F' = f'_{ij}\, a'_i b'_j = f_{mn} \underbrace{a_m}_{o_{i'm} a'_i} \underbrace{b_n}_{o_{j'n} b'_j} = F \quad \Leftrightarrow \quad f'_{ij} = o_{i'm} o_{j'n} f_{mn}.$$

If $f_{ij} = \delta_{ij}$, then $F = \delta_{ij} a_i b_j = a_i b_i$ — the "$\bullet$"-product (dot product, inner product, scalar product) of two vectors. When both arguments are the same, such a homogeneous polynomial of second degree (quadratic) of one vector's components $F(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}) = f_{ij}\, a_i a_j$ is called a quadratic form.

Now about more complex tensors (of valence larger than two). Tensor of third complexity ${}^3\boldsymbol{C}$ is represented by a collection of $3^3 = 27$ numbers C_{ijk}, changing with a rotation of basis as

$$C'_{ijk} = \boldsymbol{e}'_i \bullet \boldsymbol{e}_p \boldsymbol{e}'_j \bullet \boldsymbol{e}_q \boldsymbol{e}'_k \bullet \boldsymbol{e}_r C_{pqr} = o_{i'p} o_{j'q} o_{k'r} C_{pqr}. \tag{2.2}$$

The primary example is a triad of three vectors $\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i$, $\boldsymbol{b} = b_j \boldsymbol{e}_j$ and $\boldsymbol{c} = c_k \boldsymbol{e}_k$

$$t_{ijk} \equiv a_i b_j c_k \;\Leftrightarrow\; {}^3\boldsymbol{t} = \boldsymbol{abc}.$$

It is seen that orthogonal transformations (2.2) and (2.1) are results of "repeating" vector's (1.7). The reader will easily compose a transformation of components for tensor of any complexity and will write a corresponding polyad as an example.

Vectors with transformation (1.7) are tensors of first complexity.

In the end consider the least complex objects — scalars, they are tensors of zeroth complexity. A scalar is a single ($3^0 = 1$) number, which doesn't depend on a basis: energy, mass, temperature et al. But what are components, for example, of vector $\boldsymbol{v} = v_i \boldsymbol{e}_i$, $v_i = \boldsymbol{v} \bullet \boldsymbol{e}_i$? If not scalars, then what? Here could be no simple answer. In each particular basis, $\boldsymbol{e}_i$ are vectors and v_i are scalars.

There're four of them.

The first — **linear combination** — aggregates addition and multiplication by number. Arguments of this operation and the result are of the same complexity. For two tensors it looks like this:

$$\lambda a_{ij\ldots} + \mu b_{ij\ldots} = c_{ij\ldots} \;\Leftrightarrow\; \lambda \boldsymbol{a} + \mu \boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}. \tag{3.1}$$

Here λ and μ are scalar coefficients; $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ and $\boldsymbol{c}$ are tensors of the same complexity. It's easy to show that components of result $\boldsymbol{c}$ satisfy the orthogonal transformation like (2.1).

"Decomposition of a vector in a basis" — representation of a vector as the sum $\boldsymbol{v} = v_i \boldsymbol{e}_i$ — is nothing else but the linear combination of basis vectors $\boldsymbol{e}_i$ with coefficients v_i.

The second operation is **multiplication (tensor product, direct product)**. It takes arguments of any complexities, returning the result of cumulative complexity. Examples:

$$\begin{aligned} v_i a_{jk} = C_{ijk} \;&\Leftrightarrow\; \boldsymbol{v}\,{}^2\boldsymbol{a} = {}^3\boldsymbol{C}, \\ a_{ij} B_{abc} = D_{ijabc} \;&\Leftrightarrow\; {}^2\boldsymbol{a}\,{}^3\boldsymbol{B} = {}^5\boldsymbol{D}. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Transformation of a collection of result's components, such as $C_{ijk} = v_i a_{jk}$, during rotation of basis is orthogonal, similar to (2.2), thus here's no doubt that this collection is a set of tensor components.

Primary and already known (from § 2) subtype of multiplication is the dyadic product of two vectors ${}^2\boldsymbol{A} = \boldsymbol{b}\boldsymbol{c}$.

The third operation is called **contraction**. It applies to bivalent and more complex tensors. This operation acts upon a single tensor, without other "participants". Roughly speaking, contracting a tensor is summing of its components over some pair of indices. As a result, tensor's complexity decreases by two.

For trivalent tensor ${}^3\boldsymbol{D}$, three variants of contraction are possible, giving vectors $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ and $\boldsymbol{c}$ with components

$$a_i = D_{kki}, \quad b_i = D_{kik}, \quad c_i = D_{ikk}. \tag{3.3}$$

A rotation of basis

$$a'_i = D'_{kki} = \underbrace{o_{k'p} o_{k'q}}_{\delta_{pq}} o_{i'r} D_{pqr} = o_{i'r} D_{ppr} = o_{i'r} a_r$$

shows "the tensorial nature" of the result of contraction.

For a tensor of second complexity, the only one variant of contraction is possible, giving a scalar called the trace or the first invariant

$$\boldsymbol{B}_{\bullet} \equiv \operatorname{trace} \boldsymbol{B} \equiv \mathrm{I}(\boldsymbol{B}) = B_{kk}.$$

The trace of the unit tensor ("contraction of the Kronecker delta") is equal to the dimension of space

$$\operatorname{trace} \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_{\bullet} = \delta_{kk} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3.$$

The fourth operation is also applicable to a single tensor of second and bigger complexities. It is named as **index swap, index juggling, transposing**. From components of a tensor, the new collection is emerged with another sequence of indices, result's complexity stays the same. For example, trivalent tensor ${}^3\boldsymbol{D}$ can give tensors ${}^3\boldsymbol{A}$, ${}^3\boldsymbol{B}$, ${}^3\boldsymbol{C}$ with components

$$\begin{aligned} {}^3\boldsymbol{A} &= {}^3\boldsymbol{D}_{1\rightleftarrows 2} \Leftrightarrow A_{ijk} = D_{jik}, \\ {}^3\boldsymbol{B} &= {}^3\boldsymbol{D}_{1\rightleftarrows 3} \Leftrightarrow B_{ijk} = D_{kji}, \\ {}^3\boldsymbol{C} &= {}^3\boldsymbol{D}_{2\rightleftarrows 3} \Leftrightarrow C_{ijk} = D_{ikj}. \end{aligned} \tag{3.4}$$

For a bivalent tensor, the only one transposition is possible: $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}} \equiv \boldsymbol{A}_{1\rightleftarrows 2} = \boldsymbol{B} \Leftrightarrow B_{ij} = A_{ji}$. Obviously, $\left(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{A}$.

For the dyadic multiplication of two vectors, $\boldsymbol{ab} = \boldsymbol{ba}^{\mathsf{T}}$.

Combining operations

The four presented operations are combined in various sequences.

The combination of multiplication (3.2) and contraction (3.3) — the dot product — is the most frequent, в инвариантной безындексной записи сие обозначается точкой, показывающей свёртку по соседним индексам:

$$a_i = B_{ij} c_j \Leftrightarrow \boldsymbol{a} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{c}, \quad A_{ij} = B_{ik} C_{kj} \Leftrightarrow \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C}. \tag{3.5}$$

Определяющее свойство единичного тензора

$${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E} \cdot {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a} = {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a} \quad \forall\, {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a} \quad \forall \mathrm{n} > 0. \tag{3.6}$$

В коммутативном скалярном произведении двух векторов точка имеет тот же смысл:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = (\boldsymbol{ab})_{\bullet} = a_i b_i = b_i a_i = (\boldsymbol{ba})_{\bullet} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a}. \tag{3.7}$$

Для dot product'а тензоров второй сложности справедливо следующее

$$\begin{aligned} \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{Q} &= \left(\boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}} \\ \left(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{Q}\right)^{\mathsf{T}} &= \boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}} \end{aligned} \tag{3.8}$$

(например, для диад $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{b}\boldsymbol{d}$ and $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{p}\boldsymbol{q}$

$$\begin{aligned} \left(\boldsymbol{b}\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{p}\boldsymbol{q}\right)^{\mathsf{T}} &= \boldsymbol{p}\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{b}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}} \\ d_i p_i\,\boldsymbol{b}\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}} &= \boldsymbol{q}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{d}\boldsymbol{b} \\ d_i p_i\,\boldsymbol{q}\boldsymbol{b} &= p_i d_i\,\boldsymbol{q}\boldsymbol{b} \quad). \end{aligned}$$

For a vector and a bivalent tensor

$$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{c},\quad \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}. \tag{3.9}$$

Contraction can be repeated: $\left(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}\right)_{\bullet}=\boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{B}=A_{ij}B_{ji}$, and here are useful equations for second complexity tensors

$$\begin{gathered} \boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{b}\boldsymbol{d}=\boldsymbol{b}\boldsymbol{d}\cdot\cdot\boldsymbol{A}=b_j d_i A_{ij}\,, \\ \boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\cdot\cdot\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}=A_{ij}B_{ji}\,,\quad \boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\cdot\cdot\boldsymbol{B}=A_{ij}B_{ij}\,, \\ \boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}\cdot\cdot\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_{\bullet}=A_{jj}\,, \\ \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{E}=A_{ij}B_{jk}\delta_{ki}=\boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{B},\quad \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{A}, \\ \boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}\cdot\cdot\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=A_{ij}B_{jk}C_{ki}\,, \\ \boldsymbol{A}\cdot\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}\cdot\cdot\boldsymbol{D}= \\ =\boldsymbol{D}\cdot\cdot\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}=A_{ij}B_{jk}C_{kh}D_{hi}\,. \end{gathered} \tag{3.10}$$

§ 4. Polyadic representation (decomposition)

Before in § 2, a tensor was presented as some invariant object, showing itself in every basis as a collection of numbers (components). Such a presentation is typical for majority of books about tensors. Index notation can be convenient, especially when only rectangular coordinates are used, but very often it is not. And the relevant case is physics of elastic continua: it needs more elegant, more powerful and perfect apparatus of the direct tensor calculus, operating with indexless invariant objects.

Linear combination $\boldsymbol{v}=v_i\boldsymbol{e}_i$ from decomposition (1.1) connects vector $\boldsymbol{v}$ with basis $\boldsymbol{e}_i$ and vector's components v_i in that basis. Soon we will get a similar relation for a tensor of any complexity.

Any bivalent tensor ${}^2\boldsymbol{B}$ has nine components B_{ij} in each basis. The number of various dyads $\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j$ for the same basis is nine (3^2) too. Linear combining these dyads with coefficients B_{ij} gives the sum $B_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j$. This is tensor, — but what are its components, and how this representation changes or doesn't change with a rotation of basis?

Components of the constructed sum

$$\left(B_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\right)_{pq} = B_{ij}\delta_{ip}\delta_{jq} = B_{pq}$$

are components of tensor ${}^2\boldsymbol{B}$. And with a rotation of basis

$$B'_{ij}\boldsymbol{e}'_i\boldsymbol{e}'_j = o_{i'p}o_{j'q}B_{pq}o_{i'n}\boldsymbol{e}_n o_{j'm}\boldsymbol{e}_m = \delta_{pn}\delta_{qm}B_{pq}\boldsymbol{e}_n\boldsymbol{e}_m = B_{pq}\boldsymbol{e}_p\boldsymbol{e}_q.$$

Doubts are dropped: a tensor of second complexity can be (re)presented as the linear combination

$${}^2\boldsymbol{B} = B_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j \tag{4.1}$$

— the dyadic decomposition of a bivalent tensor.

For the unit tensor

$$\boldsymbol{E} = E_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j = \delta_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3\boldsymbol{e}_3,$$

that's why $\boldsymbol{E}$ is called the unit dyad.

Polyadic representations like (4.1) help to operate with tensors easier and with more comprehension:

$$\boldsymbol{v}\cdot{}^2\boldsymbol{B} = v_i\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j B_{jk}\boldsymbol{e}_k = v_i\delta_{ij}B_{jk}\boldsymbol{e}_k = v_i B_{ik}\boldsymbol{e}_k,$$

$$\boldsymbol{e}_i\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{e}_i\cdot B_{pq}\boldsymbol{e}_p\boldsymbol{e}_q\cdot\boldsymbol{e}_j = B_{pq}\delta_{ip}\delta_{qj} = B_{ij} = {}^2\boldsymbol{B}\cdot\cdot\,\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_i. \tag{4.2}$$

Последняя строчка весьма интересна: компоненты тензора выражены через сам тензор. Ортогональное преобразование компонент при повороте базиса (2.1) оказывается просто версией (4.2).

Аналогичным образом по базисным полиадам разлагается тензор любой сложности. Например, для трёхвалентного тензора

$$\begin{gathered}{}^3\boldsymbol{C} = C_{ijk}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_k,\\ C_{ijk} = {}^3\boldsymbol{C}\cdot\cdot\cdot\,\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_i\cdot{}^3\boldsymbol{C}\cdot\cdot\,\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_i\cdot\cdot\,{}^3\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{e}_k.\end{gathered} \tag{4.3}$$

Using decomposition into polyads, it's easy to see the actuality of property (3.6) — the "unitness" of tensor $\boldsymbol{E}$:

$${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a} = a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\ldots\boldsymbol{e}_q,\ \ \boldsymbol{E} = \boldsymbol{e}_e\boldsymbol{e}_e$$

$${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{E} = a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\ldots\boldsymbol{e}_q\cdot\boldsymbol{e}_e\boldsymbol{e}_e = a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\ldots\boldsymbol{e}_q = {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a},$$

$$\boldsymbol{E}\cdot{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{e}_e\boldsymbol{e}_e\cdot a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\ldots\boldsymbol{e}_q = a_{ij\ldots q}\delta_{ei}\boldsymbol{e}_e\boldsymbol{e}_j\ldots\boldsymbol{e}_q = {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a}.$$

The polyadic representation connects direct and index notations together. It's not worth contraposing one another. The direct notation is compact, elegant, it much more than others suits for final relations. Но и индексная запись бывает удобна, например, для громоздких выкладок с тензорами.

§ 5. Matrices, permutations and determinants

It's sometimes pretty convenient to represent the set of components of a bivalent tensor in some basis as matrix

$$B_{ij} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}$$

...

Widespread in literature substitution of tensors for matrices of components leads to mistakes — without tracking the basis to which these matrices correspond.

...

$$\delta_{ij} = \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \delta_{13} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \delta_{23} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \delta_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

...

The transpose of a matrix is computed/performed by swapping columns for rows in that matrix (swapping letters of indices)

...

... Вводится символ перестановки (permutation symbol) O.Veblen'a e_{ijk}*

$$e_{123} = e_{231} = e_{312} = 1, \quad e_{213} = e_{321} = e_{132} = -1,$$

остальные нули. Символ e_{ijk} (± 1 или 0) меняет знак при перестановке любых двух индексов, не меняется при двойной ("круговой") перестановке, а при совпадении какой-либо пары индексов обращается в нуль.

* The number of indices in e-symbols is equal to the dimension of space.

$$e_{ijk} = \begin{cases} 0 & \text{when there is a repeated index in } ijk, \\ +1 & \text{when an even number of permutations of } ijk \text{ is present}, \\ -1 & \text{when an odd number of permutations of } ijk \text{ is present}. \end{cases}$$

...

Используя e-symbols Веблена, the determinant of a matrix is expressed as

$$e_{pqr} \det_{m,n} A_{mn} = e_{ijk} A_{pi} A_{qj} A_{rk} = e_{ijk} A_{ip} A_{jq} A_{kr}. \tag{5.1}$$

... for 123

$$\det_{m,n} A_{mn} = e_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = e_{ijk} A_{i1} A_{j2} A_{k3}$$

$$\det_{m,n} A_{mn} = A_{11}A_{22}A_{33} - A_{11}A_{23}A_{32} - A_{12}A_{21}A_{33} + \\ + A_{12}A_{23}A_{31} + A_{13}A_{21}A_{32} - A_{13}A_{22}A_{31}$$

...

$$e_{pqr} \det_{m,n} A_{mn} = \det \begin{bmatrix} A_{1p} & A_{1q} & A_{1r} \\ A_{2p} & A_{2q} & A_{2r} \\ A_{3p} & A_{3q} & A_{3r} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} A_{p1} & A_{p2} & A_{p3} \\ A_{q1} & A_{q2} & A_{q3} \\ A_{r1} & A_{r2} & A_{r3} \end{bmatrix}$$

...

$\det_{i,j} \delta_{ij} = 1$

...

А символ перестановки через детерминант — как

$$e_{pqr} = e_{ijk} \delta_{pi} \delta_{qj} \delta_{rk} = e_{ijk} \delta_{ip} \delta_{jq} \delta_{kr},$$

$$e_{pqr} = \det \begin{bmatrix} \delta_{1p} & \delta_{1q} & \delta_{1r} \\ \delta_{2p} & \delta_{2q} & \delta_{2r} \\ \delta_{3p} & \delta_{3q} & \delta_{3r} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \delta_{p1} & \delta_{p2} & \delta_{p3} \\ \delta_{q1} & \delta_{q2} & \delta_{q3} \\ \delta_{r1} & \delta_{r2} & \delta_{r3} \end{bmatrix}. \tag{5.2}$$

...

Определитель не чувствителен к транспонированию:

$$\det_{i,j} A_{ij} = \det_{i,j} A_{ji} = \det_{j,i} A_{ij}.$$

...

“Определитель произведения равен произведению определителей”

$$\det_{i,k} B_{ik} \det_{k,j} C_{kj} = \det_{i,j} B_{ik} C_{kj} \tag{5.3}$$

$$e_{fgh} \det_{m,n} B_{ms} C_{sn} = e_{pqr} B_{fi} C_{ip} B_{gj} C_{jq} B_{hk} C_{kr}$$

$$e_{fgh} \det_{m,s} B_{ms} = e_{ijk} B_{fi} B_{gj} B_{hk}$$

$$e_{ijk} \det_{s,n} C_{sn} = e_{pqr} C_{ip} C_{jq} C_{kr}$$

$$e_{fgh}\, e_{ijk} \det_{m,s} B_{ms} \det_{s,n} C_{sn} = e_{ijk}\, e_{pqr} B_{fi} B_{gj} B_{hk} C_{ip} C_{jq} C_{kr}$$

...

Определитель компонент of a bivalent tensor is invariant, он не меняется с поворотом базиса

$$A'_{ij} = o_{i'm} o_{j'n} A_{mn}$$

...

§ 6. Cross product and Levi-Civita tensor

By habitual notions, a "×"-product ("cross product", "vector product", sometimes "oriented area product") of two vectors is a vector, heading perpendicular to the plane of multipliers, whose length is equal to the area of parallelogram, spanned by multipliers

$$\| \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \| = \|\boldsymbol{a}\| \, \|\boldsymbol{b}\| \sin \measuredangle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}).$$

However, a "×"-product isn't quite a vector, since it is not completely invariant.

To begin with, a cross product may be oriented in either of two possible ways (fig. 3). Since the direction in space of product $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ is determined — yet except a sign (an orientation) — by multipliers, the sequential triple of vectors $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ and $\boldsymbol{c}$ is what is going to be oriented: one direction out of two is to be chosen as "positive".

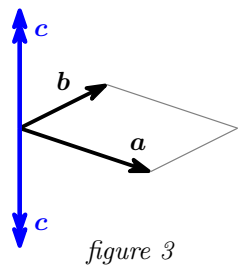


figure 3

And when vectors are measured using some basis $\boldsymbol{e}_i$ — being represented as linear combinations like $\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i$, then the sequential triple of basis vectors $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{e}_3$ is what is going to be oriented. Therefore the sequence of vectors of a basis becomes significant (for linear combinations like $a_i \boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{a}$ it wasn't). After orienting, two bases with different sequences of the same vectors will differ by some permutation.

The orientation of a basis in space is the (kind of) asymmetry that makes a reflection impossible to replicate by means of a rotation in that space (without lifting to a more-dimensional space). It's impossible to turn the left hand of a human figure into the right hand by applying a rotation, only by reflecting the figure in a mirror.

An orientation of space is an arbitrary choice of which sequences of basis vectors are "positively" oriented and which are "negatively" oriented.

In the three-dimensional Euclidean space, the two possible basis orientations are commonly called right-handed (right-chiral) and left-handed (left-chiral).

... chiral (adjective) = asymmetric in such a way that the thing and its mirror image are not superimposable, cannot be superposed on its mirror image by any combination of rotations and translations

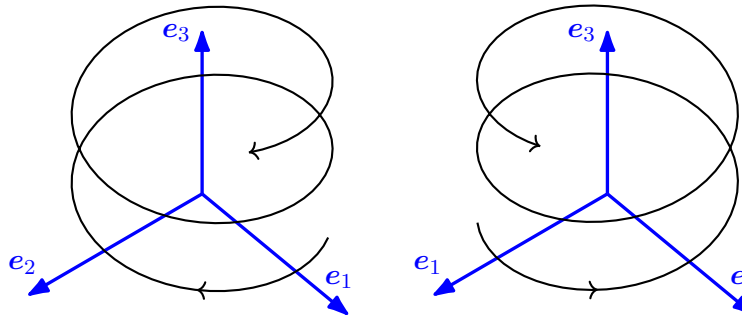


figure 4

A pseudovector (axial vector) is a vector-like three-dimensional object that is invariant under any rotation, but under a reflection it additionally flips its direction backwards.

Кроме редких случаев, направление полностью инвариантного (полярного) вектора, как и все пространство, при отражении изменяется.

Псевдовектор (аксиальный вектор), в отличие от (полярного) вектора, не меняет при отражении компоненту, ортогональную плоскости отражения, и оказывается "перевёрнутым" относительно полярных векторов и геометрии всего пространства. Это происходит потому, что при изменении знака каждого векторного произведения (что соответствует отражению) меняется знак/направление и каждого аксиального вектора.

The otherness of pseudovectors narrows the variety of formulas: a pseudovector is not additive with a vector. Formula $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$ for an absolutely rigid undeformable body's kinematics is correct, because $\boldsymbol{\omega}$ is pseudovector there, and with the cross product two "pseudo" mutually compensate each other.

Поворот (вращение, rotation) не может поменять ориентацию тройки.

However, the cross product is not another new, entirely distinct operation. Оно сводится к четырём ранее описанным (§ 3) и обобщается на тензоры любой сложности. Покажем это.

A nonsingular linear mapping is orientation-preserving if its determinant is positive.

Для этого познакомимся с волюметрическим тензором третьей сложности — тензором Levi-Civita'ы

$$^3\boldsymbol{\epsilon} = \in_{ijk} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j \boldsymbol{e}_k, \;\; \in_{ijk} \equiv \boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{e}_j \cdot \boldsymbol{e}_k \tag{6.1}$$

with components $\in_{ijk}$ equal to "triple" ("mixed", "cross-dot") products of basis vectors.

The absolute value (modulus) of each nonzero component of tensor $^3\boldsymbol{\epsilon}$ is equal to the volume $\sqrt{g}$ of a parallelopiped, drew upon a basis. For basis $\boldsymbol{e}_i$ of mutually perpendicular one-unit long vectors $\sqrt{g} = 1$.

Тензор $^3\boldsymbol{\epsilon}$ изотропен, его компоненты не меняются при любом повороте базиса. Но отражение — изменение ориентации тройки базисных векторов (перемена "направления винта") — меняет знак $^3\boldsymbol{\epsilon}$, и поэтому он является псевдотензором.

Если $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3$, то $\boldsymbol{e}_i$ — произвольно выбираемая из двух вариантов (рис. 3) как ориентированная положительно ("правая") тройка, и компоненты $^3\boldsymbol{\epsilon}$ равны символу Веблена: $\in_{ijk} = e_{ijk}$. Когда же $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = -\boldsymbol{e}_3$, тогда тройка $\boldsymbol{e}_i$ ориентирована отрицательно ("левая", "зеркальная"), для неё $\in_{ijk} = -e_{ijk}$ (а $e_{ijk} = -\boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{e}_j \cdot \boldsymbol{e}_k$).

С тензором Ле́ви-Чиви́ты $^3\boldsymbol{\epsilon}$ возможно по-новому взглянуть на векторное произведение:

$$\in_{ijk} = \boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{e}_j \cdot \boldsymbol{e}_k \;\Leftrightarrow\; \boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{e}_j = \in_{ijk} \boldsymbol{e}_k,$$

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=a_i\boldsymbol{e}_i\times b_j\boldsymbol{e}_j=a_ib_j\boldsymbol{e}_i\times\boldsymbol{e}_j=a_ib_j\in_{ijk}\boldsymbol{e}_k=$$
$$=b_ja_i\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_i\cdot\cdot\in_{mnk}\boldsymbol{e}_m\boldsymbol{e}_n\boldsymbol{e}_k=\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon},$$
$$=a_i\in_{ijk}\boldsymbol{e}_kb_j=-a_i\in_{ikj}\boldsymbol{e}_kb_j=-\boldsymbol{a}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\boldsymbol{b}. \quad (6.2)$$

“Векторное произведение” это всего лишь dot product — комбинация умножения и свёртки, § 3 — с участием тензора ${}^3\boldsymbol{\epsilon}$.

Такие комбинации возможны с любыми тензорами:

$$\boldsymbol{a}\times{}^2\boldsymbol{B}=a_i\boldsymbol{e}_i\times B_{jk}\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_k=\underbrace{a_iB_{jk}\in_{ijn}}_{-a_i\in_{inj}B_{jk}}\boldsymbol{e}_n\boldsymbol{e}_k=-\boldsymbol{a}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot{}^2\boldsymbol{B},$$
$${}^2\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{d}\boldsymbol{b}=C_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\times d_pb_q\boldsymbol{e}_p\boldsymbol{e}_q=\boldsymbol{e}_iC_{ij}d_p\underbrace{\in_{jpk}}_{-\in_{pjk}=-\in_{jkp}}\boldsymbol{e}_kb_q\boldsymbol{e}_q=$$
$$=-{}^2\boldsymbol{C}\boldsymbol{d}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{b}=-{}^2\boldsymbol{C}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\boldsymbol{d}\boldsymbol{b},$$
$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_i\times\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_j=\underbrace{-\in_{ijk}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_k}_{+\in_{ijk}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_j}=-{}^3\boldsymbol{\epsilon}. \quad (6.3)$$

Последнее равенство представляет связь изотропных тензоров второй и третьей сложности.

Обобщая на все тензоры ненулевой сложности

$${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}\times{}^{\mathrm{m}}\boldsymbol{\zeta}=-{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot{}^{\mathrm{m}}\boldsymbol{\zeta}\quad\forall\,{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi},{}^{\mathrm{m}}\boldsymbol{\zeta}\ \ \forall n>0,\ m>0. \quad (6.4)$$

Когда один из тензоров — единичный (“метрический”), из (6.4) и (3.6) $\forall\,{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Upsilon}\ \forall\,\mathrm{n}>0$

$$\boldsymbol{E}\times{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Upsilon}=-\boldsymbol{E}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Upsilon}=-{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Upsilon},$$
$${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Upsilon}\times\boldsymbol{E}=-{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Upsilon}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\boldsymbol{E}=-{}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Upsilon}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}.$$

The cross product of two vectors is not commutative but anti-commutative:

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}=-{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\cdot\boldsymbol{a}\boldsymbol{b},$$
$$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}=-{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\cdot\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}, \quad (6.5)$$
$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}=\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\ \Rightarrow\ \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}.$$

For any bivalent tensor ${}^2\boldsymbol{B}$ and a tensor of first complexity (vector) $\boldsymbol{a}$

$${}^2\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_iB_{ij}\boldsymbol{e}_j\times a_k\boldsymbol{e}_k=\big(-a_k\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{e}_jB_{ij}\boldsymbol{e}_i\big)^{\mathsf{T}}=-\big(\boldsymbol{a}\times{}^2\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\big)^{\mathsf{T}}.$$

However, in the particular case of the unit tensor $\boldsymbol{E}$ and a vector

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{a}=-\big(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E}^{\mathsf{T}}\big)^{\mathsf{T}}=-\big(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E}\big)^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E},$$
$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{a}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}=-{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\boldsymbol{a}. \quad (6.6)$$

Справедливо такое соотношение

$$e_{ijk}e_{pqr} = \det\begin{bmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ir} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jr} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kr} \end{bmatrix} \tag{6.7}$$

○ Доказательство начнём с представлений символов Веблена как определителей (5.2). $e_{ijk} = \pm\,\boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{e}_j \cdot \boldsymbol{e}_k$ по строкам, $e_{pqr} = \pm\,\boldsymbol{e}_p \times \boldsymbol{e}_q \cdot \boldsymbol{e}_r$ по столбцам, с "$-$" для "левой" тройки

$$e_{ijk} = \det\begin{bmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{bmatrix}, \quad e_{pqr} = \det\begin{bmatrix} \delta_{p1} & \delta_{q1} & \delta_{r1} \\ \delta_{p2} & \delta_{q2} & \delta_{r2} \\ \delta_{p3} & \delta_{q3} & \delta_{r3} \end{bmatrix}.$$

Левая часть (6.7) есть произведение $e_{ijk}e_{pqr}$ этих определителей. Но $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ — определитель произведения матриц равен произведению определителей (5.3). В матрице-произведении элемент $[\cdots]_{11}$ равен $\delta_{is}\delta_{ps} = \delta_{ip}$, как и в (6.7); легко проверить и другие фрагменты. ●

Contraction of (6.7) приводит к полезным формулам

$$e_{ijk}e_{pqk} = \det\begin{bmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ik} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jk} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kk} \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ik} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jk} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= 3\delta_{ip}\delta_{jq} + \delta_{iq}\delta_{jk}\delta_{kp} + \delta_{ik}\delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{ik}\delta_{jq}\delta_{kp} - 3\delta_{iq}\delta_{jp} - \delta_{ip}\delta_{jk}\delta_{kq} =$$

$$= 3\delta_{ip}\delta_{jq} + \delta_{iq}\delta_{jp} + \delta_{iq}\delta_{jp} - \delta_{ip}\delta_{jq} - 3\delta_{iq}\delta_{jp} - \delta_{ip}\delta_{jq} =$$

$$= \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}\,,$$

$$e_{ijk}e_{pjk} = \delta_{ip}\delta_{jj} - \delta_{ij}\delta_{jp} = 3\delta_{ip} - \delta_{ip} = 2\delta_{ip}\,,$$

$$e_{ijk}e_{ijk} = 2\delta_{ii} = 6\,.$$

Or in short

$$e_{ijk}e_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}\,, \quad e_{ijk}e_{pjk} = 2\delta_{ip}\,, \quad e_{ijk}e_{ijk} = 6\,. \tag{6.8}$$

Первая из этих формул даёт представление двойного векторного произведения

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) &= a_i\boldsymbol{e}_i \times \in_{pqj} b_p c_q \boldsymbol{e}_j = \in_{kij}\in_{pqj} a_i b_p c_q \boldsymbol{e}_k = \\ &= (\delta_{kp}\delta_{iq} - \delta_{kq}\delta_{ip})\, a_i b_p c_q \boldsymbol{e}_k = a_i b_k c_i \boldsymbol{e}_k - a_i b_i c_k \boldsymbol{e}_k = \\ &= \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}\cdot\big(\boldsymbol{c}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{b}\boldsymbol{c}\big) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{c}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}. \end{aligned} \tag{6.9}$$

By another interpretation, the dot product of a dyad and a vector is not commutative: $\boldsymbol{bd}\cdot\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{bd}$, and this difference can be expressed as

$$\boldsymbol{bd}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{bd}=\boldsymbol{c}\times\big(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}\big). \tag{6.10}$$

$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{bc}=\boldsymbol{cb}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{ca}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{ac}$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})$

The same way it may be derived that

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\big(\boldsymbol{ba}-\boldsymbol{ab}\big)\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{ba}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{ab}\cdot\boldsymbol{c}. \tag{6.11}$$

И такие тождества для любых двух векторов $\boldsymbol{a}$ и $\boldsymbol{b}$

$$\begin{aligned}\big(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\big)\times\boldsymbol{E}&=\in_{ijk}a_ib_j\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{e}_n\boldsymbol{e}_n=a_ib_j\in_{ijk}\in_{knq}\boldsymbol{e}_q\boldsymbol{e}_n=\\&=a_ib_j\big(\delta_{in}\delta_{jq}-\delta_{iq}\delta_{jn}\big)\boldsymbol{e}_q\boldsymbol{e}_n=a_ib_j\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_i-a_ib_j\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j=\\&=\boldsymbol{ba}-\boldsymbol{ab},\end{aligned} \tag{6.12}$$

$$\begin{aligned}\big(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E}\big)\cdot\big(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{E}\big)&=\big(\boldsymbol{a}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\big)\cdot\big(\boldsymbol{b}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\big)=\\&=a_i\in_{ipn}\boldsymbol{e}_p\boldsymbol{e}_n\cdot b_j\in_{jsk}\boldsymbol{e}_s\boldsymbol{e}_k=a_ib_j\in_{ipn}\in_{nkj}\boldsymbol{e}_p\boldsymbol{e}_k=\\&=a_ib_j\big(\delta_{ik}\delta_{pj}-\delta_{ij}\delta_{pk}\big)\boldsymbol{e}_p\boldsymbol{e}_k=a_ib_j\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_i-a_ib_i\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_k=\\&=\boldsymbol{ba}-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\boldsymbol{E}.\end{aligned} \tag{6.13}$$

Наконец, ещё одно соотношение между изотропными тензорами второй и третьей сложности:

$${}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}=\in_{ijk}\boldsymbol{e}_i\in_{kjn}\boldsymbol{e}_n=-2\delta_{in}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_n=-2\boldsymbol{E}. \tag{6.14}$$

§ 7. Symmetric and antisymmetric tensors

Тензор, не меняющийся при перестановке какой-либо пары своих индексов, называется симметричным по этой паре индексов. Если же при перестановке пары индексов тензор меняет свой знак, то он называется антисимметричным (кососимметричным) по этой паре индексов.

Тензор Ле́ви-Чиви́ты ${}^3\boldsymbol{\epsilon}$ антисимметричен по любой паре индексов, то есть он полностью антисимметричен (абсолютно кососимметричен).

Тензор второй сложности $\boldsymbol{B}$ симметричен, если $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$. Когда транспонирование меняет знак тензора, то есть $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=-\boldsymbol{A}$, тогда он антисимметричен (кососимметричен).

Любой тензор второй сложности представи́м суммой симметричной и антисимметричной частей

$$\begin{gathered}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} + \boldsymbol{C}^{\mathsf{A}},\ \boldsymbol{C}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} - \boldsymbol{C}^{\mathsf{A}};\\ \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} \equiv \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{C} + \boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\right),\ \boldsymbol{C}^{\mathsf{A}} \equiv \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{C} - \boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\right).\end{gathered} \tag{7.1}$$

Для диады $\boldsymbol{cd} = \boldsymbol{cd}^{\mathsf{S}} + \boldsymbol{cd}^{\mathsf{A}} = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{cd} + \boldsymbol{dc}\right) + \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{cd} - \boldsymbol{dc}\right)$.

Произведение двух симметричных тензоров $\boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{D}^{\mathsf{S}}$ симметрично далеко не всегда, но только когда $\boldsymbol{D}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{D}^{\mathsf{S}}$, ведь по (3.8) $\left(\boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{D}^{\mathsf{S}}\right)^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{D}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}}$.

В нечётномерных пространствах любой антисимметричный тензор второй сложности необрати́м, определитель матрицы компонент для него — нулевой.

Существует взаимно-однозначное соответствие между антисимметричными тензорами второй сложности и (псевдо)векторами. Компоненты кососимметричного тензора полностью определяются тройкой чисел (диагональные элементы матрицы компонент — нули, а недиагональные — попарно противоположны). Dot product кососимметричного $\boldsymbol{A}$ и какого-либо тензора ${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}$ однозначно соответствует cross product'у псевдовектора $\boldsymbol{a}$ и того же тензора ${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{A} \cdot {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi} \ &\Leftrightarrow\ \boldsymbol{a} \times {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{b} \ \ \forall \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathsf{A}}\ \ \forall {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}\ \ \forall \mathrm{n} > 0,\\ \boldsymbol{d} = {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{A} \ &\Leftrightarrow\ {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi} \times \boldsymbol{a} = \boldsymbol{d} \ \ \forall \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathsf{A}}\ \ \forall {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}\ \ \forall \mathrm{n} > 0.\end{aligned} \tag{7.2}$$

Раскроем это соответствие $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{a})$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} \cdot {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi} &= \boldsymbol{a} \times {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}\\ A_{hi}\boldsymbol{e}_h\boldsymbol{e}_i \cdot \xi_{jk\ldots q}\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_k\ldots\boldsymbol{e}_q &= a_i\boldsymbol{e}_i \times \xi_{jk\ldots q}\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_k\ldots\boldsymbol{e}_q\\ A_{hj}\xi_{jk\ldots q}\boldsymbol{e}_h\boldsymbol{e}_k\ldots\boldsymbol{e}_q &= a_i\in_{ijh}\xi_{jk\ldots q}\boldsymbol{e}_h\boldsymbol{e}_k\ldots\boldsymbol{e}_q\\ A_{hj} &= a_i\in_{ijh}\\ A_{hj} &= -\,a_i\in_{ihj}\\ \boldsymbol{A} &= -\,\boldsymbol{a} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}\end{aligned}$$

Так же из ${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{A} = {}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi} \times \boldsymbol{a}$ получается $\boldsymbol{A} = -\,{}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot \boldsymbol{a}$.

Или проще, согласно (6.4)

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{E} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{E} = -\,\boldsymbol{a} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon},\\ \boldsymbol{A} = \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{a} = -\,{}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot \boldsymbol{a}.\end{aligned}$$

В общем, для взаимно-однозначного соответствия между $\boldsymbol{A}$ и $\boldsymbol{a}$ имеем

$$\begin{gathered}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{a}\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E} = -{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\boldsymbol{a} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{a},\\ \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{E} = \boldsymbol{a}\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\,{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}\right) = \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{A}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon}.\end{gathered} \tag{7.3}$$

Компоненты кососимметричного $\boldsymbol{A}$ через компоненты сопутствующего ему псевдовектора $\boldsymbol{a}$ ($\boldsymbol{a}$ называется сопутствующим для $\boldsymbol{A}$)

$$\boldsymbol{A} = -{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\boldsymbol{a} = -\in_{ijk}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j a_k,$$

$$A_{ij} = -\in_{ijk} a_k = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}$$

и наоборот

$$\boldsymbol{a} = \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{A}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon} = \tfrac{1}{2}\,A_{jk}\in_{kji}\boldsymbol{e}_i,$$

$$a_i = \tfrac{1}{2}\in_{ikj}A_{jk} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \in_{123}A_{32} + \in_{132}A_{23} \\ \in_{213}A_{31} + \in_{231}A_{13} \\ \in_{312}A_{21} + \in_{321}A_{12} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} A_{32} - A_{23} \\ A_{13} - A_{31} \\ A_{21} - A_{12} \end{bmatrix}.$$

Легко запоминающийся вспомогательный “псевдовекторный инвариант” $\boldsymbol{A}_\times$ получается из тензора $\boldsymbol{A}$ заменой диадного произведения на векторное

$$\begin{gathered}\boldsymbol{A}_\times \equiv A_{ij}\,\boldsymbol{e}_i\times\boldsymbol{e}_j = -\boldsymbol{A}\cdot\cdot{}^3\boldsymbol{\epsilon},\\ \boldsymbol{A}_\times = \left(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E}\right)_\times = -2\boldsymbol{a},\ \ \boldsymbol{a} = -\tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{A}_\times = -\tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E}\right)_\times.\end{gathered} \tag{7.4}$$

Обоснование (7.4):

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E} &= -\tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{A}_\times\times\boldsymbol{E} = -\tfrac{1}{2}\,A_{ij}\,(\underbrace{\boldsymbol{e}_i\times\boldsymbol{e}_j}_{\in_{ijn}\boldsymbol{e}_n})\times\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_k = \\ &= -\tfrac{1}{2}\,A_{ij}\underbrace{\in_{nij}\in_{nkp}}_{\delta_{jp}\delta_{ik}-\delta_{ip}\delta_{jk}}\boldsymbol{e}_p\boldsymbol{e}_k = -\tfrac{1}{2}\,A_{ij}\,(\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_i - \boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j) = \\ &= -\tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{A}\right) = \boldsymbol{A}^{\mathsf{A}} = \boldsymbol{A}.\end{aligned}$$

Сопутствующий вектор можно ввести для любого бивалентного тензора, но лишь антисимметричная часть при этом даёт вклад: $\boldsymbol{C}^{\mathsf{A}} = -\tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{C}_\times\times\boldsymbol{E}$. Для симметричного тензора сопутствующий вектор — нулевой: $\boldsymbol{B}_\times = \boldsymbol{0} \Leftrightarrow \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathsf{S}}$.

С (7.4) разложение какого-либо тензора $\boldsymbol{C}$ на симметричную и антисимметричную части выглядит как

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{C}_{\times} \times \boldsymbol{E}. \tag{7.5}$$

Для диады же

$$(6.12) \Rightarrow (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{d}) \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{d}\boldsymbol{c} - \boldsymbol{c}\boldsymbol{d} = -2\boldsymbol{c}\boldsymbol{d}^{\mathsf{A}}, \;\; (\boldsymbol{c}\boldsymbol{d})_{\times} = \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{d},$$

и разложение её

$$\boldsymbol{c}\boldsymbol{d} = \tfrac{1}{2}\,(\boldsymbol{c}\boldsymbol{d} + \boldsymbol{d}\boldsymbol{c}) - \tfrac{1}{2}\,(\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{d}) \times \boldsymbol{E}. \tag{7.6}$$

§ 8. Eigenvectors and eigenvalues of tensor

Если для тензора ${}^2\boldsymbol{B}$ и ненулевого вектора $\boldsymbol{a}$

$$\begin{gathered} {}^2\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a} = \eta \boldsymbol{a}, \;\; \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0} \\ {}^2\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a} = \eta \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{a}, \;\; \big({}^2\boldsymbol{B} - \eta \boldsymbol{E}\big) \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}, \end{gathered} \tag{8.1}$$

то η называется собственным числом (собственным значением, eigenvalue, proper value, главным значением) ${}^2\boldsymbol{B}$, а определяемая собственным вектором $\boldsymbol{a}$ ось (направление) — его собственной (главной, principal) осью (направлением).

В компонентах это матричная задача на собственные значения $(B_{ij} - \eta\delta_{ij})\,a_j = 0$ — однородная линейная алгебраическая система, имеющая ненулевые решения при равенстве нулю определителя $\det\limits_{i,j}(B_{ij} - \eta\delta_{ij})$:

$$\det \begin{bmatrix} B_{11} - \eta & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} - \eta & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} - \eta \end{bmatrix} = -\eta^3 + \mathrm{I}\,\eta^2 - \mathrm{II}\,\eta + \mathrm{III} = 0; \tag{8.2}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \operatorname{trace} {}^2\boldsymbol{B} = B_{kk} = B_{11} + B_{22} + B_{33}, \\ \mathrm{II} &= B_{11}B_{22} - B_{12}B_{21} + B_{11}B_{33} - B_{13}B_{31} + B_{22}B_{33} - B_{23}B_{32}, \\ \mathrm{III} &= \det {}^2\boldsymbol{B} = \det_{i,j} B_{ij} = e_{ijk}B_{1i}B_{2j}B_{3k} = e_{ijk}B_{i1}B_{j2}B_{k3}. \end{aligned} \tag{8.3}$$

Roots of characteristic equation (8.2) — собственные числа — не зависят от базиса и потому инвариантны.

Коэффициенты (8.3) тоже не зависят от базиса; они называются первым, вторым и третьим инвариантами тензора. С первым инвариантом I — следом тензора — мы уже встречались в § 3. Второй инвариант II это след союзной (взаимной, adjugate) матрицы —

транспонированной матрицы дополнений: $\mathrm{II}({}^2\boldsymbol{B}) \equiv \mathrm{trace}(\mathrm{adj}\, B_{ij})$. Или он же

$$\mathrm{II}({}^2\boldsymbol{B}) \equiv \frac{1}{2}\Big[({}^2\boldsymbol{B}_{\bullet})^2 - {}^2\boldsymbol{B}\cdot\cdot{}^2\boldsymbol{B}\Big] = \frac{1}{2}\Big[(B_{kk})^2 - B_{ij}B_{ji}\Big].$$

И третий инвариант III это определитель (детерминант) компонент тензора: $\mathrm{III}({}^2\boldsymbol{B}) \equiv \det {}^2\boldsymbol{B}$.

Это относилось ко всем тензорам второй сложности. Для случая же симметричного тензора справедливо следующее:

1°. Собственные числа симметричного тензора вещественны.

2°. Собственные оси для разных собственных чисел ортогональны.

○ Первое утверждение доказывается от противного. Если η — компле́ксный корень (8.2), определяющий собственный вектор $\boldsymbol{a}$, то сопряжённое число $\overline{\eta}$ также будет корнем. Ему соответствует собственный вектор $\overline{\boldsymbol{a}}$ с сопряжёнными компонентами. При этом

$$(8.1) \;\Rightarrow\; (\overline{\boldsymbol{a}}\cdot)\,{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a} = \eta\boldsymbol{a},\;\; (\boldsymbol{a}\cdot)\,{}^2\boldsymbol{B}\cdot\overline{\boldsymbol{a}} = \overline{\eta}\,\overline{\boldsymbol{a}} \;\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\; \overline{\boldsymbol{a}}\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a} - \boldsymbol{a}\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\overline{\boldsymbol{a}} = (\eta - \overline{\eta}\,)\,\boldsymbol{a}\cdot\overline{\boldsymbol{a}}.$$

Но слева здесь — нуль, поскольку $\boldsymbol{a}\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{c} = \boldsymbol{c}\cdot{}^2\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{a}$ и ${}^2\boldsymbol{B} = {}^2\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$. Поэтому $\eta = \overline{\eta}$, то есть вещественно.

Столь же просто обосновывается и 2°:

$$\underbrace{\boldsymbol{a}_2\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a}_1 - \boldsymbol{a}_1\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a}_2}_{=\,0} = (\eta_1 - \eta_2)\,\boldsymbol{a}_1\cdot\boldsymbol{a}_2,\;\; \eta_1 \neq \eta_2 \;\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\; \boldsymbol{a}_1\cdot\boldsymbol{a}_2 = 0. \qquad \bullet$$

При различных собственных числах собственные векторы единичной длины $\boldsymbol{æ}_i$ образуют ортонормальный базис. Каковы́ же в нём компоненты тензора?

$${}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{æ}_k = \cancel{\sum_k}\,\eta_k\boldsymbol{æ}_k,\;\; k = 1,2,3$$
$${}^2\boldsymbol{B}\cdot\underbrace{\boldsymbol{æ}_k\boldsymbol{æ}_k}_{\boldsymbol{E}} = \sum_k \eta_k\boldsymbol{æ}_k\boldsymbol{æ}_k$$

В общем случае $B_{ij} = \boldsymbol{e}_i\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{e}_j$, в базисе же $\boldsymbol{æ}_1$, $\boldsymbol{æ}_2$, $\boldsymbol{æ}_3$ единичных взаимно ортогональных $\boldsymbol{æ}_i\cdot\boldsymbol{æ}_j = \delta_{ij}$ собственных осей симметричного тензора:

$$B_{11} = \boldsymbol{æ}_1\cdot(\eta_1\boldsymbol{æ}_1\boldsymbol{æ}_1 + \eta_2\boldsymbol{æ}_2\boldsymbol{æ}_2 + \eta_3\boldsymbol{æ}_3\boldsymbol{æ}_3)\cdot\boldsymbol{æ}_1 = \eta_1,$$
$$B_{12} = \boldsymbol{æ}_1\cdot(\eta_1\boldsymbol{æ}_1\boldsymbol{æ}_1 + \eta_2\boldsymbol{æ}_2\boldsymbol{æ}_2 + \eta_3\boldsymbol{æ}_3\boldsymbol{æ}_3)\cdot\boldsymbol{æ}_2 = 0,$$
$$\ldots$$

Матрица компонент диагональна и ${}^2\boldsymbol{B} = \sum \eta_i \boldsymbol{æ}_i \boldsymbol{æ}_i$. Здесь идёт суммирование по трём повторяющися индексам, ведь используется особенный базис.

Случай кратных главных значений можно рассмотреть с помощью предельного перехода. При $\eta_2 \to \eta_1$ любая линейная комбинация $\boldsymbol{a}_1$ и $\boldsymbol{a}_2$ в пределе удовлетворяет (8.1); это значит, что любая ось в плоскости $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2$ становится собственной. Если же совпадают все три собственных числá, то любая ось в пространстве — собственная. При этом ${}^2\boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{E}$, такие тензоры называются изотропными или шаровыми.

§ 9. Rotation tensor

Соотношение между двумя “правыми” (или двумя “левыми”) ортонормальными базисами $\boldsymbol{e}_i$ и $\mathring{\boldsymbol{e}}_i$ вполне определено матрицей косинусов (§ 1)

$$\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_i \cdot \underbrace{\mathring{\boldsymbol{e}}_j \mathring{\boldsymbol{e}}_j}_{\boldsymbol{E}} = o_{ij}^{\circ} \mathring{\boldsymbol{e}}_j, \;\; o_{ij}^{\circ} \equiv \boldsymbol{e}_i \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_j.$$

But one may write like this:

$$\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_j \underbrace{\mathring{\boldsymbol{e}}_j \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_i}_{\delta_{ji}} = \boldsymbol{P} \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_i, \;\; \boldsymbol{P} \equiv \boldsymbol{e}_j \mathring{\boldsymbol{e}}_j = \boldsymbol{e}_1 \mathring{\boldsymbol{e}}_1 + \boldsymbol{e}_2 \mathring{\boldsymbol{e}}_2 + \boldsymbol{e}_3 \mathring{\boldsymbol{e}}_3. \tag{9.1}$$

$\boldsymbol{P}$ is called rotation tensor.

Компоненты $\boldsymbol{P}$ и в начальном $\mathring{\boldsymbol{e}}_i$, и в повёрнутом $\boldsymbol{e}_i$ базисах образуют одну и ту же матрицу, равную транспонированной матрице косинусов $o_{ji}^{\circ} = \mathring{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{e}_j$:

$$\begin{gathered}
\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{e}_j = \underbrace{\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_k}_{\delta_{ik}} \mathring{\boldsymbol{e}}_k \cdot \boldsymbol{e}_j = \mathring{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{e}_j, \\
\mathring{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{P} \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_j = \mathring{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{e}_k \underbrace{\mathring{\boldsymbol{e}}_k \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_j}_{\delta_{kj}} = \mathring{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{e}_j, \\
\boldsymbol{P} = o_{ji}^{\circ} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j = o_{ji}^{\circ} \mathring{\boldsymbol{e}}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_j.
\end{gathered} \tag{9.2}$$

Тензор $\boldsymbol{P}$ связывает два вектора — “до поворота” $\mathring{\boldsymbol{r}} = \rho_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i$ и “после поворота” $\boldsymbol{r} = \rho_i \boldsymbol{e}_i$ — с теми же компонентами $\rho_i = \mathsf{constant}$ у $\boldsymbol{r}$ в актуальном повёрнутом базисе $\boldsymbol{e}_i$, что и у $\mathring{\boldsymbol{r}}$ в неподвижном

базисе $\mathring{\boldsymbol{e}}_i$ (“вектор вращается вместе с базисом”): поскольку $\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_j \mathring{\boldsymbol{e}}_j \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_i \;\Leftrightarrow\; \rho_i \boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_j \mathring{\boldsymbol{e}}_j \cdot \rho_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i$, то

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{P} \cdot \mathring{\boldsymbol{r}} \tag{9.3}$$

(эта связь — обобщённая формула поворота Rodrigues’a).

Поворот же тензора второй сложности $\mathring{\boldsymbol{C}} = C_{ij} \mathring{\boldsymbol{e}}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_j$ в текущее (актуальное) положение $\boldsymbol{C} = C_{ij} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j$ происходит так:

$$\boldsymbol{e}_i C_{ij} \boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{e}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_p C_{pq} \mathring{\boldsymbol{e}}_q \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_j \boldsymbol{e}_j \;\;\Leftrightarrow\;\; \boldsymbol{C} = \boldsymbol{P} \cdot \mathring{\boldsymbol{C}} \cdot \boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}. \tag{9.4}$$

Essential property of a rotation tensor — orthogonality — is expressed as

$$\underbrace{\boldsymbol{P}}_{\boldsymbol{e}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i} \cdot \underbrace{\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}}_{\mathring{\boldsymbol{e}}_j \boldsymbol{e}_j} = \underbrace{\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}}_{\mathring{\boldsymbol{e}}_i \boldsymbol{e}_i} \cdot \underbrace{\boldsymbol{P}}_{\boldsymbol{e}_j \mathring{\boldsymbol{e}}_j} = \underbrace{\boldsymbol{E}}_{\substack{\mathring{\boldsymbol{e}}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i \\ \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_i}}, \tag{9.5}$$

that is the transposed tensor coincides with the reciprocal tensor: $\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{P}^{-1} \Leftrightarrow \boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}^{-\mathsf{T}}$.

Ортогональный тензор не меняет скалярное произведение векторов, preserving lengths and angles (“metric”)

$$(\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{a}) \cdot (\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}. \tag{9.6}$$

Для всех ортогональных тензоров $(\det \boldsymbol{O})^2 = 1$:

$$1 = \det \boldsymbol{E} = \det \left(\boldsymbol{O} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} \right) = (\det \boldsymbol{O}) \left(\det \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} \right) = (\det \boldsymbol{O})^2 .$$

Тензор поворота это ортогональный тензор with $\det \boldsymbol{P} = 1$. Но не только лишь тензоры поворота обладают свойством ортогональности. When in (9.1) один из базисов “правый”, а другой “левый”, then it’s combination of a rotation and a reflection (“rotoreflection”) $\boldsymbol{O} = -\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{P}$ with $\det(-\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{P}) = -1$.

У любого бивалентного тензора в трёхмерном пространстве как минимум одно собственное число — корень (8.2) — действительное (некомплéксное). Для тензора поворота оно равно единице

$$\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{a} = \eta \boldsymbol{a} \;\Rightarrow\; \overbrace{\boldsymbol{a} \cdot \underbrace{\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{P}}_{\boldsymbol{E}}}^{\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{a}} \cdot \boldsymbol{a} = \eta \boldsymbol{a} \cdot \eta \boldsymbol{a} \;\Rightarrow\; \eta^2 = 1.$$

Соответствующая собственная ось называется осью поворота; теорема Euler’a о конечном повороте в том и состоит, что такая ось

существует. Если $\boldsymbol{k}$ — орт этой оси, а ϑ — величина угла поворота, то тензор поворота представи́м как

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{k},\vartheta) = \boldsymbol{E}\cos\vartheta + \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\,(1-\cos\vartheta)\,. \tag{9.7}$$

Доказывается эта формула так. Направление $\boldsymbol{k}$ при повороте не меняется ($\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}$), поэтому на оси поворота $\mathring{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{k}$. В перпендикулярной плоскости (рис. 5) $\mathring{\boldsymbol{e}}_1=\boldsymbol{e}_1\cos\vartheta-\boldsymbol{e}_2\sin\vartheta$, $\mathring{\boldsymbol{e}}_2=\boldsymbol{e}_1\sin\vartheta+\boldsymbol{e}_2\cos\vartheta$, $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{e}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_i \Rightarrow$ (9.7).

Из (9.7) и (9.3) получаем формулу поворота Родрига в параметрах $\boldsymbol{k}$ и ϑ:

$$\boldsymbol{r} = \mathring{\boldsymbol{r}}\cos\vartheta + \boldsymbol{k}\times\mathring{\boldsymbol{r}}\sin\vartheta + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\cdot\mathring{\boldsymbol{r}}\,(1-\cos\vartheta).$$

В параметрах конечного поворота транспонирование, оно же обращение, тензора $\boldsymbol{P}$ эквивалентно перемене направления поворота — знака угла ϑ

$$\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{P}\big|_{\vartheta=-\vartheta} = \boldsymbol{E}\cos\vartheta - \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\,(1-\cos\vartheta).$$

Пусть теперь тензор поворота меняется со временем: $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}(t)$. Псевдовектор угловой скорости $\boldsymbol{\omega}$ вводится через $\boldsymbol{P}$ таким путём. Дифференцируем тождество ортогональности (9.5) по времени*

$$\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{P}\cdot\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{T}} = {}^2\boldsymbol{0}.$$

Тензор $\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}$ (по (3.8) $\left(\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{P}\cdot\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{T}}$) оказался антисимметричным. Поэтому согласно (7.3) он представи́м сопутствующим вектором как $\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{E} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}$. То есть

$$\dot{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{P}, \quad \boldsymbol{\omega} \equiv -\frac{1}{2}\left(\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}\right)_{\times} \tag{9.8}$$

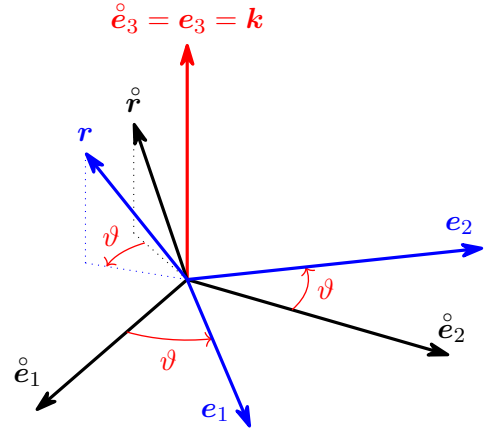
Помимо этого общего представления вектора $\boldsymbol{\omega}$, для него есть и другие. Например, через параметры конечного поворота.

Производная $\dot{\boldsymbol{P}}$ в параметрах конечного поворота в общем случае (оба параметра — и единичный вектор $\boldsymbol{k}$, и угол ϑ — переменны во времени):

* Various notations are used to denote the time derivative. In addition to the Leibniz's notation $\frac{dx}{dt}$, the very popular short-hand one is the "over-dot" Newton's notation $\dot{x}$.

$$\mathring{\boldsymbol{e}}_i = \mathring{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{e}_j \boldsymbol{e}_j$$

$$\begin{bmatrix} \mathring{\boldsymbol{e}}_1 \\ \mathring{\boldsymbol{e}}_2 \\ \mathring{\boldsymbol{e}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathring{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \boldsymbol{e}_1 & \mathring{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \boldsymbol{e}_2 & \mathring{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \mathring{\boldsymbol{e}}_2 \cdot \boldsymbol{e}_1 & \mathring{\boldsymbol{e}}_2 \cdot \boldsymbol{e}_2 & \mathring{\boldsymbol{e}}_2 \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \mathring{\boldsymbol{e}}_3 \cdot \boldsymbol{e}_1 & \mathring{\boldsymbol{e}}_3 \cdot \boldsymbol{e}_2 & \mathring{\boldsymbol{e}}_3 \cdot \boldsymbol{e}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{e}_1 \\ \boldsymbol{e}_2 \\ \boldsymbol{e}_3 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \mathring{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \boldsymbol{e}_1 & \mathring{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \boldsymbol{e}_2 & \mathring{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \mathring{\boldsymbol{e}}_2 \cdot \boldsymbol{e}_1 & \mathring{\boldsymbol{e}}_2 \cdot \boldsymbol{e}_2 & \mathring{\boldsymbol{e}}_2 \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \mathring{\boldsymbol{e}}_3 \cdot \boldsymbol{e}_1 & \mathring{\boldsymbol{e}}_3 \cdot \boldsymbol{e}_2 & \mathring{\boldsymbol{e}}_3 \cdot \boldsymbol{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\vartheta & \cos(90^\circ + \vartheta) & \cos 90^\circ \\ \cos(90^\circ - \vartheta) & \cos\vartheta & \cos 90^\circ \\ \cos 90^\circ & \cos 90^\circ & \cos 0^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta & 0 \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathring{\boldsymbol{e}}_1 = \boldsymbol{e}_1 \cos\vartheta - \boldsymbol{e}_2 \sin\vartheta$$
$$\mathring{\boldsymbol{e}}_2 = \boldsymbol{e}_1 \sin\vartheta + \boldsymbol{e}_2 \cos\vartheta$$
$$\mathring{\boldsymbol{e}}_3 = \boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{k}$$

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{e}_1 \mathring{\boldsymbol{e}}_1 + \boldsymbol{e}_2 \mathring{\boldsymbol{e}}_2 + \boldsymbol{e}_3 \mathring{\boldsymbol{e}}_3 =$$

$$= \overbrace{\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_1 \cos\vartheta - \boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2 \sin\vartheta}^{\boldsymbol{e}_1 \mathring{\boldsymbol{e}}_1} + \overbrace{\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_1 \sin\vartheta + \boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_2 \cos\vartheta}^{\boldsymbol{e}_2 \mathring{\boldsymbol{e}}_2} + \overbrace{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}}^{\boldsymbol{e}_3 \mathring{\boldsymbol{e}}_3} =$$

$$= \boldsymbol{E} \cos\vartheta - \underbrace{\boldsymbol{e}_3\boldsymbol{e}_3}_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}} \cos\vartheta + \underbrace{(\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_1 - \boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2)}_{\boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_i = \in_{3ij} \boldsymbol{e}_j \boldsymbol{e}_i} \sin\vartheta + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k} =$$

$$= \boldsymbol{E} \cos\vartheta + \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E} \sin\vartheta + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}(1 - \cos\vartheta)$$

рисунок 5
“Finite rotation”

$$\dot{\boldsymbol{P}} = \left(\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}} + \boldsymbol{P}^{\mathsf{A}}\right)^{\bullet} = \Big(\overbrace{\boldsymbol{E}\cos\vartheta + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\,(1-\cos\vartheta)}^{\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}}} + \overbrace{\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta}^{\boldsymbol{P}^{\mathsf{A}}}\Big)^{\bullet} =$$

$$= \underbrace{(\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k})\,(1-\cos\vartheta)}_{\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}}} +$$

$$+ \underbrace{\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}\cos\vartheta + \dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta}_{\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}}}.$$

Находим

$$\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} = (\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}} + \dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}})\cdot(\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}} - \boldsymbol{P}^{\mathsf{A}}) =$$

$$= \dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}} + \dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}} - \dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{A}} - \dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{A}},$$

используя

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k} = 1 = \mathsf{constant} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{k}\cdot\dot{\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{k} = 0 \;\Leftrightarrow\; \dot{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}\cdot\dot{\boldsymbol{k}} = 0,$$

$$\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{k},\;\; \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} = \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k},\;\; \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} = {}^{2}\boldsymbol{0},$$

$$(\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}-\boldsymbol{k} = \boldsymbol{0},\;\; (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} = {}^{2}\boldsymbol{0},$$

$$\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}) = (\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{k} = \boldsymbol{0},\;\; \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}) = (\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} = {}^{2}\boldsymbol{0},$$

$$(\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}) = -\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E},$$

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} \;\Rightarrow\; (\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} = \dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k}\boldsymbol{k},$$

$$(6.13) \;\Rightarrow\; (\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}) = \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E},\;\; (\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E})\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}) = \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} - \cancel{\dot{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{E}},$$

$$(6.12) \;\Rightarrow\; \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} = (\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{k}})\times\boldsymbol{E},\;\; (\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k})\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}(\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{k}\times(\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k})\times\boldsymbol{E}$$

$$\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}} =$$

$$= (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cdot\boldsymbol{E}\cos\vartheta + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k})\,(1-\cos\vartheta)\cdot\boldsymbol{E}\cos\vartheta +$$

$$+ \cancel{(\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\,(1-\cos\vartheta)} + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k})\,(1-\cos\vartheta)\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\,(1-\cos\vartheta) =$$

$$= (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cos\vartheta + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k})\cos\vartheta\,(1-\cos\vartheta) + (\cancel{\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k})\,(1-\cos\vartheta)^2 =$$

$$= (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cos\vartheta + \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cos\vartheta\,(1-\cos\vartheta) +$$

$$+ \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cos\vartheta - \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cos^2\vartheta + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k} - 2\,\dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cos\vartheta + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cos^2\vartheta =$$

$$= (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cos\vartheta + \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cos\vartheta - \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cos^2\vartheta + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\,(1-\cos\vartheta),$$

$$\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}} =$$

$$= (\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}\cos^2\vartheta + (\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{E}\sin\vartheta\cos\vartheta +$$

$$+ \cancel{(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\,\dot{\vartheta}\cos\vartheta\,(1-\cos\vartheta)} + (\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta) =$$

$$= \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}\cos^2\vartheta + \dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta\cos\vartheta + \dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta),$$

$$\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{A}} =$$

$$= (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\sin\vartheta + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k})\,(1-\cos\vartheta)\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\sin\vartheta =$$

$$= \cancel{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin^2\vartheta} - \boldsymbol{E}\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin^2\vartheta + \Big(\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}) + \cancel{\dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})}\Big)\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta) =$$

$$= -\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}\sin^2\vartheta + \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k}\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta),$$

$$\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{A}}=(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\cos\vartheta\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\sin\vartheta+(\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E})\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\sin^2\vartheta=$$
$$=(\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cos\vartheta+\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\sin^2\vartheta;$$

$$\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}=\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}}+\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{S}}-\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{S}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{A}}-\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathsf{A}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{A}}=$$
$$=(\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cos\vartheta+\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cos\vartheta-\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cos^2\vartheta+\dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\,(1-\cos\vartheta)+$$
$$+\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}\cos^2\vartheta+\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta\cos\vartheta+\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}\,\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta)+$$
$$+\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}\sin^2\vartheta-\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k}\,\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta)-(\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{E})\,\dot{\vartheta}\sin\vartheta\cos\vartheta-\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\sin^2\vartheta=$$
$$=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}+(\dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}})(1-\cos\vartheta)+\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta\cos\vartheta+(\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k})\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta)=$$
$$=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}+\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\,(1-\cos\vartheta)+\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta\cos\vartheta+\boldsymbol{k}\times(\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{k})\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta)=$$
$$=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}+\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta\cos\vartheta+(\dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{k})\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta\,(1-\cos\vartheta)+\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\,(1-\cos\vartheta)=$$
$$=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\,\dot{\vartheta}+\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta+\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}\,(1-\cos\vartheta).$$

Этот результат, подставленный в определение (9.8) псевдовектора $\boldsymbol{\omega}$, даёт

$$\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{k}\dot{\vartheta}+\dot{\boldsymbol{k}}\sin\vartheta+\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{k}}\,(1-\cos\vartheta). \tag{9.9}$$

Вектор $\boldsymbol{\omega}$ получился разложенным по трём взаимно ортогональным направлениям — $\boldsymbol{k}$, $\dot{\boldsymbol{k}}$ и $\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{k}}$. При неподвижной оси поворота $\dot{\boldsymbol{k}}=\boldsymbol{0}\;\Rightarrow\;\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{k}\dot{\vartheta}$.

Ещё одно представление $\boldsymbol{\omega}$ связано с компонентами тензора поворота (9.2). Поскольку $\boldsymbol{P}=o_{ji}\,\mathring{\boldsymbol{e}}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_j$, $\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}=o_{ij}\,\mathring{\boldsymbol{e}}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_j$, а векторы начального базиса $\mathring{\boldsymbol{e}}_i$ неподвижны (со временем не меняются), то

$$\dot{\boldsymbol{P}}=\dot{o}_{ji}\,\mathring{\boldsymbol{e}}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_j,\;\;\dot{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}=\dot{o}_{ni}\,o_{nj}\,\mathring{\boldsymbol{e}}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_j,$$
$$\boldsymbol{\omega}=-\tfrac{1}{2}\,\dot{o}_{ni}\,o_{nj}\,\mathring{\boldsymbol{e}}_i\times\mathring{\boldsymbol{e}}_j=\tfrac{1}{2}\in_{jik}o_{nj}\,\dot{o}_{ni}\,\mathring{\boldsymbol{e}}_k. \tag{9.10}$$

Отметим и формулы

$$(9.8)\;\Rightarrow\;\dot{\boldsymbol{e}}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_i\;\Rightarrow\;\dot{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_i,$$
$$(9.8)\;\Rightarrow\;\boldsymbol{\omega}=-\tfrac{1}{2}\left(\dot{\boldsymbol{e}}_i\mathring{\boldsymbol{e}}_i\cdot\mathring{\boldsymbol{e}}_j\boldsymbol{e}_j\right)_{\times}=-\tfrac{1}{2}\left(\dot{\boldsymbol{e}}_i\boldsymbol{e}_i\right)_{\times}=\tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{e}_i\times\dot{\boldsymbol{e}}_i. \tag{9.11}$$

Не всё то вектор, что имеет величину и направление. Поворот тела вокруг оси представляет, казалось бы, вектор, имеющий численное значение, равное углу поворота, и направление, совпадающее с направлением оси вращения. Однако, два таких поворота не складываются как векторы, когда углы поворота не бесконечномáлые. На сáмом же деле последовательные повороты не складываются, а умножаются.

Можно ли складывать угловые скорости? — Да, ведь угол поворота в $\dot{\vartheta}$ бесконечномалый. — Но только при вращении вокруг неподвижной оси?

...

§ 10. Variations

Далее повсеместно будет использоваться сходная с дифференцированием операция варьирования. Не отсылая читателя к книгам о вариационном исчислении (calculus of variations), ограничимся представлениями о вариации δx величины x как о задаваемом нами бесконечно малом приращении, совместимом с ограничениями — связями (constraints). Если ограничений для x нет, то δx произвольна (случайна). Но когда $x = x(y)$ — функция независимого аргумента y, тогда $\delta x = x'(y)\delta y$.

Here we consider the exact differential of any set of location vectors $\boldsymbol{r}_i$, that are functions of other variables $q^1, q^2, ..., q^m$ and time t.

The actual displacement is the differential

$$d\boldsymbol{r}_i = \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial t}\,dt + \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q^j}\,dq^j$$

Now, imagine if we have an arbitrary path through the configuration space/manifold. This means it has to satisfy the constraints of the system but not the actual applied forces

$$\delta\boldsymbol{r}_i = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q^j}\,\delta q^j$$

За́писям с вариациями характерны те же особенности, что и с дифференциалами. Если, например, δx и δy — вариации x и y, а u и v — коне́чные величины, то пишем $u\delta x + v\delta y = \delta w$, а не w — даже когда δw не является вариацией величины w; в этом случае δw это единое обозначение. Разумеется, при $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ и $\partial_x v = \partial_y u$ ($\frac{\partial}{\partial x} v = \frac{\partial}{\partial y} u$) сумма δw будет вариацией некой w.

Варьируя тождество (9.5), получим $\delta\boldsymbol{P} \bullet \boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{P} \bullet \delta\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}$. Этот тензор антисимметричен, и потому выражается через свой сопут-

ствующий вектор $\boldsymbol{\delta o}$ как $\delta\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{E}$. Приходим к соотношениям

$$\delta\boldsymbol{P} = \boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{P},\ \ \boldsymbol{\delta o} = -\frac{1}{2}\left(\delta\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}\right)_{\times}, \tag{10.1}$$

аналогичным (9.8). Вектор бесконечно малого поворота $\boldsymbol{\delta o}$ это не “вариация $\mathbf{o}$”, но единый символ (в отличие от $\delta\boldsymbol{P}$).

Малый поворот определяется вектором $\boldsymbol{\delta o}$, но конечный поворот тоже допускает(?) векторное представление

...

§ 11. Polar decomposition

Любой тензор второй сложности $\boldsymbol{F}$ с $\det F_{ij} \neq 0$ (не сингулярный) может быть представлен как

...

Example. Polar decompose tensor $\boldsymbol{C} = C_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j$, where $\boldsymbol{e}_k$ are mutually orthogonal unit vectors of basis, and C_{ij} are tensor's components

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} -5 & 20 & 11 \\ 10 & -15 & 23 \\ -3 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{O} = O_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{O}_1\cdot\boldsymbol{O}_2$$

$$O_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 3/5 & 4/5 \\ 0 & 4/5 & -3/5 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4/5 & -3/5 \\ 0 & 3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{O}\cdot\boldsymbol{S}_{\mathsf{R}},\ \ \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{C} = \boldsymbol{S}_{\mathsf{R}}$$

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{S}_{\mathsf{L}}\cdot\boldsymbol{O},\ \ \boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{S}_{\mathsf{L}}$$

$$S_{\mathsf{R}ij} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -10 \\ 5 & 0 & 25 \\ -10 & 25 & -5 \end{bmatrix}$$

$$S_{\mathsf{L}ij} = \begin{bmatrix} 104/5 & 47/5 & 5 \\ 47/5 & -129/5 & -10 \\ 5 & -10 & 3 \end{bmatrix}$$

...

§ 12. Tensors in oblique basis

Until now a basis of three mutually orthogonal unit vectors $\boldsymbol{e}_i$ was used. Presently take a basis of any three linearly independent (non-coplanar) vectors $\boldsymbol{a}_i$.

Decomposition of vector $\boldsymbol{v}$ in basis $\boldsymbol{a}_i$ (fig. 6) is linear combination

$$\boldsymbol{v} = v^i \boldsymbol{a}_i. \tag{12.1}$$

The summation convention gains new conditions: repeating summation indices are located at different levels, and free indices in both parts of the equation are at the same height ($a_i = b_{ij} c^j$ is correct, $a_i = b^i_{kk}$ is wrong twice).

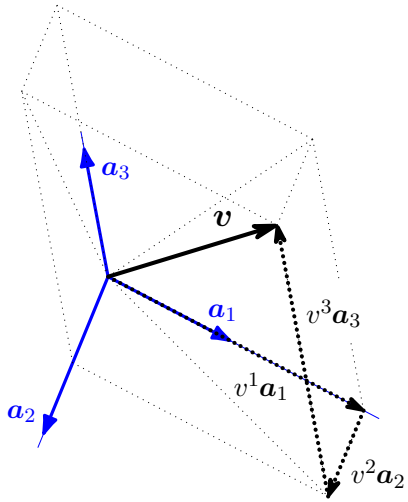


figure 6

В таком базисе ужé $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}_i = v^k \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{a}_i \neq v^i$, ведь тут $\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_k \neq \delta_{ik}$.

Дополним же базис $\boldsymbol{a}_i$ ещё другой тройкой векторов $\boldsymbol{a}^i$, называемых кобазисом или взаимным базисом, чтобы

$$\begin{gathered} \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}^j = \delta_i^j, \quad \boldsymbol{a}^i \cdot \boldsymbol{a}_j = \delta^i_j, \\ \boldsymbol{E} = \boldsymbol{a}^i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{a}_i \boldsymbol{a}^i. \end{gathered} \tag{12.2}$$

Это — основное свойство кобазиса. Ортонормированный (ортонормальный) базис может быть определён как совпадáющий со своим кобазисом: $\boldsymbol{e}^i = \boldsymbol{e}_i$.

Для, к примеру, первого вектора кобазиса $\boldsymbol{a}^1$

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_1 = 1 \\ \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_2 = 0 \\ \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_1 = 1 \\ \gamma \boldsymbol{a}^1 = \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{a}^1 = {}^1\!/\gamma\, \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 \\ \gamma = \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 \cdot \boldsymbol{a}_1 \end{cases}$$

Коэффициент γ получился равным (с точностью до знака для “левой” тройки $\boldsymbol{a}_i$) объёму параллелепипеда, построенного на векторах $\boldsymbol{a}_i$. In § 6 the same volume was presented as $\sqrt{g}$, and this is not without reason, because it coincides with the square root

of gramian $g \equiv \det g_{ij}$ — determinant of the symmetric J. P. Gram matrix $g_{ij} \equiv \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_j$.

○ The proof resembles the derivation of (6.7). The "triple product" $\boldsymbol{a}_i \times \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{a}_k$ in some orthonormal basis $\boldsymbol{e}_i$ вычисли́мо как детерминант (с "−" для "левой" тройки $\boldsymbol{a}_i$) по строкам

$$\in_{ijk} \equiv \boldsymbol{a}_i \times \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{a}_k = \pm \det \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{e}_3 \end{bmatrix}$$

или по столбцам

$$\in_{pqr} \equiv \boldsymbol{a}_p \times \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{a}_r = \pm \det \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_p \cdot \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{a}_r \cdot \boldsymbol{e}_1 \\ \boldsymbol{a}_p \cdot \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{a}_r \cdot \boldsymbol{e}_2 \\ \boldsymbol{a}_p \cdot \boldsymbol{e}_3 & \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{e}_3 & \boldsymbol{a}_r \cdot \boldsymbol{e}_3 \end{bmatrix}.$$

Произведение определителей $\in_{ijk} \in_{pqr}$ равно определителю произведения матриц, and elements of the latter are sums like $\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{e}_s \boldsymbol{a}_p \cdot \boldsymbol{e}_s = \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{e}_s \boldsymbol{e}_s \cdot \boldsymbol{a}_p = \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{a}_p = \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_p$, в результате

$$\in_{ijk} \in_{pqr} = \det \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_p & \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_q & \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_r \\ \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{a}_p & \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{a}_q & \boldsymbol{a}_j \cdot \boldsymbol{a}_r \\ \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{a}_p & \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{a}_q & \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{a}_r \end{bmatrix};$$

$i{=}p{=}1,\ j{=}q{=}2,\ k{=}r{=}3 \ \Rightarrow \in_{123} \in_{123} = \det\limits_{i,j} (\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_j) = \det\limits_{i,j} g_{ij}.$ ●

Представляя $\boldsymbol{a}^1$ и остальные векторы кобазиза суммой

$$\pm 2\sqrt{g}\, \boldsymbol{a}^1 = \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 \overbrace{-\, \boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_2}^{+\, \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3},$$

приходим к общей формуле (с "−" для "левой" тройки $\boldsymbol{a}_i$)

$$\boldsymbol{a}^i = \pm \frac{1}{2\sqrt{g}}\, e^{ijk} \boldsymbol{a}_j \times \boldsymbol{a}_k, \quad \sqrt{g} \equiv \pm\, \boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}_3 > 0. \tag{12.3}$$

Здесь e^{ijk} по-прежнему символ перестановки Veblen'а (± 1 или 0): $e^{ijk} \equiv e_{ijk}$. Произведение $\boldsymbol{a}_j \times \boldsymbol{a}_k = \in_{jkn} \boldsymbol{a}^n$, компоненты тензора Ле́ви-Чиви́ты $\in_{jkn} = \pm\, e_{jkn} \sqrt{g}$, and by (6.8) $e^{ijk} e_{jkn} = 2\delta^i_n$. Thus

$$\boldsymbol{a}^1 = \pm 1/\sqrt{g}\, (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3), \ \ \boldsymbol{a}^2 = \pm 1/\sqrt{g}\, (\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1), \ \ \boldsymbol{a}^3 = \pm 1/\sqrt{g}\, (\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2).$$

Example. Get cobasis for basis $\boldsymbol{a}_i$ when

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_1 &= \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2,\\ \boldsymbol{a}_2 &= \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_3,\\ \boldsymbol{a}_3 &= \boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3.\end{aligned}$$

$$\sqrt{g} = -\,\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}_3 = -\det\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix} = 2;$$

$$-\,\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 = \det\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{e}_1 & 0\\ 0 & \boldsymbol{e}_2 & 1\\ 1 & \boldsymbol{e}_3 & 1\end{bmatrix} = \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2 - \boldsymbol{e}_3,$$

$$-\,\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1 = \det\begin{bmatrix}0 & \boldsymbol{e}_1 & 1\\ 1 & \boldsymbol{e}_2 & 1\\ 1 & \boldsymbol{e}_3 & 0\end{bmatrix} = \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_3 - \boldsymbol{e}_2,$$

$$-\,\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2 = \det\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{e}_1 & 1\\ 1 & \boldsymbol{e}_2 & 0\\ 0 & \boldsymbol{e}_3 & 1\end{bmatrix} = \boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3 - \boldsymbol{e}_1$$

and finally

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}^1 &= \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2 - \boldsymbol{e}_3\big),\\ \boldsymbol{a}^2 &= \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{e}_1 - \boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3\big),\\ \boldsymbol{a}^3 &= \tfrac{1}{2}\big(-\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3\big).\end{aligned}$$

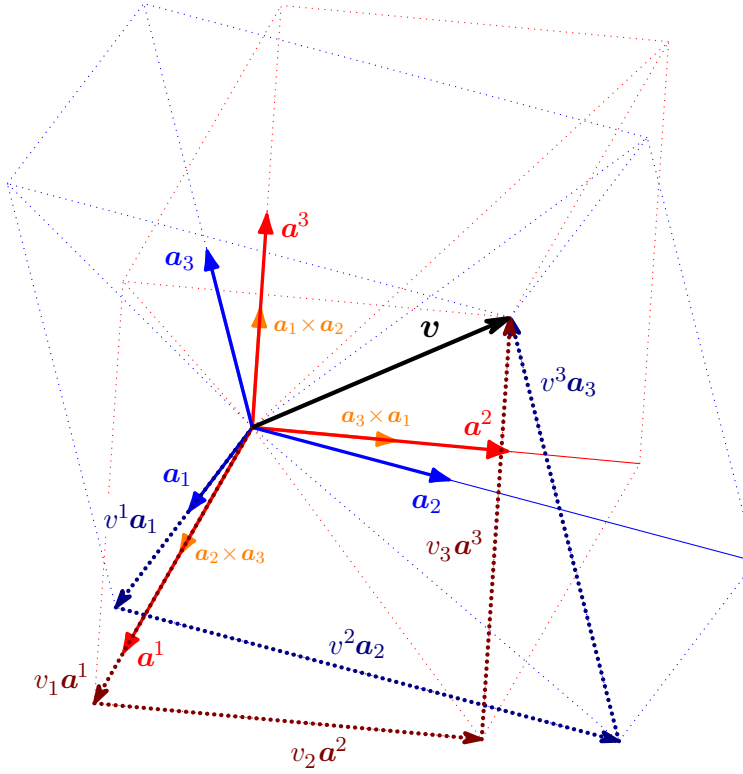
Имея кобазис, возможно не только разложить по нему любой вектор (рис. 7), но и найти коэффициенты разложения (12.1):

$$\begin{gathered}\boldsymbol{v} = v^i \boldsymbol{a}_i = v_i \boldsymbol{a}^i,\\ \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}^i = v^k \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{a}^i = v^i, \quad v_i = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}_i.\end{gathered} \tag{12.4}$$

Коэффициенты v_i называются ковариантными компонентами вектора $\boldsymbol{v}$, а v^i — его контравариантными* компонентами.

Есть литература о тензорах, где различают ковариантные и контравариантные... векторы (and “covectors”, “dual vectors”). Не сто́ит вводить читателя в заблуждение: вектор-то один и тот же, просто при разложении по двум разным базисам у него два набора компонент.

* Потому что они меняются обратно (contra) изменению длин базисных векторов $\boldsymbol{a}_i$.



$$\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}_3 = \sqrt{g} = 0.56274$$
$$1/\sqrt{g} = 1.77703$$

$$\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}^j = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{a}^1 & \boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{a}^2 & \boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{a}^3 \\ \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}^1 & \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}^2 & \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}^3 \\ \boldsymbol{a}_3 \cdot \boldsymbol{a}^1 & \boldsymbol{a}_3 \cdot \boldsymbol{a}^2 & \boldsymbol{a}_3 \cdot \boldsymbol{a}^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \delta_i^j$$

рисунок 7
“Decomposition of vector in oblique basis”

От векторов перейдём к тензорам второй сложности. Имеем четыре комплекта диад: $\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{a}_j$, $\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}^j$, $\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{a}^j$, $\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}_j$. Согласующиеся коэффициенты в декомпозиции тензора называются его контравариантными, ковариантными и смешанными компонентами:

$$
\begin{gathered}
{}^2\boldsymbol{B} = B^{ij}\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{a}_j = B_{ij}\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}^j = B^{i}_{\cdot j}\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{a}^j = B_{i}^{\cdot j}\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}_j\,,\\
B^{ij} = \boldsymbol{a}^i\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a}^j,\;\; B_{ij} = \boldsymbol{a}_i\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a}_j\,,\\
B^{i}_{\cdot j} = \boldsymbol{a}^i\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a}_j\,,\;\; B_{i}^{\cdot j} = \boldsymbol{a}_i\cdot{}^2\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a}^j.
\end{gathered}
\tag{12.5}
$$

Для двух видов смешанных компонент точка в индексе это просто свободное место: у $B^{i}_{\cdot j}$ верхний индекс “i” — первый, а нижний “j” — второй.

Компоненты единичного (“метрического”) тензора $\boldsymbol{E}$

$$
\begin{gathered}
\boldsymbol{E} = \boldsymbol{a}^k\boldsymbol{a}_k = \boldsymbol{a}_k\boldsymbol{a}^k = g_{jk}\boldsymbol{a}^j\boldsymbol{a}^k = g^{jk}\boldsymbol{a}_j\boldsymbol{a}_k:\\
\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{a}^j = \boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{a}^j = \delta_i^j,\;\; \boldsymbol{a}^i\cdot\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{a}_j = \boldsymbol{a}^i\cdot\boldsymbol{a}_j = \delta^i_j\,,\\
\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{a}_j = \boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{a}_j \equiv g_{ij},\;\; \boldsymbol{a}^i\cdot\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{a}^j = \boldsymbol{a}^i\cdot\boldsymbol{a}^j \equiv g^{ij};\\
\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{E} = g_{ij}\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}^j\cdot g^{nk}\boldsymbol{a}_n\boldsymbol{a}_k = g_{ij}g^{jk}\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}_k = \boldsymbol{E}\;\Rightarrow\; g_{ij}g^{jk} = \delta_i^k.
\end{gathered}
\tag{12.6}
$$

Вдобавок к (12.2) и (12.3) открылся ещё один способ найти векторы кобазиса — через матрицу g^{ij}, обратную матрице Грама g_{ij}. И наоборот:

$$
\begin{gathered}
\boldsymbol{a}^i = \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{a}^i = g^{jk}\boldsymbol{a}_j\boldsymbol{a}_k\cdot\boldsymbol{a}^i = g^{jk}\boldsymbol{a}_j\,\delta_k^i = g^{ji}\boldsymbol{a}_j\,,\\
\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{a}_i = g_{jk}\boldsymbol{a}^j\boldsymbol{a}^k\cdot\boldsymbol{a}_i = g_{jk}\boldsymbol{a}^j\,\delta_i^k = g_{ji}\boldsymbol{a}^j.
\end{gathered}
\tag{12.7}
$$

Example. Using reversed Gram matrix, get cobasis for basis $\boldsymbol{a}_i$ when

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_1 &= \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2,\\ \boldsymbol{a}_2 &= \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_3,\\ \boldsymbol{a}_3 &= \boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3.\end{aligned}$$

$$g_{ij} = \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_j = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \ \det g_{ij} = 4,$$

$$\operatorname{adj} g_{ij} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}},$$

$$g^{ij} = g_{ij}^{-1} = \frac{\operatorname{adj} g_{ij}}{\det g_{ij}} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Using $\boldsymbol{a}^i = g^{ij}\boldsymbol{a}_j$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}^1 &= g^{11}\boldsymbol{a}_1 + g^{12}\boldsymbol{a}_2 + g^{13}\boldsymbol{a}_3 = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_1 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_2 - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_3,\\ \boldsymbol{a}^2 &= g^{21}\boldsymbol{a}_1 + g^{22}\boldsymbol{a}_2 + g^{23}\boldsymbol{a}_3 = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_1 - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_2 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_3,\\ \boldsymbol{a}^3 &= g^{31}\boldsymbol{a}_1 + g^{32}\boldsymbol{a}_2 + g^{33}\boldsymbol{a}_3 = -\tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_1 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_2 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_3.\end{aligned}$$

...

Единичный тензор (unit tensor, identity tensor, metric tensor)

$\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{E} = \boldsymbol{\xi} \quad \forall \boldsymbol{\xi}$

$\boldsymbol{E} \cdot\cdot \boldsymbol{ab} = \boldsymbol{ab} \cdot\cdot \boldsymbol{E} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$

$\boldsymbol{E} \cdot\cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A} \cdot\cdot \boldsymbol{E} = \operatorname{trace} \boldsymbol{A}$

$\boldsymbol{E} \cdot\cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A} \cdot\cdot \boldsymbol{E} = \operatorname{trace} \boldsymbol{A} \neq \text{notanymore } A_{jj}$

Thus for, say, trace of some tensor $\boldsymbol{A} = A_{ij}\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}^j$: $\boldsymbol{A} \cdot\cdot \boldsymbol{E} = \operatorname{trace} \boldsymbol{A}$, you have

$\boldsymbol{A} \cdot\cdot \boldsymbol{E} = A_{ij}\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}^j \cdot\cdot \boldsymbol{r}_{\partial k}\boldsymbol{r}^k = A_{ij}\boldsymbol{r}^i \cdot \boldsymbol{r}^j = A_{ij}g^{ij}$

...

Тензор поворота (rotation tensor)

$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{a}_i\mathring{\boldsymbol{a}}^i = \boldsymbol{a}^i\mathring{\boldsymbol{a}}_i = \boldsymbol{P}^{-\mathsf{T}}$

$\boldsymbol{P}^{-1} = \mathring{\boldsymbol{a}}_i\boldsymbol{a}^i = \mathring{\boldsymbol{a}}^i\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{P}^{\mathsf{T}}$

$\boldsymbol{P}^{\mathsf{T}} = \mathring{\boldsymbol{a}}^i\boldsymbol{a}_i = \mathring{\boldsymbol{a}}_i\boldsymbol{a}^i = \boldsymbol{P}^{-1}$

...

... Характеристическое уравнение (8.2) быстро приводит к тождеству Кэ́ли–Га́мильтона (Cayley–Hamilton)

$$\begin{gathered} -\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B} + \mathrm{I}\,\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B} - \mathrm{II}\,\boldsymbol{B} + \mathrm{III}\,\boldsymbol{E} = {}^2\boldsymbol{0}, \\ -\boldsymbol{B}^3 + \mathrm{I}\,\boldsymbol{B}^2 - \mathrm{II}\,\boldsymbol{B} + \mathrm{III}\,\boldsymbol{E} = {}^2\boldsymbol{0}. \end{gathered} \tag{12.8}$$

§ 13. Tensor functions

In the concept of function $y{=}f(x)$ as of mapping (morphism) $f\colon x \mapsto y$, an input (argument) x and an output (result) y may be tensors of any complexities.

Consider at least a scalar function of a bivalent tensor $\varphi{=}\varphi(\boldsymbol{B})$. Examples are $\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{\Phi}$ (or $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{q}$) and $\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{B}$. Then in each basis $\boldsymbol{a}_i$ paired with cobasis $\boldsymbol{a}^i$ we have function $\varphi(B_{ij})$ of nine numeric arguments — components B_{ij} of tensor $\boldsymbol{B}$. For example

$$\varphi(\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{\Phi} = B_{ij}\,\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}^j\cdot\cdot\,\boldsymbol{a}_m\boldsymbol{a}_n\,\Phi^{mn} = B_{ij}\,\Phi^{ji} = \varphi(B_{ij}).$$

With any transition to a new basis, the result doesn't change: $\varphi(B_{ij}) = \varphi(B'_{ij}) = \varphi(\boldsymbol{B})$.

Differentiation of $\varphi(\boldsymbol{B})$ looks like

$$d\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial B_{ij}}\,dB_{ij} = \frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{B}}\cdot\cdot\,d\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}. \tag{13.1}$$

Tensor $\partial\varphi/\partial\boldsymbol{B}$ is called the derivative of function φ by argument $\boldsymbol{B}$; $d\boldsymbol{B}$ is the differential of tensor $\boldsymbol{B}$, $d\boldsymbol{B} = dB_{ij}\,\boldsymbol{a}^i\boldsymbol{a}^j$; $\partial\varphi/\partial B_{ij}$ are components (contravariant ones) of $\partial\varphi/\partial\boldsymbol{B}$

$$\boldsymbol{a}^i\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{B}}\cdot\boldsymbol{a}^j = \frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{B}}\cdot\cdot\,\boldsymbol{a}^j\boldsymbol{a}^i = \frac{\partial\varphi}{\partial B_{ij}} \;\Leftrightarrow\; \frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{B}} = \frac{\partial\varphi}{\partial B_{ij}}\,\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{a}_j.$$

...

$$\varphi(\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{\Phi}$$

$$d\varphi = d(\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{\Phi}) = d\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi}\cdot\cdot\,d\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}\cdot\cdot\,d\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$$

$$d\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{B}}\cdot\cdot\,d\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}},\quad \frac{\partial(\boldsymbol{B}\cdot\cdot\boldsymbol{\Phi})}{\partial\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}$$

$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{q} = \boldsymbol{B}\cdot\cdot\,\boldsymbol{q}\boldsymbol{p}$

$$\frac{\partial(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{q})}{\partial\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{p}\boldsymbol{q}$$

...

$$\varphi(\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \cdot\cdot \boldsymbol{B}$$
$$d\varphi = d(\boldsymbol{B} \cdot\cdot \boldsymbol{B}) = d...$$

...

Но согласно опять-таки (12.8) $-\boldsymbol{B}^2 + \mathrm{I}\boldsymbol{B} - \mathrm{II}\boldsymbol{E} + \mathrm{III}\boldsymbol{B}^{-1} = {}^2\boldsymbol{0}$, поэтому

...

Скалярная функция $\varphi(\boldsymbol{B})$ называется изотропной, если она не чувствительна к повороту аргумента:

$$\varphi(\boldsymbol{B}) = \varphi(\boldsymbol{O} \cdot \mathring{\boldsymbol{B}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}) = \varphi(\mathring{\boldsymbol{B}}) \quad \forall \boldsymbol{O} = \boldsymbol{a}_i \mathring{\boldsymbol{a}}^i = \boldsymbol{a}^i \mathring{\boldsymbol{a}}_i = \boldsymbol{O}^{-\mathsf{T}}$$

для любого ортогонального тензора $\boldsymbol{O}$ (тензора поворота, § 9).

Симметричный тензор $\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}}$ полностью определяется тройкой инвариантов и угловой ориентацией собственных осей (они же взаимно ортогональны, § 8). Ясно, что изотропная функция $\varphi(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}})$ симметричного аргумента является функцией лишь инвариантов $\mathrm{I}(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}})$, $\mathrm{II}(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}})$, $\mathrm{III}(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}})$; она дифференцируется согласно (**??**), где транспонирование излишне.

§ 14. Tensor fields. Spatial differentiation

Tensor field is a tensor varying from point to point (variable in space, coordinate dependent)

Пусть в каждой точке некоторой области трёхмерного пространства определена величина ς. Тогда имеем поле $\varsigma = \varsigma(\boldsymbol{r})$, where $\boldsymbol{r}$ is location vector (radius vector) of a point in space. Величина ς может быть тензором любой сложности. Пример скалярного поля — поле температуры в среде, векторного поля — скорости частиц жидкости.

Не только для решения прикладных задач, но нередко и в “чистой теории” вместо аргумента $\boldsymbol{r}$ используется набор (какая-либо тройка) криволинейных координат q^i. Если непрерывно менять лишь одну координату из трёх, получается координатная линия. Каждая точка трёхмерного пространства лежит на пересечении трёх координатных линий (рис. 8). Вектор положения точки выражается через набор координат as relation $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q^i)$.

Curvilinear coordinates may be derived from a set of rectangular ("cartesian") coordinates by using a transformation that is locally invertible (a one-to-one map) at each point. Therefore, rectangular coordinates of any point can be converted to its curvilinear coordinates and vice versa.

Commonly used sets of coordinates are rectangular ("cartesian"), spherical and cylindrical.

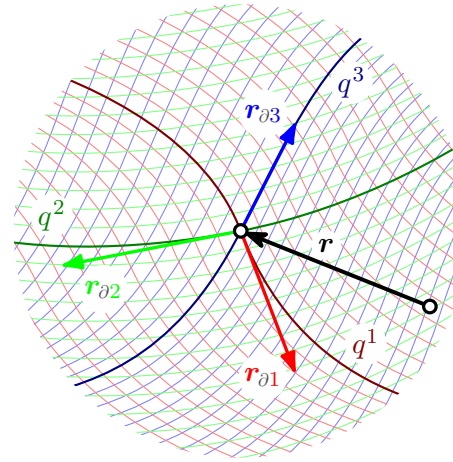


figure 8

...

...

The differential of a function presents a change in the linearization of this function.

...

partial derivative

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial q^i}$$

...

differential of $\varsigma(q^i)$

$$d\varsigma = \frac{\partial \varsigma}{\partial q^i}\, dq^i = \partial_i \varsigma\, dq^i \tag{14.1}$$

...

Linearity

$$\partial_i\big(\lambda p + \mu q\big) = \lambda\big(\partial_i p\big) + \mu\big(\partial_i q\big) \tag{14.2}$$

"Product rule"

$$\partial_i\big(p \circ q\big) = \big(\partial_i p\big) \circ q + p \circ \big(\partial_i q\big) \tag{14.3}$$

...

Local basis $\boldsymbol{r}_{\partial i}$

The differential of location vector $\boldsymbol{r}(q^i)$ is

$$d\boldsymbol{r} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i} dq^i = dq^i \boldsymbol{r}_{\partial i}, \;\; \boldsymbol{r}_{\partial i} \equiv \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i} \equiv \partial_i \boldsymbol{r} \tag{14.4}$$

...

Local cobasis $\boldsymbol{r}^i$, $\boldsymbol{r}^i \cdot \boldsymbol{r}_{\partial j} = \delta^i_j$

...

$$\frac{\partial \varsigma}{\partial \boldsymbol{r}} = \frac{\partial \varsigma}{\partial q^i} \boldsymbol{r}^i = \partial_i \varsigma \boldsymbol{r}^i$$

$$d\varsigma = \frac{\partial \varsigma}{\partial \boldsymbol{r}} \cdot d\boldsymbol{r} = \partial_i \varsigma \boldsymbol{r}^i \cdot dq^j \boldsymbol{r}_{\partial j} = \partial_i \varsigma dq^i \tag{14.5}$$

...

Bivalent unit tensor (identity tensor, metric tensor) $\boldsymbol{E}$, the one which is neutral (3.6) to the dot product operation, can be represented as

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{r}^i \boldsymbol{r}_{\partial i} = \underbrace{\boldsymbol{r}^i \partial_i}_{\boldsymbol{\nabla}} \boldsymbol{r} = \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{r}, \tag{14.6}$$

where appears the differential "nabla" operator

$$\boldsymbol{\nabla} \equiv \boldsymbol{r}^i \partial_i . \tag{14.7}$$

...

$$d\varsigma = \frac{\partial \varsigma}{\partial \boldsymbol{r}} \cdot d\boldsymbol{r} = d\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{\nabla} \varsigma = \partial_i \varsigma dq^i \tag{14.8}$$

$$d\boldsymbol{r} = d\boldsymbol{r} \cdot \overbrace{\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{E}}$$

...

Divergence of the dyadic product of two vectors

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{r}^i \partial_i \cdot (\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{r}^i \cdot \partial_i (\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{r}^i \cdot (\partial_i \boldsymbol{a}) \boldsymbol{b} + \boldsymbol{r}^i \cdot \boldsymbol{a} (\partial_i \boldsymbol{b}) = \\ = (\boldsymbol{r}^i \cdot \partial_i \boldsymbol{a}) \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{r}^i (\partial_i \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{r}^i \partial_i \cdot \boldsymbol{a}) \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{r}^i \partial_i \boldsymbol{b}) = \\ = (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{a}) \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{b}) \end{aligned} \tag{14.9}$$

— here's no need to expand vectors $\boldsymbol{a}$ and $\boldsymbol{b}$, expanding just differential operator $\boldsymbol{\nabla}$.

...

Gradient of cross product of two vectors, applying "product rule" (14.3) and relation (6.5) for any two vectors (partial derivative ∂_i of some vector by scalar coordinate q^i is a vector too)

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) &= \boldsymbol{r}^i\partial_i(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{r}^i(\partial_i\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\partial_i\boldsymbol{b}) = \\ &= \boldsymbol{r}^i(\partial_i\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\partial_i\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{r}^i\partial_i\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{r}^i\partial_i\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a} = \\ &= \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}. \qquad (14.10)\end{aligned}$$

...

Gradient of dot product of two vectors

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\big) &= \boldsymbol{r}^i\partial_i\big(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\big) = \boldsymbol{r}^i\big(\partial_i\boldsymbol{a}\big)\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{a}\cdot\big(\partial_i\boldsymbol{b}\big) = \\ &= \big(\boldsymbol{r}^i\partial_i\boldsymbol{a}\big)\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{r}^i\big(\partial_i\boldsymbol{b}\big)\cdot\boldsymbol{a} = \big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{a}\big)\cdot\boldsymbol{b}+\big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{b}\big)\cdot\boldsymbol{a}. \qquad (14.11)\end{aligned}$$

...

...

§ 15. Integral theorems

Для векторных полей известны интегральные теоремы Gauss'a и Stokes'a.

Gauss' theorem (divergence theorem) enables an integral taken over a volume to be replaced by one taken over the closed surface bounding that volume, and vice versa.

Stokes' theorem enables an integral taken around a closed curve to be replaced by one taken over *any* surface bounded by that curve. Stokes' theorem relates a line integral around a closed path to a surface integral over what is called a *capping surface* of the path.

Теорема Гаусса о дивергенции — про то, как заменить объёмный интеграл поверхностным (and vice versa). В этой теореме рассматривается поток (ef)flux вектора через ограничивающую объём V за́мкнутую поверхность $\mathcal{O}(\partial V)$ с единичным вектором внешней нормали $\boldsymbol{n}$

$$\oint\limits_{\mathcal{O}(\partial V)} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{a}\, d\mathcal{O} = \int\limits_{V} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{a}\, dV. \tag{15.1}$$

Объём V нарезается тремя семействами координатных поверхностей на множество бесконечно малых элементов. Поток через поверхность $\mathcal{O}(\partial V)$ равен сумме потоков через края получившихся элементов. В бесконечной малости каждый такой элемент — маленький локальный дифференциальный кубик (параллелепипед). ... Поток вектора $\boldsymbol{a}$ через грани малого кубика объёма dV есть $\sum_{i=1}^{6} \boldsymbol{n}_i \cdot \boldsymbol{a}\mathcal{O}_i$, а через сам этот объём поток равен $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{a}\, dV$.

Похожая трактовка этой теоремы есть, к примеру, в курсе Richard'a Feynman'a [84].

(рисунок с кубиками)

to dice — нареза́ть кубиками

small cube, little cube

локально ортонормальные координаты $\boldsymbol{\xi} = \xi_i \boldsymbol{n}_i$, $d\boldsymbol{\xi} = d\xi_i \boldsymbol{n}_i$, $\boldsymbol{\nabla} = \boldsymbol{n}_i \partial_i$

разложение вектора $\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{n}_i$

Теорема Стокса о циркуляции выражается равенством

...

…

§ 16. Curvature tensors

> The *Riemann curvature tensor* or *Riemann–Christoffel tensor* (after **Bernhard Riemann** and **Elwin Bruno Christoffel**) is the most common method used to express the curvature of Riemannian manifolds. It's a tensor field, it assigns a tensor to each point of a Riemannian manifold, that measures the extent to which the metric tensor is not locally isometric to that of "flat" space. The curvature tensor measures noncommutativity of the covariant derivative, and as such is the integrability obstruction for the existence of an isometry with "flat" space.
>
> ~ *from Wikipedia, the free encyclopedia*

Рассматривая тензорные поля в криволинейных координатах (§ 14), мы исходили из представления вектора-радиуса (вектора положения) точки функцией этих координат: $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(q^i)$. Этим отношением порождаются выражения

- ✓ векторов локального касательного базиса $\boldsymbol{r}_{\partial i} \equiv {}^{\partial \boldsymbol{r}}/_{\partial q^i} \equiv \partial_i \boldsymbol{r}$,
- ✓ компонент $g_{ij} \equiv \boldsymbol{r}_{\partial i} \bullet \boldsymbol{r}_{\partial j}$ и $g^{ij} \equiv \boldsymbol{r}^i \bullet \boldsymbol{r}^j = g_{ij}^{-1}$ единичного "метрического" тензора $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{r}_{\partial i}\boldsymbol{r}^i = \boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}_{\partial i} = g_{jk}\boldsymbol{r}^j\boldsymbol{r}^k = g^{jk}\boldsymbol{r}_{\partial j}\boldsymbol{r}_{\partial k}$,
- ✓ векторов локального взаимного кокасательного базиса $\boldsymbol{r}^i \bullet \boldsymbol{r}_{\partial j} = \delta^i_j$, $\boldsymbol{r}^i = g^{ij}\boldsymbol{r}_{\partial j}$,
- ✓ дифференциального набла-оператора Hamilton'а $\boldsymbol{\nabla} \equiv \boldsymbol{r}^i\partial_i$, $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}$,
- ✓ полного дифференциала $d\boldsymbol{\xi} = d\boldsymbol{r} \bullet \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\xi}$,
- ✓ частных производных касательного базиса (вторых частных производных $\boldsymbol{r}$) $\boldsymbol{r}_{\partial i\partial j} \equiv \partial_i\partial_j\boldsymbol{r} = \partial_i\boldsymbol{r}_{\partial j}$,
- ✓ символов "связности" Христоффеля (Christoffel symbols) $\Gamma^k_{ij} \equiv \boldsymbol{r}_{\partial i\partial j} \bullet \boldsymbol{r}^k$ и $\Gamma_{ij\underset{\bullet}{k}} \equiv \boldsymbol{r}_{\partial i\partial j} \bullet \boldsymbol{r}_{\partial k}$.

Представим теперь, что функция $\boldsymbol{r}(q^k)$ не известна, но зато́ в каждой точке пространства определены шесть независимых элементов положительной симметричной метрической матрицы Грама $g_{ij}(q^k)$.

Билинейная форма

...

Поскольку шесть функций $g_{ij}(q^k)$ происходят от векторной функции $\boldsymbol{r}(q^k)$, то между элементами g_{ij} существуют некие соотношения.

Differential $d\boldsymbol{r}$ (14.4) is exact. This is true if and only if second partial derivatives commute:

$$d\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_{\partial k}\, dq^k \;\; \Leftrightarrow \;\; \partial_i \boldsymbol{r}_{\partial j} = \partial_j \boldsymbol{r}_{\partial i} \;\text{ or }\; \boldsymbol{r}_{\partial i \partial j} = \boldsymbol{r}_{\partial j \partial i}.$$

Но это условие ужé обеспечено симметрией g_{ij}

...

metric (“affine”) connection ∇_i, её же называют “covariant derivative”

$$\boldsymbol{r}_{\partial i \partial j} = \underbrace{\boldsymbol{r}_{\partial i \partial j} \bullet \overbrace{\boldsymbol{r}^k}^{\boldsymbol{E}}}_{\Gamma^k_{ij}} \boldsymbol{r}_{\partial k} = \underbrace{\boldsymbol{r}_{\partial i \partial j} \bullet \overbrace{\boldsymbol{r}_{\partial k}}^{\boldsymbol{E}}}_{\Gamma_{ij\bullet k}} \boldsymbol{r}^k$$

$\Gamma^k_{ij} \boldsymbol{r}_{\partial k} = \boldsymbol{r}_{\partial i \partial j} \bullet \boldsymbol{r}^k \boldsymbol{r}_{\partial k} = \boldsymbol{r}_{\partial i \partial j}$

covariant derivative (affine connection) is only defined for vector fields

$\boldsymbol{\nabla v} = \boldsymbol{r}^i \partial_i \big(v^j \boldsymbol{r}_{\partial j}\big) = \boldsymbol{r}^i \big(\partial_i v^j \boldsymbol{r}_{\partial j} + v^j \boldsymbol{r}_{\partial i \partial j}\big)$

$\boldsymbol{\nabla v} = \boldsymbol{r}^i \boldsymbol{r}_{\partial j} \nabla_i v^j, \;\; \nabla_i v^j \equiv \partial_i v^j + \Gamma^j_{in} v^n$

$\boldsymbol{\nabla r}_{\partial i} = \boldsymbol{r}^k \partial_k \boldsymbol{r}_{\partial i} = \boldsymbol{r}^k \boldsymbol{r}_{\partial k \partial i} = \boldsymbol{r}^k \boldsymbol{r}_{\partial n} \Gamma^n_{ki}, \;\; \nabla_i \boldsymbol{r}_{\partial n} = \Gamma^k_{in} \boldsymbol{r}_{\partial k}$

Christoffel symbols describe a metric (“affine”) connection, that is how the basis changes from point to point.

символы Христоффеля это “components of connection” in local coordinates

...

torsion tensor ${}^3\mathfrak{T}$ with components

$$\mathfrak{T}^k_{ij} = \Gamma^k_{ij} - \Gamma^k_{ji}$$

determines the antisymmetric part of a connection

...

симметрия $\Gamma_{ij\bullet k} = \Gamma_{ji\bullet k}$, поэтому $3^3 - 3 \cdot 3 = 18$ разных (независимых) $\Gamma_{ij\bullet k}$

$$\Gamma^n_{ij}\, g_{nk} = \Gamma_{ij\underset{\bullet}{k}} = \boldsymbol{r}_{\partial i\partial j}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k} =$$
$$= \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}_{\partial i\partial j} + \boldsymbol{r}_{\partial j\partial i}\big)\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k} + \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}_{\partial j\partial k} - \boldsymbol{r}_{\partial k\partial j}\big)\bullet\boldsymbol{r}_{\partial i} + \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}_{\partial i\partial k} - \boldsymbol{r}_{\partial k\partial i}\big)\bullet\boldsymbol{r}_{\partial j} =$$
$$= \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}_{\partial i\partial j}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k} + \boldsymbol{r}_{\partial i\partial k}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial j}\big) + \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}_{\partial j\partial i}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k} + \boldsymbol{r}_{\partial j\partial k}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial i}\big) - \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}_{\partial k\partial i}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial j} + \boldsymbol{r}_{\partial k\partial j}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial i}\big) =$$
$$= \tfrac{1}{2}\Big(\partial_i(\boldsymbol{r}_{\partial j}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k}) + \partial_j(\boldsymbol{r}_{\partial i}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k}) - \partial_k(\boldsymbol{r}_{\partial i}\bullet\boldsymbol{r}_{\partial j})\Big) =$$
$$= \tfrac{1}{2}\big(\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij}\big). \quad (16.1)$$

Все символы Christoffel'я тождественно равны нулю лишь в ортонормальной (декартовой) системе. (А какие они для косоугольной?)

Дальше: $d\boldsymbol{r}_{\partial i} = d\boldsymbol{r}\bullet\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}_{\partial i} = dq^k\partial_k\boldsymbol{r}_{\partial i} = \boldsymbol{r}_{\partial k\partial i}\,dq^k$ — тоже полные дифференциалы.

$$d\boldsymbol{r}_{\partial k} = \partial_i\boldsymbol{r}_{\partial k}\,dq^i = \frac{\partial\boldsymbol{r}_{\partial k}}{\partial q^1}\,dq^1 + \frac{\partial\boldsymbol{r}_{\partial k}}{\partial q^2}\,dq^2 + \frac{\partial\boldsymbol{r}_{\partial k}}{\partial q^3}\,dq^3$$

Поэтому $\partial_i\partial_j\boldsymbol{r}_{\partial k} = \partial_j\partial_i\boldsymbol{r}_{\partial k}$, $\partial_i\boldsymbol{r}_{\partial j\partial k} = \partial_j\boldsymbol{r}_{\partial i\partial k}$, и трёхиндексный объект из векторов третьих частных производных

$$\boldsymbol{r}_{\partial i\partial j\partial k} \equiv \partial_i\partial_j\partial_k\boldsymbol{r} = \partial_i\boldsymbol{r}_{\partial j\partial k} \quad (16.2)$$

симметричен по первому и второму индексам (а не только по второму и третьему). И тогда равен нулю ${}^4\mathbf{0}$ следующий тензор четвёртой сложности — *Riemann curvature tensor* (or *Riemann–Christoffel tensor*)

$${}^4\boldsymbol{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}_{hijk}\boldsymbol{r}^h\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}^j\boldsymbol{r}^k,\ \ \mathfrak{R}_{hijk} \equiv \boldsymbol{r}_{\partial h}\bullet(\boldsymbol{r}_{\partial j\partial i\partial k} - \boldsymbol{r}_{\partial i\partial j\partial k}). \quad (16.3)$$

Выразим компоненты $\mathfrak{R}_{ijkn}$ через метрическую матрицу g_{ij}. Начнём с дифференцирования локального кобазиса:

$$\boldsymbol{r}^i\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k} = \delta^i_k \ \Rightarrow\ \partial_j\boldsymbol{r}^i\bullet\boldsymbol{r}_{\partial k} + \boldsymbol{r}^i\bullet\boldsymbol{r}_{\partial j\partial k} = 0 \ \Rightarrow\ \partial_j\boldsymbol{r}^i = -\Gamma^i_{jk}\boldsymbol{r}^k.$$

...

Шесть независимых компонент: $\mathfrak{R}_{1212}$, $\mathfrak{R}_{1213}$, $\mathfrak{R}_{1223}$, $\mathfrak{R}_{1313}$, $\mathfrak{R}_{1323}$, $\mathfrak{R}_{2323}$.

...

Symmetric bivalent *Ricci curvature tensor*

$$\boldsymbol{\mathscr{R}} \equiv \tfrac{1}{4}\,\mathfrak{R}_{abij}\,\boldsymbol{r}^a\times\boldsymbol{r}^b\boldsymbol{r}^i\times\boldsymbol{r}^j = \tfrac{1}{4}\in^{abp}\in^{ijq}\mathfrak{R}_{abij}\,\boldsymbol{r}_{\partial p}\boldsymbol{r}_{\partial q} = \mathscr{R}^{pq}\boldsymbol{r}_{\partial p}\boldsymbol{r}_{\partial q}$$

(coefficient $\frac{1}{4}$ is used here for convenience) with components

$$\mathscr{R}^{11} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{2323}\,,$$
$$\mathscr{R}^{21} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1323}\,,\ \ \mathscr{R}^{22} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1313}\,,$$
$$\mathscr{R}^{31} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1223}\,,\ \ \mathscr{R}^{32} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1213}\,,\ \ \mathscr{R}^{33} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1212}\,.$$

Равенство тензора Риччи нулю $\boldsymbol{\mathscr{R}} = {}^2\mathbf{0}$ (в компонентах это шесть уравнений $\mathscr{R}^{ij} = \mathscr{R}^{ji} = 0$) is the necessary condition of integrability (“compatibility”) для нахождения вектора-радиуса $\boldsymbol{r}(q^k)$ по полю $g_{ij}(q^k)$.

Bibliography

There’re many books, where only the apparatus of tensor calculus is described [96, 97, 98, 99, 100]. However, “the index approach” prevails — tensors are treated as matrices of components, transforming in a known way. “The direct approach” to tensors is explicated, for instance, в приложениях книг А. И. Лурье [22, 23]. Яркое описание теории векторных полей можно найти у R. Feynman’a [84]. Сведения о тензорном исчислении содержатся и в своеобразной и глубокой книге C. Truesdell’a [57].

chapter 2

FUNDAMENTALS OF GENERIC MECHANICS

§1. Discrete collection of particles

Generic mechanics models physical objects by discretizing them into a collection of particles ("pointlike masses", "material points"*). In a collection of N particles, each k-th particle has its nonzero mass $m_k = \mathsf{constant} > 0$ and motion function $\boldsymbol{r}_k(t)$. Function $\boldsymbol{r}_k(t)$ is measured relative to some reference system — a solid body with a clock (fig. 9).

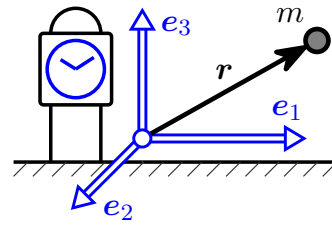


figure 9

Long time ago, the reference system was some absolute space: empty at first, and then filled with the continuous elastic medium — the æther. Later it became clear that in classical mechanics any reference systems can be used, but the preference is given to so called "inertial" systems, where a point moves without acceleration ($\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{0}$) in the absence of external interactions.

The measure of interaction in mechanics is a vector of force $\boldsymbol{F}$. In the widely known Newton's equation

$$m\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, \dot{\boldsymbol{r}}, t) \tag{1.1}$$

the right-hand side can depend only on position, velocity and explicitly presented time, whereas acceleration $\ddot{\boldsymbol{r}}$ is directly proportional to force $\boldsymbol{F}$ with coefficient $1/m$.

Here're theses of dynamics of a collection of particles.

* Point mass (pointlike mass, material point) is the concept of an object, typically matter, that has nonzero mass and is (or is being thought of as) infinitesimal in its volume (dimensions).

Force acting on k-th particle (fig. 10)

$$\boldsymbol{F}_k = \boldsymbol{F}_k^{(e)} + \sum_j \boldsymbol{F}_{kj}^{(i)}, \quad (1.2)$$

where the first addend $\boldsymbol{F}_k^{(e)}$ is external force, and the second is the sum of internal ones ($\boldsymbol{F}_{kj}^{(i)}$ is force from particle with number "j").

From (1.1) and (1.2) together with the action–reaction principle

$$\boldsymbol{F}_{kj}^{(i)} = -\boldsymbol{F}_{jk}^{(i)} \quad (1.3)$$

ensues the balance of momentum

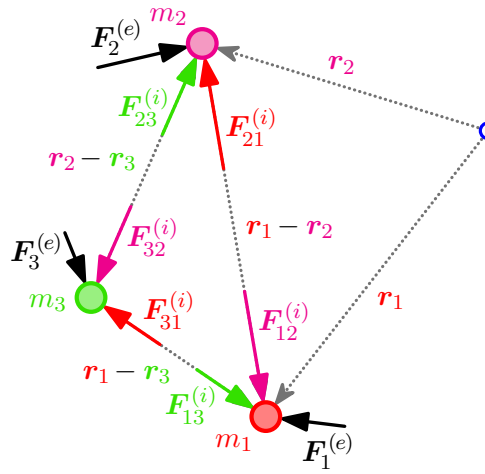


figure 10

$$\left(\sum_k m_k \dot{\boldsymbol{r}}_k\right)^{\bullet} = \sum_k m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k = \sum_k \boldsymbol{F}_k^{(e)}. \quad (1.4)$$

Assuming also that internal interactions between particles are central, that is

$$\boldsymbol{F}_{kj}^{(i)} \parallel \left(\boldsymbol{r}_k - \boldsymbol{r}_j\right) \;\Leftrightarrow\; \left(\boldsymbol{r}_k - \boldsymbol{r}_j\right) \times \boldsymbol{F}_{kj}^{(i)} = \boldsymbol{0},$$

we come to the balance of rotational momentum

$$\left(\sum_k \boldsymbol{r}_k \times m_k \dot{\boldsymbol{r}}_k\right)^{\bullet} = \sum_k \boldsymbol{r}_k \times \boldsymbol{F}_k^{(e)}. \quad (1.5)$$

...

§ 2. Absolutely rigid undeformable solid body

An absolutely rigid (undeformable) body is a solid* body in which deformation is zero (or negligibly small — so small that it can be neglected). The distance between any two points of an absolutely rigid solid body remains constant regardless of external forces exerted on it: there's no deformation.

To define a location (position, place) of an undeformable body it's enough to choose some one of its points — "the pole", to set location $\boldsymbol{r}(t)$ of this point, as well as angular orientation of a body (fig. 11).

An absolutely rigid body is mostly modeled using "the continual approach" — as a continuous distribution of mass (material continuum), rather than using "the discrete approach" — modeling as a discrete collection of body's particles.

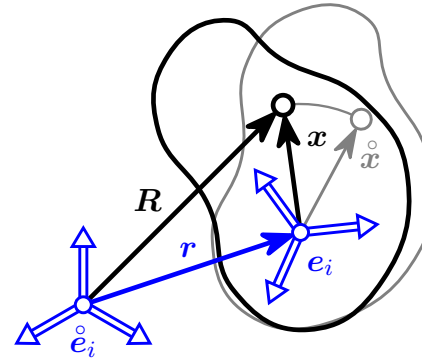


figure 11

A formula with summation over discrete points turns into a formula for a continuous body by replacing masses of particles with mass $dm = \rho d\mathcal{V}$ of volume element $d\mathcal{V}$ (ρ is mass density) and integrating over the whole volume of a body.

$\mathring{\boldsymbol{e}}_i$ — ортонормальная тройка векторов базиса, неподвижная относительно системы отсчёта

Any movement of an absolutely rigid body is a rotation, a translation (linear motion)**, or some combination of both.

* "Rigid" is stiff and not flexible while "solid" is not fluid. A solid substance retains its size and shape without container (as opposed to a fluid substance).

** A translation can also be thought of as a rotation with the revolution center at infinity.

Имея неподвижный базис $\mathring{\boldsymbol{e}}_i$ и движущийся вместе с телом базис $\boldsymbol{e}_i$, ...

Если связать с телом тройку декартовых осей с ортами $\boldsymbol{e}_i$ (этот базис движется вместе с телом), тогда угловая ориентация тела может быть задана тензором поворота $\boldsymbol{O} \equiv \boldsymbol{e}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i$.

Then any motion of a body is completely defined by functions $\boldsymbol{r}(t)$ and $\boldsymbol{O}(t)$.

Вектор-радиус некоторой точки тела

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{x},$$

$\mathring{\boldsymbol{x}} = x_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i$, $\boldsymbol{x} = x_i \boldsymbol{e}_i$

(9.3), § 1.9

$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{O} \cdot \mathring{\boldsymbol{x}}$

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \dot{\boldsymbol{r}} + \dot{\boldsymbol{x}},$$

For an absolutely rigid body, components x_i don't depend on time: $x_i = \mathsf{constant}(t)$ and $\dot{\boldsymbol{x}} = x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i$

$\dot{\boldsymbol{x}} = \dot{\boldsymbol{O}} \cdot \mathring{\boldsymbol{x}}$

$x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i = \dot{\boldsymbol{O}} \cdot x_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i \;\Rightarrow\; \dot{\boldsymbol{e}}_i = \dot{\boldsymbol{O}} \cdot \mathring{\boldsymbol{e}}_i$

...

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r} dm = \boldsymbol{r} \int\limits_{\mathcal{V}} dm = \boldsymbol{r} m$$

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{x} dm = \boldsymbol{\Xi} m, \;\; \boldsymbol{\Xi} \equiv m^{-1} \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{x} dm$$

mass of a whole body $m = \int_{\mathcal{V}} dm = \int_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V}$

eccentricity vector $\boldsymbol{\Xi}$

$\boldsymbol{\Xi}$ becomes the null vector when the chosen "pole" is the center of mass (the unique point within a body) with location vector $\boldsymbol{\mathscr{r}}$

$$\boldsymbol{\Xi} = \boldsymbol{0} \;\Leftrightarrow\; \boldsymbol{r} = \boldsymbol{\mathscr{r}}$$

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}, \;\; \boldsymbol{\Xi} m = \int\limits_{\mathcal{V}} (\boldsymbol{R} - \boldsymbol{\mathscr{r}}) dm = \boldsymbol{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\mathscr{r}} = m^{-1} \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{R} dm$$

...

Introducing (pseudo)vector of angular velocity $\boldsymbol{\omega}$, ...

$$\dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i$$

...

inertia tensor ${}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}}$

$${}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}} \equiv -\int\limits_{\mathcal{V}} \big(\boldsymbol{x} \times \boldsymbol{E}\big) \cdot \big(\boldsymbol{x} \times \boldsymbol{E}\big)\, dm = \int\limits_{\mathcal{V}} \big(\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x}\boldsymbol{E} - \boldsymbol{x}\boldsymbol{x}\big)\, dm$$

It is assumed (can be proven?) that the inertia tensor changes only due to a rotation

$${}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}} = \boldsymbol{O} \cdot {}^2\mathring{\boldsymbol{\mathfrak{I}}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}$$

and its components in basis $\boldsymbol{e}_i$ (moving together with a body) don't change over time

$${}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}} = \mathfrak{I}_{ab} \boldsymbol{e}_a \boldsymbol{e}_b, \;\; \mathfrak{I}_{ab} = \mathsf{constant}(t)$$

thus the time derivative is

$$\begin{aligned} {}^2\dot{\boldsymbol{\mathfrak{I}}} &= \mathfrak{I}_{ab} \big(\dot{\boldsymbol{e}}_a \boldsymbol{e}_b + \boldsymbol{e}_a \dot{\boldsymbol{e}}_b\big) = \mathfrak{I}_{ab} \big(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_a \boldsymbol{e}_b + \boldsymbol{e}_a \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_b\big) = \\ &= \mathfrak{I}_{ab} \big(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_a \boldsymbol{e}_b - \boldsymbol{e}_a \boldsymbol{e}_b \times \boldsymbol{\omega}\big) = \boldsymbol{\omega} \times {}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}} - {}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}} \times \boldsymbol{\omega} \end{aligned}$$

...

Work

$$W(\boldsymbol{F}, \boldsymbol{u}) = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u}$$

as the exact (full) differential

$$dW = \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{F}} \cdot d\boldsymbol{F} + \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{u}} \cdot d\boldsymbol{u}$$

by "product rule"

$$dW = d\big(\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u}\big) = d\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{u}$$

$$\frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{F}} = \boldsymbol{u}, \; \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{u}} = \boldsymbol{F}$$

...

Holonomic constraints are relations between position variables (and possibly time) which can be expressed as

$$f(q_1, q_2, q_3, \ldots, q_n, t) = 0$$

where $\{q_1, q_2, q_3, \ldots, q_n\}$ are n coordinates which describe the system. For example, the motion of a particle constrained to lie on sphere's surface is subject to a holonomic constraint, but if the particle is able to fall off the sphere under the influence of gravity, the constraint becomes non-holonomic.

For the first case the holonomic constraint may be given by the equation: $r^2 - a^2 = 0$, where r is the distance from the centre of a sphere of radius a. Whereas the second non-holonomic case may be given by: $r^2 - a^2 \geq 0$.

Holonomic constraint depends only on coordinates and time. It does not depend on velocities or any higher time derivative. A constraint that cannot be expressed as shown above is nonholonomic.

Velocity-dependent constraints like

$$f(q_1, q_2, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_n, t) = 0$$

are mostly not holonomic.

§ 3. Principle of virtual work

Виртуальным перемещением частицы с вектором-радиусом $\boldsymbol{r}_k$ называется вариация $\delta\boldsymbol{r}_k$ — любое (неопределённое) бесконечно малое приращение $\boldsymbol{r}_k$, происходящее мгновенно и совместимое с ограничениями-связями. Если связей нет, то есть система свободна, тогда виртуальные перемещения $\delta\boldsymbol{r}_k$ совершенно любые.

Связи бывают голономные (holonomic, или геометрические), связывающие только положения (перемещения) — это функции лишь координат и, возможно, времени

$$c(\boldsymbol{r}, t) = 0 \tag{3.1}$$

— и неголономные (или дифференциальные), содержащие производные координат по времени: $c(\boldsymbol{r}, \dot{\boldsymbol{r}}, t) = 0$ и не интегрируемые до геометрических связей.

Далее рассматриваем системы, все связи в которых — голономные. В системе с голономной связью виртуальные перемещения должны удовлетворять уравнению

$$\sum_k \frac{\partial c}{\partial \boldsymbol{r}_k} \cdot \delta\boldsymbol{r}_k = 0. \tag{3.2}$$

В несвободных системах все силы делятся на две группы: активные и реакции связей. Реакция $\boldsymbol{N}_k$ действует со стороны всех материальных ограничителей на частицу “k” и меняется согласно

уравнению (3.1) для каждой связи. Принимается предложение об идеальности связей:

$$\sum_k \boldsymbol{N}_k \cdot \delta \boldsymbol{r}_k = 0 \quad — \tag{3.3}$$

работа реакций на любых виртуальных перемещениях равна нулю.

Принцип виртуальной работы выражается уравнением

$$\sum_k \left(\boldsymbol{F}_k - m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k \right) \cdot \delta \boldsymbol{r}_k = 0, \tag{3.4}$$

где $\boldsymbol{F}_k$ — лишь активные силы, без реакций связей.

Дифференциальное вариационное уравнение (3.4) может показаться тривиальным следствием закона Ньютона (1.1) и условия идеальности связей (3.3). Однако содержание (3.4) несравненно обширнее. Известно — и читатель вскоре это увидит, — что принцип (3.4) может быть положен в основу механики [90]. Различные модели упругих тел, описываемые в этой книге, построены с опорой на этот принцип.

Для примера рассмотрим совершенно жёсткое (недеформируемое) твёрдое тело.

...

Проявилась замечательная особенность (3.4): это уравнение эквивалентно системе такого порядка, каково число степеней свободы системы, то есть сколько независимых вариаций $\delta \boldsymbol{r}_k$ мы имеем. Если в системе N точек есть m связей, то число степеней свободы $n = 3N - m$.

...

§ 4. Balance of momentum, rotational momentum, and energy

Эти уравнения баланса можно связать со свойствами пространства и времени [91]. Сохранение импульса (количества движения) в изо-

лированной* системе выводится из однородности пространства *(при любом параллельном переносе — трансляции — замкнутой системы как целого свойства этой системы не меняются)*. Сохранение момента импульса — следствие изотропии пространства *(свойства замкнутой системы не меняются при любом повороте этой системы как целого)*. Энергия же изолированной системы сохраняется, так как время однородно (энергия $\mathrm{E} \equiv \mathrm{K}(q, \dot{q}) + \Pi(q)$ такой системы не зависит явно от времени).

Уравнения баланса могут быть выведены из принципа виртуальной работы (3.4). Перепишем его в виде

$$\sum_k \Big(\boldsymbol{F}_k^{(e)} - m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k \Big) \cdot \delta \boldsymbol{r}_k + \delta W^{(i)} = 0, \tag{4.1}$$

где выделены внешние силы $\boldsymbol{F}_k^{(e)}$ и виртуальная работа внутренних сил $\delta W^{(i)} = \sum_k \sum_j \boldsymbol{F}_{kj}^{(i)} \cdot \delta \boldsymbol{r}_k$.

Предполагается, что внутренние силы не совершают работы на виртуальных перемещениях тела как жёсткого целого ($\boldsymbol{\delta\rho}$ и $\boldsymbol{\delta o}$ — произвольные постоянные векторы, определяющие трансляцию и поворот)

$$\begin{aligned} &\delta \boldsymbol{r}_k = \boldsymbol{\delta\rho} + \boldsymbol{\delta o} \times \boldsymbol{r}_k, \\ &\boldsymbol{\delta\rho} = \textbf{constant}, \ \boldsymbol{\delta o} = \textbf{constant} \end{aligned} \quad \Rightarrow \ \delta W^{(i)} = 0. \tag{4.2}$$

Предпосылки-соображения для этого предположения таковы.

Первое — для случая упругих (потенциальных) внутренних сил. При этом $\delta W^{(i)} = -\delta \Pi$ — вариация потенциала с противоположным знаком. Достаточно очевидно, что Π меняется лишь при деформации.

Второе соображение — в том, что суммарный вектор и суммарный момент внутренних сил равен нулю

$$\sum \cdots$$

...

* Изолированная (замкнутая) система — это система частиц, взаимодействующих друг с другом, но ни с какими другими телами.

Принимая (4.2) и подставляя в (4.1) сначала $\delta\boldsymbol{r}_k = \boldsymbol{\delta\rho}$ (трансляция), а затем $\delta\boldsymbol{r}_k = \boldsymbol{\delta o} \times \boldsymbol{r}_k$ (поворот), получаем баланс импульса (...) и баланс момента импульса (...).

...

§ 5. Hamilton's principle and Lagrange's equations

Вариационное уравнение (3.4) удовлетворяется в любой момент времени. Проинтегрируем его* по какому-либо промежутку $[t_1, t_2]$

$$\int\limits_{t_1}^{t_2}\left(\delta\mathrm{K} + \sum_k \boldsymbol{F}_k \cdot \delta\boldsymbol{r}_k\right)dt - \left[\sum_k m_k \dot{\boldsymbol{r}}_k \cdot \delta\boldsymbol{r}_k\right]_{t_1}^{t_2} = 0. \qquad (5.1)$$

Без ущерба для общности можно принять $\delta\boldsymbol{r}_k(t_1) = \delta\boldsymbol{r}_k(t_2) = \mathbf{0}$, тогда внеинтегральный член исчезает.

Вводятся обобщённые координаты q_i ($i = 1, \ldots, n$ — число степеней свободы). Векторы-радиусы становятся функциями вида $\boldsymbol{r}_k(q_i, t)$, тождественно удовлетворяющими уравнениям связей (3.1). Если связи стационарны, то есть (3.1) не содержат t, то остаётся $\boldsymbol{r}_k(q_i)$. Кинетическая энергия превращается в функцию $\mathrm{K}(q_i, \dot{q}_i, t)$, где явно входящее t характерно лишь для нестационарных связей.

Весьма существенно понятие обобщённых сил Q_i. Они вводятся через выражение виртуальной работы

$$\sum_k \boldsymbol{F}_k \cdot \delta\boldsymbol{r}_k = \sum_i Q_i \delta q_i, \;\; Q_i \equiv \sum_k \boldsymbol{F}_k \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_k}{\partial q_i}. \qquad (5.2)$$

Сто́ит подчеркнуть происхождение обобщённых сил через работу. Установив набор обобщённых координат системы, следует сгруппировать приложенные силы $\boldsymbol{F}_k$ в комплексы Q_i.

$$* \; \delta\mathrm{K} = \sum_k m_k \dot{\boldsymbol{r}}_k \cdot \delta\dot{\boldsymbol{r}}_k, \; \left(\sum_k m_k \dot{\boldsymbol{r}}_k \cdot \delta\boldsymbol{r}_k\right)^{\bullet} = \sum_k m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k \cdot \delta\boldsymbol{r}_k + \underbrace{\sum_k m_k \dot{\boldsymbol{r}}_k \cdot \delta\dot{\boldsymbol{r}}_k}_{\delta\mathrm{K}}$$

$$-\int\limits_{t_1}^{t_2} \sum_k m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k \cdot \delta\boldsymbol{r}_k \, dt = \int\limits_{t_1}^{t_2} \delta\mathrm{K} dt - \left[\sum_k m_k \dot{\boldsymbol{r}}_k \cdot \delta\boldsymbol{r}_k\right]_{t_1}^{t_2}$$

Если силы потенциальны с энергией $\Pi = \Pi(q_i, t)$, то

$$\sum_i Q_i \delta q_i = -\delta\Pi, \;\; Q_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i}. \tag{5.3}$$

Явное присутствие t может быть при нестационарности связей или зависимости физических полей от времени.

...

Известны уравнения Lagrange'а не только второго, но и первого рода. Рассмотрим их ради методики вывода, много раз применяемой в этой книге.

При наличии связей (3.1) равенство $\boldsymbol{F}_k = m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k$ не следует из вариационного уравнения (3.4), ведь тогда виртуальные перемещения $\delta \boldsymbol{r}_k$ не независимы. Каждое из m (m — число связей) условий для вариаций (3.2) умножим на некий скаляр λ_α ($\alpha = 1, \ldots, m$) и добавим к (3.4):

$$\sum_{k=1}^{N} \Big(\boldsymbol{F}_k + \sum_{\alpha=1}^{m} \lambda_\alpha \frac{\partial c_\alpha}{\partial \boldsymbol{r}_k} - m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k \Big) \cdot \delta \boldsymbol{r}_k = 0. \tag{5.4}$$

Среди $3N$ компонент вариаций $\delta \boldsymbol{r}_k$ зависимых m. Но столько же и множителей Лагранжа: подберём λ_α так, чтобы коэффициенты(??каки́е?) при зависимых вариациях обратились в нуль. Но при остальных вариациях коэффициенты(??) также должны быть нулями из-за независимости. Следовательно, все выражения в скобках $(\cdots)$ равны нулю — это и есть уравнения Lagrange'а первого рода.

Поскольку для каждой частицы

...

§ 6. Statics

Рассмотрим систему со стационарными (постоянными во времени) связями при статических (не меняющихся со временем) активных силах $\boldsymbol{F}_k$. В равновесии $\boldsymbol{r}_k = \textbf{constant}$, и формулировка принципа виртуальной работы следующая:

$$\sum_k \boldsymbol{F}_k \cdot \delta \boldsymbol{r}_k = 0 \;\; \Leftrightarrow \;\; \sum_k \boldsymbol{F}_k \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_k}{\partial q_i} = Q_i = 0. \tag{6.1}$$

Существенны обе стороны этого положения: и вариационное уравнение, и равенство нулю обобщённых сил.

Соотношения (6.1) — это самые общие уравнения статики. В литературе распространено узкое представление об уравнениях равновесия как балансе сил и моментов. Но при этом нужно понимать, что набор уравнений равновесия точно соответствует обобщённым координатам. The resultant force (также называемая “равнодействующей силой” или “главным вектором”) and the resultant couple (“главный момент”) в уравнениях равновесия фигурируют*, поскольку у системы есть степени свободы трансляции и поворота. Огромная популярность сил и моментов связана не столько с известностью статики совершенно недеформируемого твёрдого тела, но с тем, что виртуальная работа внутренних сил на перемещениях системы как жёсткого целого равна нулю в любой среде.

Пусть в системе действуют два вида сил: потенциальные с энергией от обобщённых координат $\Pi(q_i)$ и дополнительные внешние $\mathring{Q}_i$. Из (6.1) следуют уравнения равновесия

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = \mathring{Q}_i, \tag{6.2}$$

$$d\Pi = \sum_i \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} dq_i = \sum_i \mathring{Q}_i dq_i.$$

Здесь содержится нелинейная в общем случае задача статики о связи положения равновесия q_i с нагрузками $\mathring{Q}_i$.

В линейной системе с квадратичным потенциалом вида $\Pi = \frac{1}{2} C_{ik} q_k q_i$

$$\sum_k C_{ik} q_k = \mathring{Q}_i. \tag{6.3}$$

Тут фигурируют матрица жёсткости C_{ik} и столбцы координат q_k и нагрузок $\mathring{Q}_i$.

* Since describing a composition of any system of forces, acting on the same absolutely rigid body, into a single force and a single couple (about a chosen point) in the book “Éléments de statique” by Louis Poinsot.

Сказанное возможно обобщить и на континуальные линейные упругие среды.

Матрица жёсткости C_{ik} обычно бывает положительной (таково́ свойство конструкций и в природе, и в технике). Тогда $\det C_{ik} > 0$, линейная алгебраическая система (6.3) однозначно разрешима, а решение её можно заменить минимизацией квадратичной формы

$$\mathscr{E}(q_j) \equiv \Pi - \sum_i \overset{\circ}{Q}_i q_i = \frac{1}{2} \sum_{i,k} q_i C_{ik} q_k - \sum_i \overset{\circ}{Q}_i q_i \to \min. \qquad (6.4)$$

Бывает однако, что конструкция неудачно спроектирована, тогда матрица жёсткости сингулярна (необратима) и $\det C_{ik} = 0$ (или же весьма близок к нулю — nearly singular матрица с $\det C_{ik} \approx 0$). Тогда решение линейной проблемы статики (6.3) существует лишь при ортогональности столбца нагрузок $\overset{\circ}{Q}_i$ всем линейно независимым решениям однородной сопряжённой системы

...

Известные теоремы статики линейно упругих систем легко доказываются в случае конечного числа степеней свободы. Теорема Clapeyron'а выражается равенством

...

Reciprocal work theorem ("работа W_{12} сил первого варианта на перемещениях от сил второго равна работе W_{21} сил второго варианта на перемещениях от сил первого") мгновенно выводится из (6.3):

(...)

Тут существенна симметрия матрицы жёсткости C_{ij}, то есть консервативность системы.

...

Но вернёмся к проблеме (6.2), иногда называемой теоремой Lagrange'a. Её можно обратить преобразованием Лежандра Legendre (involution) transform(ation):

$$d\left(\sum_i \mathring{Q}_i q_i\right) = \sum_i d\left(\mathring{Q}_i q_i\right) = \sum_i \left(q_i\, d\mathring{Q}_i + \mathring{Q}_i\, dq_i\right),$$

$$d\left(\sum_i \mathring{Q}_i q_i\right) - \overbrace{\sum_i \mathring{Q}_i\, dq_i}^{d\Pi} = \sum_i q_i\, d\mathring{Q}_i\,,$$

$$d\left(\sum_i \mathring{Q}_i q_i - \Pi\right) = \sum_i q_i\, d\mathring{Q}_i = \sum_i \frac{\partial \widehat{\Pi}}{\partial \mathring{Q}_i}\, d\mathring{Q}_i\,;$$

$$q_i = \frac{\partial \widehat{\Pi}}{\partial \mathring{Q}_i}\,, \quad \widehat{\Pi}(\mathring{Q}_i) = \sum_i \mathring{Q}_i q_i - \Pi. \tag{6.5}$$

Это теорема Castigliano, $\widehat{\Pi}$ называется дополнительной энергией. В линейной системе (6.3) $\Rightarrow \widehat{\Pi} = \Pi$. Теорема (6.5) бывает очень полезна — когда легко находится $\widehat{\Pi}(\mathring{Q}_i)$. Встречаются так называемые статически определимые системы, в которых все внутренние силы удаётся найти лишь из баланса сил и моментов. Для них (6.5) эффективна.

В отличие от линейной задачи (6.3), нелинейная задача (6.2) может не иметь решений вовсе или же иметь их нéсколько.

...

Разговор о статике в общей механике закончим принципом д'Аламбера (d'Alembert's principle): уравнения динамики отличаются от статических лишь наличием дополнительных "фиктивных сил инерции" $m_k \ddot{\boldsymbol{r}}_k$. Принцип д'Аламбера очевиден, но бездумное его применение может привести к ошибкам. Например, уравнения вязкой жидкости в статике и в динамике отличаются не только лишь инерционными членами. Для упругих же сред принцип д'Аламбера полностью справедлив.

§ 7. Mechanics of relative motion

До этого не ставился вопрос о системе отсчёта, всё рассматривалось в некой “абсолютной” системе или одной из инерциальных систем (§ 1). Теперь представим себе две системы: “абсолютную” и “подвижную”

...

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{x}$$
$$\boldsymbol{r} = \rho_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i, \;\; \boldsymbol{x} = x_i \boldsymbol{e}_i$$
$$\dot{\boldsymbol{R}} = \dot{\boldsymbol{r}} + \dot{\boldsymbol{x}}$$
$$\dot{\boldsymbol{r}} = \dot{\rho}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i, \;\; \dot{\boldsymbol{x}} = \big(x_i \boldsymbol{e}_i\big)^{\bullet} = \dot{x}_i \boldsymbol{e}_i + x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i$$

$x_i \neq \mathsf{constant} \Rightarrow \dot{x}_i \neq 0$

By (9.11, § 1.9)

$$\dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i \;\Rightarrow\; x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times x_i \boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}$$

$\dot{\boldsymbol{x}} = \dot{x}_i \boldsymbol{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}$

$$\boldsymbol{v} \equiv \dot{\boldsymbol{R}} = \dot{\boldsymbol{r}} + \dot{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{v}_e} \underbrace{- \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x} + \dot{\boldsymbol{x}}}_{\boldsymbol{v}_{rel}}$$

$\dot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x} = \dot{x}_i \boldsymbol{e}_i \equiv \boldsymbol{v}_{rel}$ — relative velocity, $\dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x} \equiv \boldsymbol{v}_e$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_{rel} \tag{7.1}$$

...

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \dot{\boldsymbol{r}} + \dot{\boldsymbol{x}}$$
$$\ddot{\boldsymbol{R}} = \ddot{\boldsymbol{r}} + \ddot{\boldsymbol{x}}$$
$$\boldsymbol{w} \equiv \dot{\boldsymbol{v}} = \ddot{\boldsymbol{R}} = \ddot{\boldsymbol{r}} + \ddot{\boldsymbol{x}}$$
$$\ddot{\boldsymbol{r}} = \ddot{\rho}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_i, \;\; \ddot{\boldsymbol{x}} = \big(x_i \boldsymbol{e}_i\big)^{\bullet\bullet} = \big(\dot{x}_i \boldsymbol{e}_i + x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i\big)^{\bullet} = \ddot{x}_i \boldsymbol{e}_i + \dot{x}_i \dot{\boldsymbol{e}}_i + \dot{x}_i \dot{\boldsymbol{e}}_i + x_i \ddot{\boldsymbol{e}}_i$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i \;\Rightarrow\; \ddot{\boldsymbol{e}}_i = \big(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i\big)^{\bullet} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{e}}_i = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times \big(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i\big)$$

$$x_i \ddot{\boldsymbol{e}}_i = x_i \big(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i\big)^{\bullet} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times x_i \boldsymbol{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times \big(\boldsymbol{\omega} \times x_i \boldsymbol{e}_i\big) = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\omega} \times \big(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}\big)$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i \;\Rightarrow\; \dot{x}_i \dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \dot{x}_i \boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}_{rel}$$

$\ddot{x}_i \boldsymbol{e}_i \equiv \boldsymbol{w}_{rel}$ — relative acceleration

$2 \dot{x}_i \dot{\boldsymbol{e}}_i = 2 \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}_{rel} \equiv \boldsymbol{w}_{Cor}$ — Coriolis acceleration

$$\ddot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{w}_{rel} + \boldsymbol{w}_{Cor} + x_i \ddot{\boldsymbol{e}}_i$$

$$\left(x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i\right)^{\bullet} = \dot{x}_i \dot{\boldsymbol{e}}_i + x_i \ddot{\boldsymbol{e}}_i = \frac{1}{2}\boldsymbol{w}_{Cor} + x_i \ddot{\boldsymbol{e}}_i$$

$$\left(x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i\right)^{\bullet} = \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}\right)^{\bullet} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{x}}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{\omega} \times \left(\dot{x}_i \boldsymbol{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}\right) = \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times \dot{x}_i \boldsymbol{e}_i}_{\dot{x}_i \dot{\boldsymbol{e}}_i = \frac{1}{2}\boldsymbol{w}_{Cor}} + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}\right)$$

...

§ 8. Small oscillations (vibrations)

Если статика линейной системы описывается уравнением (6.3), то в динамике имеем

$$\sum_k \left(A_{ik}\ddot{q}_k + C_{ik} q_k\right) = \overset{\circ}{Q}_i(t), \tag{8.1}$$

где A_{ik} — симметричная и положительная “матрица кинетической энергии”.

A normal mode of an oscillating system is a pattern of motion in which all parts of the system move sinusoidally with the same frequency and with a fixed phase relation. The free motion described by the normal modes takes place at fixed frequencies. These fixed frequencies of the normal modes of a system are known as its natural resonant frequencies.

In music, normal modes of vibrating instruments (strings, air pipes, drums, etc.) are called “harmonics” or “overtones”.

The most general motion of a system is a superposition of its normal modes. The modes are normal in the sense that they can move independently, that is to say that an excitation of one mode will never cause motion of a different mode. In mathematical terms, normal modes are orthogonal to each other.

A research of an oscillating system most often begins with orthogonal (normal) “modes” — harmonics, собственных (свободных, без воздействий извне) sinusoidal oscillations like

$$q_k(t) = \widehat{q}_k \sin \omega_k t.$$

Multipliers $\widehat{q}_k = \mathsf{constant}$ are orthogonal (normal) “modes” of oscillation, ω_k are natural (resonant, eigen-) frequencies. This set, dependent

on the structure of an oscillating object, materials and boundary conditions, находится из задачи на собственные значения

$$\begin{aligned} &\overset{\circ}{Q}_i = 0, \;\; \ddot{\widehat{q}}_k = -\omega_k^2 \widehat{q}_k \sin\omega_k t, \;\; (8.1) \;\; \Rightarrow \\ &\Rightarrow \;\; \sum_k \Big(C_{ik} - A_{ik}\omega_k^2 \Big) \widehat{q}_k \sin\omega_k t = 0 \end{aligned} \tag{8.2}$$

...

Bibliography

В длинном списке книг по общей механике можно найти труды не только механиков-профессионалов [85, 86, 92, 93, 94], но и физиков-теоретиков широкой ориентации [91, 87]. Интересен курс Ф. Р. Гантмахера [90] с компактным, но полным изложением осно́в.

chapter 3

NONLINEAR ELASTIC MOMENTLESS CONTINUUM

§1. Continuum. Two descriptions of processes

According to the atomic theory, a substance is composed of discrete particles — atoms. Therefore a model of a system of particles with masses m_k and location vectors $\boldsymbol{r}_k(t)$ may seem suitable yet despite an unimaginable number of degrees of freedom, because amounts of memory and speed of computers are characterized also by astronomical numbers.

But anyway, it's worth choosing a fundamentally and qualitatively different model — a model of material continuum, where mass is distributed in volume continuously: volume $\mathcal{V}$ contains mass

$$m = \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \, d\mathcal{V}, \;\; dm = \rho \, d\mathcal{V}, \tag{1.1}$$

here ρ is volume(tric) mass density and $d\mathcal{V}$ is infinitesimal volume element.

Real matter is modelled as a continuum, which can be thought of as an infinite set of vanishingly small particles, joined together.

С непрерывным распределением массы связано лишь первое и простое представление о сплошной среде как множестве (пространстве) материальных точек. Возможны и более сложные модели, в которых частицы обладают степенями свободы не только трансляции, но и поворота, внутренней деформации и другими. Отметив, что подобные модели притягивают всё бóльший интерес, в этой главе ограничимся классическим представлением о среде как состоящей из “простых точек”.

В каждый момент времени t деформируемый континуум занимает некий объём $\mathcal{V}$ пространства. Этот объём движется

и деформируется, но набор частиц в нём постоянен — the balance of mass (“matter is neither created nor annihilated”)

$$dm = \rho d\mathcal{V} = \rho' d\mathcal{V}' = \mathring{\rho} d\mathring{\mathcal{V}}, \quad m = \int\limits_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V} = \int\limits_{\mathcal{V}'} \rho' d\mathcal{V}' = \int\limits_{\mathring{\mathcal{V}}} \mathring{\rho} d\mathring{\mathcal{V}}. \tag{1.2}$$

Introducing some variable parameters q^i — curvilinear coordinates, we have a relation for particle locations

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q^i, t). \tag{1.3}$$

...

Material description

at the initial moment, in the so-called initial (original, ~~reference~~, “material”) configuration

at some initial moment $t=0$

“запоминается” начальная (“материальная”) конфигурация — locations in space of particles at some arbitrarily chosen “initial” moment $t=0$

$$\mathring{\boldsymbol{r}}(q^i) \equiv \boldsymbol{r}(q^i, 0)$$

Morphism (function) $\mathring{\boldsymbol{r}} = \mathring{\boldsymbol{r}}(q^i)$

isomorphism (bijective mapping) (invertible one-to-one relation) (взаимно однозначное)

Subsequent locations in space of particles are then dependent variables — functions of time and of the initial (material, “Lagrangian”) coordinates/location $\mathring{\boldsymbol{r}}$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(\mathring{\boldsymbol{r}}, t).$$

Для пространственного дифференцирования (постоянных во времени) отношений like $\varphi = \varphi(\mathring{\boldsymbol{r}})$

вводится локальный касательный базис $\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}$ и взаимный базис $\mathring{\boldsymbol{r}}^i$

$$\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \equiv \partial_i \mathring{\boldsymbol{r}} \ \left(\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial q^i}\right), \quad \mathring{\boldsymbol{r}}^i \cdot \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} = \delta^i_j$$

“материальный” оператор Hamilton’a $\mathring{\boldsymbol{\nabla}}$

$$\boldsymbol{E} = \mathring{\boldsymbol{r}}^i \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} = \mathring{\boldsymbol{r}}^i \partial_i \mathring{\boldsymbol{r}} = \mathring{\boldsymbol{\nabla}} \mathring{\boldsymbol{r}}, \quad \mathring{\boldsymbol{\nabla}} \equiv \mathring{\boldsymbol{r}}^i \partial_i, \tag{1.4}$$

тогда $d\varphi = d\mathring{\boldsymbol{r}} \cdot \mathring{\boldsymbol{\nabla}} \varphi$.

...

But yet another approach may be effective — *the spatial (or "Eulerian") description*, when instead of focusing on how particles of a continuum move from the initial configuration through space and time, processes are considered at fixed points in space as time progresses. With relations like $\rho = \rho(\boldsymbol{r}, t)$, we track what's happening exactly in this place and aren't confused by continuous leaving and arriving of various particles here.

...

the balance of mass in spatial description (the continuity equation for mass)

...

Jaumann derivative ("corotational time derivative") was first introduced by Gustav Jaumann*

> Es sei $\frac{\partial}{\partial t}$ der Operator der lokalen Fluxion, d. i. der partiellen Fluxion in einem gegen das Koordinatensystem ruhenden Punkte des Raumes. Ferner sei $\frac{d}{dt}$ der Operator der totalen Fluxion, welcher definiert wird durch
>
> $$\frac{da}{dt} = \frac{\partial a}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} a,$$
> $$\frac{d\boldsymbol{a}}{dt} \overset{3}{=} \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla}; \boldsymbol{a} - \tfrac{1}{2}\big(\operatorname{rot} \boldsymbol{v}\big) \times \boldsymbol{a},$$
> $$\frac{d\boldsymbol{\alpha}}{dt} \overset{9}{=} \frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla}; \boldsymbol{\alpha} - \tfrac{1}{2}\big(\operatorname{rot} \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha} \times \operatorname{rot} \boldsymbol{v}\big).$$
>
> Endlich verwenden wir die körperliche Fluxion eines Skalars:
>
> $$\frac{\delta}{\delta t} a = \frac{\partial}{\partial t} a + \operatorname{div} a\boldsymbol{v} = \frac{d}{dt} a + a \operatorname{div} \boldsymbol{v}.$$

körperliche — bodily/телесная, material/вещественная(материальная), physical/физическая

$\boldsymbol{\nabla} \cdot \big(a\boldsymbol{v}\big) = a\, \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} a$

...

* **Gustav Jaumann**. Geschlossenes System physikalischer und chemischer Differentialgesetze (I. Mitteilung) // Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung IIa, Band CXX, 1911. Seiten 385–530.

Пусть $\upsilon(\mathring{\boldsymbol{r}}, t)$ — какое-либо поле (?? только в материальном описании от $\mathring{\boldsymbol{r}}$??). Найдём скорость изменения интеграла по объёму

$$\Upsilon \equiv \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \upsilon d\mathcal{V}$$

("υ is Υ per mass unit"). Seemingly difficult calculation of $\dot{\Upsilon}$ (since $\mathcal{V}$ is deforming) is actually quite simple together with (1.2):

$$\Upsilon = \int\limits_{\mathring{\mathcal{V}}} \mathring{\rho} \upsilon d\mathring{\mathcal{V}} \;\Rightarrow\; \dot{\Upsilon} = \int\limits_{\mathring{\mathcal{V}}} \mathring{\rho} \dot{\upsilon} d\mathring{\mathcal{V}} = \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \dot{\upsilon} d\mathcal{V}. \tag{1.5}$$

$$\Psi = \int_{\mathcal{V}} \rho \psi d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \psi d\mathcal{V}' \Rightarrow \dot{\Psi} = \int_{\mathcal{V}} \rho \dot{\psi} d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \dot{\psi} d\mathcal{V}'$$

...

Не сто́ит противопоставлять материальное и пространственное descriptions. В этой книге используются оба в зависимости от ситуации.

§ 2. Motion gradient

Having motion function $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(q^i,t)$, $\mathring{\boldsymbol{r}}(q^i)\equiv\boldsymbol{r}(q^i,0)$, "nabla" operators $\boldsymbol{\nabla}\equiv\boldsymbol{r}^i\partial_i$, $\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\equiv\mathring{\boldsymbol{r}}^i\partial_i$ and looking at differential relations for a certain infinitesimal vector in two configurations, current with $d\boldsymbol{r}$ and initial with $d\mathring{\boldsymbol{r}}$

$$\begin{aligned} d\boldsymbol{r} &= d\mathring{\boldsymbol{r}}\cdot\overbrace{\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}}^{\substack{\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\\ \mathring{\boldsymbol{r}}^i\boldsymbol{r}_{\partial i}}} = \overbrace{\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}}^{\substack{\boldsymbol{F}\\ \boldsymbol{r}_{\partial i}\mathring{\boldsymbol{r}}^i}}\cdot d\mathring{\boldsymbol{r}} \\ d\mathring{\boldsymbol{r}} &= d\boldsymbol{r}\cdot\underbrace{\boldsymbol{\nabla}\mathring{\boldsymbol{r}}}_{\substack{\boldsymbol{r}^i\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\\ \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}}} = \underbrace{\boldsymbol{\nabla}\mathring{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{T}}}_{\substack{\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\boldsymbol{r}^i\\ \boldsymbol{F}^{-1}}}\cdot d\boldsymbol{r} \end{aligned} \tag{2.1}$$

here comes to mind to introduce the "motion gradient"*, picking one of these tensor multipliers for it: $\boldsymbol{F}\equiv\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{r}_{\partial i}\mathring{\boldsymbol{r}}^i$.

Why this one? The reason to choose $\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}$ is another expression for the differential

$$d\boldsymbol{r}=\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}}\cdot d\mathring{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{F}=\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}}$$

$$d\mathring{\boldsymbol{r}}=\frac{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}}{\partial\boldsymbol{r}}\cdot d\boldsymbol{r}$$

$$\boldsymbol{F}^{-1}=\frac{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}}{\partial\boldsymbol{r}}$$

$$\frac{\partial\boldsymbol{\zeta}}{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}}=\partial_i\boldsymbol{\zeta}\mathring{\boldsymbol{r}}^i \qquad \frac{\partial\boldsymbol{\zeta}}{\partial\boldsymbol{r}}=\partial_i\boldsymbol{\zeta}\boldsymbol{r}^i$$

...

$$\boldsymbol{E}=\underbrace{\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\mathring{\boldsymbol{r}}}_{\frac{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}}{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}}}=\underbrace{\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}}_{\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial\boldsymbol{r}}}$$

...

For cartesian coordinates with orthonormal basis $\boldsymbol{e}_i=$ **constant**

$$\boldsymbol{r}=x_i(t)\,\boldsymbol{e}_i,\ \ \mathring{\boldsymbol{r}}=x_i(0)\,\boldsymbol{e}_i=\mathring{x}_i\boldsymbol{e}_i,\ \ \mathring{x}_i\equiv x_i(0),$$

* Tensor $\boldsymbol{F}$ doesn't well suit its more popular name "deformation gradient", because this tensor describes not only the deformation itself, but also the rotation of a body as a whole without deformation.

$$\mathring{\boldsymbol{\nabla}} = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial}{\partial \mathring{x}_i} = \boldsymbol{e}_i \mathring{\partial}_i, \quad \boldsymbol{\nabla} = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} = \boldsymbol{e}_i \partial_i,$$

$$\mathring{\boldsymbol{\nabla}} \boldsymbol{r} = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \mathring{x}_i} = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial (x_j \boldsymbol{e}_j)}{\partial \mathring{x}_i} = \frac{\partial x_j}{\partial \mathring{x}_i} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j = \mathring{\partial}_i x_j \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j,$$

$$\boldsymbol{\nabla} \mathring{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial \mathring{\boldsymbol{r}}}{\partial x_i} = \frac{\partial \mathring{x}_j}{\partial x_i} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j = \partial_i \mathring{x}_j \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j$$

...

По теореме о полярном разложении (§ 1.11), градиент движения разложи́м на rotation tensor $\boldsymbol{O}$ и симметричные положительные stretch tensors $\boldsymbol{U}$ and $\boldsymbol{V}$:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{O} \cdot \boldsymbol{U} = \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{O}$$

...

Когда нет поворота ($\boldsymbol{O} = \boldsymbol{E}$), тогда $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{U} = \boldsymbol{V}$.

...

§ 3. Measures (tensors) of deformation

Motion gradient $\boldsymbol{F}$ characterizes both the deformation of a body and the rotation of a body as a whole. “Pure” deformation tensors are stretch tensors $\boldsymbol{U}$ and $\boldsymbol{V}$ from polar decomposition $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{O} \cdot \boldsymbol{U} = \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{O}$, as well as other tensors, originating from $\boldsymbol{U}$ or (and) $\boldsymbol{V}$.

Widely used ones are “squares” of $\boldsymbol{U}$ and $\boldsymbol{V}$

$$\begin{aligned} \left(\boldsymbol{U}^2 =\right)\ \boldsymbol{U} \cdot \boldsymbol{U} &= \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{G}, \\ \left(\boldsymbol{V}^2 =\right)\ \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{V} &= \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} \equiv \boldsymbol{\Phi}. \end{aligned} \tag{3.1}$$

These are Green’s deformation tensor (or right Cauchy–Green tensor) $\boldsymbol{G}$ and Finger’s deformation tensor (or left Cauchy–Green tensor) $\boldsymbol{\Phi}$. The convenient relation to $\boldsymbol{F}$ — without extracting roots as with $\boldsymbol{U}$ and $\boldsymbol{V}$ — explains the big popularity of tensors $\boldsymbol{G}$ and $\boldsymbol{\Phi}$. Tensor $\boldsymbol{G}$ was first used by George Green*.

* **Green, George**. (1839) On the propagation of light in crystallized media. *Transactions of the Cambridge Philosophical Society.* 1842, vol. 7, part II, pages 121–140.

Inversion of $\boldsymbol{\Phi}$ and $\boldsymbol{G}$ gives two more deformation tensors

$$\begin{aligned} \boldsymbol{V}^{-2} = \boldsymbol{\Phi}^{-1} = \left(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\right)^{-1} = \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{F}^{-1} \equiv {}^2\boldsymbol{c}, \\ \boldsymbol{U}^{-2} = \boldsymbol{G}^{-1} = \left(\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{F}\right)^{-1} = \boldsymbol{F}^{-1}\cdot\boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \equiv {}^2\boldsymbol{f}, \end{aligned} \tag{3.2}$$

each of which is sometimes called Piola tensor or Finger tensor. The inverse of left Cauchy–Green tensor $\boldsymbol{\Phi}$ is Cauchy deformation tensor ${}^2\boldsymbol{c}$.

Components of the presented deformation tensors

$$\begin{aligned} \boldsymbol{G} &= \mathring{\boldsymbol{r}}^i\boldsymbol{r}_{\partial i}\cdot\boldsymbol{r}_j\mathring{\boldsymbol{r}}^j = G_{ij}\mathring{\boldsymbol{r}}^i\mathring{\boldsymbol{r}}^j, \;\; G_{ij} \equiv \boldsymbol{r}_{\partial i}\cdot\boldsymbol{r}_{\partial j}, \\ {}^2\boldsymbol{f} &= \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\boldsymbol{r}^i\cdot\boldsymbol{r}^j\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} = G^{ij}\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j}, \;\; G^{ij} \equiv \boldsymbol{r}^i\cdot\boldsymbol{r}^j, \\ {}^2\boldsymbol{c} &= \boldsymbol{r}^i\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\cdot\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j}\boldsymbol{r}^j = g_{ij}\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}^j, \;\; g_{ij} \equiv \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\cdot\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j}, \\ \boldsymbol{\Phi} &= \boldsymbol{r}_{\partial i}\mathring{\boldsymbol{r}}^i\cdot\mathring{\boldsymbol{r}}^j\boldsymbol{r}_{\partial j} = g^{ij}\boldsymbol{r}_{\partial i}\boldsymbol{r}_{\partial j}, \;\; g^{ij} \equiv \mathring{\boldsymbol{r}}^i\cdot\mathring{\boldsymbol{r}}^j \end{aligned} \tag{3.3}$$

coincide with components of the unit ("metric") tensor

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E} = \boldsymbol{r}_i\boldsymbol{r}^i = G_{ij}\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}^j = \boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}_{\partial i} = G^{ij}\boldsymbol{r}_{\partial i}\boldsymbol{r}_{\partial j} = \\ = \mathring{\boldsymbol{r}}^i\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} = g^{ij}\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} = \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i}\mathring{\boldsymbol{r}}^i = g_{ij}\mathring{\boldsymbol{r}}^i\mathring{\boldsymbol{r}}^j, \end{aligned}$$

but ... lorem ipsum dolor sit amet where are the flowers gone wo sind sie geblieben

...

The right Cauchy–Green deformation tensor

George Green discovered a deformation tensor known as the right Cauchy–Green deformation tensor or Green's deformation tensor

$$\boldsymbol{G} = \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{F} = \boldsymbol{U}^2 \quad \text{or} \quad G_{ij} = F_{k'i}F_{k'j} = \frac{\partial X_{k'}}{\partial x_i}\frac{\partial X_{k'}}{\partial x_j}.$$

This tensor gives the "square" of local change in distances due to deformation: $d\boldsymbol{r}\cdot d\boldsymbol{r} = d\mathring{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{G}\cdot d\mathring{\boldsymbol{r}}$

Invariants of $\boldsymbol{G}$ are used in expressions for (density of) isotropic body's potential energy of deformation. The most popular invariants are

$$\begin{aligned} \mathrm{I}(\boldsymbol{G}) &\equiv \operatorname{trace}\boldsymbol{G} = G_{ii} = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 \\ \mathrm{II}(\boldsymbol{G}) &\equiv \tfrac{1}{2}\left(G_{jj}^2 - G_{ik}G_{ki}\right) = \lambda_1^2\lambda_2^2 + \lambda_2^2\lambda_3^2 + \lambda_3^2\lambda_1^2 \\ \mathrm{III}(\boldsymbol{G}) &\equiv \det\boldsymbol{G} = \lambda_1^2\lambda_2^2\lambda_3^2 \end{aligned}$$

where λ_i are stretch ratios for unit fibers that are initially oriented along directions of eigenvectors of the right stretch tensor $\boldsymbol{U}$.

The inverse of Green's deformation tensor

Sometimes called Finger tensor or Piola tensor, the inverse of the right Cauchy–Green deformation tensor

$$^{2}\boldsymbol{f} = \boldsymbol{G}^{-1} = \boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \quad \text{or} \quad f_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial X_{k'}} \frac{\partial x_j}{\partial X_{k'}}$$

The left Cauchy–Green or Finger deformation tensor

Swapping multipliers in the formula for the right Green–Cauchy deformation tensor leads to the left Cauchy–Green deformation tensor, defined as

$$\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{V}^2 \quad \text{or} \quad \Phi_{ij} = \frac{\partial X_i}{\partial \overset{\circ}{x}_k} \frac{\partial X_j}{\partial \overset{\circ}{x}_k}$$

The left Cauchy–Green deformation tensor is often called the Finger's deformation tensor, named after Josef Finger (1894).

Invariants of $\boldsymbol{\Phi}$ are also used in expressions for strain energy density functions. The conventional invariants are defined as

$$I_1 \equiv \Phi_{ii} = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$$
$$I_2 \equiv \tfrac{1}{2}\left(\Phi_{ii}^2 - \Phi_{jk}\Phi_{kj}\right) = \lambda_1^2\lambda_2^2 + \lambda_2^2\lambda_3^2 + \lambda_3^2\lambda_1^2$$
$$I_3 \equiv \det \boldsymbol{\Phi} = J^2 = \lambda_1^2\lambda_2^2\lambda_3^2$$

where $J \equiv \det \boldsymbol{F}$ is determinant of the motion gradient.

The Cauchy deformation tensor

The Cauchy deformation tensor is defined as the inverse of left Cauchy–Green deformation tensor $\boldsymbol{\Phi}^{-1}$

$$^{2}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{\Phi}^{-1} = \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{F}^{-1} \quad \text{or} \quad c_{ij} = \frac{\partial \overset{\circ}{x}_k}{\partial X_i} \frac{\partial \overset{\circ}{x}_k}{\partial X_j}$$

$$d\overset{\circ}{\boldsymbol{r}} \cdot d\overset{\circ}{\boldsymbol{r}} = d\boldsymbol{r} \cdot {}^{2}\boldsymbol{c} \cdot d\boldsymbol{r}$$

This tensor is also called Piola tensor and Finger tensor in rheology and fluid dynamics literature.

Finite strain tensors

The concept of *strain* is used to evaluate how much a given displacement differs locally from a body displacement as a whole (a "rigid

body displacement"). One of such strains for large deformations is the *Green strain tensor*, also called *Green–Lagrangian strain tensor* or *Green–Saint-Venant strain tensor*, defined as

$$\boldsymbol{C} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{E}) \quad \text{or} \quad C_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial X_{k'}}{\partial x_i}\frac{\partial X_{k'}}{\partial x_j} - \delta_{ij}\right)$$

or as function of the displacement gradient tensor

$$\boldsymbol{C} = \tfrac{1}{2}\left(\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u} + \overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} + \overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u} \cdot \overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\right)$$

in cartesian coordinates

$$C_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i}\frac{\partial u_k}{\partial x_j}\right)$$

The Green strain tensor measures how much $\boldsymbol{G}$ differs from $\boldsymbol{E}$.

The *Almansi–Hamel strain tensor*, referenced to the deformed configuration ("Eulerian description"), is defined as

$${}^2\boldsymbol{a} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{E} - {}^2\boldsymbol{c}) = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{\Phi}^{-1}) \quad \text{or} \quad a_{ij} = \frac{1}{2}\left(\delta_{ij} - \frac{\partial \overset{\circ}{x}_k}{\partial X_i}\frac{\partial \overset{\circ}{x}_k}{\partial X_j}\right)$$

or as function of the displacement gradient

$${}^2\boldsymbol{a} = \tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} - \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\right)$$

$$a_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} - \frac{\partial u_k}{\partial X_i}\frac{\partial u_k}{\partial X_j}\right)$$

Seth–Hill family of abstract strain tensors

B. R. Seth was the first to show that the Green and Almansi strain tensors are special cases of a more abstract strain measure. The idea was further expanded upon by Rodney Hill in 1968 (publication??). The Seth–Hill family of strain measures (also called Doyle–Ericksen tensors) is expressed as

$$\boldsymbol{D}_{(m)} = \frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{U}^{2m} - \boldsymbol{E}\right) = \frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{G}^{m} - \boldsymbol{E}\right)$$

For various m it gives

$$\boldsymbol{D}_{(1)} = \tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{U}^2 - \boldsymbol{E}\right) = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{E}) \quad \text{Green strain tensor}$$

$$\boldsymbol{D}_{(1/2)} = \boldsymbol{U} - \boldsymbol{E} = \boldsymbol{G}^{1/2} - \boldsymbol{E} \quad \text{Biot strain tensor}$$

$$\boldsymbol{D}_{(0)} = \ln \boldsymbol{U} = \tfrac{1}{2} \ln \boldsymbol{G} \quad \text{logarithmic strain, Hencky strain}$$

$$\boldsymbol{D}_{(-1)} = \tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{U}^{-2}\right) \quad \text{Almansi strain}$$

The second-order approximation of these tensors is

$$\boldsymbol{D}_{(m)} = \boldsymbol{\varepsilon} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla u} \cdot \boldsymbol{\nabla u}^{\mathsf{T}} - (1-m)\,\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$$

where $\boldsymbol{\varepsilon} \equiv \boldsymbol{\nabla u}^{\mathsf{S}}$ is the infinitesimal deformation tensor.

Many other different definitions of measures $\boldsymbol{D}$ are possible, provided that they satisfy these conditions:

- ✓ $\boldsymbol{D}$ vanishes for any movement of a body as a rigid whole
- ✓ dependence of $\boldsymbol{D}$ on displacement gradient tensor $\nabla \boldsymbol{u}$ is continuous, continuously differentiable and monotonic
- ✓ it's desired that $\boldsymbol{D}$ reduces to the infinitesimal linear deformation tensor $\boldsymbol{\varepsilon}$ when $\boldsymbol{\nabla u} \to 0$

For example, tensors from the set

$$\boldsymbol{D}^{(n)} = \left(\boldsymbol{U}^n - \boldsymbol{U}^{-n}\right)/2n$$

aren't from the Seth–Hill family, but for any n they have the same 2nd-order approximation as Seth–Hill measures with $m = 0$.

Wikipedia, the free encyclopedia — Finite strain theory

...

Как отмечалось в § 1.11, тензоры

...

§ 4. Velocity field

This topic is discussed in nearly any book about continuum mechanics, however for solid elastic continua it's not very vital. Among various models of material continuum, an elastic solid body is distinguished by interesting possibility of deriving the complete set (system) of equations

for it via single logically flawless procedure. But now we follow the way, usual for fluid continuum mechanics.

So, there's velocity field in spatial description $\boldsymbol{v} \equiv \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$. Decomposition of tensor $\boldsymbol{\nabla v} = \boldsymbol{\nabla}\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}^i \partial_i \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}^i \dot{\boldsymbol{r}}_i$* into symmetric and skew-symmetric parts (§ 1.7)

$$\boldsymbol{\nabla}\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{\nabla}\dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{S}} - \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{\nabla} \times \dot{\boldsymbol{r}}) \times \boldsymbol{E}$$

or, introducing rate of deformation tensor (rate of stretching tensor, strain rate tensor) $\boldsymbol{\mathcal{D}}$ and vorticity tensor (rate of rotation tensor, spin tensor) $\boldsymbol{\mathcal{W}}$

$$\begin{gathered}
\boldsymbol{\nabla v} = \boldsymbol{\mathcal{D}} - \boldsymbol{\mathcal{W}}, \\
\boldsymbol{\mathcal{D}} \equiv \boldsymbol{\nabla v}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla}\dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{S}} = \tfrac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}^i \dot{\boldsymbol{r}}_i + \dot{\boldsymbol{r}}_i \boldsymbol{r}^i\big), \\
-\boldsymbol{\mathcal{W}} \equiv \boldsymbol{\nabla v}^{\mathsf{A}} = -\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{w} \equiv \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{v} = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{r}^i \times \dot{\boldsymbol{r}}_i,
\end{gathered} \tag{4.1}$$

where also figures vorticity (pseudo)vector $\boldsymbol{w}$, the companion of vorticity tensor $\boldsymbol{\mathcal{W}}$.

Components of the rate of deformation tensor in current configuration's basis

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\mathcal{D}} = \mathcal{D}_{ij}\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}^j, \quad \mathcal{D}_{ij} = \boldsymbol{r}_{\partial i} \cdot \boldsymbol{\mathcal{D}} \cdot \boldsymbol{r}_j &= \tfrac{1}{2}\boldsymbol{r}_{\partial i} \cdot \Big(\boldsymbol{r}^k \dot{\boldsymbol{r}}_k + \dot{\boldsymbol{r}}_k \boldsymbol{r}^k\Big) \cdot \boldsymbol{r}_{\partial j} = \\
&= \tfrac{1}{2}(\dot{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial j} + \boldsymbol{r}_{\partial i} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{\partial j}) = \tfrac{1}{2}\Big(\boldsymbol{r}_{\partial i} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial j}\Big)^{\bullet}
\end{aligned}$$

...

$$\dot{G}_{ij}$$

$$G_{ij} \equiv \boldsymbol{r}_{\partial i} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial j}$$

...

Для упругих сред дискуссия о поворотах не нужна, истинное представление появляется в ходе логически стройных выкладок without additional hypotheses.

* For sufficiently smooth functions, partial derivatives always commute, space and time ones too. Thus

$$\frac{\partial}{\partial q^i}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i} \quad \text{or} \quad \partial_i \dot{\boldsymbol{r}} = \dot{\boldsymbol{r}}_i$$

§ 5. Area vector. Surface change

Take an infinitesimal surface. The area vector by length is equal to the surface's area and is directed along the normal to this surface.

In the initial (original, undeformed, "material", ~~reference~~) configuration, the area vector can be represented as $\mathring{\boldsymbol{n}}do$. Surface's area do is infinitely small, and $\mathring{\boldsymbol{n}}$ is unit normal vector.

In the present (current, actual, deformed, "spatial") configuration, the same surface has area vector $\boldsymbol{n}d\mathcal{O}$.

With differential precision, these infinitesimal surfaces are parallelograms, thus

$$\begin{aligned} \mathring{\boldsymbol{n}}do &= d\mathring{\boldsymbol{r}}' \times d\mathring{\boldsymbol{r}}'' = \frac{\partial \mathring{\boldsymbol{r}}}{\partial q^i}\,dq^i \times \frac{\partial \mathring{\boldsymbol{r}}}{\partial q^j}\,dq^j = \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j}\,dq^i dq^j, \\ \boldsymbol{n}d\mathcal{O} &= d\boldsymbol{r}' \times d\boldsymbol{r}'' = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i}\,dq^i \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^j}\,dq^j = \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j}\,dq^i dq^j. \end{aligned} \tag{5.1}$$

Applying the transformation of volume (**??**), we have

$$\begin{aligned} d\mathcal{V} = J d\mathring{\mathcal{V}} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial k} &= J \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} \cdot \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial k} \;\Rightarrow \\ \Rightarrow\; \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial k} \boldsymbol{r}^k &= J \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} \cdot \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial k} \boldsymbol{r}^k \;\Rightarrow \\ \Rightarrow\; \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j} &= J \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} \cdot \boldsymbol{F}^{-1}. \end{aligned}$$

Hence with (5.1) we come to the relation

$$\boldsymbol{n}d\mathcal{O} = J\mathring{\boldsymbol{n}}do \cdot \boldsymbol{F}^{-1}, \tag{5.2}$$

called Nanson's formula.

§ 6. Forces in continuum. Cauchy stress tensor

Since particles of this model of continuum are points with only translational degrees of freedom*, there're no moments among generalized forces, there're no applied external couples neither in volume nor on surface.

Force $\rho \boldsymbol{f} d\mathcal{V}$ действует на бесконечно-малый объём $d\mathcal{V}$; если $\boldsymbol{f}$ — массовая сила (действующая на единицу массы), то $\rho \boldsymbol{f}$ — объёмная.

* Translational degrees of freedom arise from a particle's ability to move freely in space.

Такие силы происходят от силовых полей, например: гравитационные силы (“силы тяжести”), силы инерции в неинерциальных системах отсчёта, электромагнитные силы при наличии в среде зарядов и токов.

Surface force $\boldsymbol{p}d\mathcal{O}$ действует на бесконечно-малую поверхность $d\mathcal{O}$. Это может быть contact pressure or/and friction, электростатическая сила при сосредоточенных на поверхности зарядах.

In the material continuum, as in any mechanical system, external and internal forces are distinguished. Internal forces balance the action of external forces, and inside the medium they are transmitted continuously from point to point. Since times of Euler and Cauchy, internal forces in a continuum are assumed to be surface short-range contact forces: on infinitesimal surface $\boldsymbol{n}d\mathcal{O}$ inside a medium acts force $\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}d\mathcal{O}$. Clarifying(??): acts from?? the side where unit normal $\boldsymbol{n}$ is directed.

By the action–reaction principle, $\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}$ меняет знак с переменой направления $\boldsymbol{n}$ на противоположную сторону: $\boldsymbol{t}_{(-\boldsymbol{n})} = -\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}$. (Sometimes the last thesis is proved via the balance of momentum for an infinitely short cylinder with bases $\boldsymbol{n}d\mathcal{O}$ and $-\boldsymbol{n}d\mathcal{O}$.)

Vector $\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}$ on the surface with unit normal $\boldsymbol{n}$ is called the surface traction vector or force-stress vector. However, $\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}$ is not a vector field: traction $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{t}(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{r}, t)$ depends not only on location $\boldsymbol{r}$ of the point, but also on the local orientation (defined by $\boldsymbol{n}$) of the surface element. An infinite number of surfaces of any orientation pass through the same point, and infinitely many vectors $\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}$ exist at each point.

Thereby, stress at the point of a continuum is not a vector field, but совокупность (множество) of all traction vectors для любых по-всякому ориентированных площáдок, содержащих в себе эту точку. And it turns out, the infinite set of all vectors $\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}$ at the point is completely determined by the only one second complexity tensor — Cauchy stress tensor $\boldsymbol{\tau}$. Рассмотрим содержащийся во многих книгах вывод этого утверждения — the theorem on existence of the now-called Cauchy stress tensor — and not without “the tetrahedron argument”.

A. L. Cauchy founded Continuum Mechanics by assuming that two parts of a continuum interact by means of surface densities of contact forces concentrated on their dividing surface. Then, assuming that these contact forces depend only on the normal to the dividing surface and that they are balanced by some volume density of force (including inertia), he played with tetrahedrons and proved the existence of the stress tensor.

De la pression ou tension dans un corps solide. *Exercices de mathématiques*, par M. **Augustin-Louis Cauchy**. Seconde année: 1827. Paris, Chez de Bure frères. Pages 42 à 59.

На поверхности бесконечномалого материального тетраэдра ...

...

§ 7. Balance of momentum and rotational momentum

Рассмотрим какой-либо коне́чный объём $\mathcal{V}$ среды, ограниченный поверхностью $\mathcal{O}(\partial\mathcal{V})$, нагруженный поверхностными $\boldsymbol{p}d\mathcal{O}$ и массовыми/объёмными $\boldsymbol{f}dm = \rho\boldsymbol{f}d\mathcal{V}$ внешними силами. Формулировка баланса импульса такова

$$\left(\int\limits_{\mathcal{V}} \rho\boldsymbol{v}d\mathcal{V}\right)^{\bullet} = \int\limits_{\mathcal{V}} \rho\boldsymbol{f}d\mathcal{V} + \oint\limits_{\mathcal{O}(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{p}d\mathcal{O}. \tag{7.1}$$

... $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})} = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}$ ...

Импульс слева найдём по (1.5), а поверхностный интеграл справа превратим в объёмный по теореме о дивергенции. Получим

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho(\boldsymbol{f} - \dot{\boldsymbol{v}})\Big)d\mathcal{V} = \boldsymbol{0}.$$

Но объём $\mathcal{V}$ произволен, поэтому равно нулю подынтегральное выражение. Приходим к уравнению баланса импульса в локальной (дифференциальной) форме

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho(\boldsymbol{f} - \dot{\boldsymbol{v}}) = \boldsymbol{0}. \tag{7.2}$$

...

Теперь к балансу момента импульса. Интегральная формулировка:

$$\left(\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{v}\,d\mathcal{V}\right)^{\bullet} = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{f}\,d\mathcal{V} + \oint\limits_{\mathcal{O}(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}\,d\mathcal{O}. \tag{7.3}$$

Дифференцируя левую часть ($\boldsymbol{v}\equiv\dot{\boldsymbol{r}}$)

$$\left(\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r}\times\rho\dot{\boldsymbol{r}}\,d\mathcal{V}\right)^{\bullet} = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r}\times\rho\ddot{\boldsymbol{r}}\,d\mathcal{V} + \int\limits_{\mathcal{V}} \underbrace{\dot{\boldsymbol{r}}\times\rho\dot{\boldsymbol{r}}}_{\boldsymbol{0}}\,d\mathcal{V},$$

применяя теорему о дивергенции к поверхностному интегралу (... $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}$ ...)

$$\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}) = -(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau})\times\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{r}) \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \oint\limits_{\mathcal{O}(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau})\,d\mathcal{O} = -\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{r})\,d\mathcal{V},$$

...

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r}\times\rho\ddot{\boldsymbol{r}}\,d\mathcal{V} = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{f}\,d\mathcal{V} - \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{r})\,d\mathcal{V},$$

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r}\times\rho\big(\boldsymbol{f}-\ddot{\boldsymbol{r}}\big)\,d\mathcal{V} - \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{r})\,d\mathcal{V} = \boldsymbol{0},$$

...

$$\underbrace{\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{r})}_{\boldsymbol{r}^i\cdot\partial_i(\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{r})} = \underbrace{(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau})\times\boldsymbol{r}}_{\boldsymbol{r}^i\cdot(\partial_i\boldsymbol{\tau})\times\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{r}^i\cdot(\boldsymbol{\tau}\times\partial_i\boldsymbol{r})$$

$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{t}_{(i)}$, $\boldsymbol{e}_i=$ **constant**

$$\boldsymbol{r}^i\cdot(\boldsymbol{\tau}\times\partial_i\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{r}^i\cdot(\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{t}_{(j)}\times\boldsymbol{r}_i) = \boldsymbol{r}^i\cdot\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{t}_{(j)}\times\boldsymbol{r}_i =$$

$$= -\boldsymbol{e}_j\cdot\boldsymbol{r}^i\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{t}_{(j)} = -\boldsymbol{e}_j\cdot\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{t}_{(j)} = -\boldsymbol{e}_j\times\boldsymbol{t}_{(j)} = -\boldsymbol{\tau}_{\times}$$

...

§ 8. Eigenvalues of Cauchy stress tensor

Как и любой симметричный тензор, $\boldsymbol{\tau}$ имеет три вещественных собственных числá σ_i, называемых главными напряжениями (principal stresses), а также ортогональную тройку собственных

векторов единичной длины $\boldsymbol{e}_i$. In representation $\boldsymbol{\tau} = \sum \sigma_i \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_i$ most often indices are sorted as $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, а тройка $\boldsymbol{e}_i$ — "правая".

Известна теорема о кругах Мора (Mohr's circles)*

...

Чтобы замкнуть набор (систему) уравнений модели сплошной среды, нужно добавить определяющие отношения (constitutive relations) — уравнения, связывающие напряжение с деформацией (и другие необходимые связи). Однако, for a solid elastic continuum такой длинный путь построения модели излишен, что читатель и увидит ниже.

§ 9. Principle of virtual work (without Lagrange multipliers)

According to the principle of virtual work for some finite volume of continuum

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\rho \boldsymbol{f} \cdot \delta \boldsymbol{r} + \delta W^{(i)} \Big) d\mathcal{V} + \oint\limits_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{r} \, d\mathcal{O} = 0. \tag{9.1}$$

Here $\delta W^{(i)}$ is work of internal forces per volume unit in the current configuration; $\boldsymbol{f}$ is mass force, with dynamics $\big(\boldsymbol{f} - \ddot{\boldsymbol{r}}\big)$; $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})} = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau}$ is surface force.

Applying the divergence theorem to the surface integral, using**

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{r}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}$$

and randomness of $\mathcal{V}$, we get the local differential version of (9.1)

$$\Big(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f} \Big) \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} + \delta W^{(i)} = 0. \tag{9.2}$$

* Mohr's circles, named after Christian Otto Mohr, is a two-dimensional graphical representation of transformation for the Cauchy stress tensor.

** $\boldsymbol{r}^i \cdot \partial_i \big(\boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{r} \big) = \boldsymbol{r}^i \cdot \big(\partial_i \boldsymbol{\tau} \big) \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{r}^i \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \partial_i \big(\delta \boldsymbol{r} \big)$,

$$\boldsymbol{r}^i \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \partial_i \big(\delta \boldsymbol{r} \big) = \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \partial_i \big(\delta \boldsymbol{r} \big) \boldsymbol{r}^i = \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \big(\boldsymbol{r}^i \partial_i \delta \boldsymbol{r} \big)^{\mathsf{T}}$$

When a body virtually moves as a rigid whole, the work of internal forces nullifies

$$\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\delta\rho} + \boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r} \;\Rightarrow\; \delta W^{(i)} = 0,$$
$$\big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho\boldsymbol{f}\big)\cdot\big(\boldsymbol{\delta\rho} + \boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r}\big) + \boldsymbol{\tau}^{\mathsf{T}}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{\delta\rho} + \boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r}\big) = 0,$$
$$\boldsymbol{\delta\rho} = \textsf{constant} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\delta\rho} = {}^2\boldsymbol{0},\;\; \boldsymbol{\delta o} = \textsf{constant} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\delta o} = {}^2\boldsymbol{0},$$
$$\boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{\delta\rho} + \boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r}\big) = \boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r}\big) = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\delta o} =$$
$$= -\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\delta o} = -\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{\delta o}$$

...

Assuming $\boldsymbol{\delta o} = \boldsymbol{0}$ (just translation) $\Rightarrow \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\delta\rho} = {}^2\boldsymbol{0}$, it turns into the balance of forces (of momentum)

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}.$$

If $\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r}$ (just rotation) with $\boldsymbol{\delta o} = \textsf{constant}$, then

$$(14.10, \S\,1.14) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\delta o}\times\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\delta o} = -\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{\delta o},$$
$$\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{\delta o}$$

With

$$(7.4, \S\,1.7) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\tau}_{\times} = -\boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\,{}^3\boldsymbol{\epsilon},$$
$$\boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\,(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{\delta o}) = \boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\,\big(-{}^3\boldsymbol{\epsilon}\cdot\boldsymbol{\delta o}\big) = \big(-\boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\,{}^3\boldsymbol{\epsilon}\big)\cdot\boldsymbol{\delta o} = \boldsymbol{\tau}_{\times}\cdot\boldsymbol{\delta o}$$

...

In an elastic continuum, internal forces are potential

$$\delta W^{(i)} = -\rho\,\delta\widetilde{\Pi}$$

...

$$\boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\,\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{S}} = -\,\delta W^{(i)} = \rho\,\delta\widetilde{\Pi} \tag{9.3}$$

...

Вид потенциала $\widetilde{\Pi}$ per mass unit пока неизвестен, но очевидно что $\widetilde{\Pi}$ определяется деформацией.

With the balance of mass $\rho J = \mathring{\rho} \Leftrightarrow \rho = J^{-1}\mathring{\rho}$ ($J \equiv \det\boldsymbol{F}$ is Jacobian, determinant of the motion gradient), потенциал на единицу объёма в недеформированной конфигурации $\mathring{\Pi}$ имеет вид

$$\begin{gathered}\mathring{\Pi} \equiv \mathring{\rho}\,\widetilde{\Pi} \;\Rightarrow\; \delta\mathring{\Pi} = \mathring{\rho}\,\delta\widetilde{\Pi},\\ \rho\,\delta\widetilde{\Pi} = J^{-1}\delta\mathring{\Pi}.\end{gathered} \tag{9.4}$$

Полным аналогом (...) является равенство

...

§ 10. Constitutive relations of elasticity

Fundamental relation of elasticity (**??**)

...

$$\Pi(\boldsymbol{C}) = \int\limits_{0}^{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, d\boldsymbol{C}$$

If the strain energy density is path independent, then it acts as a potential for stress, that is

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\partial \Pi(\boldsymbol{C})}{\partial \boldsymbol{C}}$$

For adiabatic processes, Π is equal to the change in internal energy per unit volume.

For isothermal processes, Π is equal to the Helmholtz free energy per unit volume.

The natural configuration of a body is defined as the configuration in which the body is in stable thermal equilibrium with no external loads and zero stress and strain.

When we apply energy methods in elasticity, we implicitly assume that a body returns to its natural configuration after loads are removed. This implies that the Gibbs' condition is satisfied:

$$\Pi(\boldsymbol{C}) \geq 0 \;\; \text{with} \;\; \Pi(\boldsymbol{C}) = 0 \;\; \text{iff} \;\; \boldsymbol{C} = 0$$

...

Начальная конфигурация считается естественной (natural configuration) — недеформированной ненапряжённой: $\boldsymbol{C} = {}^2\mathbf{0} \Leftrightarrow \boldsymbol{\tau} = {}^2\mathbf{0}$, поэтому в Π нет линейных членов.

Тензор жёсткости ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$

...

Rubber-like material (elastomer)

Материалу типа резины (эластомеру) характерны больши́е деформации, и функция $\Pi(\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III})$ для него бывает весьма сложной*.

При больши́х деформациях исчезают преимущества использования $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{C}$ — проще остаться с вектором-радиусом $\boldsymbol{r}$ ...

...

* **Harold Alexander**. A constitutive relation for rubber-like materials // International Journal of Engineering Science, volume 6 (September 1968), pages 549–563.

§ 11. Piola–Kirchhoff stress tensors and other measures of stress

Соотношение Nanson'а $\boldsymbol{n}d\mathcal{O} = J\mathring{\boldsymbol{n}}do \cdot \boldsymbol{F}^{-1}$ между векторами бесконечно малой площáдки в начальной ($\mathring{\boldsymbol{n}}do$) и в текущей ($\boldsymbol{n}d\mathcal{O}$) конфигурациях*

$$(5.2) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{n}d\mathcal{O} \cdot \boldsymbol{\tau} = J\mathring{\boldsymbol{n}}do \cdot \boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} d\mathcal{O} = \mathring{\boldsymbol{n}} \cdot J\boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau} do$$

gives the dual expression of a surface force

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} d\mathcal{O} = \mathring{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{T} do, \;\; \boldsymbol{T} \equiv J\boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau}. \tag{11.1}$$

Тензор $\boldsymbol{T}$ называется первым (несимметричным) тензором напряжения Piola–Kirchhoff, иногда — "номинальным напряжением" ("nominal stress") или "инженерным напряжением" ("engineering stress"). Бывает и когда какое-либо из этих (на)именований даётся транспонированному тензору

$$\boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} = J\boldsymbol{\tau}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} = J\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}.$$

Обращение (11.1)

$$J^{-1}\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T} = J^{-1}\boldsymbol{F} \cdot J\boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\tau} = J^{-1}\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$$

...

$$\delta\Pi = \boldsymbol{T} \cdot\cdot\, \delta\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} \;\Rightarrow\; \Pi = \Pi(\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}) \tag{11.2}$$

— этот немного неожиданный результат получился благодаря коммутативности δ и $\mathring{\boldsymbol{\nabla}}$: $\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} = \delta\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}$ ($\boldsymbol{\nabla}$ and δ don't commute).

Тензор $\boldsymbol{T}$ оказался энергетически сопряжённым с $\boldsymbol{F} \equiv \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}$

$$\boldsymbol{T} = \frac{\partial\Pi}{\partial\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}} = \frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{F}}. \tag{11.3}$$

Второй (симметричный) тензор напряжения Piola–Kirchhoff $\boldsymbol{S}$ энергетически сопряжён с $\boldsymbol{G} \equiv \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{F}$ и $\boldsymbol{C} \equiv \frac{1}{2}(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{E})$

$$\begin{gathered} \delta\Pi(\boldsymbol{C}) = \boldsymbol{S} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{C} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{S} = \frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{C}}, \\ d\boldsymbol{G} = 2\,d\boldsymbol{C} \;\Rightarrow\; \delta\Pi(\boldsymbol{G}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{S} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{G}, \;\; \boldsymbol{S} = 2\frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{G}}. \end{gathered} \tag{11.4}$$

* Like before, $\boldsymbol{F} = \frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial\mathring{\boldsymbol{r}}} = \boldsymbol{r}_{\partial i}\mathring{\boldsymbol{r}}^{i} = \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}$ is motion gradient, $J \equiv \det\boldsymbol{F}$ is Jacobian (Jacobian determinant).

Связь между первым и вторым тензорами

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} = \boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} \Leftrightarrow \boldsymbol{T} = \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}, \ \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{S}$$

и между тензором $\boldsymbol{S}$ и тензором напряжения Cauchy $\boldsymbol{\tau}$

$$\boldsymbol{S} = J\boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \Leftrightarrow J^{-1}\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\tau}.$$

...

$$\boldsymbol{T} = \frac{\partial \Pi}{\partial \boldsymbol{C}} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} = 2\frac{\partial \Pi}{\partial \boldsymbol{G}} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}$$

$$\delta \boldsymbol{S} = \frac{\partial \boldsymbol{S}}{\partial \boldsymbol{C}} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{C} = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \boldsymbol{C} \partial \boldsymbol{C}} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{C}$$

$$\delta \boldsymbol{T} = \delta \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{S} \cdot \delta \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}$$

...

The quantity $\boldsymbol{\kappa} = J\boldsymbol{\tau}$ is called the *Kirchhoff stress tensor* and is used widely in numerical algorithms in metal plasticity (where there's no change in volume during plastic deformation). Another name for it is *weighted Cauchy stress tensor*.

...

Here's balance of forces (of momentum) with tensor $\boldsymbol{T}$ for any undeformed volume $\mathring{\mathcal{V}}$

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{f} d\mathcal{V} + \int\limits_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} d\mathcal{O} = \int\limits_{\mathring{\mathcal{V}}} \mathring{\rho} \boldsymbol{f} d\mathring{\mathcal{V}} + \int\limits_{o(\partial \mathring{\mathcal{V}})} \mathring{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{T} do = \int\limits_{\mathring{\mathcal{V}}} \left(\mathring{\rho} \boldsymbol{f} + \mathring{\boldsymbol{\nabla}} \cdot \boldsymbol{T} \right) d\mathring{\mathcal{V}} = \boldsymbol{0}$$

or in the local (differential) version

$$\mathring{\boldsymbol{\nabla}} \cdot \boldsymbol{T} + \mathring{\rho} \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}. \tag{11.5}$$

Advantages of this equation in comparison with (7.2) are: here figures the known mass density $\mathring{\rho}$ of undeformed volume $\mathring{\mathcal{V}}$, and the operator $\mathring{\boldsymbol{\nabla}} \equiv \mathring{\boldsymbol{r}}^i \partial_i$ is defined through known vectors $\mathring{\boldsymbol{r}}^i$. Appearance of $\boldsymbol{T}$ reflects the specific property of an elastic solid body — "to remember" its initial configuration. Tensor $\boldsymbol{T}$ is unlikely useful in fluid mechanics.

Principle of virtual work for an arbitrary volume $\mathring{\mathcal{V}}$ of the elastic ($\delta W^{(i)} = -\delta\Pi$) continuum:

$$\int\limits_{\mathring{\mathcal{V}}} \Big(\mathring{\rho}\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{r} - \delta\Pi\Big)d\mathring{\mathcal{V}} + \int\limits_{o(\partial\mathring{\mathcal{V}})} \mathring{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{T}\cdot\delta\boldsymbol{r}\,do = 0,$$

$$\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\cdot(\boldsymbol{T}\cdot\delta\boldsymbol{r}) = \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\cdot\boldsymbol{T}\cdot\delta\boldsymbol{r} + \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}}\cdot\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\delta\boldsymbol{r},\ \ \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}}\cdot\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{T}\cdot\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}$$

$$\delta\Pi = \Big(\mathring{\rho}\boldsymbol{f} + \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\cdot\boldsymbol{T}\Big)\cdot\delta\boldsymbol{r} + \boldsymbol{T}\cdot\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}$$

....

The first one is non-symmetric, it connects forces in the deformed stressed configuration to underfomed geometry+mass (initially known volumes, areas, densities), and it is energetically conjugate to the motion gradient (commonly mistakenly called "deformation gradient", despite comprising of rigid rotations). The first (or sometimes its transpose) is also known as "nominal stress" and "engineering stress".

The second one is symmetric, it connects loads in the initial undeformed configuration to initial mass+geometry, and it's conjugate to the right Cauchy–Green deformation tensor (and thus to the Cauchy–Green–Venant measure of deformation).

The first is simplier when you use just motion gradient and is more universal, but the second is simplier when you prefer right Cauchy–Green deformation and its offsprings.

There's also popular Cauchy stress, which relates forces in the deformed configuration to deformed geometry+mass.

"energetically conjugate" means that their product is energy, here: elastic (potential) energy per unit of volume

...

In the case of finite deformations, the Piola–Kirchhoff stress tensors express the stress relative to the initial configuration. This is in contrast to the Cauchy stress tensor which expresses the stress relative to the present configuration. For infinitesimal deformations and rotations, the Cauchy and Piola–Kirchhoff tensors are identical.

Whereas the Cauchy stress tensor $\boldsymbol{\tau}$ relates stresses in the current configuration, the motion gradient and strain tensors are described by relating the motion to the initial configuration; thus not all tensors describing the material are in either the initial or current configuration. Describing the stress, strain and deformation either in the initial or current configuration

would make it easier to define constitutive models. For example, the Cauchy stress tensor is variant to a pure rotation, while the deformation strain tensor is invariant; thus creating problems in defining a constitutive model that relates a varying tensor, in terms of an invariant one during pure rotation; as by definition constitutive models have to be invariant to pure rotations.

1st Piola–Kirchhoff stress tensor

The *1st Piola–Kirchhoff stress tensor* is one possible solution to this problem. It defines a family of tensors, which describe the configuration of the body in either the current or the initial configuration.

The 1st Piola–Kirchhoff stress tensor $\boldsymbol{T}$ relates forces in the present ("spatial") configuration with areas in the initial ("material") configuration

$$\boldsymbol{T} = J\,\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}$$

where $\boldsymbol{F}$ is the motion gradient and $J \equiv \det \boldsymbol{F}$ is the Jacobian determinant.

In terms of components in an orthonormal basis, the first Piola–Kirchhoff stress is given by

$$T_{iL} = J\,\tau_{ik}\;F^{-1}_{Lk} = J\,\tau_{ik}\,\frac{\partial X_L}{\partial x_k}$$

Because it relates different coordinate systems, the 1st Piola–Kirchhoff stress is a two-point tensor. In common, it's not symmetric. The 1st Piola–Kirchhoff stress is the 3D generalization of the 1D concept of engineering stress.

If the material rotates without a change in stress (rigid rotation), the components of the 1st Piola–Kirchhoff stress tensor will vary with material orientation.

The 1st Piola–Kirchhoff stress is energy conjugate to the motion gradient.

2nd Piola–Kirchhoff stress tensor

Whereas the 1st Piola–Kirchhoff stress relates forces in the current configuration to areas in the initial configuration, the 2nd Piola–Kirchhoff stress tensor $\boldsymbol{S}$ relates forces in the initial configuration to areas in the initial configuration. The force in the initial configuration is obtained via a mapping that preserves the relative relationship between the force direction and the area normal in the initial configuration.

$$\boldsymbol{S} = J\,\boldsymbol{F}^{-1}\cdot\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}$$

In index notation using an orthonormal basis,

$$S_{IL} = J\, F^{-1}_{Ik}\, F^{-\intercal}_{Lm}\, \tau_{km} = J\, \frac{\partial X_I}{\partial x_k}\, \frac{\partial X_L}{\partial x_m}\, \tau_{km}$$

This tensor, a one-point tensor, is symmetric.

If the material rotates without a change in stress (rigid rotation), the components of the 2nd Piola–Kirchhoff stress tensor remain constant, irrespective of material orientation.

The 2nd Piola–Kirchhoff stress tensor is energy conjugate to the Green–Lagrange finite strain tensor.

...

§ 12. Variation of present configuration

Прежде упругая среда рассматривалась в двух конфигурациях: начальной (отсчётной) с векторами-радиусами $\mathring{\boldsymbol{r}}$ и текущей (актуальной) с $\boldsymbol{r}$. Теперь представим себе малое изменение текущей конфигурации с бесконечномалыми приращениями вектора положения $\delta\boldsymbol{r}$, вектора массовых сил $\delta\boldsymbol{f}$, первого тензора напряжения Piola–Kirchhoff $\delta\boldsymbol{T}$ и тензора деформации $\delta\boldsymbol{C}$. Варьируя (11.5), (...)* и (...), получаем

$$\begin{gathered}\mathring{\rho}\delta\boldsymbol{f} + \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\cdot\delta\boldsymbol{T} = \boldsymbol{0},\ \ \delta\boldsymbol{T} = \left(\frac{\partial^2\Pi}{\partial\boldsymbol{C}\partial\boldsymbol{C}}\cdot\cdot\,\delta\boldsymbol{C}\right)\cdot\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} + \frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{C}}\cdot\delta\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}},\\ \delta\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} = \delta\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r} = \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r},\ \ \delta\boldsymbol{F} = \delta\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{F},\\ \delta\boldsymbol{C} = \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{\delta\varepsilon}\cdot\boldsymbol{F},\ \ \boldsymbol{\delta\varepsilon} \equiv \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{S}}.\end{gathered} \tag{12.1}$$

...

$$\begin{gathered}(5.2)\ \Rightarrow\ \mathring{\boldsymbol{n}}do = J^{-1}\boldsymbol{n}d\mathcal{O}\cdot\boldsymbol{F}\ \Rightarrow\ \mathring{\boldsymbol{n}}\cdot\delta\boldsymbol{T}do = J^{-1}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{F}\cdot\delta\boldsymbol{T}d\mathcal{O}\ \Rightarrow\\ \Rightarrow\ \mathring{\boldsymbol{n}}\cdot\delta\boldsymbol{T}do = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\delta\tau}d\mathcal{O},\ \ \boldsymbol{\delta\tau} \equiv J^{-1}\boldsymbol{F}\cdot\delta\boldsymbol{T}\end{gathered}$$

— введённый так тензор $\boldsymbol{\delta\tau}$ связан с вариацией $\delta\boldsymbol{T}$ как $\boldsymbol{\tau}$ связан с $\boldsymbol{T}$ ($\boldsymbol{\tau} = J^{-1}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{T}$). Из (12.1) и ...

...

... корректируя коэффициенты линейной функции $\boldsymbol{\delta\tau}(\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r})$.

§ 13. Internal constraints

До сих пор деформация считалась свободной, мера деформации $\boldsymbol{C}$ могла быть любой. Однако, существуют материалы со значительным сопротивлением некоторым видам деформации. Резина, например, изменению формы сопротивляется намного меньше, чем изменению объёма — некоторые виды резины можно считать несжимаемым материалом.

Понятие геометрической связи, развитое в общей механике ...

...

$$\begin{aligned}*\ \boldsymbol{\nabla} &= \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\mathring{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}^i\partial_i\cdot\mathring{\boldsymbol{r}}^j\partial_j\mathring{\boldsymbol{r}} \overset{?}{=} \boldsymbol{r}^i\partial_i\mathring{\boldsymbol{r}}\cdot\mathring{\boldsymbol{r}}^j\partial_j = \boldsymbol{\nabla}\mathring{\boldsymbol{r}}\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}} = \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\\ \mathring{\boldsymbol{\nabla}} &= \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r} = \mathring{\boldsymbol{r}}^i\partial_i\cdot\boldsymbol{r}^j\partial_j\boldsymbol{r} \overset{?}{=} \mathring{\boldsymbol{r}}^i\partial_i\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}^j\partial_j = \mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla} = \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\cdot\boldsymbol{\nabla}\end{aligned}$$

for incompressible materials $\Pi = \Pi(\mathrm{I}, \mathrm{II})$

Mooney–Rivlin model of incompressible material

$$\Pi = c_1\big(\mathrm{I} - 3\big) + c_2\big(\mathrm{II} - 3\big)$$

incompressible Treloar (neo-Hookean) material

$$c_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \Pi = c_1\big(\mathrm{I} - 3\big)$$

...

§ 14. Hollow sphere under pressure

Решение этой относительно простой задачи описано во многих книгах. В отсчётной (ненапряжённой) конфигурации имеем сферу с внутренним радиусом r_0 и наружным r_1. Давление равно p_0 внутри и p_1 снаружи.

Введём удобную для этой задачи сферическую систему координат в отсчётной конфигурации $q^1 = \theta$, $q^2 = \phi$, $q^3 = r$ (рис. **??**). Эти же координаты будут и материальными. Имеем

...

§ 15. Stresses as Lagrange multipliers

Описанному ранее в § 9 использованию принципа виртуальной работы предшествовало введение тензора напряжения Cauchy через баланс сил для бесконечномалого тетраэдра (§ 6). Но тут мы увидим, что сей принцип примени́м и без рассуждений с тетраэдром.

Рассмотрим тело — не только лишь упругое, с любой виртуальной работой внутренних сил $\delta W^{(i)}$ per mass unit — нагруженное массовыми $\boldsymbol{f}dm$ (для краткости пишем $\boldsymbol{f}$ вместо $\boldsymbol{f}-\ddot{\boldsymbol{r}}$, так что динамика присутствует) и поверхностными $\boldsymbol{p}\,d\mathcal{O}$ внешними силами. Имеем вариационное уравнение

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \rho\Big(\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{r}+\delta W^{(i)}\Big)d\mathcal{V}+\int\limits_{\mathcal{O}(\partial\mathcal{V})}\boldsymbol{p}\cdot\delta\boldsymbol{r}\,d\mathcal{O}=0. \tag{15.1}$$

Полагаем, что внутренние силы не совершают работу при виртуальном движении тела как целого — когда от бесконечномалых виртуальных перемещений $\delta\boldsymbol{r}$ частиц тела нет деформации $\boldsymbol{\delta\varepsilon}$

$$\boldsymbol{\delta\varepsilon}=\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{S}}={}^2\boldsymbol{0}\;\Rightarrow\;\delta W^{(i)}=0. \tag{15.2}$$

Отбросив $\delta W^{(i)}$ в (15.1) при условии (15.2), получим вариационное уравнение со связью. Приём с множителями Лагранжа даёт возможность считать вариации $\delta\boldsymbol{r}$ независимыми. Поскольку в каждой точке связь представлена симметричным тензором второй сложности, то таким же тензором будут и множители Лагранжа ${}^2\boldsymbol{\lambda}$. Приходим к уравнению

$$\int\limits_{\mathcal{V}}\Big(\rho\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{r}-{}^2\boldsymbol{\lambda}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{S}}\Big)d\mathcal{V}+\int\limits_{\mathcal{O}(\partial\mathcal{V})}\boldsymbol{p}\cdot\delta\boldsymbol{r}\,d\mathcal{O}=0. \tag{15.3}$$

Благодаря симметрии ${}^2\boldsymbol{\lambda}$ имеем*

$${}^2\boldsymbol{\lambda}={}^2\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\;\Rightarrow\;{}^2\boldsymbol{\lambda}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{S}}={}^2\boldsymbol{\lambda}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}},$$

$${}^2\boldsymbol{\lambda}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{S}}=\boldsymbol{\nabla}\cdot\big({}^2\boldsymbol{\lambda}\cdot\delta\boldsymbol{r}\big)-\boldsymbol{\nabla}\cdot{}^2\boldsymbol{\lambda}\cdot\delta\boldsymbol{r}.$$

$$*\;\boldsymbol{\Lambda}^{\mathsf{S}}\cdot\cdot\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\Lambda}^{\mathsf{S}}\cdot\cdot\boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{\Lambda}^{\mathsf{S}}\cdot\cdot\boldsymbol{X}^{\mathsf{S}},\quad\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{a}$$

Подставив это в (15.3) и применив теорему о дивергенции, получаем

$$\int\limits_{\mathcal{V}}\Big(\rho\boldsymbol{f}+\boldsymbol{\nabla}\cdot{}^2\boldsymbol{\lambda}\Big)\cdot\delta\boldsymbol{r}\,d\mathcal{V}+\int\limits_{\mathcal{O}(\partial\mathcal{V})}\Big(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{n}\cdot{}^2\boldsymbol{\lambda}\Big)\cdot\delta\boldsymbol{r}\,d\mathcal{O}=0.$$

But $\boldsymbol{\delta r}$ is random on a surface and inside a volume, thus

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{n}\cdot{}^2\boldsymbol{\lambda},\ \ \boldsymbol{\nabla}\cdot{}^2\boldsymbol{\lambda}+\rho\boldsymbol{f}=\boldsymbol{0}$$

— formally introduced symmetric multiplier ${}^2\boldsymbol{\lambda}$ happened to be the Cauchy stress tensor.

Similar introduction of stresses was presented in book [49]. Here are no new results, но интересна сама́ возможность одновременного вывода тех уравнений механики сплошной среды, которые раньше считались независимыми. В следующих главах эта техника используется для построения новых континуальных моделей.

Bibliography

Глубина изложения нелинейной безмоментной упругости характерна для книг А. И. Лурье [22, 23]. Оригинальность как основных идей, так и стиля присуща книге C. Truesdell'a [57]. Монография Ю. Н. Работнова [49], где напряжения представлены как множители Лагранжа, очень интересна и своеобразна. Много ценной информации можно найти у К. Ф. Черны́х [64]. Л. М. Зубов's book [15] is worthy of mention too. О применении нелинейной теории упругости в смежных областях рассказано в книге C. Teodosiu [53]. Повышенным математическим уровнем отличается монография Ph. Ciarlet [52].

chapter 4

CLASSICAL LINEAR ELASTICITY

Geometrically linear model: displacements are small. Operators $\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}$ and $\boldsymbol{\nabla}$ are indistinguishable, $\mathcal{V} = \overset{\circ}{\mathcal{V}}$, $\rho = \overset{\circ}{\rho}$ — "equations can be written in the initial configuration", operators δ and $\boldsymbol{\nabla}$ commute ($\delta\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{u}$).

§ 1. Complete set of equations

Equations of nonlinear elasticity, even in simplest cases, bring to mathematically complicated problems. Therefore the linear theory of small displacements is applied everywhere. Equations of this theory were derived in the first half of the XIXth century by Cauchy, Navier, Lamé, Clapeyron, Poisson, Saint-Venant, George Green and other scientists.

The complete closed set (system) of equations of the classical linear theory in the direct invariant tensor notation is

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}\cdot\cdot\boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}}. \tag{1.1}$$

Here $\boldsymbol{\sigma}$ is linear stress tensor, $\boldsymbol{f}$ is vector of volume loads, $\boldsymbol{\varepsilon}$ is infinitesimal linear deformation tensor, $\Pi(\boldsymbol{\varepsilon})$ is potential energy of deformation per volume unit, ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$ is stiffness tensor (tetravalent, with symmetry ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}_{12\rightleftarrows34} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$, ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}_{1\rightleftarrows2} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$, ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}_{3\rightleftarrows4} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$).

Equations (1.1) are exact, they can be derived via variation of equations of the nonlinear theory. Variation from an arbitrary configuration is described in § 3.12. The linear theory is the result of variation from the initial unstressed configuration, where

$$\begin{gathered}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{E}, \ \ \boldsymbol{C} = {}^2\boldsymbol{0}, \ \ \delta\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{S}} \equiv \delta\boldsymbol{\varepsilon}, \\ \boldsymbol{\tau} = {}^2\boldsymbol{0}, \ \ \delta\boldsymbol{\tau} = \delta\boldsymbol{T} = \frac{\partial^2\Pi}{\partial\boldsymbol{C}\partial\boldsymbol{C}}\cdot\cdot\,\delta\boldsymbol{C}, \ \ \boldsymbol{\nabla}\cdot\delta\boldsymbol{\tau} + \rho\delta\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}.\end{gathered} \tag{1.2}$$

It remains to change $\delta\boldsymbol{r}$ to $\boldsymbol{u}$, $\delta\boldsymbol{\varepsilon}$ to $\boldsymbol{\varepsilon}$, $\delta\boldsymbol{\tau}$ to $\boldsymbol{\sigma}$, ${}^{\partial^2\Pi}/_{\partial\boldsymbol{C}\partial\boldsymbol{C}}$ to ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$, and $\rho\delta\boldsymbol{f}$ to $\boldsymbol{f}$.

If derivation (1.2) seems abstruse to the reader, it's possible to proceed from equations

$$\begin{gathered}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau}+\rho\boldsymbol{f}=\boldsymbol{0},\ \ \boldsymbol{\nabla}=\boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}\cdot\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}},\ \ \boldsymbol{F}=\boldsymbol{E}+\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}},\\ \boldsymbol{\tau}=J^{-1}\boldsymbol{F}\cdot\frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{C}}\cdot\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}},\ \ \boldsymbol{C}=\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}}+\tfrac{1}{2}\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u}\cdot\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}.\end{gathered}\tag{1.3}$$

Assuming displacement $\boldsymbol{u}$ is small, we'll move from (1.3) to (1.1).

Или вот как. Вместо $\boldsymbol{u}$ взять $\chi\boldsymbol{u}$, тут $\chi\to 0$ — некоторый весьма малый параметр. А неизвестные представить рядами по целым степеням χ

$$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\tau}^{(0)}+\chi\boldsymbol{\tau}^{(1)}+\ldots,\ \ \boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{(0)}+\chi\boldsymbol{C}^{(1)}+\ldots,$$
$$\boldsymbol{\nabla}=\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}+\chi\boldsymbol{\nabla}^{(1)}+\ldots,\ \ \boldsymbol{F}=\boldsymbol{E}+\chi\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}},\ \ J=1+\chi J^{(1)}+\ldots$$

Для первых ("нулевых") членов этих разложений и получается (1.1). В книге [57] сие́ названо "формальным приближением".

Невозможно сказать в общем случае, насколько мал должен быть параметр χ — ответ зависит от ситуации и определяется лишь тем, описывает линейная модель интересующий эффект или нет. Когда, например, интересна связь частоты́ свободных колебаний упругого тела с амплитудой, то нужна уже́ нелинейная модель.

A linear problem is posed in the initial volume $\mathcal{V}=\overset{\circ}{\mathcal{V}}$, bounded by surface o with area vector $\boldsymbol{n}do$ ("the principle of initial dimensions").

Boundary conditions most often are: on part o_1 of the surface displacements are known (geometrical/kinematical condition), and on another part o_2 — forces (mechanical condition)

$$\boldsymbol{u}\big|_{o_1}=\boldsymbol{u}_0,\quad \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\big|_{o_2}=\boldsymbol{p}.\tag{1.4}$$

More complex combinations happen too, if we know certain components of both $\boldsymbol{u}$ and $\boldsymbol{t}_{(n)}=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ simultaneously. For example, на плоской грани $x=\mathsf{constant}$ при вдавливании штампа с гладкой поверхностью $u_x=\nu(y,z)$, $\tau_{xy}=\tau_{xz}=0$ (функция ν определяется формой штампа).

Initial conditions in dynamic problems, when instead of $\boldsymbol{f}$ we have $\boldsymbol{f}-\rho\ddot{\boldsymbol{u}}$, ставятся как обычно в механике — на положения и на скорости: в условный момент времени $t=0$ определены $\boldsymbol{u}$ и $\dot{\boldsymbol{u}}$.

Плотность потенциальной энергии деформации

$$\delta\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon}$$

$$\delta^2\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \delta\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, \frac{\partial^2\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon} = \delta\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon} = 2\Pi(\delta\boldsymbol{\varepsilon})$$

$$\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon}$$

$$\delta\Pi = \tfrac{1}{2}\,\delta\big(\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon}\big) = \tfrac{1}{2}\big(\delta\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon}\big) = \underbrace{\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}}_{\boldsymbol{\sigma}} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon}$$

Как отмечалось в гл. 2, в основу механики может быть положен принцип виртуальной работы (d'Alembert–Lagrange principle). Этот принцип справедлив и в линейной теории (internal forces in an elastic medium are potential: $\delta W^{(i)} = -\,\delta\Pi$)

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big[(\boldsymbol{f} - \rho\ddot{\boldsymbol{u}}) \cdot \delta\boldsymbol{u} - \delta\Pi\Big] d\mathcal{V} + \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \delta\boldsymbol{u}\, do = 0, \quad \boldsymbol{u}\Big|_{o_1} = \boldsymbol{0}, \tag{1.5}$$

because

$$\delta\Pi = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \delta\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \delta\boldsymbol{u},$$

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \delta\Pi\, d\mathcal{V} = \oint\limits_{o(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \delta\boldsymbol{u}\, do - \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \delta\boldsymbol{u}\, d\mathcal{V}$$

и левая часть (1.5) приобретает вид

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f} - \rho\ddot{\boldsymbol{u}}\Big) \cdot \delta\boldsymbol{u}\, d\mathcal{V} + \int\limits_{o_2} \Big(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\Big) \cdot \delta\boldsymbol{u}\, do,$$

что, конечно же, равно нулю. Отметим краевое условие $\boldsymbol{u}\Big|_{o_1} = \boldsymbol{0}$: виртуальные перемещения согласованы с этой связью — $\delta\boldsymbol{u}\Big|_{o_1} = \boldsymbol{0}$.

§ 2. Uniqueness of the solution in dynamics

As is typical for linear mathematical physics, the uniqueness theorem is proven "by contradiction". Assume there are some two solutions: $\boldsymbol{u}_1(\boldsymbol{r}, t)$ and $\boldsymbol{u}_2(\boldsymbol{r}, t)$. If difference $\boldsymbol{u}^* \equiv \boldsymbol{u}_1 - \boldsymbol{u}_2$ will be equal to $\boldsymbol{0}$, then these solutions coincide, that is the solution is unique.

But first we'll make sure the existence of the energy integral — by deriving the balance of energy equation for the linear model of the small displacement theory

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\mathrm{K}+\Pi\Big)^{\bullet} d\mathcal{V} = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{f}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}\, d\mathcal{V} + \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}\, do, \tag{2.1}$$

$$\boldsymbol{u}\big|_{o_1} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\big|_{o_2} = \boldsymbol{p},$$

$$\boldsymbol{u}\big|_{t=0} = \boldsymbol{u}^{\circ}, \quad \dot{\boldsymbol{u}}\big|_{t=0} = \dot{\boldsymbol{u}}^{\circ}.$$

For the left-hand side we have

$$\dot{\mathrm{K}} = \tfrac{1}{2}\big(\rho\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}\big)^{\bullet} = \tfrac{1}{2}\rho\big(\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\ddot{\boldsymbol{u}} + \ddot{\boldsymbol{u}}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}\big) = \rho\ddot{\boldsymbol{u}}\cdot\dot{\boldsymbol{u}},$$

$$\dot{\Pi} = \tfrac{1}{2}\underbrace{\big(\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\cdot\,{}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}\cdot\cdot\,\boldsymbol{\varepsilon}\big)^{\bullet}}_{2\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\cdot\,{}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}\cdot\cdot\,\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \boldsymbol{\sigma}\cdot\cdot\,\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \boldsymbol{\sigma}\cdot\cdot\,\boldsymbol{\nabla}\dot{\boldsymbol{u}}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}) - \underbrace{\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma}}_{-(\boldsymbol{f}-\rho\ddot{\boldsymbol{u}})}\cdot\dot{\boldsymbol{u}} =$$

$$= \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}) + (\boldsymbol{f}-\rho\ddot{\boldsymbol{u}})\cdot\dot{\boldsymbol{u}}$$

(balance of momentum $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f} - \rho\ddot{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{0}$ is used),

$$\dot{\mathrm{K}} + \dot{\Pi} = \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}) + \boldsymbol{f}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}.$$

Applying the divergence theorem

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\dot{\boldsymbol{u}})\, d\mathcal{V} = \oint\limits_{o(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}\, do$$

and boundary condition $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{p}$ on o_2, we get (2.1).

From (2.1) it follows that without loads (when there're no external volume nor surface forces), the full mechanical energy doesn't change:

$$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \ \text{ and } \ \boldsymbol{p} = \boldsymbol{0} \ \Rightarrow \ \int\limits_{\mathcal{V}} \big(\mathrm{K}+\Pi\big)\, d\mathcal{V} = \mathsf{constant}(t). \tag{2.2}$$

If at the moment $t=0$ there was unstressed ($\Pi=0$) rest ($\mathrm{K}=0$), then

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \big(\mathrm{K}+\Pi\big)\, d\mathcal{V} = 0. \tag{2.2'}$$

Kinetic energy is positive: $\mathrm{K}>0$ if $\dot{\boldsymbol{u}} \neq \boldsymbol{0}$ and turns to zero only when $\dot{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{0}$ — this ensues out of the very definition $\mathrm{K} \equiv \frac{1}{2}\rho\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}$. Potential energy, being a quadratic form of infinitesimal linear deformation $\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\cdot\,{}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}\cdot\cdot\,\boldsymbol{\varepsilon}$, is positive too: $\Pi>0$ if $\boldsymbol{\varepsilon} \neq {}^{2}\boldsymbol{0}$. Such is a priori requirement of the positive definiteness for stiffness tensor ${}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}$. This is one of "additional inequalities in the theory of elasticity" [22, 57].

Since K and Π are positive-definite, (2.2') gives

$$\mathrm{K}=0,\ \Pi=0\ \Rightarrow\ \dot{\boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0},\ \boldsymbol{\varepsilon}=\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}}={}^{2}\boldsymbol{0}\ \Rightarrow\ \boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}^{\circ}+\boldsymbol{\omega}^{\circ}\times\boldsymbol{r}$$

($\boldsymbol{u}^{\circ}$ and $\boldsymbol{\omega}^{\circ}$ are some constants of translation and rotation). With an immobile part of the surface

$$\boldsymbol{u}\big|_{o_1}=\boldsymbol{0}\ \Rightarrow\ \boldsymbol{u}^{\circ}=\boldsymbol{0}\ \text{and}\ \boldsymbol{\omega}^{\circ}=\boldsymbol{0}\ \Rightarrow\ \boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}\ \text{everywhere.}$$

Теперь вспомним о двух решениях $\boldsymbol{u}_1$ and $\boldsymbol{u}_2$. Разность $\boldsymbol{u}^*\equiv\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2$ is a solution of an entirely "homogeneous" (with no constant terms at all) linear problem: в объёме $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{0}$, в краевых и в начальных условиях — нули. Therefore $\boldsymbol{u}^*=\boldsymbol{0}$ — uniqueness is proven.

Что же касается существования решения, то простыми выкладками его в общем случае не обосновать. Отметим лишь, что динамическая задача является эволюционной, то есть описывает развитие процесса во времени. Из баланса импульса находим ускорение $\ddot{\boldsymbol{u}}$, далее переходим на "следующий временной слой" $t+dt$:

...

Разумеется, эти соображения лишены математической точности, характерной, например, для монографии Philippe Ciarlet [52].

$\boldsymbol{\sigma}=\dfrac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}={}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}\cdot\cdot\boldsymbol{\varepsilon}=\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\cdot{}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}$ § 3. Hooke's law

That relation between stress and deformation (strain), which in the XVIIth century Robert Hooke could only phrase pretty vaguely*, is written in the direct invariant notation in (1.1) and is carried out by the stiffness tensor

$$ {}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}=\frac{\partial^2\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\,\partial\boldsymbol{\varepsilon}}=A^{ijkl}\boldsymbol{r}_{\partial i}\boldsymbol{r}_{\partial j}\boldsymbol{r}_{\partial k}\boldsymbol{r}_{\partial l},\ \ A^{ijkl}=\frac{\partial^2\Pi}{\partial\varepsilon_{ij}\,\partial\varepsilon_{kl}}. \qquad (3.1)$$

The stiffness tensor, as a partial derivative of a scalar (elastic potential energy density Π) twice by the same bivalent tensor $\boldsymbol{\varepsilon}$, is symmetric in pairs of indices: ${}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}_{12\rightleftarrows34}={}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}}\ \Leftrightarrow\ A^{ijkl}=A^{klij}$. There-

* "*ceiiinossttuu, id est, Ut tensio sic vis*" — **Robert Hooke**. Lectures de Potentia Restitutiva, Or of Spring Explaining the Power of Springing Bodies. London, 1678. 56 pages.

from 36 components out of $3^4 = 81$ "have a twin" and only 45 are independent. Furthermore, due to the symmetry of infinitesimal deformation tensor $\boldsymbol{\varepsilon}$, tensor ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$ is symmetric inside each pair of indices too: $A^{ijkl} = A^{jikl} = A^{ijlk}$ $(= A^{jilk})$. This reduces the number of independent components to 21:

$$
\begin{aligned}
& A^{abcd} = A^{cdab} = A^{bacd} = A^{abdc} \\
& A^{1111} \\
& A^{1112} = A^{1121} = A^{1211} = A^{2111} \\
& A^{1113} = A^{1131} = A^{1311} = A^{3111} \\
& A^{1122} = A^{2211} \\
& A^{1123} = A^{1132} = A^{2311} = A^{3211} \\
& A^{1133} = A^{3311} \\
& A^{1212} = A^{1221} = A^{2112} = A^{2121} \\
& A^{1213} = A^{1231} = A^{1312} = A^{1321} = A^{2113} = A^{2131} = A^{3112} = A^{3121} \\
& A^{1222} = A^{2122} = A^{2212} = A^{2221} \\
& A^{1223} = A^{1232} = A^{2123} = A^{2132} = A^{2312} = A^{2321} = A^{3212} = A^{3221} \\
& A^{1233} = A^{2133} = A^{3312} = A^{3321} \\
& A^{1313} = A^{1331} = A^{3113} = A^{3131} \\
& A^{1322} = A^{2213} = A^{2231} = A^{3122} \\
& A^{1323} = A^{1332} = A^{2313} = A^{2331} = A^{3123} = A^{3132} = A^{3213} = A^{3231} \\
& A^{1333} = A^{3133} = A^{3313} = A^{3331} \\
& A^{2222} \\
& A^{2223} = A^{2232} = A^{2322} = A^{3222} \\
& A^{2233} = A^{3322} \\
& A^{2323} = A^{2332} = A^{3223} = A^{3232} \\
& A^{2333} = A^{3233} = A^{3323} = A^{3332} \\
& A^{3333}
\end{aligned}
$$

Нередко компоненты тензора жёсткости записывают симметричной матрицей 6×6 вида

$$
\underset{6\times 6}{[\mathcal{A}]} = \begin{bmatrix} a_1 & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{12} & a_2 & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{13} & a_{23} & a_3 & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_4 & a_{45} & a_{46} \\ a_{15} & a_{25} & a_{35} & a_{45} & a_5 & a_{56} \\ a_{16} & a_{26} & a_{36} & a_{46} & a_{56} & a_6 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A^{1111} & A^{1122} & A^{1133} & A^{1112} & A^{1113} & A^{1123} \\ A^{2211} & A^{2222} & A^{2233} & A^{1222} & A^{1322} & A^{2223} \\ A^{3311} & A^{3322} & A^{3333} & A^{1233} & A^{1333} & A^{2333} \\ A^{1211} & A^{2212} & A^{3312} & A^{1212} & A^{1213} & A^{1223} \\ A^{1311} & A^{2213} & A^{3313} & A^{1312} & A^{1313} & A^{1323} \\ A^{2311} & A^{2322} & A^{3323} & A^{2312} & A^{2313} & A^{2323} \end{bmatrix}
$$

Даже в декартовых координатах x, y, z квадратичная форма упругой энергии $\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon}$ довольно-таки громоздкая:

$$\begin{aligned} 2\Pi = a_1\varepsilon_x^2 + a_2\varepsilon_y^2 + a_3\varepsilon_z^2 + a_4\varepsilon_{xy}^2 + a_5\varepsilon_{xz}^2 + a_6\varepsilon_{yz}^2 + \\ + 2\big[\varepsilon_x(a_{12}\varepsilon_y + a_{13}\varepsilon_z + a_{14}\varepsilon_{xy} + a_{15}\varepsilon_{xz} + a_{16}\varepsilon_{yz}) + \\ + \varepsilon_y(a_{23}\varepsilon_z + a_{24}\varepsilon_{xy} + a_{25}\varepsilon_{xz} + a_{26}\varepsilon_{yz}) + \\ + \varepsilon_z(a_{34}\varepsilon_{xy} + a_{35}\varepsilon_{xz} + a_{36}\varepsilon_{yz}) + \\ + \varepsilon_{xy}(a_{45}\varepsilon_{xz} + a_{46}\varepsilon_{yz}) + a_{56}\varepsilon_{xz}\varepsilon_{yz}\big]. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Когда добавляется материальная симметрия, число независимых компонент тензора ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$ ещё уменьшается.

Пусть материал имеет плоскость симметрии упругих свойств $z = \mathsf{constant}$. Тогда энергия Π не меняется при перемене знаков у ε_{zx} и ε_{zy}. А это возможно лишь если

$$\Pi\Big|_{\substack{\varepsilon_{xz}=-\varepsilon_{xz}\\ \varepsilon_{yz}=-\varepsilon_{yz}}} = \Pi \quad \Leftrightarrow \quad \begin{aligned} 0 = a_{15} = a_{16} = a_{25} = a_{26} = \\ = a_{35} = a_{36} = a_{45} = a_{46} \end{aligned} \tag{3.3}$$

— число независимых констант падает до 13.

Пусть далее плоскостей симметрии две: $z = \mathsf{constant}$ и $y = \mathsf{constant}$. Поскольку Π в таком случае не чувствительна к знакам ε_{yx} и ε_{yz}, вдобавок к (3.3) имеем

$$a_{14} = a_{24} = a_{34} = a_{56} = 0 \tag{3.4}$$

— осталось 9 констант.

Ортотропным (ортогонально анизотропным) называется материал с тремя ортогональными плоскостями симметрии — пусть это координатные плоскости x, y, z. Легко увидеть, что (3.3) и (3.4) — это весь набор нулевых констант и в этом случае. Итак, ортотропный материал характеризуется девятью константами, и “для ортотропности” достаточно двух перпендикулярных плоскостей симметрии. Вид упругой энергии упрощается до

$$\begin{aligned} \Pi = \tfrac{1}{2}a_1\varepsilon_x^2 + \tfrac{1}{2}a_2\varepsilon_y^2 + \tfrac{1}{2}a_3\varepsilon_z^2 + \tfrac{1}{2}a_4\varepsilon_{xy}^2 + \tfrac{1}{2}a_5\varepsilon_{xz}^2 + \tfrac{1}{2}a_6\varepsilon_{yz}^2 + \\ + a_{12}\varepsilon_x\varepsilon_y + a_{13}\varepsilon_x\varepsilon_z + a_{23}\varepsilon_y\varepsilon_z. \end{aligned}$$

В ортотропном материале сдвиговые (угловые) деформации ε_{xy}, ε_{xz}, ε_{yz} никак не влияют на нормальные напряжения $\sigma_x = \partial\Pi/\partial\varepsilon_x$, $\sigma_y = \partial\Pi/\partial\varepsilon_y$, $\sigma_z = \partial\Pi/\partial\varepsilon_z$ (и наоборот). Популярный ортотропный материал — древесина; её упругие свойства различны по трём вза-

имно перпендикулярным направлениям: по радиусу, вдоль окружности и по высоте ствола.

Ещё один случай анизотропии — трансверсально изотропный (transversely isotropic) материал. Он характеризуется

...

æolotropic (anisotropic)

...

$$2\Pi = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon}, \;\; \boldsymbol{\sigma} = \frac{\partial \Pi}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \;\; \Rightarrow$$
$$2\Pi = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon} \tag{3.5}$$

...

преобразование Лежандра
Legendre (involution) transform(ation)
плотность потенциальной энергии внутренних сил (напряжений)
complementary energy

$$\begin{gathered} \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\partial \widehat{\Pi}}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{B}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{B}}, \\ \widehat{\Pi}(\boldsymbol{\sigma}) = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon} - \Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) \end{gathered} \tag{3.6}$$

...

В линейной теории дополнительная энергия численно равна энергии деформации (“упругому потенциалу”).

§ 4. Theorems of statics

Clapeyron’s theorem

In equilibrium with external forces, volume ones $\boldsymbol{f}$ and surface ones $\boldsymbol{p}$, the work of these forces (“statically frozen”— constant along

time) through actual displacements is equal to the doubled* energy of deformation

$$2\int\limits_{\mathcal{V}} \Pi d\mathcal{V} = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\, d\mathcal{V} + \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{u}\, do. \tag{4.1}$$

○ $$2\Pi = \boldsymbol{\sigma}\cdot\cdot\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\sigma}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{u}) - \underbrace{\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma}}_{-\boldsymbol{f}}\cdot\boldsymbol{u} \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\; 2\int\limits_{\mathcal{V}} \Pi d\mathcal{V} = \int\limits_{o_2} \underbrace{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}}_{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{u}\, do + \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\, d\mathcal{V} \quad ●$$

Из (4.1) следует также, что без нагрузки $\int_{\mathcal{V}} \Pi d\mathcal{V} = 0$. Поскольку Π положительна, то и напряжение $\boldsymbol{\sigma}$, и деформация $\boldsymbol{\varepsilon}$ без нагрузки — нулевые.

$$2\Pi = \boldsymbol{\sigma}\cdot\cdot\boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\dot{\Pi} = \boldsymbol{\sigma}\cdot\cdot\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}$$
$$\delta\Pi = \boldsymbol{\sigma}\cdot\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}$$

Paradox of elastostatics: Π is equal to only the half of the work of external forces.

The accumulated potential energy of deformation Π is equal to only the half of the work done by external forces, acting through displacements from the unstressed configuration to the equilibrium.

Clapeyron's theorem implies that the accumulated elastic energy accounts for only the half of energy spent on deformation. The remaining half of the work done by external forces is lost somewhere before reaching the equilibrium.

This apparent paradox is reached within the framework of purely conservative linear elasticity. Alternatively, however, within elastostatics

* "Ce produit représentait d'ailleurs le double de la force vive que le ressort pouvait absorber par l'effet de sa flexion et qui était la mesure naturelle de sa puissance." —
Benoît Paul Émile Clapeyron. Mémoire sur le travail des forces élastiques dans un corps solide élastique déformé par l'action de forces extérieures. *Comptes rendus*, Tome XLVI, Janvier–Juin 1858. Pagine 208–212.

the common characterization of the work done to reach equilibrium is conceptually ambiguous, and a novel interpretation may be needed.

Roger Fosdick and **Lev Truskinovsky**. About Clapeyron's Theorem in Linear Elasticity. *Journal of Elasticity*, Volume 72, July 2003. Pages 145–172.

There is always heating due to energy dissipation.

Для решения парадокса в теории распространена концепция of "static loading" — infinitely slow gradual application of the load.

Статика рассматривает "замороженное" равновесие вне времени. Динамика нагружения до равновесия — предыстория. In the linear small displacement theory в равновесии затраченная на деформацию работа внешних сил на актуальных перемещениях равна удвоенной потенциальной энергии деформации. "Запасается" всего половина потраченной энергии. Вторая половина есть дополнительная энергия, она теряется до обретения равновесия на динамику — на внутреннюю энергию частиц ("диссипацию"), на колебания и волны. Так в теории. Однако, в реальности не бывает ни моментального "мёртвого" нагружения, ни бесконечно медленного "следящего". Это две крайности. Реальная динамика нагружения всегда где-то между ними.

В области же бесконечномалых вариаций и виртуальных работ, работа реальных внешних сил на виртуальных перемещениях точно равна вариации упругого потенциала. А упругая среда есть такая, в которой вариация работы сил внутренних (напряжений) на виртуальных деформациях это минус вариация потенциала.

$-\delta W^{(i)} = \delta\Pi = \delta W^{(e)}$, когда варьируются только перемещения (нагрузки не варьируются). Потому в принципе виртуальной работы и варьируются лишь перемещения, чтобы виртуальная работа внешних неварьируемых реальных сил на вариациях перемещений была равна минус вариации внутренней энергии (в случае упругой среды — вариации упругого потенциала).

Uniqueness of solution theorem

Как и в динамике (§ 2), допускаем существование двух решений и ищем их разность

...

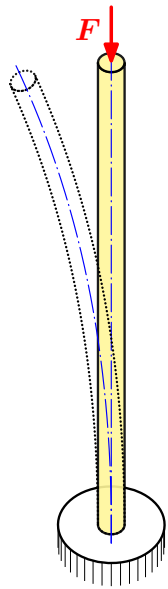


figure 12

The uniqueness of solution, discovered by G. Kirchhoff for bodies with simply connected contour*, is contrary to, as it seems, the everyday experience. Imagine a straight rod, clamped at one end ("cantilever") and compressed at second end with a longitudinal force (fig. 12). When a load is large enough, the problem of statics has two solutions — "straight" and "bent". But such a contradiction with the uniqueness theorem comes from nonlinearity of this problem. If a load is small, then the solution is described by linear equations and is unique.

...

...

...

...

Reciprocal work theorem

Proposed by Enrico Betti**.

Для тéла с фиксированием части поверхности o_1 рассматриваются два варианта: первый с нагрузками $\boldsymbol{f}_1$, $\boldsymbol{p}_1$ и второй с нагрузками $\boldsymbol{f}_2$, $\boldsymbol{p}_2$. Словесная формулировка теоремы та же, что и в § 2.6. Математическая запись

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{f}_1 \cdot \boldsymbol{u}_2 \, d\mathcal{V} + \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p}_1 \cdot \boldsymbol{u}_2 \, do = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{f}_2 \cdot \boldsymbol{u}_1 \, d\mathcal{V} + \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p}_2 \cdot \boldsymbol{u}_1 \, do. \qquad (4.2)$$

* **Gustav Robert Kirchhoff**. Über das Gleichgewicht und die Bewegung eines unendlich dünnen elastischen Stabes. *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle's journal)*, 56. Band (1859). Seiten 285–313. (Seite 291)

** **Enrico Betti**. Teoria della elasticità. *Il Nuovo Cimento* (1869–1876), VII e VIII (1872). Pagina 69.

...

Reciprocal work theorem, also known as Betti's theorem, claims that for a linear elastic structure subject to two sets of forces P and Q, the work done by set P through displacements produced by set Q is equal to the work done by set Q through displacements produced by set P. This theorem has applications in structural engineering where it is used to define influence lines and derive the boundary element method.

...

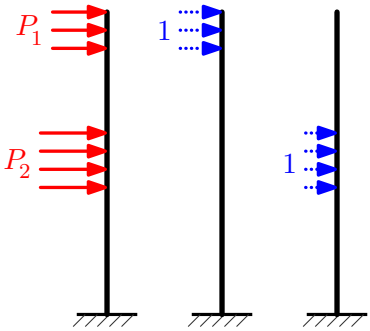


рисунок 13

The reciprocal work theorem находит неожиданные и эффективные применения. For example, consider a rod-beam clamped at one end ("cantilever") and bent by two forces with integral values P_1 and P_2 (рис. 13). While the linear theory is applied, перемещения-прóгибы могут быть представлены в виде

$$u_1 = \alpha_{11} P_1 + \alpha_{12} P_2 \,,$$
$$u_2 = \alpha_{21} P_1 + \alpha_{22} P_2 \,.$$

...

§ 5. Equations for displacements

The complete set of equations (1.1) contains unknowns $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\varepsilon}$ and $\boldsymbol{u}$. Excluding $\boldsymbol{\sigma}$ and $\boldsymbol{\varepsilon}$, приходим к постановке в перемещениях (симметризация $\overset{W_{12}}{\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}}$ тут лишняя, ведь ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}_{\overset{W_{21}}{3\rightleftarrows 4}} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$)

$$\begin{gathered} \boldsymbol{\nabla} \cdot \left({}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \right) + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \\ \boldsymbol{u}\big|_{o_1} = \boldsymbol{u}_0 \,, \;\; \boldsymbol{n} \cdot {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\big|_{o_2} = \boldsymbol{p}. \end{gathered} \tag{5.1}$$

В изотропном теле (5.1) принимает вид

...

Общее решение однородного уравнения (...) нашёл Heinz Neuber П. Ф. Папкович

...

§ 6. Concentrated force in an infinite medium

Concentrated force is useful mathematical idealization, but cannot be found in the real world, where all forces are either body forces acting over a volume or surface forces acting over an area.

Начнём с риторического вопроса: почему упругое тело сопротивляется приложенной нагрузке, выдерживает её? Удачный ответ можно найти ...

...

§ 7. Finding displacements by deformations

Разложив градиент перемещения на симметричную и антисимметричную части

$$\boldsymbol{\nabla u} = \overbrace{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\boldsymbol{\nabla u}^{\mathsf{S}}} - \overbrace{\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{E}}^{-\boldsymbol{\nabla u}^{\mathsf{A}}}, \;\; \boldsymbol{\omega} \equiv \frac{1}{2} \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{u}, \tag{7.1}$$

...

Saint-Venant's compatibility condition is the integrability conditions for a symmetric tensor field to be a strain.

The compatibility conditions in linear elasticity are obtained by observing that there are six strain–displacement relations that are functions of only three unknown displacements. This suggests that the three displacements may be removed from the system of equations without loss of information.

A body that deforms without developing any gaps/overlaps is called a compatible body. Compatibility conditions are mathematical conditions that determine whether a particular deformation will leave a body in a compatible state.

...

$$\operatorname{inc} \boldsymbol{\varepsilon} \equiv \boldsymbol{\nabla} \times \left(\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\varepsilon} \right)^{\mathsf{T}}$$

Контур здесь произволен, так что приходим к соотношению

$$\operatorname{inc} \boldsymbol{\varepsilon} = {}^{2}\mathbf{0}, \tag{7.2}$$

называемому уравнением совместности деформаций.

Resulting expression (7.2) in terms of only deformation/strain provide constraints on possible variants of a deformation/strain field.

...

Тензор $\operatorname{inc}\boldsymbol{\varepsilon}$ симметричен вместе с $\boldsymbol{\varepsilon}$

...

Все уравнения линейной теории имеют аналог (первоисточник) в нелинейной. Чтобы найти его для (7.2), вспомним тензор деформации Cauchy–Green'а (§ 3.3) и тензоры кривизны (§ 1.16)

...

§ 8. Equations for stresses

Balance of forces (of momentum)

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{f}=\boldsymbol{0} \tag{8.1}$$

does not quite yet determine stresses. It's necessary as well, that deformations/strains $\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})$ corresponding to stresses (3.6)

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})=\frac{\partial\widehat{\Pi}}{\partial\boldsymbol{\sigma}}={}^{4}\boldsymbol{\mathcal{B}}\cdot\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{8.2}$$

are compatible (§ 7)

$$\operatorname{inc}\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})\equiv\boldsymbol{\nabla}\times\Big(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})\Big)^{\mathsf{T}}={}^{2}\boldsymbol{0}. \tag{8.3}$$

Gathered together, (8.1), (8.2) and (8.3) present the complete closed set (system) of equations for stresses.

...

...

§ 9. Principle of minimum potential energy

> When the existence of a deformation energy function is assured, and external forces are assumed constant during variation of displacements, the principle of virtual work leads to the principle of minimum potential energy.

Formulation of the principle:

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u})\equiv\int\limits_{\mathcal{V}}\Big(\Pi(\boldsymbol{u})-\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\Big)d\mathcal{V}-\int\limits_{o_2}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{u}\,do\to\min,\quad \boldsymbol{u}\big|_{o_1}=\boldsymbol{u}_0. \tag{9.1}$$

Functional $\mathscr{E}(\boldsymbol{u})$, called the (full) potential energy of a linear-elastic body, is minimal when displacements $\boldsymbol{u}$ are true — that is for the solu-

tion of problem (5.1). Input functions $\boldsymbol{u}$ must satisfy the geometrical condition on o_1 (so they don't break existing constraints) and be continuous (or else $\Pi(\boldsymbol{u})$ will not be integrable).

For the true field of displacements $\boldsymbol{u}$, quadratic function

$$\Pi(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\nabla u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla u}$$

becomes equal to the true deformation energy. Then $\mathscr{E} = \mathscr{E}_{\min}$, which according to the Clapeyron's theorem (4.1) is

$$\mathscr{E}_{\min} = \int\limits_{\mathcal{V}} \Pi(\boldsymbol{u})\, d\mathcal{V} - \left(\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{u}\, d\mathcal{V} + \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u}\, do \right) = -\int\limits_{\mathcal{V}} \Pi(\boldsymbol{u})\, d\mathcal{V}.$$

Taking some other satisfactory ("admissible") field of displacements $\boldsymbol{u}'$, have a look at finite difference

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{f} \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) \Big) d\mathcal{V} - \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})\, do,$$

seeking $\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) \geq 0$ or (ditto) $\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') \geq \mathscr{E}(\boldsymbol{u})$.

$\boldsymbol{f} =$ **constant** and $\boldsymbol{p} =$ **constant**

$\Pi(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\nabla a} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla a}$ (but *not* linear $\frac{1}{2}\boldsymbol{\nabla u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla a}$ — this means $\Pi(\boldsymbol{a}) \neq \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla a}$)

Constraints don't change: $(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})\big|_{o_1} = \boldsymbol{u}_0 - \boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{0}$. External surface force $\boldsymbol{p}\big|_{o_2} = \boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})} = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ on o_2 and $= \boldsymbol{0}$ elsewhere on $o(\partial\mathcal{V})$. $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\nabla u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} = {}^2$**constant** along with constant $\boldsymbol{p}$ and $\boldsymbol{f}$. Therefore

$$\int\limits_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})\, do = \oint\limits_{o(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})\, do = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \cdot \Big(\boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) \Big) d\mathcal{V} =$$

$$= \int\limits_{\mathcal{V}} (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})\, d\mathcal{V} + \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})\, d\mathcal{V}.$$

Due to symmetry $\boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\sigma} \Rightarrow \boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla a} = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla a} = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla a}^{\mathsf{S}}\ \forall \boldsymbol{a}$. Разность преобразуется до

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) =$$

$$= \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) - \big(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f} \big) \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) \Big) d\mathcal{V}.$$

And with the balance of momentum $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) \Big) d\mathcal{V}.$$

Here

$$\Pi(\boldsymbol{u}') = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}', \quad \Pi(\boldsymbol{u}) = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u},$$

$$\Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) = \tfrac{1}{2}\Big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\Big)$$

$${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}_{12\rightleftarrows 34} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}$$

$$\tfrac{1}{2}\Big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\Big)$$

dot product is distributive ...

differentiation is linear

$$\big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\big) = \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})$$

... для конечной разности потенциалов

$$\tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{u}' + \boldsymbol{u}\big) \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}\big) = \Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}),$$

добавляя к кото́рой

$$-\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) = -\boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})$$

получаем

$$\tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}\big) \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}\big) = \Pi(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})$$

и в конце́-концо́в*

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int\limits_{\mathcal{V}} \Pi(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})\, d\mathcal{V}.$$

Since ${}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}$ is positive definite (§ 2), $\Pi(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{w} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{w} \geq 0\ \forall \boldsymbol{w}$ (and $= 0$ only if $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0} \Leftrightarrow \boldsymbol{w} =$ **constant**: for a case of translation as a whole without deformation).

...

$\delta\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{u}$

...

Ritz method

Задача о минимуме функционала $\mathscr{E}(\boldsymbol{u})$ приближённо решается как

...

* $b^2 - a^2 - 2a(b-a) = (b+a)(b-a) - 2a(b-a) = (b-a)^2$

метод конечных элементов, finite element method

...

§ 10. Principle of minimum complementary energy

When the constitutive stress–strain relations assure the existence of a complementary energy function and the geometrical boundary conditions are assumed constant during variation of stresses, then the principle of minimum complementary energy emerges.

The complementary energy of a linear-elastic body is the following functional over the field of stresses:

$$\mathscr{D}(\boldsymbol{\sigma}) \equiv \int\limits_{\mathcal{V}} \widehat{\Pi}(\boldsymbol{\sigma})\, d\mathcal{V} - \int\limits_{o_1} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{u}_0\, do, \;\; \boldsymbol{u}_0 \equiv \boldsymbol{u}\big|_{o_1}, \tag{10.1}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \;\; \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\big|_{o_2} = \boldsymbol{p}.$$

...

$\delta\big(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f}\big) = \boldsymbol{\nabla} \cdot \delta\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{0}$ inside volume $\mathcal{V}$

...

The principle of minimum complementary energy is very useful for estimating inexact (approximate) solutions. But for computations it isn't so essential as the (Lagrange) principle of minimum potential energy (9.1).

§ 11. Mixed principles of stationarity

Prange–Hellinger–Reissner Variational Principle,
named after *Ernst Hellinger*, *Georg Prange* and *Eric Reissner*.
Working independently of Hellinger and Prange, Eric Reissner published his famous six-page paper "On a variational theorem in elasticity" in 1950. In this paper he develops — without, however, considering Hamilton–Jacobi theory — a variational principle same to that of Prange and Hellinger.

Hu–Washizu Variational Principle,
named after *Hu Haichang* and *Kyuichiro Washizu*.

The following functional over displacements and stresses

$$\mathcal{R}(\boldsymbol{u},\boldsymbol{\sigma}) = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big[\boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} - \widehat{\Pi}(\boldsymbol{\sigma}) - \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{u}\Big] d\mathcal{V} - \\ - \int\limits_{o_1} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \big(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_0\big) do - \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u}\, do \quad (11.1)$$

carries names of Reissner, Prange and Hellinger.

...

Преимущество принципа Reissner'a–Hellinger'a — в свободе варьирования. Но есть и изъян: у функционала нет экстремума на истинном решении, а лишь стационарность.

Принцип можно использовать для построения приближённых решений методом Ритца (Ritz method). Задавая аппроксимации

...

Принцип Hu–Washizu [102] формулируется так:

$$\delta\mathcal{W}(\boldsymbol{u},\boldsymbol{\varepsilon},\boldsymbol{\sigma}) = 0,$$

$$\mathcal{W} \equiv \int\limits_{\mathcal{V}} \Big[\boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot \Big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} - \boldsymbol{\varepsilon}\Big) + \Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) - \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{u}\Big] d\mathcal{V} - \\ - \int\limits_{o_1} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \big(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_0\big) do - \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u}\, do. \quad (11.2)$$

Как и в принципе Рейсснера–Хеллингера, здесь нет ограничений ни в объёме, ни на поверхности, но добавляется третий независимый аргумент $\boldsymbol{\varepsilon}$. Поскольку $\widehat{\Pi} = \boldsymbol{\sigma} \cdot\cdot \boldsymbol{\varepsilon} - \Pi$, то (11.1) и (11.2) кажутся почти одним и тем же.

Из принципа Ху–Васидзу вытекает вся полная система уравнений с граничными условиями, так как

...

Об истории открытия вариационных принципов и соотношении их написано, например, у Ю. Н. Работнова [49].

§ 12. Antiplane shear

Это та проблема линейной теории упругости, где простыми выкладками получаются нетривиальные результаты.*

Рассматривается изотропная среда в декартовых координатах x_i (x_1 и x_2 в плоскости, x_3 перпендикулярна плоскости) с базисными ортами $\boldsymbol{e}_i = \partial_i \boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{r} = x_i \boldsymbol{e}_i$, $\boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{E} \Leftrightarrow \boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_j = \delta_{ij}$. In case of antiplane deformation/strain (antiplane shear) поле перемещений $\boldsymbol{u}$ параллельно координате x_3: $\boldsymbol{u} = \upsilon \boldsymbol{e}_3$, и υ не зависит от x_3: $\upsilon = \upsilon(x_1, x_2)$, $\partial_3 \upsilon = 0$.

Деформация

$$\boldsymbol{\varepsilon} \equiv \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla} \big(\upsilon \boldsymbol{e}_3\big)^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{e}_3 \boldsymbol{\nabla} \upsilon^{\mathsf{S}} + \upsilon \underbrace{\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{e}_3{}^{\mathsf{S}}}_{{}^2\boldsymbol{0}} = \tfrac{1}{2} \big(\boldsymbol{\nabla} \upsilon \boldsymbol{e}_3 + \boldsymbol{e}_3 \boldsymbol{\nabla} \upsilon\big)$$

...

Возможна неоднородность среды в плоскости x_1, x_2: $\mu = \mu(x_1, x_2)$, $\partial_3 \mu = 0$.

...

§ 13. Twisting of rods

M. de Saint-Venant. Memoire sur la torsion des prismes (1853)

Adhémar-Jean-Claude Barré de Saint-Venant. Mémoire sur la torsion des prismes, avec des considérations sur leur flexion ainsi que sur l'équilibre intérieur des solides élastiques en général, et des formules pratiques pour le calcul de leur résistance à divers efforts s'exerçant simultanément. 1856. 327 pages.

1. Memoire sur la torsion des prismes, avec des considerations sur leur flexion, etc. Memoires presentes par divers savants a l'Academie des scienees, t. 14, 1856.

2. Memoire sur la flexion des prismes, etc. Journal de mathematiques pures et appliquees, publie par J. Liouville, 2me serie, t. 1, 1856.

* Нетривиальное в теории упругости это, например, когда "деление силы на площадь" даёт бесконечно большу́ю погрешность в нахождении напряжения.

Перевод на русский язык: **Сен-Венан Б.** Мемуар о кручении призм. Мемуар об изгибе призм. М.: Физматгиз, 1961. 518 страниц. стр. 379–494

Эта задача, тщательно изученная Saint-Venant'ом, рассматривается едва ли не в каждой книге по классической упругости. Речь идёт о цилиндре какого-либо сечения, нагруженном лишь поверхностными силами на торцах

...

§ 14. Plane deformation

Тут вектор перемещения $\boldsymbol{u}$ параллелен плоскости x_1, x_2 и не зависит от третьей координаты z

...

Для примера рассмотрим полуплоскость с сосредоточенной нормальной силой Q на краю (?? рисунок ??)

...

Bibliography

Можно назвать несколько десятков книг по классической теории упругости, представляющих несомненный интерес несмотря на возрастающую отдалённость во времени. Подробные литературные указания содержатся в фундаментальной монографии ...

chapter 5

MICROPOLAR THREE-DIMENSIONAL CONTINUUM

§1. Introduction to linear micropolar theory

Характерная отличительная особенность классических упругих сред (гл. 3 и 4) — то, что они состоят “из простых материальных точек”. Частица классического континуума имеет лишь трансляционные степени свободы, её движение определяется только вектором $\boldsymbol{r}(q^i, t)$. Поэтому нагрузки (“силовые факторы”) в такой среде — только силы, объёмные и поверхностные. Моментов нет.

Но не так уж трудно построить более сложные модели сплошной среды, в которых частицы обладают не только лишь степенями свободы трансляции, но и нéкоторыми дополнительными. Новые степени свободы связаны и с новыми нагрузками.

Наиболее естественная из неклассических моделей трёхмерной среды предложена братьями Cosserat в 1909 годý [19]. Каждая частица континуума Cosserat есть бесконечномалое совершенно твёрдое тело с шестью степенями свободы — тремя трансляционными и тремя вращательными. Нагрузки в такой среде — силы и моменты. Работа братьев Cosserat оставалась незамеченной полвека, но затем возник интерес к этой теме [30, 36].

from ***Nowacki W.*** *The Linear Theory of Micropolar Elasticity.* In: *Micropolar Elasticity. International Centre for Mechanical Sciences (Courses and Lectures), vol. 151, 1974, pp. 1–43*

Woldemar Voigt tried to remove the shortcomings of the classical theory of elasticity [***W. Voigt***. *Theoretische Studien über die Elasticitätsverhältnisse der Krystalle. Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft*

der Wissenschaften in Göttingen, 34: 3–51, 1887] by the assumption that the interaction of two parts of the body is transmitted through an area element do by means not only of the force vector $\boldsymbol{p}do$ but also by the moment vector $\boldsymbol{m}do$. Thus, besides the force stresses σ_{ji} also the moment stresses have been defined.

However, the complete theory of asymmetric elasticity was developed by the brothers ***François et Eugène Cosserat*** who published it in 1909 in the work *"Théorie des corps déformables"*.

They assumed that the body consists of interconnected particles in the form of small rigid bodies. During the deformation each particle is displaced by $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t)$ and rotated by $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}, t)$, the functions of the position $\boldsymbol{x}$ and time t.

Thus an elastic continuum has been described such that its points possess the orientation (polar media) and for which we can speak of the rotation of a point. The vectors $\boldsymbol{u}$ and $\boldsymbol{\varphi}$ are mutually independent and determine the deformation of the body. The introduction of the vectors $\boldsymbol{u}$ and $\boldsymbol{\varphi}$ and the assumption that the transmission of forces through an area element do is carried out by means of the force vector $\boldsymbol{p}$ and the moment vector $\boldsymbol{m}$ leads in the consequence to asymmetric stress tensors σ_{ji} and μ_{ji}.

The theory of the brothers E. and F. Cosserat remained unnoticed and was not duly appreciated during their lifetime. This was so because the presentation was very general (the theory was non-linear, including large deformations) and because its frames exceeded the frames of the theory of elasticity. They attempted to construct the unified field theory, containing mechanics, optics and electrodynamics and combined by a general principle of the least action.

The research in the field of the general theories of continuous media conducted in the last fifteen years, drew the attention of the scientists to Cosserats' work. Looking for the new models, describing more precisely the behaviour of the real elastic media, the models similar to, or identical with that of Cosserats' have been encountered. Here, we mention, first of all, the papers by C. Truesdell and R. A. Toupin [***C. Truesdell*** *and* ***R. A. Toupin****. The classical field theories. Encyclopædia of Physics, Chapter 1, Springer-Verlag, Berlin, 1960*], G. Grioli [***Grioli G.*** *Elasticité asymmetrique. Ann. di Mat. Pura et Appl. Ser. IV, 50 (1960)*], R. D. Mindlin and H. F. Tiersten [***Mindlin, R. D.; Tiersten, H. F.*** *Effects of couple-stresses in linear elasticity. Arch. Rational Mech. Anal. 11. 1962. 415–448*].

In the truly micropolar continuum, vector fields of displacements $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)$ and rotations $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{r},t)$ are mutually independent. It is also called the model with free rotation.

Consider at first the geometrically linear model, that's the case of small displacements and small rotations. Here operators $\overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}}$ and $\boldsymbol{\nabla}$ are indistinguishable, $\mathcal{V}=\overset{\circ}{\mathcal{V}}$, $\rho=\overset{\circ}{\rho}$ — equations "can be written in the initial configuration", operators δ and $\boldsymbol{\nabla}$ commute ($\delta\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{u}$, $\delta\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\varphi}=\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{\varphi}$).

As the foundation for building this model we put the principle of virtual work ("the variation of work of real external forces on virtual displacements is equal with negative sign to the variation of work of internal forces — real stresses on virtual deformations")

$$\int\limits_{\mathcal{V}}\Big(\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{u}+\boldsymbol{m}\cdot\delta\boldsymbol{\varphi}\Big)d\mathcal{V}+\int\limits_{o}\Big(\boldsymbol{p}\cdot\delta\boldsymbol{u}+\boldsymbol{M}\cdot\delta\boldsymbol{\varphi}\Big)do=-\int\limits_{\mathcal{V}}\delta W^{(i)}d\mathcal{V}.$$

Here $\boldsymbol{f}$ и $\boldsymbol{m}$ — внешние силы и моменты per volume unit; $\boldsymbol{p}$ и $\boldsymbol{M}$ — они же, но per surface unit (поверхностные нагрузки действуют лишь на нéкоторой части o поверхности $\partial\mathcal{V}$, ограничивающей объём $\mathcal{V}$); $\delta W^{(i)}$ — работа внутренних сил per volume unit.

По-прежнему полагаем, что $\delta W^{(i)}$ обнуляется при движении тела как целого без деформации:

$$\delta\boldsymbol{u}=\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{r}+\textbf{constant},\ \ \delta\boldsymbol{\varphi}=\textbf{constant}\ \Rightarrow\ \delta W^{(i)}=0,$$

$$\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}\times\delta\boldsymbol{\varphi}=-\boldsymbol{E}\times\delta\boldsymbol{\varphi}=-\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E},\ \ \boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{\varphi}={}^2\boldsymbol{0}.$$

Introducing deformation tensors — tensor of relative displacement between particles (distortion tensor, strain tensor) $\boldsymbol{\gamma}$ and curvature-twist tensor (torsion-flexure tensor, wryness tensor) $\boldsymbol{\kappa}$ — as

$$\boldsymbol{\gamma}\equiv\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E},\ \ \boldsymbol{\kappa}\equiv\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\varphi},\tag{1.1}$$

$$\boldsymbol{\gamma}_{\times}=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}-2\boldsymbol{\varphi},\ \ \boldsymbol{\kappa}_{\times}=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\varphi},$$

$$\delta\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{u}+\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E},\ \ \delta\boldsymbol{\kappa}=\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{\varphi},$$

having the needed absence of virtual deformations $\delta\boldsymbol{\gamma}={}^2\boldsymbol{0}$ and $\delta\boldsymbol{\kappa}={}^2\boldsymbol{0}$.

In § 3.15 for the momentless continuum, stresses appear as Lagrange multipliers in the principle of virtual work, when $\delta W^{(i)} = 0$. The same here:

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\boldsymbol{f} \cdot \delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{m} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} - \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} \Big) d\mathcal{V} + \\ + \int\limits_{o} \Big(\boldsymbol{p} \cdot \delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{M} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} \Big) do = 0. \quad (1.2)$$

Множители Лагранжа в каждой точке — это несимметричные тензоры второй сложности $\boldsymbol{\tau}$ и $\boldsymbol{\mu}$.

Преобразуем $-\boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}}$ и $-\boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}}$

$$\delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} - \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}, \;\; \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi}^{\mathsf{T}},$$

$$-\boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}), \;\; -\boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi}^{\mathsf{T}}.$$

Используя

$$(7.4, \S\, 1.7) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{A}_{\times} = -\boldsymbol{A} \cdot\cdot\, {}^{3}\boldsymbol{\epsilon},$$

$$\boldsymbol{A} \cdot\cdot\, (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{E}) = \boldsymbol{A} \cdot\cdot\, (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{A} \cdot\cdot\, \big(-{}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot \boldsymbol{b}\big) = \\ = \big(-\boldsymbol{A} \cdot\cdot\, {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}\big) \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{A}_{\times} \cdot \boldsymbol{b} \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\; \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}) = \boldsymbol{\tau}_{\times} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi}$$

и “product rule”

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{u}) = (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau}) \cdot \delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}},$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\mu} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi}) = (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\mu}) \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} + \boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi}^{\mathsf{T}},$$

получаем

$$-\boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} = (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau}) \cdot \delta \boldsymbol{u} - \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{u}) + \boldsymbol{\tau}_{\times} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi},$$

$$-\boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} = (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\mu}) \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} - \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\mu} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi}).$$

После интегрирования с применением теоремы о дивергенции*

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{u})\, d\mathcal{V} = \oint\limits_{\widehat{o}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{u}\, do, \quad \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\mu} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi})\, d\mathcal{V} = \oint\limits_{\widehat{o}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\mu} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi}\, do$$

(1.2) приобретает вид

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big((\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{f}) \cdot \delta \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_{\times} + \boldsymbol{m}) \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} \Big) d\mathcal{V} + \\ + \int\limits_{o} \Big((\boldsymbol{p} - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau}) \cdot \delta \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{M} - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\mu}) \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} \Big) do = 0.$$

* $\boldsymbol{a} \cdot ({}^{2}\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{a} \cdot {}^{2}\boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \cdot {}^{2}\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{c}$

From randomness of variations $\delta\boldsymbol{u}$ and $\delta\boldsymbol{\varphi}$ inside a volume ensues the balance of forces and moments

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau}+\boldsymbol{f}=\boldsymbol{0},\ \ \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\mu}+\boldsymbol{\tau}_{\times}+\boldsymbol{m}=\boldsymbol{0}, \tag{1.3}$$

and from randomness on a surface — boundary conditions

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p},\ \ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\mu}=\boldsymbol{M}. \tag{1.4}$$

Force stress tensor $\boldsymbol{\tau}$ удовлетворяет тем же дифференциальным "уравнениям равновесия"* и краевым условиям, что и в безмоментной среде. But tensor $\boldsymbol{\tau}$ is asymmetric: instead of $\boldsymbol{\tau}_{\times}=\boldsymbol{0}$ here is $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\mu}+\boldsymbol{\tau}_{\times}+\boldsymbol{m}=\boldsymbol{0}$ — couple stresses $\boldsymbol{\mu}$ appear, and volume moment load $\boldsymbol{m}$ is non-zero.

Meaning of components of the couple stress tensor $\boldsymbol{\mu}$ is revealed similarly as for $\boldsymbol{\tau}$. For an orthonormal basis, moment $\boldsymbol{M}_i=\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{\mu}=\mu_{ik}\boldsymbol{e}_k$ acts on an area with normal $\boldsymbol{e}_i$. Diagonal components μ_{11}, μ_{22}, μ_{33} are twisting moments, nondiagonal are bending ones (?? figure??).

...

eccentricity vector $\boldsymbol{æ}$ and inertia tensor ${}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}}$

For an isotropic medium $\boldsymbol{æ}=\boldsymbol{0}$, ${}^2\boldsymbol{\mathfrak{I}}=\mathfrak{I}\boldsymbol{E}$.

...

§ 2. Relations of elasticity

В этой книге упругой называется среда с потенциальными внутренними силами: $\delta W^{(i)}=-\delta\Pi$, где Π — энергия деформации на единицу объёма (continuing to model the geometrically linear material, $\mathcal{V}=\overset{\circ}{\mathcal{V}}$).

Имея соотношения (...)

...

$$\delta\Pi=-\delta W^{(i)}=\boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\,\delta\boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}}+\boldsymbol{\mu}\cdot\cdot\,\delta\boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}}\ \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ \boldsymbol{\tau}=\frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{\gamma}},\ \boldsymbol{\mu}=\frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{\kappa}}. \tag{2.1}$$

* Кавычки здесь оттого, что *уравнения равновесия* это вообще всё, что вытекает из принципа виртуальной работы в статике.

Последние равенства — соотношения упругости (определяющие уравнения, constitutive equations).

Разлагая тензоры деформации и напряжения на симметричные и антисимметричные части

$$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{S}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\gamma}_{\times} \times \boldsymbol{E}, \;\; \boldsymbol{\kappa} = \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\kappa}_{\times} \times \boldsymbol{E},$$
$$\delta\boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} = \delta\boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{S}} + \tfrac{1}{2}\,\delta\boldsymbol{\gamma}_{\times} \times \boldsymbol{E}, \;\; \delta\boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} = \delta\boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} + \tfrac{1}{2}\,\delta\boldsymbol{\kappa}_{\times} \times \boldsymbol{E},$$
$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}^{\mathsf{S}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\tau}_{\times} \times \boldsymbol{E}, \;\; \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}^{\mathsf{S}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\mu}_{\times} \times \boldsymbol{E},$$

преобразуем выражение $\delta\Pi = \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \delta\boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}}$ как

$$\delta\Pi = \ldots \tag{2.2}$$

...

$$\boldsymbol{\gamma}_{\times} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{u} - 2\boldsymbol{\varphi},$$
$$\boldsymbol{\kappa}_{\times} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\varphi},$$
$$\boldsymbol{\varepsilon} \equiv \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}},$$

...

The classical isotropic linear elastic material behavior is described by two material parameters, for example, the Young's modulus and the Poisson's ratio, while the isotropic Cosserat continuum needs six material parameters

even when assumed to be linear, homogeneous and isotropic, it requires six independent material constants, in contrast to only two such constants for the classical continuum

...

Соотношения (2.1) обращаются преобразованием Лежандра

$$\begin{gathered} \boldsymbol{\gamma} = \frac{\partial\widehat{\Pi}}{\partial\boldsymbol{\tau}}, \;\; \boldsymbol{\kappa} = \frac{\partial\widehat{\Pi}}{\partial\boldsymbol{\mu}}, \\ \widehat{\Pi}(\boldsymbol{\tau},\boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{\mu} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} - \Pi(\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\kappa}). \end{gathered} \tag{2.3}$$

...

material's intrinsic (internal) length scale ℓ

Если устремить ℓ к нулю, то исчезает вклад $\boldsymbol{\kappa}$ в Π, а с ним и моментные напряжения $\boldsymbol{\mu}$. Когда вдобавок нет объёмной моментной нагрузки $\boldsymbol{m}$, тогда тензор $\boldsymbol{\tau}$ становится симметричным: $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_{\times} + \boldsymbol{m} = \boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{\mu} = {}^{2}\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{m} = \boldsymbol{0} \Rightarrow \boldsymbol{\tau}_{\times} = \boldsymbol{0}$, и модель превращается в классическую безмоментную.

Yet using of the micropolar model is natural in a case when the real material has a certain smallest volume "which is impossible to enter into". And such a situation occurs quite often: composites with "representative" volume, polycrystalline materials, polymers with large molecules (macromolecules).

§ 3. Compatibility equations

Having identity $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{a} = {}^2\mathbf{0}\ \forall\boldsymbol{a}$ and definitions of deformation tensors (1.1),

$$\begin{gathered}\boldsymbol{\kappa} \equiv \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\varphi} \ \Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\kappa} = {}^2\mathbf{0},\\ \boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E} = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} \ \Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\times\big(\boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E}\big) = {}^2\mathbf{0}\ \ldots\end{gathered} \tag{3.1}$$

...

§ 4. Theorems of statics

Теоремы статики линейных консервативных систем, легко выводимые для конечного числа степеней свободы (минимальность энергии, теорема Clapeyron'a, reciprocal work theorem et al. — § 2.6), справедливы и для континуальных линейных упругих сред (гл. 4), including the micropolar model of continuum (a medium with force couples, moments).

...

§ 5. Cosserat pseudocontinuum

Besides the model with free rotation ("the truly micropolar continuum"), there is the simplified model of a medium with force couples, in which rotations are expressed via displacements as in the classical momentless continuum:

$$\boldsymbol{\varphi} = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u} \ \Leftrightarrow\ \boldsymbol{\gamma}_{\times} = \mathbf{0} \ \Leftrightarrow\ \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} \tag{5.1}$$

— the model with constrained rotation*.

* Cosserat brothers called it cas de trièdre caché (case of latent trihedron).

Равенство $\boldsymbol{\gamma}_\times = \mathbf{0}$ (симметрию $\boldsymbol{\gamma}$) возможно понимать как внутреннюю связь (§ 3.13). Аргумент $\boldsymbol{\gamma}_\times$ исчезает из энергии П, соотношение упругости для $\boldsymbol{\tau}_\times$ не может быть написано. Его место в полной системе занимает уравнение связи.

В классической (линейной безмоментной) теории упругости полная система сводится к одному уравнению для вектора $\boldsymbol{u}$ (§ 4.5). В моментной теории

...

§ 6. Plane deformation

Все переменные в этой постановке не зависят от декартовой координаты $z \equiv x_3$ (орт оси — $\boldsymbol{k}$). Перемещения и силы перпендикулярны оси z, а повороты и моменты — параллельны ей:

...

Это краткое изложение плоской задачи относится к модели с независимыми поворотами. Псевдоконтинуум Коссера (модель со стеснённым вращением) получается либо при наложении внутренней связи $\boldsymbol{\gamma}_\times = \mathbf{0}$, либо при предельном переходе ...

Подробнее о плоской моментной задаче написано в книгах Н. Ф. Морозова [31, 32].

§ 7. Nonlinear theory

Кажущееся на первый взгляд чрезвычайно трудным, построение теории конечных деформаций континуума Коссера становится прозрачным, если опираться на общую механику, тензорное исчисление и нелинейную теорию безмоментной среды.

При построении модели упругого континуума обычно проходят четыре этапа:

- ✓ определение степеней свободы частиц,
- ✓ выявление нагрузок (“силовых факторов”, напряжений) и условий их баланса,

✓ подбор соответствующих мер деформации

и, наконец,

✓ вывод соотношений упругости между напряжением и деформацией.

Этот традиционный путь очень сокращается, если опираться на принцип виртуальной работы.

Как и в гл. 3, среда состоит из частиц с материальными координатами q^i и вектором-радиусом $\boldsymbol{r}(q^i,t)$. В начальной (исходной, отсчётной) конфигурации $\boldsymbol{r}(q^i,0)\equiv\mathring{\boldsymbol{r}}(q^i)$. Но кроме трансляции, частицы имеют независимые степени свободы поворота, описываемого ортогональным тензором

$$\boldsymbol{O}(q^i,t)\equiv\boldsymbol{a}_j\mathring{\boldsymbol{a}}^j=\boldsymbol{a}^j\mathring{\boldsymbol{a}}_j=\boldsymbol{O}^{-\mathsf{T}},$$

где тройка векторов $\boldsymbol{a}_j(q^i,t)$ жёстко связана с каждой частицей, показывая угловую ориентацию относительно как-либо выбираемых* векторов $\mathring{\boldsymbol{a}}_j(q^i)\equiv\boldsymbol{a}_j(q^i,0)$, $\boldsymbol{a}_j=\boldsymbol{O}\cdot\mathring{\boldsymbol{a}}_j$; $\boldsymbol{a}^j$ — тройка взаимных векторов: $\boldsymbol{a}_j\boldsymbol{a}^j=\boldsymbol{a}^j\boldsymbol{a}_j=\boldsymbol{E}$ $(t{=}0,\ \mathring{\boldsymbol{a}}^j\colon\ \mathring{\boldsymbol{a}}_j\mathring{\boldsymbol{a}}^j=\mathring{\boldsymbol{a}}^j\mathring{\boldsymbol{a}}_j=\boldsymbol{E})$. Движение среды полностью определяется функциями $\boldsymbol{r}(q^i,t)$ and $\boldsymbol{O}(q^i,t)$.

Имея представления $\mathring{\boldsymbol{r}}(q^i)$ и $\boldsymbol{r}(q^i,t)$, вводим базис $\boldsymbol{r}_i\equiv\partial_i\boldsymbol{r}$, взаимный базис $\boldsymbol{r}^i$: $\boldsymbol{r}_j\cdot\boldsymbol{r}^i=\delta^i_j$, differential operators $\mathring{\boldsymbol{\nabla}}$ and $\boldsymbol{\nabla}$, а также motion gradient $\boldsymbol{F}$

$$\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\equiv\mathring{\boldsymbol{r}}^i\partial_i,\quad\boldsymbol{\nabla}\equiv\boldsymbol{r}^i\partial_i,\quad\boldsymbol{\nabla}=\boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}\cdot\mathring{\boldsymbol{\nabla}},\quad\boldsymbol{F}\equiv\mathring{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{r}_i\mathring{\boldsymbol{r}}^i. \tag{7.1}$$

Вариационное уравнение принципа виртуальной работы для континуума с нагрузками в объёме и на поверхности:

$$\int\limits_{\mathcal{V}}\Big(\rho\big(\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{r}+\boldsymbol{m}\cdot\delta\boldsymbol{\varphi}\big)+\delta W^{(i)}\Big)d\mathcal{V}+ \\ +\int\limits_{\mathcal{O}}\Big(\boldsymbol{p}\cdot\delta\boldsymbol{r}+\boldsymbol{M}\cdot\delta\boldsymbol{\varphi}\Big)d\mathcal{O}=0. \tag{7.2}$$

Here ρ is mass density; $\boldsymbol{f}$ and $\boldsymbol{m}$ are external force and moment per mass unit; $\boldsymbol{p}$ and $\boldsymbol{M}$ — они же per surface unit; $\delta W^{(i)}$ — работа

* Один из вариантов: $\mathring{\boldsymbol{a}}_j=\mathring{\boldsymbol{r}}_j\equiv\partial_j\boldsymbol{r}$. Другое предложение: $\mathring{\boldsymbol{a}}_j$ это ортонормальная тройка собственных векторов тензора инерции частицы. Вообще, $\mathring{\boldsymbol{a}}_j$ могут быть любой тройкой линейно-независимых векторов.

внутренних сил per volume unit в текущей конфигурации. Вектор ма́лого поворота $\delta\boldsymbol{\varphi}$

$$\boldsymbol{O}\cdot\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{E}\;\Rightarrow\;\delta\boldsymbol{O}\cdot\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}=-\boldsymbol{O}\cdot\delta\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}\;\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\;\delta\boldsymbol{O}\cdot\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}=\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E}=\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{O}\cdot\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}\;\Rightarrow\;\delta\boldsymbol{O}=\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{O},$$
$$\delta\boldsymbol{\varphi}=-\tfrac{1}{2}\big(\delta\boldsymbol{O}\cdot\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}\big)_{\times}$$

При движении среды как жёсткого целого нет деформаций, и работа $\delta W^{(i)}$ внутренних сил равна нулю:

$$\delta\boldsymbol{r}=\textbf{constant}+\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{r},\;\;\delta\boldsymbol{\varphi}=\textbf{constant}\;\Rightarrow\;\delta W^{(i)}=0,$$
$$\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{\varphi}={}^{2}\boldsymbol{0},\;\;\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{r}\times\delta\boldsymbol{\varphi}=-\boldsymbol{E}\times\delta\boldsymbol{\varphi}=-\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E},$$
$$\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}+\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E}={}^{2}\boldsymbol{0}.$$

К нагрузкам. Несимметричные тензоры напряжения, силового $\boldsymbol{\tau}$ и моментного $\boldsymbol{\mu}$, введём как множители Lagrange'а:

$$\int\limits_{\mathcal{V}}\Big(\rho\big(\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{r}+\boldsymbol{m}\cdot\delta\boldsymbol{\varphi}\big)-\boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\big(\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{r}+\delta\boldsymbol{\varphi}\times\boldsymbol{E}\big)^{\mathsf{T}}-\boldsymbol{\mu}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta\boldsymbol{\varphi}^{\mathsf{T}}\Big)\,d\mathcal{V}+$$
$$+\int\limits_{\mathcal{O}}\Big(\boldsymbol{p}\cdot\delta\boldsymbol{r}+\boldsymbol{M}\cdot\delta\boldsymbol{\varphi}\Big)\,d\mathcal{O}=0.\quad(7.3)$$

После тех же преобразований, что и в § 1, получаем

...

Отсюда вытекают уравнения баланса сил и моментов в объёме и краевые условия в виде формул типа Cauchy. Они по существу те же, что и в линейной теории.

Найдём теперь тензоры деформации. Их можно вводить по-разному, если требовать лишь одного — нечувствительности к движению среды как жёсткого целого. Читатель найдёт не один вариант таких тензоров. Однако, вид тензоров деформации "подсказывает" принцип виртуальной работы.

...

§ 8. Nonlinear model with constrained rotation

Вспомним переход к модели со стеснённым вращением в линейной теории (§ 5). Разделились соотношения упругости для симметрич-

ной части тензора силового напряжения $\boldsymbol{\tau}^{\mathsf{S}}$ и кососимметричной его части $\boldsymbol{\tau}_{\times}$. Возникла внутренняя связь $\boldsymbol{\gamma}_{\times} = \mathbf{0}$

...

Bibliography

Все работы по моментной теории упругости упоминают книгу братьев Eugène et François Cosserat [19], где трёхмерной среде посвящена одна глава из шести. Переведённая монография W. Nowacki [36] была одной из первых книг на русском языке с изложением линейной моментной теории. Ранее эта область представлялась статьями — например, R. D. Mindlin'a и H. F. Tiersten'a [30]. Краткое изложение моментной теории, но с подробным рассмотрением задач содержится в книгах Н. Ф. Морозова [31, 32].

chapter 6

THERMOELASTICITY

§ 1. First law of thermodynamics

Hitherto modeling was limited to mechanics only. It is widely known, however, that a change in temperature causes deformation. Temperature deformation and stress often play the primary role and can lead to a breakage.

So effective in mechanics, the principle of virtual work is not applicable to thermomechanics*. Considering thermal effects, it's possible to lean on the two laws of thermodynamics.

The first, discovered by Joule, Mayer, and Helmholtz, is adapted version of the balance of energy: rate of internal energy change $\dot{E}$ is equal to the sum of power of external forces $P^{(e)}$ and rate of heat supply $\dot{Q}$

$$\dot{E} = P^{(e)} + \dot{Q}. \tag{1.1}$$

Internal energy E is the sum of the kinetic and potential energies of particles. For any finite volume of material continuum

$$E = \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \left(\tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{r}} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + e \right) d\mathcal{V}. \tag{1.2}$$

With the balance of mass $dm = \rho d\mathcal{V} = \rho' d\mathcal{V}'$, $m = \int_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' d\mathcal{V}'$ and

$$\Psi = \int_{\mathcal{V}} \rho \psi \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \psi \, d\mathcal{V}' \Rightarrow \dot{\Psi} = \int_{\mathcal{V}} \rho \dot{\psi} \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \dot{\psi} \, d\mathcal{V}',$$

it's easy to get the time derivative of internal energy

$$\dot{E} = \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \left(\ddot{\boldsymbol{r}} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \dot{e} \right) d\mathcal{V}. \tag{1.3}$$

* Analogue of the principle of virtual work will be presented below in § 8.

The power of external forces for some finite volume of continuum (momentless — in this chapter only the momentless model is considered)

$$P^{(e)} = \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{f} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}\, d\mathcal{V} + \oint\limits_{O(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}\, dO = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\rho \boldsymbol{f} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\boldsymbol{r}})\Big) d\mathcal{V} =$$

$$= \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\big(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f}\big) \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{S}}\Big) d\mathcal{V}. \quad (1.4)$$

As before (chapter 3), $\boldsymbol{\tau}$ is Cauchy stress tensor, $\boldsymbol{f}$ is mass force (without inertial part $-\ddot{\boldsymbol{r}}$, which is included in $\dot{E}$), $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau}$ is surface force. The symmetry of $\boldsymbol{\tau}$ is used for expanding $\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\boldsymbol{r}})$:

$$\boldsymbol{\tau}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}^{\mathsf{S}} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{S}},$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}) = (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau}) \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{S}}.$$

Denominating the rate of deformation tensor as $\boldsymbol{\mathcal{D}} \equiv \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{S}}$

$$P^{(e)} = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\big(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f}\big) \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot\cdot \boldsymbol{\mathcal{D}}\Big) d\mathcal{V}. \quad (1.4')$$

Heat arrives in a volume of continuum by two ways. The first is a surface heat transfer (heat conduction, thermal conductivity, convection, diffusion), occurring via matter, upon a contact of two media. This can be described by heat flux vector $\boldsymbol{q}$. Through an infinitesimal area in the current configuration towards normal vector $\boldsymbol{n}$ per unit of time passes heat flux $\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{n} dO$. For a surface with finite dimensions this expression needs to be integrated. It's usually assumed

$$\boldsymbol{q} = -{}^{2}\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{\nabla} \Theta, \quad (1.5)$$

where Θ is temperature (temperature field); ${}^{2}\boldsymbol{k}$ is thermal conductivity tensor as property of the material, for isotropic material ${}^{2}\boldsymbol{k} = k\boldsymbol{E}$ and $\boldsymbol{q} = -k\,\boldsymbol{\nabla}\Theta$.

The second way is a volume heat transfer (thermal radiation). Solar energy, flame of a campfire, a microwave oven are familiar examples of pervasive heating by radiation. Thermal radiation occurs via electromagnetic waves and doesn't need an interjacent medium. Heat is radiated (emitted) by any matter (with temperature above the absolute zero 0 K). The rate of heat transfer by radiation per mass unit b or per volume unit $B = \rho b$ is assumed as known.

Therefore, the rate of heat supply for a finite volume is

$$\dot{Q} = -\oint\limits_{O(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{q}\,dO + \int\limits_{\mathcal{V}} \rho b\,d\mathcal{V} = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(-\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q} + \rho b\Big)d\mathcal{V}. \tag{1.6}$$

Applying (1.3), (1.4') and (1.6) to formulation (1.1) gives the equality of integrals over a volume

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \rho\Big(\ddot{\boldsymbol{r}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} + \dot{e}\Big)d\mathcal{V} = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho\boldsymbol{f}\big)\cdot\dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\boldsymbol{\mathcal{D}} - \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q} + \rho b\Big)d\mathcal{V}.$$

And since volume $\mathcal{V}$ is random, integrands are equal too

$$\rho\ddot{\boldsymbol{r}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} + \rho\dot{e} = \big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho\boldsymbol{f}\big)\cdot\dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\boldsymbol{\mathcal{D}} - \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q} + \rho b.$$

With the balance of momentum

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho\big(\boldsymbol{f} - \ddot{\boldsymbol{r}}\big) = \boldsymbol{0} \quad (7.2, \S\,3.7)$$

this simplifies to

$$\rho\dot{e} = \boldsymbol{\tau}\cdot\cdot\boldsymbol{\mathcal{D}} - \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q} + \rho b \tag{1.7}$$

— the local (differential) version of the balance of energy.

...

§ 2. Second law

The following concept of laws of thermodynamics is widespread: change in internal energy dE is equal to the sum of work of external forces $\partial W^{(e)}$ and supplied heat ∂Q

$$dE = \partial W^{(e)} + \partial Q.$$

Work $\partial W^{(e)}$ and heat ∂Q are inexact differentials*, but quotient $\partial Q/\Theta$ becomes the exact differential — differential dS of the entropy.

Further, processes are divided into reversible ones, for which $dS = \partial Q/\Theta$, and irreversible ones with characteristic Clausius inequality $dS \geq \partial Q/\Theta$.

But how to adapt this for a continuum with an inhomogeneous temperature field?

* Because work and heat depend on the path of the process (are path functions), they can't be full (exact) differentials, contrasting with the idea of the exact differential, expressed via the gradient of another function and therefore path independent.

Sometimes a process in an infinitesimal volume is thought of as reversible, then the equality like

$$\rho\Theta\dot{s} = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q} + \rho b \tag{2.1}$$

is proposed (s is entropy per mass unit and $\dot{s}$ is the time derivative of it, that is the rate of entropy change).

However, there's always heat dissipation — an irreversible process, and therefore (2.1) looks disputable.

The most appropriate expression of the second law of thermodynamics for material continuum seems to be the Clausius–Duhem inequality

$$\left(\int\limits_{\mathcal{V}} \rho s\, d\mathcal{V}\right)^{\bullet} \geq -\oint\limits_{O(\partial\mathcal{V})} \frac{\boldsymbol{q}}{\Theta}\cdot\boldsymbol{n}\, dO + \int\limits_{\mathcal{V}} \frac{\rho b}{\Theta}\, d\mathcal{V}. \tag{2.2}$$

This inequality as the imbalance of entropy defines the rate of entropy production.

$$-\oint\limits_{O(\partial\mathcal{V})} \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{q}\Theta^{-1} dO = -\int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\boldsymbol{q}\Theta^{-1}\right) d\mathcal{V}$$

$$-\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\boldsymbol{q}\Theta^{-1}\right) = -\left(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q}\right)\Theta^{-1} - \boldsymbol{q}\cdot\left(\boldsymbol{\nabla}\frac{1}{\Theta}\right)$$

$$-\boldsymbol{\nabla}\frac{1}{\Theta} = \frac{1}{\Theta^2}\boldsymbol{\nabla}\Theta$$

$$-\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\boldsymbol{q}\Theta^{-1}\right) = -\left(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q}\right)\Theta^{-1} + \left(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nabla}\Theta\right)\Theta^{-2}$$

$$\rho\dot{s} \geq \left(-\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{q} + \rho b\right)\Theta^{-1} + \left(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nabla}\Theta\right)\Theta^{-2} \tag{2.3}$$

The Clausius–Duhem inequality is also called the dissipation inequality. For a real matter, the dissipation is always greater than zero, it can never be negative and can't be zero whenever irreversible processes are present.

...

Helmholtz free energy per mass unit

$$a \equiv e - \Theta s, \tag{2.4}$$

$$\dot{a} = \dot{e} - \Theta\dot{s} - \dot{\Theta}s$$

§ 3. Constitutive equations

К балансу импульса, балансу момента импульса и законам термодинамики нужно добавить определяющие уравнения, выражающие свойства среды. Эти уравнения

...

Термоупругим называется материал, в котором свободная энергия a и энтропия s — функции деформации $\boldsymbol{C}$ и температуры Θ

$$a = a(\boldsymbol{C}, \Theta)$$

$$\dot{a} = \frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{C}} \cdot\cdot \dot{\boldsymbol{C}} + \frac{\partial a}{\partial \Theta} \dot{\Theta}$$

...

§ 4. Heat equation

In mathematical physics, a parabolic differential equation, similar to

$$k \triangle \Theta + B = c \dot{\Theta}, \tag{4.1}$$

is declared as a "heat equation". Here k is thermal conductivity, $B = \rho b$ is rate of heat transfer by radiation per volume unit, c is thermal capacity per volume unit. Boundary conditions most often are external temperature $\Theta_1^{(e)}$ on part O_1 of the surface and heat flux $q^{(e)}$ from the outside of part O_2 of the surface:

$$\Theta\big|_{O_1} = \Theta_1^{(e)}, \quad k\, \partial_n \Theta\big|_{O_2} = q^{(e)}.$$

Sometimes, flux $q^{(e)}$ is thought to be proportional to the difference between temperature $\Theta^{(e)}$ of the ambient and body temperature Θ

$$k\, \partial_n \Theta + \hbar \left(\Theta - \Theta^{(e)} \right) = 0.$$

If heat transfer coefficient $\hbar$ is infinitely large, it turns into the first condition $\Theta = \Theta^{(e)}$, and when $\hbar \to 0$ — into condition $\partial_n \Theta = 0$ of thermal insulation.

But how is equation (4.1) related to fundamental principles of balance? Since there's no special "thermal energy", but there is internal energy, changing according to the first law of thermodynamics ...

...

$$e = a + \Theta s \;\Rightarrow\; \dot{e} = \dot{a} + \dot{\Theta} s + \Theta \dot{s}$$

$$\rho\dot{e} = \rho\left(\dot{a} + \dot{\Theta}s + \Theta\dot{s}\right) = \rho\Bigg(\overbrace{\frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{C}} \cdot\cdot\, \dot{\boldsymbol{C}} + \underbrace{\frac{\partial a}{\partial \Theta}\dot{\Theta} + \dot{\Theta}s}_{=0 \;\Leftarrow\; s = -\frac{\partial a}{\partial \Theta}}}^{\dot{a}(\boldsymbol{C},\Theta)} + \Theta\dot{s}\Bigg)$$

...

§ 5. Linear thermoelasticity

Квадратичная аппроксимация свободной энергии наиболее естественна в линейной теории

...

§ 6. Equations for displacements

Полагая поле температуры известным

...

§ 7. Thermal stress

Это напряжение сто́ит рассмотреть детально, хотя оно и определяется очевидным образом полями перемещений и температуры. При равновесии свободного тела без внешних нагрузок

...

§ 8. Variational formulations

Когда температура постоянна, уравнения термоупругости выглядят как в механике.

...

Для переноса вариационного метода на термоупругость достаточно заменить in the (Lagrange) principle of minimum potential energy $\Pi(\boldsymbol{C})$ на Helmholtz free energy $A(\boldsymbol{C},\Theta)$, а в принципе Reissner'a–Hellinger'a заменить $\widehat{\Pi}(\boldsymbol{\tau})$ на Gibbs free enthalpy (Gibbs function) $G(\boldsymbol{\tau},\Theta)$.

The *Gibbs free energy* (*Gibbs energy* or *Gibbs function* or *free enthalpy* to distinguish it from Helmholtz free energy) is a thermodynamic potential that measures the maximum of reversible work by a thermodynamic system at a constant temperature and pressure.

...

...

Более сложные вариационные постановки для нестационарных задач можно найти, например, в книге [88].

Bibliography

Шириной и глубиной описания термоупругости выделяются книги W. Nowacki [35, 36], книга E. Melan'a и H. Parkus'a [27] и монография H. Parkus'a [42]. C. Truesdell [57] внёс большой вклад в создание и распространение новых взглядов на термодинамику сплошной среды. Чёткое изложение основных законов есть у C. Teodosiu [53]. Методы расчёта температурных полей представлены у Н. М. Беляева и А. А. Рядно [88].

chapter 7

MAGNETOELASTICITY

Problems, solved using models of elastic continua, usually include already known external loads (how to find them is a distinct problem). When electric currents flow in an elastic body, the magnetic field produces a load. With deforming of a body, the magnetic field changes too. If the field's sensitivity to deformation is high, then solving of the integrated problem of elasticity and magnetism is needed.

§ 1. Electromagnetic field

Here is the summary of the theory of electromagnetism.

This theory describes two vector fields: electric $\mathbb{E}(\boldsymbol{r}, t)$ and magnetic $\mathbb{B}(\boldsymbol{r}, t)$. What are vector $\mathbb{E}$ and pseudovector $\mathbb{B}$ is seen from the expression of electromagnetic force (Lorentz force) $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, \dot{\boldsymbol{r}}, t, q)$, acting on a point charge — a particle of infinitesimal size that contains electric charge q and moves with velocity $\boldsymbol{v} \equiv \dot{\boldsymbol{r}}$

$$\boldsymbol{F} = q\big(\mathbb{E} + \boldsymbol{v} \times \mathbb{B}\big). \tag{1.1}$$

In essence, the part of the electromagnetic force arising from interaction with a moving charge — magnetic force $q\boldsymbol{v} \times \mathbb{B}$ — reveals magnetic field $\mathbb{B}$, while the other part — electric force $q\mathbb{E}$ — reveals electric field $\mathbb{E}$.

Acute question: in which exactly frame of reference is velocity $\boldsymbol{v} \equiv \dot{\boldsymbol{r}}$ of a charged particle measured, leads to the special theory of relativity*

.

the classical concept about the existence of absolute space and time as the preferred frame of reference

a vacuum is a space without matter, "free space"

* **Albert Einstein**. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. // Annalen der Physik, IV. Folge, Band 17, 1905. Seiten 891–921.

...

continuous charge distribution

charge density (electric charge per volume unit) $\varrho(\boldsymbol{r}, t)$

$$dq = \varrho d\mathcal{V}, \quad q = \int\limits_{\mathcal{V}} \varrho d\mathcal{V}$$

the density of electric current is the flux of electric charge $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}, t) \equiv \varrho \dot{\boldsymbol{r}} \equiv \varrho \boldsymbol{v}$

в вакууме нет ϱ и $\boldsymbol{j}$

in a region with no charges ($\varrho = 0$) and no currents ($\boldsymbol{j} = \boldsymbol{0}$), such as in a vacuum, ...

...

ponderomotive force is electromagnetic force (Lorentz force) per volume unit

In a material continuum with charges and currents acts the volume "ponderomotive" force

$$\boldsymbol{f} = \varrho \mathbb{E} + \boldsymbol{j} \times \mathbb{B} \tag{1.2}$$

— it is the differential (local, microscopic, continual) version of (1.1).

...

Electromagnetic phenomena are usually described by Maxwell's equations. Differential versions of Maxwell's equations are

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbb{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0} \qquad \text{Gauss's theorem for electricity} \tag{1.3$^\alpha$}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbb{E} = -\dot{\mathbb{B}} \qquad \text{Maxwell–Faraday equation (Faraday's law of induction)} \tag{1.3$^\beta$}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbb{B} = 0 \qquad \text{Gauss's theorem for magnetism} \tag{1.3$^\gamma$}$$

$$c^2 \boldsymbol{\nabla} \times \mathbb{B} = \frac{\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0} + \dot{\mathbb{E}} \qquad \text{Ampère's circuital law with Maxwell's term } \dot{\mathbb{E}} \text{ for the balance of electric charge} \tag{1.3$^\delta$}$$

...

speed of light in vacuum $c = 299\,792\,458\ {}^{\mathrm{m}}/_{\mathrm{s}}$

"electric constant", vacuum permittivity ε_0

$\varepsilon_0 \approx 8.8541878 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F \cdot m^{-1}}$ (farads per metre)

"magnetic constant", vacuum permeability $\mu_0 = \dfrac{1}{\varepsilon_0 c^2}$

...

With μ_0 equation (1.3$^\delta$) is sometimes written as

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}=\mu_0\boldsymbol{j}+\mu_0\varepsilon_0\dot{\mathbb{E}}\quad\text{or}\quad\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}=\mu_0\boldsymbol{j}+\frac{1}{c^2}\dot{\mathbb{E}}.$$

...

The balance of electric charge — the continuity equation for electric charge — mathematically follows from Maxwell's equations

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot(1.3^\delta)\ &\Rightarrow\ c^2\boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}\big)=\frac{\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\dot{\mathbb{E}}\\(1.3^\alpha)^\bullet\ &\Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\cdot\dot{\mathbb{E}}=\frac{\dot{\varrho}}{\varepsilon_0}\\&\boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{a}\big)=0\ \forall\boldsymbol{a},\ \ \boldsymbol{j}\equiv\varrho\dot{\boldsymbol{r}}\end{aligned}\right\}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\varrho\dot{\boldsymbol{r}}\big)+\dot{\varrho}=0. \tag{1.4}$$

Besides the ponderomotive force vector (1.2), with which the electromagnetic field acts on the continuum, another expression of interaction exists — the bivalent "Maxwell" stress tensor

$${}^2\boldsymbol{M}\equiv\varepsilon_0\Big(\mathbb{E}\mathbb{E}+c^2\mathbb{B}\mathbb{B}-\tfrac{1}{2}\big(\mathbb{E}\cdot\mathbb{E}+c^2\mathbb{B}\cdot\mathbb{B}\big)\boldsymbol{E}\Big). \tag{1.5}$$

It derives from (1.2) and Maxwell's equations

$$(1.3^\alpha)\ \Rightarrow\ \varrho=\varepsilon_0\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E}$$

$$(1.3^\delta)\ \Rightarrow\ \boldsymbol{j}=\varepsilon_0c^2\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}-\varepsilon_0\dot{\mathbb{E}}$$

$$\begin{aligned}(1.2)\ \Rightarrow\ \boldsymbol{f}&=\varepsilon_0\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E}\mathbb{E}+\big(\varepsilon_0c^2\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}-\varepsilon_0\dot{\mathbb{E}}\big)\times\mathbb{B}=\\&=\varepsilon_0\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E}\mathbb{E}+\varepsilon_0c^2\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}\big)\times\mathbb{B}-\varepsilon_0\dot{\mathbb{E}}\times\mathbb{B}\end{aligned}$$

$$\left.\begin{aligned}\big(\mathbb{E}\times\mathbb{B}\big)^\bullet&=\dot{\mathbb{E}}\times\mathbb{B}+\mathbb{E}\times\dot{\mathbb{B}}\\(1.3^\beta)\ &\Rightarrow\ \dot{\mathbb{B}}=-\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\ \dot{\mathbb{E}}\times\mathbb{B}=\big(\mathbb{E}\times\mathbb{B}\big)^\bullet+\mathbb{E}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}\big)$$

Then

$$\boldsymbol{f}=\varepsilon_0\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E}\mathbb{E}-\varepsilon_0c^2\mathbb{B}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}\big)-\varepsilon_0\mathbb{E}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}\big)-\varepsilon_0\big(\mathbb{E}\times\mathbb{B}\big)^\bullet$$

For the symmetry with $\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E}\mathbb{E}$, the null vector

$$(1.3^\gamma)\ \Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{B}\mathbb{B}=\boldsymbol{0},\ \ c^2\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{B}\mathbb{B}=\boldsymbol{0}$$

is added to $\boldsymbol{f}$.

...

$$(14.9,\,\S\,1.14)\ \Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}\big)=\big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{a}\big)\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{a}$$

$$(14.11,\,\S\,1.14)\ \Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\big)=2\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\boldsymbol{E}\big)=\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E}\big(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\big)=\boldsymbol{\nabla}\big(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\big)=2\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot{}^2\boldsymbol{M} = \varepsilon_0\Big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\mathbb{E}\mathbb{E}\big) + c^2\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\mathbb{B}\mathbb{B}\big) - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\mathbb{E}\cdot\mathbb{E}\boldsymbol{E} + c^2\,\mathbb{B}\cdot\mathbb{B}\boldsymbol{E}\big)\Big) =$$
$$= \varepsilon_0\Big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E}\mathbb{E} + \mathbb{E}\cdot\boldsymbol{\nabla}\mathbb{E} + c^2\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{B}\mathbb{B} + c^2\,\mathbb{B}\cdot\boldsymbol{\nabla}\mathbb{B} -$$
$$- \boldsymbol{\nabla}\mathbb{E}\cdot\mathbb{E} - c^2\,\boldsymbol{\nabla}\mathbb{B}\cdot\mathbb{B}\Big)$$

...

§ 2. Electromagnetic waves

To derive wave equations

$$\boldsymbol{\nabla}\times(1.3^{\beta}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}\big) = -\boldsymbol{\nabla}\times\dot{\mathbb{B}}$$
$$\boldsymbol{\nabla}\times(1.3^{\delta}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}\big) = \boldsymbol{\nabla}\times\left(\frac{\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0 c^2} + \frac{\dot{\mathbb{E}}}{c^2}\right)$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times\dot{\mathbb{E}} = \big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}\big)^{\bullet},\ (1.3^{\beta}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\times\dot{\mathbb{E}} = -\ddot{\mathbb{B}}$$
$$\boldsymbol{\nabla}\times\dot{\mathbb{B}} = \big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}\big)^{\bullet},\ (1.3^{\delta}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\times\dot{\mathbb{B}} = \frac{\boldsymbol{j}^{\bullet}}{\varepsilon_0 c^2} + \frac{\ddot{\mathbb{E}}}{c^2}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}\big) = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E} - \triangle\mathbb{E}$$
$$\boldsymbol{\nabla}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}\big) = \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{B} - \triangle\mathbb{B}$$

$$\triangle\mathbb{E} - \boldsymbol{\nabla}\underbrace{\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{E}}_{\varrho/\varepsilon_0\,(1.3^{\alpha})} = \frac{\ddot{\mathbb{E}}}{c^2} + \frac{\boldsymbol{j}^{\bullet}}{\varepsilon_0 c^2}$$
$$\triangle\mathbb{B} - \boldsymbol{\nabla}\underbrace{\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{B}}_{0\,(1.3^{\gamma})} = \frac{\ddot{\mathbb{B}}}{c^2} - \frac{\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0 c^2}$$

...

$\boldsymbol{\nabla}\cdot\big(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{a}\big) = 0\ \ \forall\boldsymbol{a}$

$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla} = \boldsymbol{0},\ \ \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}\alpha = \boldsymbol{0}\ \ \forall\alpha$

vector potential $\mathbb{A}$

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{B} = 0\ \ (1.3^{\gamma}) \;\Leftrightarrow\; \mathbb{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{A}$$

potential $\mathbb{A}$ is not unique and has gauge freedom $\mathbb{A} + \boldsymbol{\nabla}a$

$$\mathbb{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\big(\mathbb{A} + \boldsymbol{\nabla}a\big) \;\Leftrightarrow\; \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbb{B} = 0\ \ (1.3^{\gamma})$$

scalar potential ϕ

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}=-\dot{\mathbb{B}}\ \ (1.3^{\beta})\ \Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{E}=-\boldsymbol{\nabla}\times\big(\dot{\mathbb{A}}+\boldsymbol{\nabla}\dot{a}\big)\ \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ \boldsymbol{\nabla}\times\big(\mathbb{E}+\dot{\mathbb{A}}+\boldsymbol{\nabla}\dot{a}\big)=\mathbf{0}\ \Rightarrow\ -\boldsymbol{\nabla}\phi=\mathbb{E}+\dot{\mathbb{A}}+\boldsymbol{\nabla}\dot{a}\ \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ \mathbb{E}=-\boldsymbol{\nabla}\big(\phi+\dot{a}\big)-\dot{\mathbb{A}}. \tag{2.1}$$

And

$$\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{E}=\frac{\varrho}{\varepsilon_0}\ \ (1.3^{\alpha})\ \Rightarrow\ \begin{aligned}-\triangle\big(\phi+\dot{a}\big)-\boldsymbol{\nabla}\bullet\dot{\mathbb{A}}&=\frac{\varrho}{\varepsilon_0}\\ -\triangle\phi-\boldsymbol{\nabla}\bullet\big(\dot{\mathbb{A}}+\boldsymbol{\nabla}\dot{a}\big)&=\frac{\varrho}{\varepsilon_0}\end{aligned} \tag{2.2}$$

$\boldsymbol{\nabla}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{A}\big)=\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{A}-\triangle\mathbb{A}$

$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}\bullet\boldsymbol{\nabla}a-\boldsymbol{\nabla}\bullet\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}a=\mathbf{0}$ (partial derivatives of a smooth function commute)

$$c^2\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{B}=\frac{\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0}+\dot{\mathbb{E}}\ \ (1.3^{\delta})\ \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ c^2\boldsymbol{\nabla}\times\big(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbb{A}\big)=\frac{\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0}-\boldsymbol{\nabla}\big(\dot{\phi}+\ddot{a}\big)-\ddot{\mathbb{A}}\ \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ c^2\big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{A}-\triangle\mathbb{A}\big)=\frac{\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0}-\boldsymbol{\nabla}\dot{\phi}-\boldsymbol{\nabla}\ddot{a}-\ddot{\mathbb{A}}. \tag{2.3}$$

With a gauge freedom it's possible to simplify wave equations (2.3) and (2.2), assuming that

$$\left.\begin{aligned}-\boldsymbol{\nabla}\ddot{a}=\boldsymbol{\nabla}\dot{\phi}+c^2\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{A}\ &\Rightarrow\ \ddot{a}=-\dot{\phi}-c^2\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{A}\\ -\boldsymbol{\nabla}\bullet\big(\dot{\mathbb{A}}+\boldsymbol{\nabla}\dot{a}\big)=\tfrac{1}{c^2}\ddot{\phi}\ &\Rightarrow\ \dot{\phi}=-c^2\boldsymbol{\nabla}\bullet\big(\mathbb{A}+\boldsymbol{\nabla}a\big)\end{aligned}\right\}\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ c^2\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{A}+c^2\triangle a-c^2\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{A}=\ddot{a},$$

finally presenting as homogeneous wave equation for a

$$\ddot{a}=c^2\triangle a. \tag{2.4}$$

A more popular option is even more tight condition

$$\triangle a=0\ \Rightarrow\ \ddot{a}=0,\ \ \dot{\phi}+c^2\boldsymbol{\nabla}\bullet\mathbb{A}=0$$

— Lorenz gauge condition, which gives the same effect, being just a particular — harmonic — case of (2.4).

Following from (2.2) and (2.3) with condition (2.4), equations of electromagnetic waves in the potential formulation are

$$\begin{aligned} -\triangle\phi + \frac{1}{c^2}\ddot{\phi} &= \frac{\varrho}{\varepsilon_0}, \\ -c^2\triangle\mathbb{A} &= \frac{\boldsymbol{j}}{\varepsilon_0} - \ddot{\mathbb{A}}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

...

§ 3. Electrostatics

Рассмотрение этого вопроса полезно и для последующего описáния магнетизма. В статике

$$\boldsymbol{v} \equiv \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{0} \;\Rightarrow\; \mathbb{B} = \boldsymbol{0}$$

...

The volume “ponderomotive” force, с которой электростатическое поле действует на среду ...

...

Maxwell stress tensor (1.5) in electrostatics is

$${}^2\boldsymbol{M} = \varepsilon_0\left(\mathbb{E}\mathbb{E} - \frac{1}{2}\mathbb{E}\cdot\mathbb{E}\boldsymbol{E}\right)$$

...

§ 4. Dielectrics

Начнём с рассмотрения электростатического поля

...

В диэлектриках нет свободных зарядов: charge density $\varrho = 0$. Здесь вводится плотность дипольного момента

...

§ 5. Magnetostatics

Если поле (а с ним ...)

...

§ 6. Magnetics

Выяснив законы магнитостатики в общем случае, обратимся к веществу — некий опыт у нас уже есть в электростатике диэлектриков.

Начнём с рассмотрения

...

...

Насколько соответствует поведение реальных материалов представленным здесь формальным построениям — сей вопрос is out of scope этой книги.

§ 7. Magnetic rigidity

В электротехнике распространены обмотки всевозможной формы, в которых провод намотан так, что образуется некое массивное тело. Такие обмотки есть в статоре генератора автомобиля (да и в роторе), в больших промышленных электромагнитах и в магнитных системах установок “токама́к” (**то**роидальная **ка**мера с **ма**гнитными **к**атушками) для управляемого термоядерного синтеза — примеров много. Сочетание токопровода и изоляции образует периодический композит, и одной из главных нагрузок для него является пондеромоторная магнитная сила. Рассчитывая деформации и механические напряжения в обмотке, начинают с определения магнитных сил. Поскольку распределение токов задано известной геометрией проводов, достаточно интегрирования по формуле Био-Савара (**??**). Термин “магнитоупругость” при этом неуместен, так как задачи магнитостатики и упругости решаются раздельно.

Однако при деформации обмотки меняются и поле $\boldsymbol{j}$, и вызываемое им поле $\mathbb{B}$. Объёмная сила становится равной

$$\boldsymbol{f} = (\boldsymbol{j} \times \mathbb{B})_0 + \dots \tag{7.1}$$

Подчёркнутое слагаемое соответствует недеформированному состоянию. Обусловленное деформацией изменение объёмной силы линейно связано с малым перемещением $\boldsymbol{u}$, поэтому матричное (по-

сле дискретизации) уравнение в перемещениях можно представить в виде

$$(C + C_m)\,u = \overset{\circ}{F}. \tag{7.2}$$

К “обычному” оператору линейной упругости C добавилась магнитная жёсткость C_m; $\overset{\circ}{F}$ — силы в недоформированном состоянии.

Добавка C_m пропорциональна квадрату тока и может стать весьма существенной в магнитных системах с сильным полем. Учёт её необходим и при недостаточной величине C; в номинальном режиме конструкция может держать нагрузку, но дополнительная нагрузка неблагоприятного направления может оказаться “невыносимой”.

Но особенно важна роль магнитной жёсткости в задачах устойчивости. Поскольку магнитные силы потенциальны, матрица C_m симметрична, и критические параметры могут быть найдены статическим методом Euler’a.

Как иллюстрацию рассмотрим простую задачу о балке в продольном магнитном поле. Балка располагается на декартовой оси z, концы $z{=}0$ и $z{=}l$ закреплены, магнитная индукция $\mathbb{B} = B\boldsymbol{k} = \textbf{constant}$, по балке течёт постоянный (по величине) ток I. В классической модели балки при равных жёсткостях на изгиб для прогиба $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{e}_1 + u_2\boldsymbol{e}_2$ легко получить следующую постановку:

...

Вводя компле́ксную комбинацию $u \equiv u_1 + \mathrm{i}u_2$, будем иметь

...

с общим решением

...

Подстановка в граничные условия приводит к однородной системе для постоянных A_k; приравняв нулю определитель, придём к характеристическому уравнению

...

Наименьший положительный корень $x = 3.666$, так что критическая комбинация параметров такова:

$$\left(IBl^3/a\right)_* = 394.2.$$

В этом решении поле $\mathbb{B}$ считалось внешним и не варьировалось. Но если собственное поле тока в стержне сравнимо с $\mathbb{B}$, решение изме́нится и усложни́тся.

Bibliography

Основы электродинамики хорошо изложены во многих книгах [89, 84], но для приложений в механике выделяется курс И. Е. Тамма [95]. Растёт список литературы по связанным задачам электромагнетизма и упругости [44, 46]. Как введение в эту область может быть полезна книга В. Новацкого [37].

chapter 8

PERTURBATION METHODS (ASYMPTOTIC METHODS)

Of approximate approaches for analysis of nonlinear systems, perturbation methods are the most often applied.

§ 1. Asymptotic decompositions

До сих пор аргументами рассматриваемых функций были только координаты и время. Размеры тела, упругие модули, характерные масштабы изменения ...

...

В предыдущих главах ужé возникали асимптотические проблемы. Линейная теория получается из нелинейной с помощью разложений по масштабу нагрузки (§ 4.1). Безмоментная теория вытекает (с точностью до краевых эффектов) из моментной (гл. 5) при устремлении “моментных” жёсткостей к бесконечности. В термоупругости (гл. 6) использование уравнения теплопроводности (4.1, § 6.4) вместо полного баланса энергии должно быть обосновано асимптотическими методами.

Уязвимым в какой-то степени местом

...

§ 2. Splitting in a linear algebraic system

Этот простой случай очень познавателен, он хорошо проясняет/иллюстрирует асимптотические явления. Рассматривается линейная система

$$C_{ij}\,u_j = f_i\,,\;\; C_{ij} = C_{ij}^{(0)} + \chi C_{ij}^{(1)} \tag{2.1}$$

с матрицей C_{ij} и столбцами неизвестных u_j и нагрузок f_i. Процесс построения асимптотического решения определяется тем, вырождена матрица $C_{ij}^{(0)}$ или нет. Возможны три случая.

1° $\det C_{ij}^{(0)} \neq 0$. Однородная задача

$$C_{ij}^{(0)} u_j = 0 \tag{2.2}$$

имеет лишь тривиальное (нулевое) решение. Матрица $C_{ij}^{(0)}$ обратима, неоднородная задача всегда однозначно реши́ма. Решение строится так:

$$u_j = \dots \tag{2.3}$$

...

2° $\det C_{ij}^{(0)} = 0$

...

3° $\det C_{ij}^{(0)} = 0$

...

§ 3. Poincaré method

Этот метод широко известен в теории нелинейных колебаний. Он предназначен, в частности, для определения периодических решений уравнения

$$\ddot{u} + u = \chi f(u, \dot{u}) \tag{3.1}$$

...

§ 4. Van der Pol averaging method

Опять рассматривается уравнение (3.1), но теперь ищутся не только периодические решения. Вводится фазовая плоскость

...

Процедура осреднения применяется в разных разделах теории упругости (тонкие тела, композиты и др.). Осреднение вне асимптотических методов приводит обычно к незамкнутым системам уравнений; для замыкания приходится принимать некие гипотезы,

что умаляет убедительность теории. Иная ситуация в асимптотике: условия разрешимости для поправочных членов с необходимостью приводят к соответствующим интегральным соотношениям.

§ 5. Coalescence of asymptotic decompositions

Основоположник метода сращивания внешних и внутренних асимптотических разложений — Ludwig Prandtl. Рассматривая течение вязкой жидкости, он заметил, что влияние малой вязкости локализовано у границы — в тонком приграничном слое. Вдали́ от границы жидкость ведёт себя как идеальная. Одни и те же уравнения

...

§ 6. Multiple-scale analysis (method of multiple scales)

Этот метод привлекателен, естественен и — как написано у Ali Hasan Nayfeh

...

§ 7. Equations with slowly varying parameters

Рассмотрим гармонический осциллятор, собственная частота которого медленно меняется во времени

...

§ 8. Thin bodies

Задачи теории упругости часто ставятся для тонких тел — стержней, пластин и оболочек. Таковы многие элементы конструкций, но и в природе вне человека тонкие тела встречаются довольно часто.

Решение задач упругости для тонких тел многие десятилетия основывалось на неких гипотезах о распределении решения по толщине и о порядках одних неизвестных относительно других. Построенные так теории сыграли большу́ю роль в практике инженерных расчётов. Однако, им не хватало логической стройности и убедительности, их хотелось обосновать, уточнить — а в последнее время и уничтожить (в связи́ с появлением великолепных компьютеров). Но открытие асимптотического расщепления прояснило картину: в тонком теле трёхмерная задача расщепляется на задачи меньшей размерности. Классические теории тонких тел получили и подтверждение, и развитие.

Рассмотрим задачу о кручении из ...

...

Bibliography

Ali Hasan Nayfeh's book [107] is an excellent introduction to perturbation methods (asymptotic methods).

Всё разнообразие асимптотических методов представлено в монографиях ...

chapter 9

RODS

§1. Initial concepts

Стержень — это тонкое длинное тело. Он характеризуется прежде всего своей осью — пространственной кривой, которую “облепляет” материал (?? рисунок ??). В каждой точке оси имеем плоскую фигуру

...

In approximate applied theories of rods (“strength of materials”) фигурируют внутренние силы $\boldsymbol{Q}$ и моменты $\boldsymbol{M}$. С тензором напряжения они связаны соотношениями

$$\boldsymbol{Q}(s) = \dots, \quad \boldsymbol{M}(s) = \dots. \tag{1.1}$$

...

Наиболее логичный подход к описанию деформации упругих стержней связан с асимптотическим расщеплением трёхмерной задачи при малой толщине. Однако для сложной асимптотической процедуры заранее нужен некий вариант ответа. Такой вариант даёт прямой подход, основанный на одномерной модели стержня как материальной линии. Но какими степенями свободы — кроме трансляции — должны обладать частицы этой линии?

Давно известно, что стержни чувствительны к моментным нагрузкам. А присутствие моментов среди обобщённых сил говорит о наличии вращательных степеней свободы. Следовательно, одномерной моделью стержня должна быть линия Коссера — она состоит из бесконечномалых твёрдых тел. Впрочем, могут проявиться и дополнительные степени свободы — как в тонкостенных стержнях, которым посвящена отдельная глава.

В механике упругих тел стержни занимают особенное место. Во-первых, это моментные модели, и моменты здесь играют главную роль (не роль поправок, как в трёхмерном континууме Коссера). Во-вторых, стержни являются как бы “тестовой площадкой” для моделей с дополнительными степенями свободы, поскольку наличие этих степеней можно достоверно исследовать на трёхмерной модели.

Ну а пока сосредоточимся на простой моментной одномерной модели типа Cosserat.

§ 2. Kinematics of Cosserat lines

Рассматриваемое далее является упрощённым вариантом гл. 5. Вместо тройки материальных координат q^i имеем одну — s, это может быть дуговая координата в начальной конфигурации. Движение определяется вектором положения $\boldsymbol{r}(s,t)$ and тензором поворота $\boldsymbol{O}(s,t)$. Линейная и угловая скорости частицы вводятся равенствами

...

§ 3. Balance of forces and moments

Возможные нагрузки для стержня как линии Cosserat — силы и моменты: на бесконечно-малый элемент ds действуют external force $\boldsymbol{q}ds$ and external moment $\boldsymbol{m}ds$. Внутренними взаимодействиями будут сила $\boldsymbol{Q}(s)$ и момент $\boldsymbol{M}(s)$ — это воздействие от частицы с координатой $s+0$ к частице с $s-0$. The action–reaction principle даёт, что перемена направления s меняет знаки $\boldsymbol{Q}$ и $\boldsymbol{M}$.

...

§ 4. Principle of virtual work and consequences

For a piece of rod $s_0 \le s \le s_1$ formulation of the principle is as follows

...

Conventionally $\boldsymbol{a}$ is the tensor of stiffness for bending and twisting, $\boldsymbol{b}$ is the tensor of stiffness for (ex)tension and shear, and $\boldsymbol{c}$ is the tensor of crosslinks.

Stiffness tensors rotate together with particle:

...

§ 5. Classical Kirchhoff's model

До сих пор функции $\boldsymbol{r}(s,t)$ и $\boldsymbol{O}(s,t)$ были независимы. В классической теории Кирхгофа существует внутренняя связь

...

§ 6. Euler's problem

Рассматривается прямой стержень, защемлённый на одном конце и нагруженный силой $\boldsymbol{Q}$ на другом (рисунок ?? 123 ??). Сила "мёртвая" (не меняется при деформировании)

...

§ 7. Variational equations

В нелинейной механике упругих тел полезны уравнения в вариациях, описывающие малое изменение актуальной конфигурации. Как и в § 3.12, вариации величин

...

§ 8. Non-shear model with (ex)tension

Kirchhoff's model with internal constraint $\boldsymbol{\Gamma}=\boldsymbol{0}$ doesn't describe the simplest case of extension/compression for a straight rod. This nuisance disappears with "softening" of the constraint: adding the possibility of (ex)tension and inhibiting only transverse shear, id est

...

§ 9. Mechanics of flexible thread

A flexible thread (chain) is simpler than a rod: its particles are “simple” material points with only translational degrees of freedom. Поэтому среди нагрузок нет моментов, только “линейные” силы — внешние распределённые $\boldsymbol{q}$ и внутренние сосредоточенные $\boldsymbol{Q}$. Движение нити полностью определяется одним вектором-радиусом $\boldsymbol{r}(s,t)$, а инерционные свойства — линейной плотностью $\rho(s)$.

Вот принцип виртуальной работы для кускá нити $s_0 \le s \le s_1$

$$\int\limits_{s_0}^{s_1} \Big((\boldsymbol{q} - \rho \ddot{\boldsymbol{r}}) \cdot \delta \boldsymbol{r} - \delta \Pi \Big) ds + \Big[\boldsymbol{Q} \cdot \delta \boldsymbol{r} \Big]_{s_0}^{s_1} = 0. \tag{9.1}$$

...

Механика нити детально описана в книге [28].

§ 10. Linear theory

В линейной теории внешние воздействия считаются малыми, а отсчётная конфигурация — ненапряжённым состоянием покоя. Уравнения в вариациях в этом случае дают

...

§ 11. Case of small thickness

При мáлой относительной толщине стержня модель типа Cosserat уступает место классической. Понятие “толщина” определяется соотношением жёсткостей: $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ и $\boldsymbol{c}$ — разной размерности; полагая $\boldsymbol{a} = h^2 \widehat{\boldsymbol{a}}$ и $\boldsymbol{c} = h \widehat{\boldsymbol{c}}$, где h — некий масштаб длины, получим тензоры

...

Переход модели Cosserat в классическую кажется более очевидным при непосредственном интегрировании

...

§ 12. Saint-Venant's problem

Трудно переоценить ту роль, которую играет в механике стержней классическое решение Saint-Venant'а. О нём ужé шла речь в § 4.13.

Вместо условий ...

...

§ 13. Finding stiffness by energy

Для определения тензоров жёсткости $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ и $\boldsymbol{c}$ одномерной модели достаточно решений трёхмерных задач для стержня. Но тут возникают два вопроса: какие именно задачи рассматривать и что нужно взять из решений?

Saint-Venant's problem выделяется среди прочих, ведь оттуда берётся жёсткость на кручение.

Вдобавок есть много точных решений, получаемых таким путём: задаётся поле $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r})$, определяется $\breve{\boldsymbol{\tau}} = {}^4\boldsymbol{\mathcal{C}} \cdot\cdot \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}$, затем находятся объёмные $\boldsymbol{f} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \breve{\boldsymbol{\tau}}$ и поверхностные $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{n} \cdot \breve{\boldsymbol{\tau}}$ нагрузки.

Но что делать с решением? Ясно, что $\boldsymbol{Q}$ и $\boldsymbol{M}$ в стержне — это интегралы по сечению (...). И совсем не ясно, что считать перемещением и поворотом в одномерной модели. Если предложить, например, такой вариант (индекс у $\boldsymbol{u}$ — размерность модели)

$$\boldsymbol{u}_1(z) = \Omega^{-1} \int\limits_{\Omega} \boldsymbol{u}_3(\boldsymbol{x}, z)\, d\Omega\,, \quad \boldsymbol{\theta}(z) = \tfrac{1}{2}\, \Omega^{-1} \int\limits_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{u}_3\, d\Omega\,,$$

то чем другие возможные представления хуже?

Помимо $\boldsymbol{Q}$ и $\boldsymbol{M}$, есть ещё величина, не вызывающая сомнений — упругая энергия. Естественно потребовать, чтобы в одномерной и в трёхмерной моделях энергии на единицу длины совпали. При этом, чтобы уйти от различий в трактовках $\boldsymbol{u}_1$ и $\boldsymbol{\theta}$, будем исходить из complementary energy $\widehat{\Pi}(\boldsymbol{M}, \boldsymbol{Q})$:

$$\widehat{\Pi}(\boldsymbol{M}, \boldsymbol{Q}) = \int\limits_{\Omega} \Pi_3\, d\Omega$$

...

§ 14. Variational method of building one-dimensional model

Мы только что определили жёсткости стержня, полагая, что одномерная модель Коссера правильно отражает поведение трёхмерной модели. “Одномерные” представления ассоциируются со следующей картиной перемещений в сечении:

$$\boldsymbol{u}(s, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{U}(s) + \boldsymbol{\theta}(s) \times \boldsymbol{x}. \tag{14.1}$$

Однако, такое поле $\boldsymbol{u}$ не удовлетворяет уравнениям трёхмерной теории(??добавить, каким именно). Невозможно пренебречь возникающими невязками в дифференциальных уравнениях и краевых условиях.

Формально “чистым” является вариационный метод сведения трёхмерной проблемы к одномерной, называемый иногда методом внутренних связей. Аппроксимация (14.1) подставляется в трёхмерную формулировку вариационного принципа минимума потенциальной энергии (9.1, § 4.9)

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\Pi(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{u}\Big) d\mathcal{V} - \int\limits_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u}\, do \to \min,$$

которая после интегрирования по сечению становится одномерной. Если $\boldsymbol{U}$ и $\boldsymbol{\theta}$ варьируются независимо, получаем модель типа Коссера. В случае $\boldsymbol{U}' = \boldsymbol{\theta} \times \boldsymbol{t}$ приходим к классической модели.

Метод внутренних связей привлекателен, его продолжают “переоткрывать”. С его помощью возможно моделировать тела с неоднородностью и анизотропией, он легко обобщается на динамику, если $\boldsymbol{f}$ дополнить неварьируемой динамической добавкой до $\boldsymbol{f} - \rho\ddot{\boldsymbol{u}}$. Можно рассматривать и стержни переменного сечения, и даже нелинейно упругие, ведь вариационная постановка есть (гл. 3).

Аппроксимацию (14.1) можно дополнить слагаемыми с внутренними степенями свободы. Понимая необходимость учёта депланаций, некоторые авторы

...

...

Для вариационного построения одномерных моделей удобен принцип Рейсснера–Хеллингера (§ 4.11) с независимой аппроксимацией напряжений [13]. Но тогда необходима некая согласованность между $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{\tau}$.

Множеству достоинств вариационного метода противостоит один, но очень большой недостаток. Вводя аппроксимации по сечению, мы навязываем реальности свои упрощённые представления. Вариационный метод более подходит для прикладных расчётов.

§ 15. Asymptotic splitting of three-dimensional problem

В изложении механики стержней асимптотическое расщепление можно считать фундаментальным. Одномерные модели составляют лишь часть картины; другая часть — это двумерные задачи в сечении, а вместе они являются тем решением трёхмерной задачи, которое образуется при ма́лой толщине.

Малый параметр λ в трёхмерную задачу проще всего ввести через представление вектора-радиуса (рисунок ?? 22 ??, § 1):

...

§ 16. Thermal deformation and stress

Прямой подход, столь эффективный при построении одномерных моделей Cosserat и Kirchhoff'a, для проблем термоупругости неприменим.

Переход от трёхмерной модели может быть реализован или вариационным путём, или асимптотическим.

Описанный в § 14 вариационный метод целиком переносится на термоупругость — включая задачи с неоднородностью и анизотропией, переменным сечением, динамические — и даже нелинейные. Для этого нужно (§ 6.8) заменить в принципе Lagrange'a

...

В отличие от других тем теории упругости, стержни в книгах представлены весьма скромно. Преобладает изложение в стиле сопротивления материалов, более точные и совершенные подходы большинству авторов кажутся невозможными или ненужными. Но опубликовано много интересных статей, обзоры которых можно найти у S. Antman'a [1], В. В. Елисеева [13] и А. А. Илюхина [16].

chapter 10

THIN-WALLED RODS

§ 1. Variational approach

В главе 9 рассматривались стержни с массивным сечением. Но в технике широко используются иные стержни — тонкостенные, сечения которых представляют собой узкие полоски различного очертания (уголок, швеллер, двутавр и др.). Если стержни похожи на линии (материальные линии Коссера), то в тонкостенных стержнях и само́ сечение выглядит как линия. Три размера — толщина и длина сечения, а также длина стержня — имеют различные порядки.

Известны прикладные теории тонкостенных стержней ...

...

§ 2. Equations with small parameter

Рассмотрим призматический стержень с односвязным сечением в виде тонкой криволинейной полоски постоянной толщины h. Радиус-вектор в объёме предста́вим следующим образом:

...

§ 3. First step of the asymptotic procedure

Outer decomposition

Из системы

...

Inner decomposition near s_0

Выпишем уравнения для

...

Coalescence

Стыковка внутреннего и внешнего разложений

...

§ 4. Second step

Outer decomposition

Из системы

...

Inner decomposition near $s = s_0$

Из общей системы

...

Coalescence

Поскольку рассматриваются поправочные члены асимптотических разложений

...

§ 5. Third step

Outer decomposition

Из системы

....

Inner decomposition around $s = s_0$

Как ужé отмечалось, внутренние разложения нужны для постановки краевых условий на концах

...

Coalescence

В плоской задаче имеем следующее двучленное внешнее разложение:

....

§ 6. Fourth step

Здесь понадобится лишь внешнее разложение. Более того: в этом приближении мы не будем искать решения уравнений — будет достаточно лишь условий разрешимости. Напомним, что философия наша такова: разыскиваются лишь главные члены асимптотических разложений, но для полного их определения могут понадобиться

...

§ 7. Displacements

Расписывая тензорное соотношение

...

§ 8. Results of asymptotic analysis

Определение главных членов асимптотики напряжений и перемещений для тонкостенных стержней оказалось намного сложнее, чем в случае массивного сечения. Дадим сводку полученных выше итоговых результатов.

Перемещение:

...

Bibliography

Помимо известных книг ... Материал главы содержится в [13], где можно найти и обширный список статей.

chapter 11

SHELLS AND PLATES

§1. Surface geometry

Surface is described by function (morphism)

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q^\alpha), \;\; \alpha = 1, 2 \tag{1.1}$$

of two mutually independent variable parameters (coordinates) q^α, then $\boldsymbol{r}$ is location vector (radius vector) of surface's points.

Examples

- ✓ a linear mapping is a plane $\boldsymbol{r}(a,b) = a\boldsymbol{e}_1 + b\big(\boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3\big)$
- ✓ a helicoid $\boldsymbol{r}(u,v) = u \sin v\, \boldsymbol{e}_1 + u \cos v\, \boldsymbol{e}_2 + v\boldsymbol{e}_3$
- ✓ a cone $\boldsymbol{r}(u,v) = u \sin v\, \boldsymbol{e}_1 + u \cos v\, \boldsymbol{e}_2 + u\boldsymbol{e}_3$
- ✓ a cylinder of radius $r = \mathsf{constant}$
$$\boldsymbol{r}(u,v) = r\big(\cos u\, \boldsymbol{e}_1 + \sin u\, \boldsymbol{e}_2\big) + v\boldsymbol{e}_3$$
- ✓ a torus of revolution with radii r and R
$$\boldsymbol{r}(p,q) = \boldsymbol{e}_1\big(r\cos p + R\big)\cos q + \boldsymbol{e}_2\big(r\cos p + R\big)\sin q + \boldsymbol{e}_3 r \sin p$$
- ✓ a 2-sphere — a torus with $R = 0$
$$\boldsymbol{r}(p,q) = r\big(\cos p \cos q\, \boldsymbol{e}_1 + \cos p \sin q\, \boldsymbol{e}_2 + \sin p\, \boldsymbol{e}_3\big)$$
- ✓ a paraboloid $\boldsymbol{r}(u,v) = u\boldsymbol{e}_1 + v\boldsymbol{e}_2 + \big(u^2 + v^2\big)\boldsymbol{e}_3$ or cylindrical parameterization $\boldsymbol{r}(\rho,\vartheta) = \rho\cos\vartheta\, \boldsymbol{e}_1 + \rho\sin\vartheta\, \boldsymbol{e}_2 + \rho^2\boldsymbol{e}_3$ for paraboloid of revolution.

Continuous change of one coordinate q^1, while second coordinate $q^2 = u^* = \mathsf{constant}$ is "frozen", gives coordinate line $\overset{(1)}{\boldsymbol{r}}(q^1) = \boldsymbol{r}(q^1, u^*)$. A crossing of two coordinate lines $q^1 = v^*$ and $q^2 = w^*$ uniquely identifies a point $\boldsymbol{r}(v^*, w^*)$ of the surface.

Vectors

$$\boldsymbol{r}_{\partial\alpha} \equiv \partial_\alpha \boldsymbol{r}, \;\; \partial_\alpha \equiv \frac{\partial}{\partial q^\alpha} \tag{1.2}$$

are tangent to coordinate lines. If they are linearly independent (that is $\boldsymbol{r}_{\partial 1} \times \boldsymbol{r}_{\partial 2} \neq \boldsymbol{0}$)*, they compose a local basis for representing any vector $\overset{(2)}{\boldsymbol{v}}$ in the tangent plane as linear combination

$$\begin{gathered} \overset{(2)}{\boldsymbol{v}} = v^\alpha \boldsymbol{r}_{\partial\alpha} = v_\alpha \boldsymbol{r}^\alpha, \\ v^\alpha = \overset{(2)}{\boldsymbol{v}} \cdot \boldsymbol{r}^\alpha, \quad v_\alpha = \overset{(2)}{\boldsymbol{v}} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial\alpha}, \quad \boldsymbol{r}^\alpha \cdot \boldsymbol{r}_{\partial\beta} = \delta^\alpha_\beta . \end{gathered} \tag{1.3}$$

Here $\boldsymbol{r}^\alpha$ is local reciprocal basis in the (co)tangent plane.

Field of unit normal vectors $\boldsymbol{n}(q^\alpha)$ adds at every point of the surface ($\forall \boldsymbol{r}(q^\alpha) \Leftrightarrow \forall q^\alpha$) a unit** normal

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_{\partial 1} \times \boldsymbol{r}_{\partial 2}}{\| \boldsymbol{r}_{\partial 1} \times \boldsymbol{r}_{\partial 2} \|} . \tag{1.4}$$

At non-singular points, three vectors $\boldsymbol{r}_{\partial 1}$, $\boldsymbol{r}_{\partial 2}$ and $\boldsymbol{n}$ can be taken as a basis for the entire three-dimensional space, giving a decomposition of any vector (and any tensor too), for example $\overset{(3)}{\boldsymbol{u}} = u^\alpha \boldsymbol{r}_{\partial\alpha} + u^n \boldsymbol{n}$.

$u^n = u_n$

for a 2-sphere of unit radius

$$\boldsymbol{r}_{\partial p} \times \boldsymbol{r}_{\partial q} = -\det \begin{bmatrix} -\sin p \cos q & \boldsymbol{e}_1 & -\cos p \sin q \\ -\sin p \sin q & \boldsymbol{e}_2 & \cos p \cos q \\ \cos p & \boldsymbol{e}_3 & 0 \end{bmatrix} = \ldots$$

Единичные (“метрические”) бивалентные тензоры $\boldsymbol{E}$ в пространстве and $\boldsymbol{I}$ в касательной плоскости

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}, \quad \boldsymbol{I} \equiv \boldsymbol{E} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}_{\partial\alpha} \boldsymbol{r}^\alpha = \boldsymbol{r}^\alpha \boldsymbol{r}_{\partial\alpha} .$$

Представление вектора положения $\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{r}}}$ любой точки пространства на расстоянии h от поверхности ($\partial_\alpha h = 0$)

$$\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{r}}}(q^\alpha, h) = \boldsymbol{r}(q^\alpha) + h \boldsymbol{n}(q^\alpha) \tag{1.5}$$

* Sometimes somewhere — at so-called singular points — it is not so. As example, for a 2-sphere of unit radius

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(p,q) &= \cos p \cos q\, \boldsymbol{e}_1 + \cos p \sin q\, \boldsymbol{e}_2 + \sin p\, \boldsymbol{e}_3 , \\ \boldsymbol{r}_{\partial p} &= \partial_p \boldsymbol{r} = -\sin p \cos q\, \boldsymbol{e}_1 - \sin p \sin q\, \boldsymbol{e}_2 + \cos p\, \boldsymbol{e}_3 , \\ \boldsymbol{r}_{\partial q} &= \partial_q \boldsymbol{r} = -\cos p \sin q\, \boldsymbol{e}_1 + \cos p \cos q\, \boldsymbol{e}_2 + 0\, \boldsymbol{e}_3 , \end{aligned}$$

a pole $p = \pm\frac{\pi}{2}$ is a singular point: $\boldsymbol{r}_{\partial q}\big|_{p=\pm\pi/2} = \boldsymbol{0}$.

** $\|\boldsymbol{a}\| \equiv \sqrt{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}}$ is the length of vector $\boldsymbol{a}$.

даёт локальный касательный базис

$$\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}_{\partial n} = \boldsymbol{n} = \overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}{}^{n},$$

$$\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}_{\partial\alpha} \equiv \partial_\alpha \overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}} = \partial_\alpha \boldsymbol{r} + h\partial_\alpha \boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}_{\partial\alpha} + h\boldsymbol{r}_{\partial\alpha}\cdot\boldsymbol{r}^\beta\partial_\beta\boldsymbol{n}.$$

...

дифференциальный оператор “набла”

в пространстве $\boldsymbol{\nabla} \equiv \overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}{}^i\partial_i$

в касательной плоскости $\overset{(2)}{\boldsymbol{\nabla}} \equiv \boldsymbol{r}^\alpha\partial_\alpha$

...

$$\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}_{\partial\alpha} = \boldsymbol{r}_{\partial\alpha}\cdot\left(\boldsymbol{r}^\beta\boldsymbol{r}_{\partial\beta} + h\boldsymbol{r}^\beta\partial_\beta\boldsymbol{n}\right) = \boldsymbol{r}_{\partial\alpha}\cdot\left(\boldsymbol{I} + h\overset{(2)}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{n}\right) = \boldsymbol{r}_{\partial\alpha}\cdot\left(\boldsymbol{I} - {}^2\overset{(2)}{\boldsymbol{c}}h\right)$$

Two-coordinate bivalent tensor

$${}^2\overset{(2)}{\boldsymbol{c}} \equiv -\overset{(2)}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{n} = -\boldsymbol{r}^\alpha\partial_\alpha\boldsymbol{n} \tag{1.6}$$

characterizes the surface’s curvature.

...

кобазис $\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}{}^\alpha\cdot\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}_{\partial\beta} = \delta^\alpha_\beta$, $\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}{}^i\cdot\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}_{\partial j} = \delta^i_j$

$$\overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}{}^\alpha = \left(\boldsymbol{I} + h\overset{(2)}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{n}\right)^{-1}\cdot\boldsymbol{r}^\alpha,\quad \overset{(3)}{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}{}^n = \boldsymbol{n}$$

связь между $\boldsymbol{\nabla}$ и $\overset{(2)}{\boldsymbol{\nabla}}$

$$\boldsymbol{\nabla} = \left(\boldsymbol{I} + h\overset{(2)}{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{n}\right)^{-1}\cdot\overset{(2)}{\boldsymbol{\nabla}} + \boldsymbol{n}\partial_n$$

...

§ 2. Model of a shell

Располагая моделями трёхмерного моментного континуума, стержней и пластин, не так уж тяжело разобраться в механике оболочек.

Как геометрический объект, оболочка определяется срединной поверхностью и толщиной $\mathscr{h}$, так что в представлении (1.5) $-h/2 \le \mathscr{h} \le h/2$.

...

§ 3. Balance of forces and moments for a shell

При $\delta\boldsymbol{u} =$ **constant** и $\delta\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{0}$ (трансляция) ...

...

§ 4. Shells: Relations of elasticity

Локальное соотношение (**??**) после вывода уравнений баланса ...

...

§ 5. Classical theory of shells

Вышеизложенная теория (напоминающая балку Тимошенко и континуумы Cosserat) рассматривает rotations $\boldsymbol{\varphi}$ независимо от displacements $\boldsymbol{u}$. Но обыденный опыт подсказывает: материальный элемент, нормальный к срединной поверхности до деформации, остаётся таковым и после (кинематическая гипотеза Kirchhoff'a). В классической теории Kirchhoff'a, Арона и Лява поле $\boldsymbol{\varphi}$ выражается через $\boldsymbol{u}$, что в конце концов даёт свести всё к одному векторному уравнению для $\boldsymbol{u}$.

Предположим, что в основе классической теории лежит внутренняя связь

...

§ 6. Shells: A plate

Plate is the simplest kind of shell. Единичный перпендикуляр $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{k}$ направлен по декартовой оси z, в качестве координат ...

...

§ 7. Shells: Approach with Lagrange multipliers

Уязвимым местом этого изложения теории оболочек являются формулы

...

§ 8. Cylindrical shell

Существуют разные уравнения цилиндрической оболочки. Приводятся громоздкие выкладки с отбрасыванием некоторых малых членов, и не всегда ясно, какие именно члены действительно можно отбросить.

Предлагаемая читателю теория оболочек иного свойства: лишних членов нет, все уравнения записаны в компактной тензорной форме — остаётся лишь грамотно действовать с компонентами тензоров. В качестве иллюстрации рассмотрим цилиндрическую оболочку.

В декартовой системе

...

§ 9. Shells: Common theorems

Пусть край закреплён

...

§ 10. Shells: Boundary conditions

В рамках рассматриваемого прямого подхода к оболочкам как материальным поверхностям наиболее надёжным способом вывода граничных условий представляется вариационный. Исходим из вариационного уравнения:

...

§ 11. Shells of revolution

Surface of revolution (reference surface of shell of revolution) is created by rotating a plane curve (the meridian, the generatrix) about a straight line in the plane of curve (an axis of rotation).

Разберёмся в геометрии поверхности вращения (рисунок). Меридиан можно задать зависимостью декартовых координат

...

§ 12. Momentless theory of shells

В отличие от пластины, оболочка способна выдерживать нормальную распределённую нагрузку без появления внутренних моментов. В безмоментном состоянии напряжения равномерно распределены по толщине оболочки, безмоментные оболочечные конструкции можно считать оптимально спроектированными.

Уравнения безмоментной теории

...

§ 13. Shells: Nonlinear momentless theory

Вышеизложенную безмоментную теорию оболочек возможно просто и корректно обобщить на нелинейную постановку. Материальная поверхность состоит из частиц

...

§ 14. Shells: Other variant of classical theory

Выше при изложении моментной теории оболочек частицы материальной поверхности считались твёрдыми телами с шестью степенями свободы

...

§ 15. Plates: Overall concepts

Пластиной называется тонкое трёхмерное тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями и боковой цилиндрической поверхностью (?? рисунок ??). В декартовых координатах x_1, x_2, z поперечная координата ...

...

В теории пластин рассматриваются двумерные задачи. Переход от трёхмерной задачи наиболее достоверен на пути асимптотики. Но логическая стройность и эффективность присуща и вариационному подходу, основанному на аппроксимации по толщине решения трёхмерной вариационной задачи. Самое же простое корректное изложение теории пластин характерно для прямого подхода к ним как материальным плоскостям.

...

§ 16. Timoshenko-like model of a plate (direct approach)

Пластина рассматривается как материальная плоскость, частицы которой

...

§ 17. Kirchhoff's classical theory of plates

Принимается внутренняя связь

...

§ 18. Plates: Asymptotic matching of two-dimensional models

При малой толщине из теории типа Тимошенко вытекает классическая. Толщина h определяется отношением жёсткостей. Перепишем

...

§ 19. Plates: Variational transition from three-dimensional model

Используя вариационные принципы Lagrange'a или Рейсснера–Хеллингера с аппроксимацией решения по толщине, можно по-

лучить двумерные вариационные постановки. Из них вытекают и соотношения внутри области, и естественные краевые условия.

Для примера построим модель типа Тимошенко с аппроксимацией перемещений

...

...

Рассмотренные вариационные переходы легко обобщаются на случаи неоднородности и анизотропии материала, температурных деформаций, динамики. Достоинство принципа Рейсснера–Хеллингера — в явном представлении напряжений. Зато принцип Лагранжа примени́м к нелинейным задачам (глава 3 содержит трёхмерную постановку).

§ 20. Plates: Splitting of three-dimensional bending problem

Двумерная классическая теория изгиба пластин легко выводится из трёхмерной постановки с малым параметром. Представив радиус-вектор в объёме

...

§ 21. Circular plates

В качестве иллюстрации рассмотрим широко представленный в литературе вопрос об уравнениях теории Kirchhoff'a в полярных координатах.

...

§ 22. Plates: Plane stress

Это вторая из двух задач, о которых говорилось в § 15. Силы

...

Bibliography

Теория оболочек изложена в монографиях А. Л. Гольденвейзера [7], В. В. Новожилова [38], А. И. Лурье [25], В. С. Черниной [62] и ряде других. Достоинства этих книг перекрывают неразвитость формального аппарата. Переход от трёхмерной модели оболочки к двумерной рассмотрен у ...

...

Техническая теория изгиба пластин изложена ...

...

chapter 12

OSCILLATIONS AND WAVES

§ 1. Vibrations of a three-dimensional body

Динамическая задача классической линейной упругости

$$\begin{gathered}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{f}=\rho\ddot{\boldsymbol{u}},\ \ \boldsymbol{\sigma}={}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u},\\ \boldsymbol{u}\big|_{o_1}=\boldsymbol{0},\ \ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\big|_{o_2}=\boldsymbol{p},\\ \boldsymbol{u}\big|_{t=0}=\boldsymbol{u}^\circ,\ \ \dot{\boldsymbol{u}}\big|_{t=0}=\dot{\boldsymbol{u}}^\circ.\end{gathered}\tag{1.1}$$

Согласно общей теории (§ 2.8), начинаем с анализа of harmonics (orthogonal oscillations):

$$\begin{gathered}\boldsymbol{f}=\boldsymbol{0},\ \ \boldsymbol{p}=\boldsymbol{0},\ \ \boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)=\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})\sin\omega t,\\ \boldsymbol{\nabla}\cdot\big({}^4\boldsymbol{\mathcal{A}}\cdot\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{U}\big)+\rho\omega^2\boldsymbol{U}=\boldsymbol{0}.\end{gathered}\tag{1.2}$$

Значения ω, при которых однородная задача имеет нетривиальное решение — это natural resonant frequencies, and $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$ are orthogonal (normal) “modes”.

Time independent (1.2) looks like equation of linear elastostatics (5.1, § 4.5) with the volume load equal to $\omega^2\rho\boldsymbol{U}$. Поверхностная нагрузка на o_2 — нуль. Тождество Clapeyron’a (4.1, § 4.4) даёт

$$\omega^2\int\limits_{\mathcal{V}}\rho\boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{U}d\mathcal{V}=2\int\limits_{\mathcal{V}}\Pi\big(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{U}^{\mathsf{S}}\big)d\mathcal{V}.\tag{1.3}$$

It also means $\omega^2\geq 0$, with zero for motion $\boldsymbol{U}$ of a continuum as a rigid whole. С закреплением хотя бы малой части поверхности all $\omega_i>0$.

But here was assumed that ω^2 and $\boldsymbol{U}$ are real. This can be proven “by contradiction”. If $\Im\mathrm{m}\,\omega^2\neq 0$, then conjugate frequency $\overline{\omega}^2$ is part of the oscillation spectrum too, and “mode” $\overline{\boldsymbol{U}}$ for this

frequency has conjugate components. Using then the reciprocal work theorem (4.2, § 4.4) for $\boldsymbol{U}$ and $\overline{\boldsymbol{U}}$ as two static variants,

$$\omega^2 \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{U} \cdot \overline{\boldsymbol{U}} d\mathcal{V} = \overline{\omega}^2 \int\limits_{\mathcal{V}} \rho \overline{\boldsymbol{U}} \cdot \boldsymbol{U} d\mathcal{V} \;\Rightarrow\; \omega^2 = \overline{\omega}^2 \;\Rightarrow\; \Im\mathrm{m}\, \omega^2 = 0.$$

...

§ 2. Vibrations of a rod

В линейной динамике стержней имеем следующую систему для сил $\boldsymbol{Q}$, моментов $\boldsymbol{M}$, перемещений $\boldsymbol{u}$ и поворотов $\boldsymbol{\theta}$ (§ 9.**??**):

...

§ 3. Small perturbations of parameters

Рассмотрим задачу об определении собственных частот и форм с малыми возмущениями масс и жёсткостей:

$$\begin{gathered} \big(C_{ij} - \omega^2 A_{ij}\big) U_j = 0, \\ C_{ij} = C_{ij}^{(0)} + \chi C_{ij}^{(1)}, \;\; A_{ij} = A_{ij}^{(0)} + \chi A_{ij}^{(1)}, \;\; \chi \to 0. \end{gathered} \tag{3.1}$$

Находя́ решение в виде

$$\omega = \omega^{(0)} + \chi \omega^{(1)} + \ldots, \;\; U_j = U_j^{(0)} + \chi U_j^{(1)} + \ldots,$$

получаем последовательность задач

...

§ 4. Vibrations of a shell

Динамика оболочек рассматривалась многими

...

§ 5. Waves in an elastic continuum

Рассмотрим линейные уравнения динамики однородной изотропной среды без объёмных сил

...

§ 6. Waves in a rod

Рассмотрим прямой стержень. Продольная деформация описывается уравнениями

...

§ 7. Nonlinear oscillations

Рассмотрим простой пример: продольные колебания прямого стержня с ма́лой нелинейной добавкой в соотношениях упругости

...

Bibliography

Методы решения динамических задач упругости представлены в книгах Л. И. Слепяна [74] и В. Б. Поручикова [48]. О ма́лых линейных колебаниях (вибрациях) написано у С. П. Тимошенко, D. H. Young'a и W. Weaver'a [66], И. М. Бабакова [67], В. Л. Бидермана [68], В. Т. Гринченко и В. В. Мелешко [70]. Асимптотические проблемы колебаний оболочек освещены у ...

chapter 13

STABILITY

§1. Various approaches to the problem of stability

Существует классическая, весьма развитая теория устойчивости движения [29]. По Ляпунову, процесс устойчив, если ма́лые начальные отклонения остаются ма́лыми и в будущем. This as well applies to the condition of equilibrium. Нужно рассмотреть динамику малых отклонений от равновесной конфигурации и убедиться, что они не растут. This is the **dynamic approach** to the problem of stability, recognized as the most reasonable.

However, for problems about the stability of equilibrium of elastic systems, the different approach has gained popularity, called **static** and associated with Leonhard Euler's name. Здесь значения параметров, при которых уравнения статики для малых отклонений получают a nontrivial solution, are assumed to be "critical". In other words, "критическим" считается такое equilibrium condition, которое перестаёт быть изолированным, — в его окрестности появляется множество смежных равновесных форм. With this approach it's enough to solve the eigenvalue problem.

But there are more approaches. For example, the **imperfection method**: если ма́лые случайные изменения начальной формы, жёсткостей, нагрузок и чего-нибудь ещё приводят лишь к ма́лому изменению равновесной деформированной конфигурации, то равновесие устойчиво. Or the **energy approach**: потеря устойчивости происходит, когда она становится энергетически выгодной, то есть ведёт к уменьшению энергии.

Mentioned approaches draw a motley picture. Yet that is pretty easy to visualize for a discrete model (with finite number of degrees of freedom).

Большóй общностью обладают

...

§ 2. Classical problems with rods

Состояние перед варьированием описывается уравнениями нелинейной теории стержней Kirchhoff'a

...

§ 3. "Tracking" loads

В проблемах устойчивости весьма весóмо поведение нагрузки при деформации. Ведь в уравнения входит вариация $\delta\boldsymbol{q}$, она равна нулю лишь для "dead" loads. Распространены "tracking" loads, то есть определённым образом меняющиеся при смещениях частиц упругого тела. Статический подход Euler'a

...

§ 4. The role of additional pliabilities

Для прямого консольного стержня, сжатого постоянной силой $\boldsymbol{F}$ на свободном конце, критическая нагрузка определяется формулой Euler'a

...

§ 5. Variational formulations

Во всех разделах линейной теории упругости большýю роль играют вариационные постановки. Среди прочего, они составляют основу метода конечных элементов как варианта метода Ritz'a.

Менее развиты вариационные постановки для проблем устойчивости. Здесь получил популярность метод

...

§ 6. Nonconservative problems

В уравнении динамики (...) матрица позиционных сил

...

§ 7. Case of multiple roots

Вернёмся к проблеме устойчивости (...) в случае циркуляционных сил. Как уже отмечалось(где??), критическая ситуация характеризуется

...

Bibliography

Увлекательные вопросы устойчивости упругих систем освещены в книгах ...

chapter 14

DEFECTS

§ 1. Volterra dislocations

Рассмотрим классическую линейную трёхмерную среду (гл. 4). Как показано в § 4.7, уравнение совместности деформаций

...

§ 2. Straight-line dislocations

Линия дислокации может быть любой пространственной кривой, замкнутой в теле или выходящей концами на поверхность. Для дислокации произвольной формы в неограниченной среде не так уж сложно получить соответствующее решение [14]. Мы же ограничимся простейшим случаем прямолинейной дислокации. Ищется решение

...

§ 3. Action of stress field on dislocation

Рассмотрим тело, содержащее внутри дислокацию с замкнутой линией C. Тело нагружено объёмными $\boldsymbol{f}$ и поверхностными $\boldsymbol{p}$ силами. Обозначим

...

§ 4. About movement of dislocations

Рассмотрим это явление, следуя [20]. Ограничимся случаем прямолинейной винтовой дислокации, движущейся с постоянной скоростью

...

§ 5. Point defects

Речь пойдёт о континуальной модели таких явлений как вакансии, примесные частицы или междоузельные атомы в кристаллической решётке. В случае дислокации рассматривались

...

§ 6. Force acting on point defect

Дефект находится в теле, нагруженном объёмными $\boldsymbol{f}$ и поверхностными $\boldsymbol{p}$ силами. Суперпозиция

...

§ 7. Continuously distributed dislocations

Начнём со сложения векторов Бюргерса. При обходе сразу двух дислокаций (рис. ?? 40 ??) по контуру

...

§ 8. Stress during winding of coil

Не только дислокации и точечные дефекты, но и макроскопические факторы могут быть источниками собственных напряжений. При намотке катушки (рис. ?? 42 ??) в ней возникают напряжения от натяжения ленты. Расчёт этих напряжений очень сложен, если рассматривать детально процесс укладки ленты.

Но существует чёткий алгоритм Southwell'a [50] расчёта напряжений в катушке: укладка каждого нового витка вызывает внутри катушки приращения напряжений, определяемые соотношениями линейной упругости. Здесь два этапа, и первый состоит в решении задачи Lamé о деформации полого цилиндра под внешним давлением (рис. ?? 43 ??)

Lamé problem about deformation of a hollow cylinder under external pressure

...

Bibliography

Дислокации и точечные дефекты в линейно-упругих телах рассматривали многие авторы: John Eshelby [14], Roland deWit [11], Cristian Teodosiu [53], Alan Cottrell [20]. Теорию собственных напряжений изложил Ekkehart Kröner в [21]. Методику расчёта напряжений при намотке описáл Richard Southwell в книге [50].

chapter 15

FRACTURES

§ 1. Traditional criteria of toughness

Как судить о прочности тела после определения напряжения в нём? При одноосном растяжении напряжением σ есть, очевидно, некий "предел прочности" σ_*, выше которого материал разрушается. Прочность считают достаточной при $\sigma \leq \sigma_*/k$, где k есть так называемый коэффициент запаса. Но такой подход не вполне удовлетворяет, поскольку получаемые из опытов значения σ_* have a big scatter, а выбор коэффициента запаса sometimes becomes a bureaucratic act.

Тем не менее, подобные взгляды на анализ прочности широко́ распространены. Воздерживаясь от критики, сто́ит упомянуть самые популярные из них.

Критерий максимального нормального напряжения: разрушение происходит при $\sigma_1 = \sigma_*$ (наибольшее из главных напряжений достигает предельного значения). Но это положение несправедливо для одноосного сжатия, при котором $\sigma_1 = 0$.

Критерий максимального касательного напряжения (Tresca criterion): разрушение наступает при $\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_*$ (σ_3 — наименьшее из главных напряжений). Это более соответствует началу пластического течения.

Критерий максимального удлинения: наибольшее из собственных значений тензора деформации $\varepsilon_1 = \varepsilon_*$. Это приемлемо и при сжатии с $\varepsilon_1 > 0$.

Критерий энергии деформации: $\Pi = \Pi_*$. Здесь учитывается, что разрушение требует энергии, а источником её может быть лишь само́ деформированное тело. Однако достаточный запас энергии — необходимое, но не единственное условие разрушения; должен

включиться некий механизм преобразования упругой энергии в работу разрушения.

Критерий энергии формоизменения (von Mises yield criterion): $\boldsymbol{s} \cdot\cdot\, \boldsymbol{s} = 2\tau_*^2$, $\boldsymbol{s} \equiv \boldsymbol{\tau} - \frac{1}{3}\boldsymbol{E}\,\mathrm{trace}\,\boldsymbol{\tau}$ (“девиатор напряжений”). Здесь не играет роли энергия объёмной деформации. Richard von Mises предложил* этот критерий как гладкую аппроксимацию условия Henri Tresca.

Критерий Mohr’a. Представим себе множество предельных состояний ...

...

§ 2. Antiplane deformation of continuum with a crack

Любая регулярная функция компле́ксного переменного $z = x + iy$ содержит в себе решение какой-либо антиплоской задачи статики без ...

...

§ 3. Crack in plane deformation

Рассмотрим плоскую область произвольного очертания с трещиной внутри; нагрузка приложена и “в объёме”, и на внешнем крае. Как и при антиплоской деформации, решение строится в два этапа

...

§ 4. Crack-driving force

Это едва ли не основное понятие механики трещин. Рассмотрим его, следуя

* **R. von Mises**. Mechanik der festen Körper im plastisch-deformablen Zustand. *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-physikalische Klasse.* 1913, Seiten 582–592.

...

§ 5. Criterion of crack growth

Связанная с энергией $\mathscr{E}$ трещинодвижущая сила F — не единственное воздействие на передний край трещины. Должна быть ещё некая сила сопротивления F_*; рост трещины начинается при условии

...

§ 6. J-integral

Одно из самых известных понятий в механике трещин выражается интегралом

$$J = \dots \tag{6.1}$$

...

§ 7. Stress intensity factors

Расчёт прочности тела с трещиной сводится к определению коэффициентов интенсивности напряжений. Методы расчёта таких коэффициентов — как аналитические, так и численные — хорошо освещены в литературе.

Рассмотрим ещё один подход к задачам механики трещин, разработанный

...

§ 8. Barenblatt's model

An unlimited increase of stress at the edge of a crack seems indeed dubious. Singular solutions desire support by some additional reasonings or by using of another model. And such a support дала́ работа

...

§ 9. Deformational criterion

D. S. Dugdale*, а также М. Я. Леонов и В. В. Панасюк** предложили модель, напоминающую построения Баренблатта. Также есть силы сцепления q и равен нулю итоговый коэффициент интенсивности напряжений. Но, во-первых, q имеет иной вид:

...

Второе отличие рассматриваемой модели — в формулировке критерия прочности: трещина начинает расти, когда расхождение берегов в конце свободного участка достигает критического значения δ_* (этот параметр — константа материала), то есть при

...

§ 10. Growth of cracks

Пусть нагрузка на тело с трещиной выросла настолько, что выполняется условие

...

§ 11. Elastic field ahead of a moving crack

Рассмотрим этот вопрос

...

* **Dugdale, D. S.** Yielding of steel sheets containing slits. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids.* 1960, Volume 8, Issue 2, pages 100–104.

** **Леонов М. Я.**, **Панасюк В. В.** Развитие мельчайших трещин в твёрдом теле. *Прикладная механика.* 1959, Т. 5, № 4, с. 391–401.

§ 12. Balance of energy for a moving crack

Уравнение баланса энергии в линейной теории ($\Pi = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\varepsilon} \cdot\cdot\, {}^4\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot\cdot\, \boldsymbol{\varepsilon}$, $\mathrm{K} = \frac{1}{2}\,\rho\,\dot{\boldsymbol{u}} \cdot \dot{\boldsymbol{u}}$):

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \Big(\mathrm{K} + \Pi\Big)^{\bullet} d\mathcal{V} = \int\limits_{\mathcal{V}} \boldsymbol{f} \cdot \dot{\boldsymbol{u}}\, d\mathcal{V} + \int\limits_{\mathcal{O}} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \dot{\boldsymbol{u}}\, d\mathcal{O}. \tag{12.1}$$

...

Bibliography

Список книг по механике трещин ужé вели́к. В нём сто́ит отметить работы Л. М. Качанова [17], Н. Ф. Морозова [32], В. З. Партона и Е. М. Морозова [45], Г. П. Черепанова [61]. Обзор статей есть у ... Экспериментальные данные представлены, например, в [18].

chapter 16

COMPOSITES

§1. Introductory thoughts

Using clay as a building material, shredded straw is added to it. Working with epoxy gum, it's useful before solidifying to blend with a filler: powder, fibers, pieces o' fabric. These are examples of composites (composite materials, composite mixtures). New types of composites are used more and more widely, displacing steel, aluminum alloys and other popular homogeneous materials.

Composites can be defined as (micro-)inhomogeneous materials, в которых происходит некое осреднение с возникновением новых свойств. "Usual" mechanics of continua is applicable, surely, to composites too. But it's barely possible to model each aspect of a composite material — and rather absurd. Some new approach is needed that will deal with the complexity of material structure. As for a gas, when instead of describing dynamics of individual molecules we introduce parameters "pressure", "temperature" and others.

Mechanics of a homogeneous non-composite continuum features only single — macroscopic — length ℓ, the characteristic dimension of a body (volume divided by surface area), assuming that volumes of any smallness have the same properties as finite ones.

For a composite — divergently, giving here three scopes of length: $\ell \gg \ell' \gg \ell_0$. Largest ℓ presents dimensions of a body. Smallest ℓ_0 is around the size of elements of material structure (for example, particulates of a filler powder). Intermediate scope ℓ' exposes the size of a so-called "representative" volume, "unit cell": того минимального объёма, в котором проявляются specific properties of this composite.

In composites, the complex problem for an inhomogeneous body is split into two: for a body in a whole (macrolevel) and for

a “representative” volume (microlevel). На макроуровне (scope ℓ) композит моделируется однородной средой с “эффективными” свойствами, where “representative” volumes играют роль частиц. На микроуровне (scope ℓ_0) поля очень неоднородны, но некое осреднение по “представительному” объёму выводит на макроуровень.

...

§ 2. Effective fields

Любое поле в композите обычно представляется суммой

...

§ 3. Boundary value problems for representative volume

Как определяются упругие модели для однородной среды? Without the real possibility to get a relation between $\boldsymbol{\sigma}$ and $\boldsymbol{\varepsilon}$ for a point of infinitesimal size, experiments are carried out with bodies of finite volumes under a so-called “homogeneous stress”— when stress is the same at all points of a body. В композитах роль точки играет a “representative” volume.

...

§ 4. Hill’s fork

Using Voigt and Reuss theories, Hill derived upper and lower bounds on the effective properties of a composite material [**Hill, R. W.** The elastic behaviour of a crystalline aggregate. *Proceedings of the Physical Society*, Section A, Volume 65, Issue 5 (May 1952). Pages 349–354.]

The scale separation is motivated by the material properties, at both scales continuum mechanics models the underlying system. Such an approach uses energy equivalence at both scales as proposed in Hill (1972).

Hill R (1972) On constitutive macro-variables for heterogeneous solids at finite strain (pages 131–147)

For a composite material, at least two different materials with known material models and parameters, generate a homogenized material modeled with a predetermined constitutive equation. Determination of material parameters of the homogenized material is a challenging task.

Отметив, что

...

§ 5. Eshelby formulas

Итак, эффективные модули определяются энергией представительного объёма в первой или второй задачах:

...

§ 6. Effective moduli for material with spherical inclusions

В однородной матрице случайным образом, но достаточно равномерно, распределены сферические включения радиусом a. Получившийся композит на макроуровне будет изотропным, его упругие свойства полностью определяются ...

...

§ 7. Self-consistent method

Мы опирались на две задачи для представительного объёма и определяли эффективные модули из равенства энергий. В основе метода самосогласования лежит новая идея: представительный объём помещается в безграничную среду с эффективными свойствами, на бесконечности состояние считается однородным, эффективные модули находятся из некоторых дополнительных условий самосогласования.

Обратимся снова к вопросу об объёмном модуле среды со сферическими включениями. Задача сферически симметрична; для включения по-прежнему

...

§ 8. Hashin–Shtrikman principle

Hashin and Shtrikman derived upper and lower bounds for the effective elastic properties of quasi-isotropic and quasi-homogeneous multiphase materials using a variational approach [**Hashin, Z.**; **Shtrikman, S.** A variational approach to the theory of the elastic behaviour of multiphase materials // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. Volume 11, Issue 2 (March–April 1963). Pages 127–140.]

Hashin Z, Shtrikman S (1962) On some variational principles in anisotropic and nonhomogeneous elasticity. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 10(4): pages 335–342

Вилка Hill'а основана на обычных экстремальных принципах теории упругости. Специально для механики композитов Hashin и Shtrikman построили очень своеобразный функционал, который на некотором точном решении может иметь как максимум, так и минимум, давая возможность с двух сторон оценивать эффективные модули [65].

Рассмотрим первую из двух задач для представительного объёма

...

Bibliography

Книги R. Christensen'а [76] и Б. Е. Победри [78] содержат и основы механики композитов, и постановку не теряющих актуальности проблем. Для са́мого требовательного читателя представляет интерес монография Т. Д. Шермергора [65]. Немало книг посвящено механике разрушения композитов, здесь сто́ит отметить труд Г. П. Черепанова [79].

chapter 17

PERIODIC COMPOSITES

Periodic composite structure is made of a finite or infinite repetition of a unit cell.

§ 1. One-dimensional problem

В одномерной задаче статики имеем уравнение

...

§ 2. Three-dimensional continuum

Исходим из уравнений в перемещениях

...

§ 3. Fibrous structure

Тензор $^4\mathcal{A}$ в этом случае постоянен вдоль оси

...

§ 4. Statics of a periodic rod

В уравнениях линейной статики стержня

...

Bibliography

Лежащий в основе этой главы асимптотический метод представлен (с разной степенью математической скрупулёзности) в книгах [80, 81, 77, 78].

LIST OF REFERENCED PUBLICATIONS

1. **Antman, Stuart S.** The theory of rods. In: Truesdell C. (editor) Mechanics of solids. Volume II. Linear theories of elasticity and thermoelasticity. Linear and nonlinear theories of rods, plates, and shells. Springer-Verlag, 1973. Pages 641–703.
2. **Алфутов Н. А.** Основы расчета на устойчивость упругих систем. Издание 2-е. М.: Машиностроение, 1991. 336 с.
3. **Артоболевский И. И.**, **Бобровницкий Ю. И.**, **Генкин М. Д.** Введение в акустическую динамику машин. «Наука», 1979. 296 с.
4. **Бидерман В. Л.** Механика тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1977. 488 с.
5. **Болотин В. В.** Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости. М.: Физматгиз, 1961. 339 с.
6. **Власов В. З.** Тонкостенные упругие стержни. М.: Физматгиз, 1959. 568 с.
7. **Гольденвейзер А. Л.** Теория упругих тонких оболочек. «Наука», 1976. 512 с.
8. **Гольденвейзер А. Л.**, **Лидский В. Б.**, **Товстик П. Е.** Свободные колебания тонких упругих оболочек. «Наука», 1979. 383 с.
9. **Gordon, James E.** Structures, or Why things don't fall down. Penguin Books, 1978. 395 pages. *Перевод:* **Гордон Дж.** Конструкции, или почему не ломаются вещи. «Мир», 1980. 390 с.
10. **Gordon, James E.** The new science of strong materials, or Why you don't fall through the floor. Penguin Books, 1968. 269 pages. *Перевод:* **Гордон Дж.** Почему мы не проваливаемся сквозь пол. «Мир», 1971. 272 с.
11. *Перевод:* **Де Вит Р.** Континуальная теория дисклинаций. «Мир», 1977. 208 с.
12. **Джанелидзе Г. Ю.**, **Пановко Я. Г.** Статика упругих тонкостенных стержней. Л., М.: Гостехиздат, 1948. 208 с.

13. **Елисеев В. В.** Одномерные и трёхмерные модели в механике упругих стержней. Дис. ... д-ра физ.-мат. наук. ЛГТУ, 1991. 300 с.

14. **Eshelby, John D.** The continuum theory of lattice defects // Solid State Physics, Academic Press, vol. 3, 1956, pp. 79–144. *Перевод:* **Эшелби Дж.** Континуальная теория дислокаций. М.: ИИЛ, 1963. 247 с.

15. **Зубов Л. М.** Методы нелинейной теории упругости в теории оболочек. Изд-во Ростовского ун-та, 1982. 144 с.

16. **Илюхин А. А.** О построении соотношений теории упругих стержней // Механика твёрдого тела (Киев), 1990, № 22, С. 82–92.

17. **Качанов Л. М.** Основы механики разрушения. «Наука», 1974. 312 с.

18. **Керштейн И. М.**, **Клюшников В. Д.**, **Ломакин Е. В.**, **Шестериков С. А.** Основы экспериментальной механики разрушения. Изд-во МГУ, 1989. 140 с.

19. **Cosserat E.** et **Cosserat F.** Théorie des corps déformables. Paris: A. Hermann et Fils, 1909. 226 p.

20. **Cottrell, Alan**. Theory of crystal dislocations. (Documents on Modern Physics) Gordon and Breach, 1964. 94 p. *Перевод:* **Коттрел А.** Теория дислокаций. «Мир», 1969. 96 с.

21. **Kröner, Ekkehart** *(i)* Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen. Springer-Verlag, 1958. 180 pages. *(ii)* Allgemeine Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen // Archive for Rational Mechanics and Analysis. Volume 4, Issue 1 (January 1959), pp. 273–334. *Перевод:* **Крёнер Э.** Общая континуальная теория дислокаций и собственных напряжений. «Мир», 1965. 104 с.

22. **Лурье А. И.** Нелинейная теория упругости. «Наука», 1980. 512 с. *Translation:* **Lurie, A. I.** Nonlinear Theory of Elasticity: translated from the Russian by K. A. Lurie. Elsevier Science Publishers B.V., 1990. 617 p.

23. **Лурье А. И.** Теория упругости. «Наука», 1970. 940 с. *Translation:* **Lurie, A. I.** Theory of Elasticity (translated by A. Belyaev). Springer-Verlag, 2005. 1050 p.

24. **Лурье А. И.** Пространственные задачи теории упругости. М.: Гостехиздат, 1955. 492 с.

25. **Лурье А. И.** Статика тонкостенных упругих оболочек. М., Л.: Гостехиздат, 1947. 252 с.

26. **Augustus Edward Hough Love**. A treatise on the mathematical theory of elasticity. Volume I. Cambridge, 1892. 354 p. Volume II. Cambridge, 1893. 327 p. 4th edition. Cambridge, 1927. Dover, 1944. 643 p. *Перевод:* **Ляв А.** Математическая теория упругости. М.: ОНТИ, 1935. 674 с.
27. **Ernst Melan**, **Heinz Parkus**. Wärmespannungen infolge stationärer Temperaturfelder. Wein, Springer-Verlag, 1953. 114 Seiten. *Перевод:* **Мелан Э.**, **Паркус Г.** Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями. М.: Физматгиз, 1958. 167 с.
28. **Меркин Д. Р.** Введение в механику гибкой нити. «Наука», 1980. 240 с.
29. **Меркин Д. Р.** Введение в теорию устойчивости движения. 3-е издание. «Наука», 1987. 304 с.
30. **Mindlin, Raymond David** and **Tiersten, Harry F.** Effects of couple-stresses in linear elasticity // Archive for Rational Mechanics and Analysis. Volume 11, Issue 1 (January 1962), pp. 415–448. *Перевод:* **Миндлин Р. Д.**, **Тирстен Г. Ф.** Эффекты моментных напряжений в линейной теории упругости // Механика: Сборник переводов и обзоров иностранной периодической литературы. «Мир», 1964. № 4 (86). С. 80–114.
31. **Морозов Н. Ф.** Избранные двумерные задачи теории упругости. Изд-во ЛГУ, 1978. 182 с.
32. **Морозов Н. Ф.** Математические вопросы теории трещин. «Наука», 1984. 256 с.
33. **Мусхелишвили Н. И.** Некоторые основные задачи математической теории упругости. Издание 5-е. «Наука», 1966. 708 с.
34. **Naghdi P. M.** The theory of shells and plates. In: Truesdell C. (editor) Mechanics of solids. Volume II. Linear theories of elasticity and thermoelasticity. Linear and nonlinear theories of rods, plates, and shells. Springer-Verlag, 1973. Pages 425–640.
35. **Witold Nowacki**. Dynamiczne zagadnienia termosprężystości. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1966. 366 stron. *Translation:* **Nowacki, Witold**. Dynamic problems of thermoelasticity. Leyden: Noordhoff international publishing, 1975. 436 pages. *Перевод:* **Новацкий В.** Динамические задачи термоупругости. «Мир», 1970. 256 с.
36. **Witold Nowacki**. Teoria sprężystości. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1970. 769 stron. *Перевод:* **Новацкий В.** Теория упругости. «Мир», 1975. 872 с.

37. **Witold Nowacki**. Efekty elektromagnetyczne w stałych ciałach odkształcalnych. Państwowe wydawnictwo naukowe, 1983. 147 stron. *Перевод:* **Новацкий В.** Электромагнитные эффекты в твёрдых телах. «Мир», 1986. 160 с.
38. **Новожилов В. В.** Теория тонких оболочек. 2-е издание. Л.: Судпромгиз, 1962. 431 с.
39. **Пановко Я. Г.** Механика деформируемого твердого тела: Современные концепции, ошибки и парадоксы. «Наука», 1985. Издание 2-е. URSS, 2017. 288 с.
40. **Пановко Я. Г.**, **Бейлин Е. А.** Тонкостенные стержни и системы, составленные из тонкостенных стержней. В сборнике: Рабинович И. М. (редактор) Строительная механика в СССР 1917–1967. М.: Стройиздат, 1969. С. 75–98.
41. **Пановко Я. Г.**, **Губанова И. И.** Устойчивость и колебания упругих систем. Современные концепции, парадоксы и ошибки. 4-е издание. «Наука», 1987. 352 с.
42. **Heinz Parkus**. Instationäre Wärmespannungen. Springer-Verlag, 1959. 176 Seiten. *Перевод:* **Паркус Г.** Неустановившиеся температурные напряжения. М.: Физматгиз, 1963. 252 с.
43. **Партон В. З.** Механика разрушения: от теории к практике. «Наука», 1990. 240 с.
44. **Партон В. З.**, **Кудрявцев Б. А.** Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. «Наука», 1988. 472 с.
45. **Партон В. З.**, **Морозов Е. М.** Механика упругопластического разрушения. 2-е издание. «Наука», 1985. 504 с.
46. **Подстригач Я. С.**, **Бурак Я. И.**, **Кондрат В. Ф.** Магнитотермоупругость электропроводных тел. Киев: Наукова думка, 1982. 296 с.
47. **Понятовский В. В.** Вывод уравнений тонкостенных стержней–оболочек открытого профиля из уравнений теории упругости методом асимптотического интегрирования // Исследования по упругости и пластичности. Изд-во ЛГУ, 1980. Вып. 13. С. 40–48.
48. **Поручиков В. Б.** Методы динамической теории упругости. «Наука», 1986. 328 с.
49. **Работнов Ю. Н.** Механика деформируемого твёрдого тела. 2-е издание. «Наука», 1988. Издание 3-е. URSS, 2019. 712 с.

50. **Southwell, Richard V.** An introduction to the theory of elasticity for engineers and physicists. Dover Publications, 1970. 509 pages. *Перевод:* **Саусвелл Р. В.** Введение в теорию упругости для инженеров и физиков. М.: ИИЛ, 1948. 675 с.

51. **Седов Л. И.** Механика сплошной среды. Том 2. 6-е издание. «Лань», 2004. 560 с.

52. **Ciarlet, Philippe G.** Mathematical elasticity. Volume 1: Three-dimensional elasticity. Elsevier Science Publishers B.V., 1988. xlii + 452 pp. *Перевод:* **Сьярле Ф.** Математическая теория упругости. «Мир», 1992. 472 с.

53. **Teodosiu, Cristian**. Elastic models of crystal defects. Springer-Verlag, 1982. 336 pages. *Перевод:* **Теодосиу К.** Упругие модели дефектов в кристаллах. «Мир», 1985. 352 с.

54. **Тимошенко С. П.** Устойчивость стержней, пластин и оболочек. «Наука», 1971. 808 с.

55. **Тимошенко С. П.**, **Войновский-Кригер С.** Пластинки и оболочки. «Наука», 1966. 635 с.

56. **Stephen P. Timoshenko** and **James N. Goodier**. Theory of Elasticity. 2nd edition. McGraw–Hill, 1951. 506 pages. 3rd edition. McGraw–Hill, 1970. 567 pages. *Перевод:* **Тимошенко С. П.**, **Гудьер Дж.** Теория упругости. 2-е издание. «Наука», 1979. 560 с.

57. **Truesdell, Clifford A.** A first course in rational continuum mechanics. Volume 1: General concepts. 2nd edition. Academic Press, 1991. 391 pages. *Перевод:* **Трусделл К.** Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред. «Мир», 1975. 592 с.

58. **Феодосьев В. И.** Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. 2-е издание. «Наука», 1975. 173 с.

59. *Перевод:* **Хеллан К.** Введение в механику разрушения. «Мир», 1988. 364 с.

60. *Перевод:* **Циглер Г.** Основы теории устойчивости конструкций. «Мир», 1971. 192 с.

61. **Черепанов Г. П.** Механика хрупкого разрушения. «Наука», 1974. 640 с.

62. **Чернина В. С.** Статика тонкостенных оболочек вращения. «Наука», 1968. 456 с.

63. **Черны́х К. Ф.** Введение в анизотропную упругость. «Наука», 1988. 192 с.

64. **Черны́х К. Ф.** Нелинейная теория упругости в машиностроительных расчетах. Л.: Машиностроение, 1986. 336 с.

65. **Шермергор Т. Д.** Теория упругости микронеоднородных сред. «Наука», 1977. 400 с.

Oscillations and waves

66. **Timoshenko, Stephen P.**; **Young, Donovan H.**; **William Weaver, jr.** Vibration problems in engineering. 5th edition. John Wiley & Sons, 1990. 624 pages. *Перевод:* **Тимошенко С. П.**, **Янг Д. Х.**, **Уивер У.** Колебания в инженерном деле. М.: Машиностроение, 1985. 472 с.

67. **Бабаков И. М.** Теория колебаний. 4-е издание. «Дрофа», 2004. 592 с.

68. **Бидерман В. Л.** Теория механических колебаний. М.: Высшая школа, 1980. 408 с.

69. **Болотин В. В.** Случайные колебания упругих систем. «Наука», 1979. 336 с.

70. **Гринченко В. Т.**, **Мелешко В. В.** Гармонические колебания и волны в упругих телах. Киев: Наукова думка, 1981. 284 с.

71. **Whitham, Gerald B.** Linear and nonlinear waves. John Wiley & Sons, 1974. 636 pages. *Перевод:* **Уизем Дж.** Линейные и нелинейные волны. «Мир», 1977. 624 с.

72. **Kolsky, Herbert**. Stress waves in solids. Oxford, Clarendon Press, 1953. 211 p. 2nd edition. Dover Publications, 2012. 224 p. *Перевод:* **Кольский Г.** Волны напряжения в твёрдых телах. М.: ИИЛ, 1955. 192 с.

73. **Энгельбрехт Ю. К.**, **Нигул У. К.** Нелинейные волны деформации. «Наука», 1981. 256 с.

74. **Слепян Л. И.** Нестационарные упругие волны. Л.: Судостроение, 1972. 376 с.

75. **Григолюк Э. И.**, **Селезов И. Т.** Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек. (Итоги науки и техники. Механика твёрдых деформируемых тел. Том 5.) М.: ВИНИТИ, 1973. 272 с.

Composites

76. **Christensen, Richard M.** Mechanics of composite materials. New York: Wiley, 1979. 348 p. *Перевод:* **Кристенсен Р.** Введение в механику композитов. «Мир», 1982. 336 с.

77. **Кравчук А. С.**, **Майборода В. П.**, **Уржумцев Ю. С.** Механика полимерных и композиционных материалов. Экспериментальные и численные методы. «Наука», 1985. 304 с.

78. **Победря Б. Е.** Механика композиционных материалов. Изд-во Моск. ун-та, 1984. 336 с.

79. **Черепанов Г. П.** Механика разрушения композиционных материалов. «Наука», 1983. 296 с.

80. **Бахвалов Н. С.**, **Панасенко Г. П.** Осреднение процессов в периодических средах. Математические задачи механики композиционных материалов. «Наука», 1984. 352 с.

81. **Bensoussan A.**, **Lions J.-L.**, **Papanicolaou G.** Asymptotic analysis for periodic structures. Amsterdam: North-Holland, 1978. 700 p.

The finite element method

82. **Зенкевич О.**, **Морган К.** Конечные элементы и аппроксимация. «Мир», 1986. 318 с.

83. **Шабров Н. Н.** Метод конечных элементов в расчётах деталей тепловых двигателей. Л.: Машиностроение, 1983. 212 с.

Mechanics, thermodynamics, electromagnetism

84. **Feynman, Richard Ph. • Leighton, Robert B. • Sands, Matthew**. The Feynman Lectures on Physics. New millennium edition. Volume II: Mainly electromagnetism and matter. Basic Books, 2011. 566 pages. *Online:* The Feynman Lectures on Physics. Online edition.

85. **Goldstein, Herbert**; **Poole, Charles P.**; **Safko, John L.** Classical Mechanics. 3rd edition. Addison–Wesley, 2001. 638 pages. *Перевод:* **Голдстейн Г.**, **Пул Ч.**, **Сафко Дж.** Классическая механика. URSS, 2012. 828 с.

86. **Pars, Leopold A.** A treatise on analytical dynamics. London: Heinemann, 1965. 641 pages. *Перевод:* **Парс Л. А.** Аналитическая динамика. «Наука», 1971. 636 с.

87. **Ter Haar, Dirk**. Elements of hamiltonian mechanics. 2nd edition. Pergamon Press, 1971. 201 pages. *Перевод:* **Тер Хаар Д.** Основы гамильтоновой механики. «Наука», 1974. 223 с.

88. **Беляев Н. М.**, **Рядно А. А.** Методы теории теплопроводности. М.: Высшая школа, 1982. В 2-х томах. Том 1, 328 с. Том 2, 304 с.

89. **Бредов М. М.**, **Румянцев В. В.**, **Топтыгин И. Н.** Классическая электродинамика. «Наука», 1985. 400 с.

90. **Гантмахер Ф. Р.** Лекции по аналитической механике. Издание 2-е. «Наука», 1966. 300 с.

91. **Ландау Л. Д.**, **Лифшиц Е. М.** Краткий курс теоретической физики. Книга 1. Механика. Электродинамика. «Наука», 1969. 271 с.

92. **Лойцянский Л. Г.**, **Лурье А. И.** Курс теоретической механики: В 2-х томах. «Дрофа», 2006. Том 1: Статика и кинематика. 9-е издание. 447 с. Том 2: Динамика. 7-е издание. 719 с.

93. **Лурье А. И.** Аналитическая механика. М.: Физматгиз, 1961. 824 с.

94. **Ольховский И. И.** Курс теоретической механики для физиков. 3-е издание. Изд-во МГУ, 1978. 575 с.

95. **Тамм И. Е.** Основы теории электричества. 11-е издание. М.: Физматлит, 2003. 616 с.

Tensors and tensor calculus

96. **McConnell, Albert Joseph**. Applications of tensor analysis. New York: Dover Publications, 1957. 318 pages. *Перевод:* **Мак-Коннел А. Дж.** Введение в тензорный анализ с приложениями к геометрии, механике и физике. М.: Физматгиз, 1963. 412 с.

97. **Schouten, Jan A.** Tensor analysis for physicists. 2nd edition. Dover Publications, 2011. 320 pages. *Перевод:* **Схоутен Я. А.** Тензорный анализ для физиков. «Наука», 1965. 456 с.

98. **Sokolnikoff, I. S.** Tensor analysis: Theory and applications to geometry and mechanics of continua. 2nd edition. John Wiley & Sons, 1965. 361 pages. *Перевод:* **Сокольников И. С.** Тензорный анализ (с приложениями к геометрии и механике сплошных сред). «Наука», 1971. 376 с.

99. **Борисенко А. И.**, **Тарапов И. Е.** Векторный анализ и начала тензорного исчисления. Издание 6-е. Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьковском ун-те, 1986. 216 с.

100. **Рашевский П. К.** Риманова геометрия и тензорный анализ. Издание 3-е. «Наука», 1967. 664 с.

Variational methods

101. **Karel Rektorys**. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. SNTL (Státní nakladatelství technické literatury), 1974. 593 s. *Translation:* **Rektorys, Karel**. Variational Methods in Mathematics, Science and Engineering. Second edition. D. Reidel Publishing Company, 1980. 571 p. *Перевод:* **Ректорис К.** Вариационные методы в математической физике. «Мир», 1985. 590 с.
102. **Washizu, Kyuichiro**. Variational methods in elasticity and plasticity. 3rd edition. Pergamon Press, Oxford, 1982. 630 pages. *Перевод:* **Васидзу К.** Вариационные методы в теории упругости и пластичности. «Мир», 1987. 542 с.
103. **Бердичевский В. Л.** Вариационные принципы механики сплошной среды. «Наука», 1983. 448 с.
104. **Михлин С. Г.** Вариационные методы в математической физике. Издание 2-е. «Наука», 1970. 512 с.

Perturbation methods (asymptotic methods)

105. **Cole, Julian D.** Perturbation methods in applied mathematics. Blaisdell Publishing Co., 1968. 260 pages. *Перевод:* **Коул Дж.** Методы возмущений в прикладной математике. «Мир», 1972. 274 с.
106. **Nayfeh, Ali H.** Introduction to perturbation techniques. Wiley, 1981. 536 pages. *Перевод:* **Найфэ Али Х.** Введение в методы возмущений. «Мир», 1984. 535 с.
107. **Nayfeh, Ali H.** Perturbation methods. Wiley-Interscience, 1973. 425 pages. *Перевод:* **Найфэ Али Х.** Методы возмущений. «Мир», 1976. 456 с.
108. **Бабич В. М.**, **Булдырев В. С.** Искусство асимптотики // Вестник ЛГУ, 1977, № 13, вып. 3, С. 5–12.
109. **Боголюбов Н. Н.**, **Митропольский Ю. А.** Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. «Наука», 1974. 504 с.
110. **Васильева А. Б.**, **Бутузов В. Ф.** Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений. М.: Высшая школа, 1990. 208 с.
111. **Зино И. Е.**, **Тропп Э. А.** Асимптотические методы в задачах теории теплопроводности и термоупругости. Изд-во ЛГУ, 1978. 224 с.
112. **Моисеев Н. Н.** Асимптотические методы нелинейной механики. 2-е издание. «Наука», 1981. 400 с.

113. **Товстик П. Е.** Устойчивость тонких оболочек: асимптотические методы. «Наука», 1995. 319 с.

Other topics of mathematics

114. **Collatz, Lothar**. Eigenwertaufgaben mit technischen Anwendungen. 2. Auflage. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig, 1963. 500 Seiten. *Перевод:* **Коллатц Л.** Задачи на собственные значения (с техническими приложениями). «Наука», 1968. 504 с.

115. **Dwight, Herbert Bristol**. Tables of integrals and other mathematical data. 4th edition. The Macmillan Co., 1961. 336 pages. *Перевод:* **Двайт Г. Б.** Таблицы интегралов и другие математические формулы. Издание 4-е. «Наука», 1973. 228 с.

116. **Kamke, Erich**. Differentialgleichungen, Lösungsmethoden und Lösungen. Bd. I. Gewöhnliche Differentialgleichungen. 10. Auflage. Teubner Verlag, 1977. 670 Seiten. *Перевод:* **Камке Э.** Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. 6-е издание. «Лань», 2003. 576 с.

117. **Korn, Granino A.** and **Korn, Theresa M.** Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review. Revised edition. Dover Publications, 2013. 1152 pages. *Перевод:* **Корн Г.**, **Корн Т.** Справочник по математике для научных работников и инженеров. «Наука», 1974. 832 с.

118. **Годунов С. К.** Уравнения математической физики. «Наука», 1971. 416 с.

119. **Лаврентьев М. А.**, **Шабат Б. В.** Методы теории функций комплексного переменного. 4-е издание. «Наука», 1973. 736 с.

120. **Погорелов А. В.** Дифференциальная геометрия. Издание 6-е. «Наука», 1974. 176 с.

121. **Тихонов А. Н.**, **Самарский А. А.** Уравнения математической физики. 6-е издание. Изд-во МГУ, 1999. 798 с.